

电气工程及其自动化专业

电力系统暂态分析

主讲： 李虹

课程内容

- 第一章 同步发电机突然三相短路的分析
- 第四章 电力系统运行稳定性的基本概念和各元件的机电特性
- 第五章 电力系统的静态稳定性
- 第六章 电力系统的暂态稳定性

第一章 同步发电机突然三相 短路的分析

- 第一节 短路的一般概念
- 第二节 同步发电机突然三相短路后的物理过程及短路电流的近似分析
- 第三节 同步发电机的基本方程
- 第四节 同步发电机的暂态参数和等效电路
- 第五节 同步发电机的次暂态参数和等效电路

第一节 短路的一般概念

一、短路的原因、类型及后果

短路：不正常的相与相或者相与地（或中性线）之间发生通路或同一绕组之间的匝间非正常联通情况。

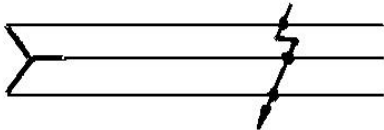
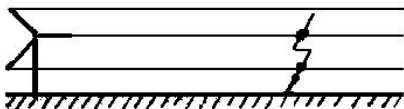
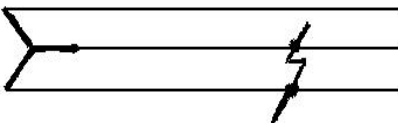
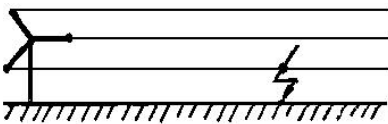
原因：

- ①元件损坏，例如绝缘材料的自然老化，设计、安装及维护不良所带来的设备缺陷发展成短路等；
- ②气象条件恶化，例如雷击造成的闪络放电或避雷器动作，架空线路由于大风或导线覆冰引起电杆倒塌等；
- ③人为事故，例如运行人员带负荷拉隔离开关，线路或设备检修后未拆除接地线就加上电压等；
- ④其他，例如鸟兽跨接在裸露的载流部分等。

第一节 短路的一般概念

横向故障

对称短路

短路类型	示意图	符号
三相短路		$5\% f^{(3)}$
两相短路接地		$20\% f^{(1,1)}$
两相短路		$10\% f^{(2)}$
单相接地短路		$65\% f^{(1)}$

第一节 短路的一般概念

后果:

- (1) 短路电流产生的电动力损坏导体和电气设备
- (2) 短路电流发热烧毁设备
- (3) 短路电流产生电弧，引发火灾
- (4) 短路引起电压下降，影响用户供电，严重时发生电压崩溃
- (5) 短路会破坏电力系统稳定运行，造成大面积停电
- (6) 不对称短路产生不平衡电流，干扰通讯线路和信号系统
- (7) 不对称短路产生的负序电流损害电机

第一节 短路的一般概念

二、短路计算的作用和若干简化假设

作用：

- (1) 选择电气设备
- (2) 合理配置继电保护和自动装置并正确整定其参数
- (3) 在设计电力系统电气主接线时，确定是否需要采取限制短路电流的措施
- (4) 进行暂态稳定计算、研究短路对用户工作的影响

额定电压和平均额定电压

U_N(kv)	3	6	10	35	110	220	330
U_p (kv)	3.15	6.3	10.5	37	115	230	345

变压器采用平均额定电压变比： $K_p = \frac{U_{1p}}{U_{2p}}$

■近似计算时，变压器变比取平均额定变比，标幺值的计算会大为简化。

原因：采用近似计算时，认为处于同一电压等级的各元件，它们的额定电压都近似等于平均额定电压。当基本级选取平均额定电压为基准值时，其它电压等级的基准电压就是它的平均额定电压。

总结：各元件标么值计算的公式（近似算法）

换算至系统统一基准值下：(S_B, U_B)

发电机 $X_{*B} = X_{*N} \frac{S_B}{S_{GN}}$

变压器 $X_{T*B} = \frac{U_k \%}{100} \frac{S_B}{S_{TN}}$

电抗器 $X_{R*B} = \frac{X_R \%}{100} \frac{U_{RN}}{\sqrt{3} I_{RN}} \frac{S_B}{U_B^2}$

线路 $x_{L*} = x_l \times l \times \frac{S_B}{U_{B2}^2}$

线路所在电压等级的
平均额定电压

注意：

- (1) 近似算法中的各电抗参数的计算
- (2) 短路容量的概念以及意义

发电机：

$$x_{d^*B}'' = x_{d^*N}'' \frac{S_B}{S_{GN}}$$

变压器：

$$x_{T^*B} = \frac{U_K \%}{100} \frac{S_B}{S_{GN}}$$

输电线路：

$$x_{l^*B} = x_l \frac{S_B}{U_{av}^2}$$

电抗器：

$$x_{R^*B} = \frac{x_R \%}{100} \frac{U_{RN}}{\sqrt{3} I_{RN}} \frac{S_B}{U_{av}^2}$$

无限大功率电源三相短路电流分析的特点：

特点：

- （1）交流分量和直流分量组成，直流分量为短路电流曲线的对称轴
- （2）交流分量不衰减

电磁和机电暂态过程研究中的假设：（理想同步电机）

（1）忽略磁路饱和、磁滞、涡流等的影响，认为电机铁芯部分导磁系数为常数，可应用叠加原理。

（2）电机转子的结构分别相对于直轴和交轴对称。

（3）定子的三相绕组的空间位置互差120电角度，在结构上完全相同，它们均在气隙中产生正弦分布的磁动势。

（4）电机空载、转子恒速旋转时，转子绕组的磁动势在定子绕组所感应的空载电动势是时间的正弦函数。

（5）定子和转子的槽和通风沟不影响定子和转子的电感。

电磁暂态过程分析中假设：

（1）同步发电机保持同步速，即只考虑电磁暂态过程，不考虑机电暂态过程。

（2）发生短路后励磁电压保持不变，即不考虑短路后发电机端电压降低引起的强行励磁。

（3）短路发生在发电机出线端口。

第二节 同步发电机突然三相短路后的物理过程及短路电流近似分析

- ① 掌握短路后同步发电机各个回路产生的电流分量
- ② 稳态短路电流 I_{∞} ，次暂态电流 I'' ，暂态电流 I' 的概念

第二节 同步发电机突然三相短路后的物理过程及短路电流近似分析

本节在实测的短路电流波形基础上，应用同步发电机的**双反应原理**和超导闭合回路的**磁链守恒原理**，对短路后的物理过程和短路电流的表达式作近似分析。

在磁场中的超导体回路短路后，无论交链回路的外磁场如何变化，任何瞬间的总磁链等于短路前瞬间的磁链值不变——**超导磁链守恒**。

凸极机d、q轴不对称，把电枢反应分成直轴和交轴电枢反应分别来处理，然后进行叠加的方法，就称为**双反应理论**。

第二节 同步发电机突然三相短路后的物理过程及短路电流近似分析

一、空载时突然三相短路的电流波形

假设：

发电机转子保持同步转速，即频率保持恒定

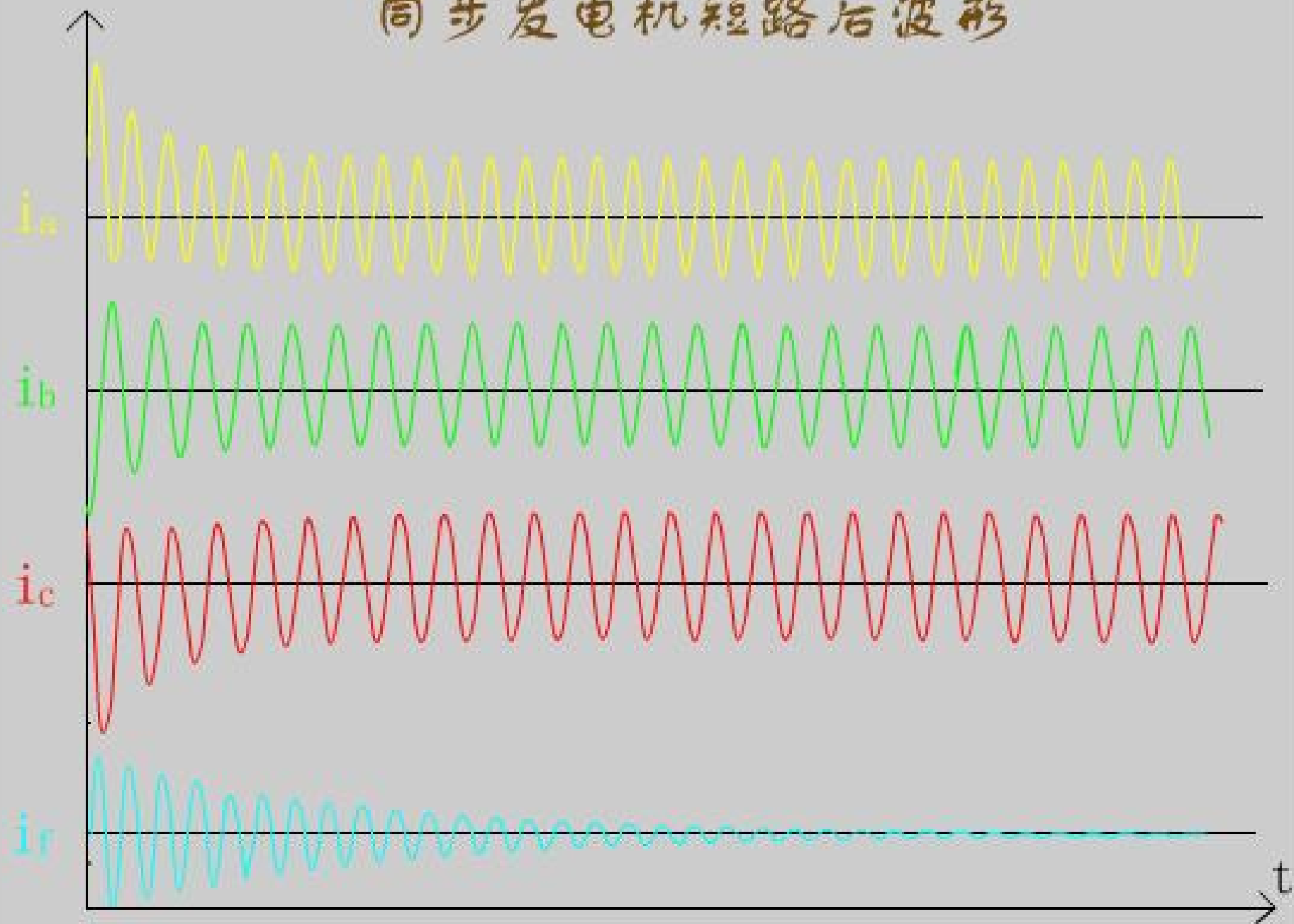
短路条件：

同步发电机转子有励磁电流

定子回路开路即空载

定子三相绕组端部突然三相短路

同步发电机短路后波形



1 波形分析

定子电流：

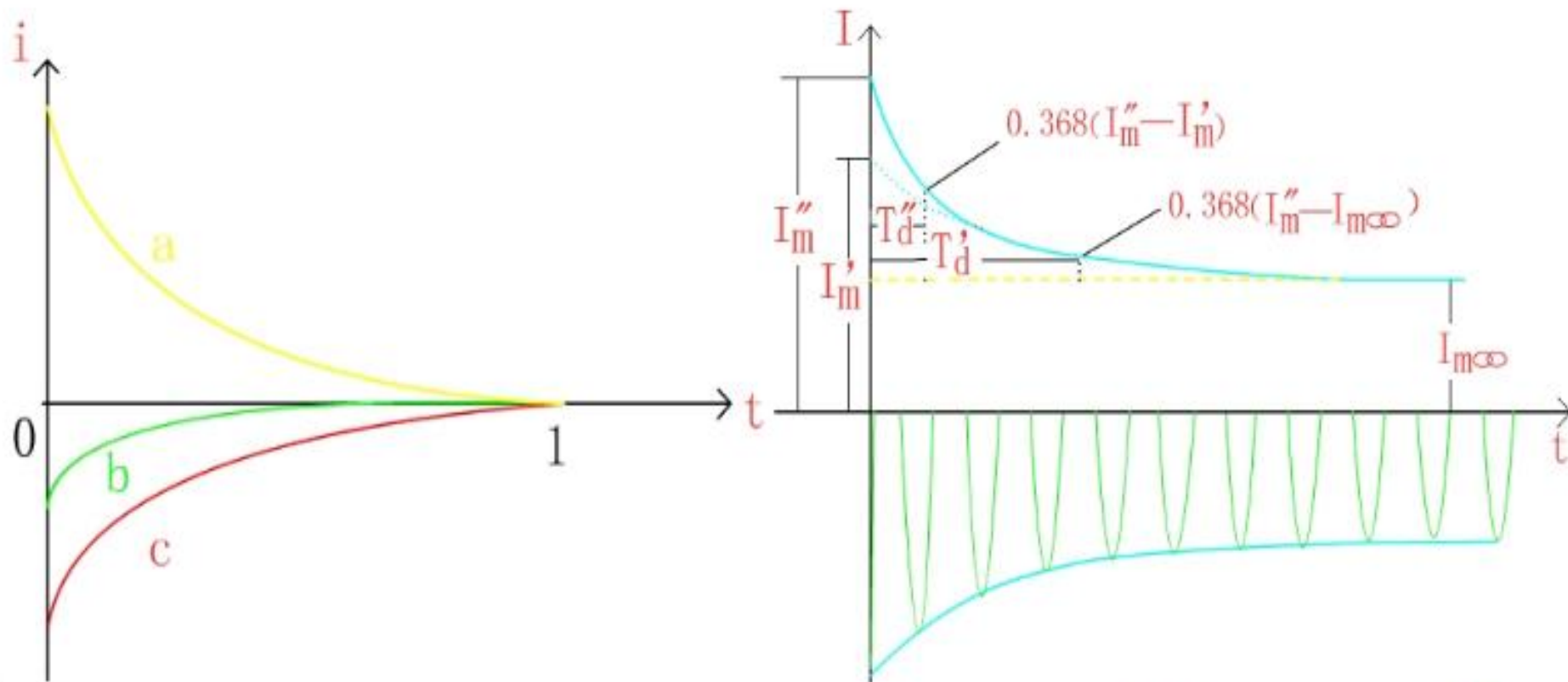
直流分量：三相短路电流包络线，下图所示，三相大小不等，但以同样时间常数衰减

交流分量：包含两个衰减时间常数 T_d' , T_d'' .

励磁电流：

直流分量：衰减常数与定子交流分量相同 T_d' , T_d''

交流分量：衰减常数与定子直流分量相同 T_d



第二节 同步发电机突然三相短路后的物理过程及短路电流近似分析

二、空载短路电流分析

思路：

分析磁链 $\longrightarrow$ 回路对应电流

六个回路：

定子（a、b、c 3个）

励磁回路

阻尼绕组（D、Q 2个）

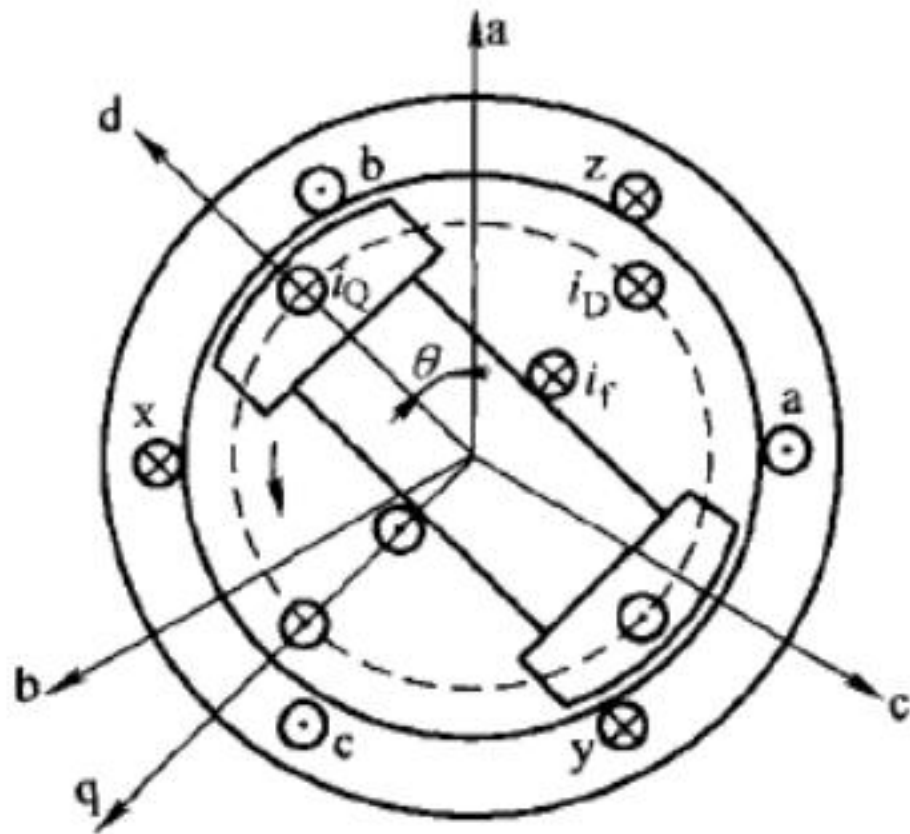


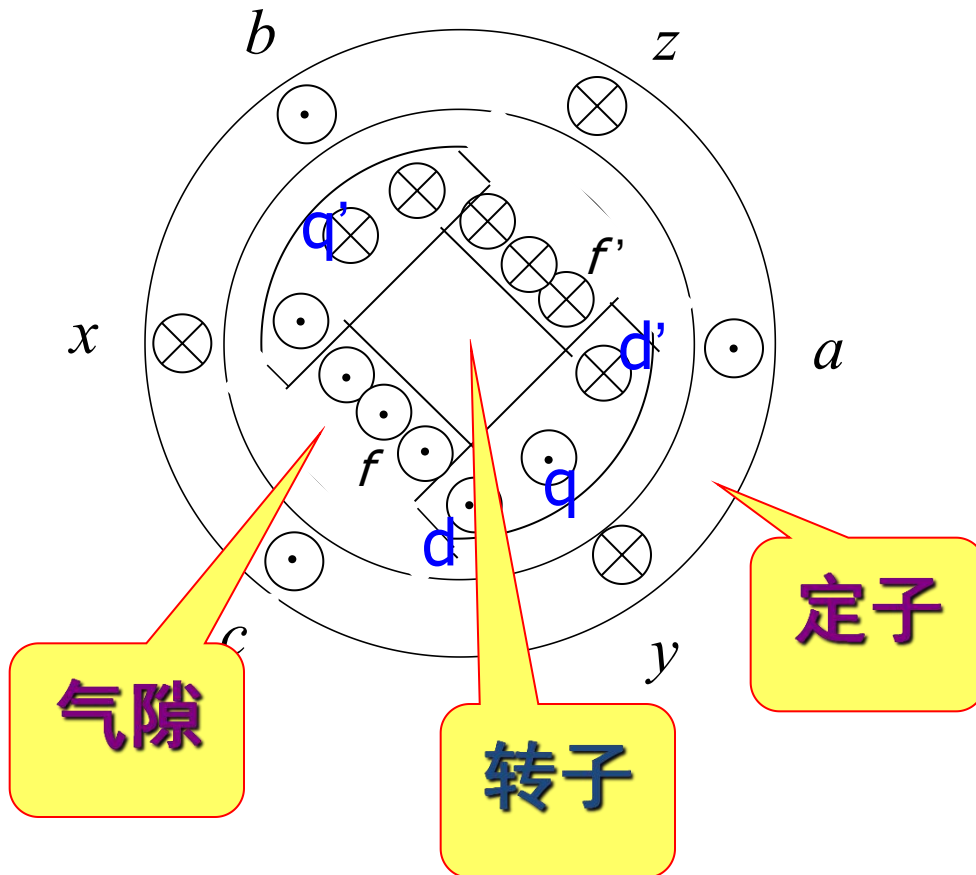
图 1-3 主磁通空间位置

同步发电机简化等值图

ax 、 by 、 cz 为定子三相绕组

ff' 为励磁绕组

转子铁心中的涡流（隐极机）
或闭合短路环（凸极机）为阻
尼绕组，包括 **dd'** （直轴阻尼绕
组）和 **qq'** （交轴阻尼绕组）



同步发电机的绕组回路

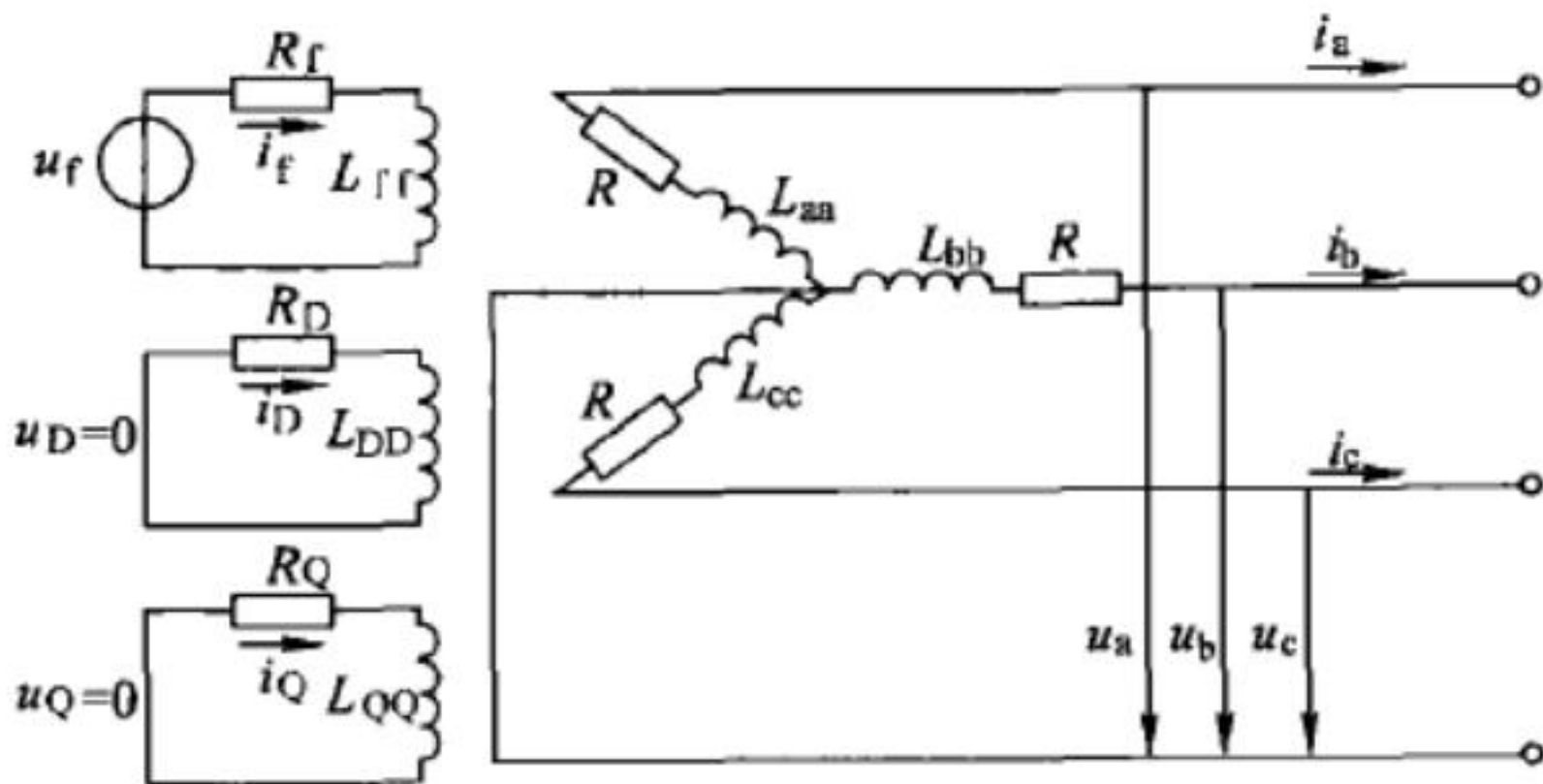
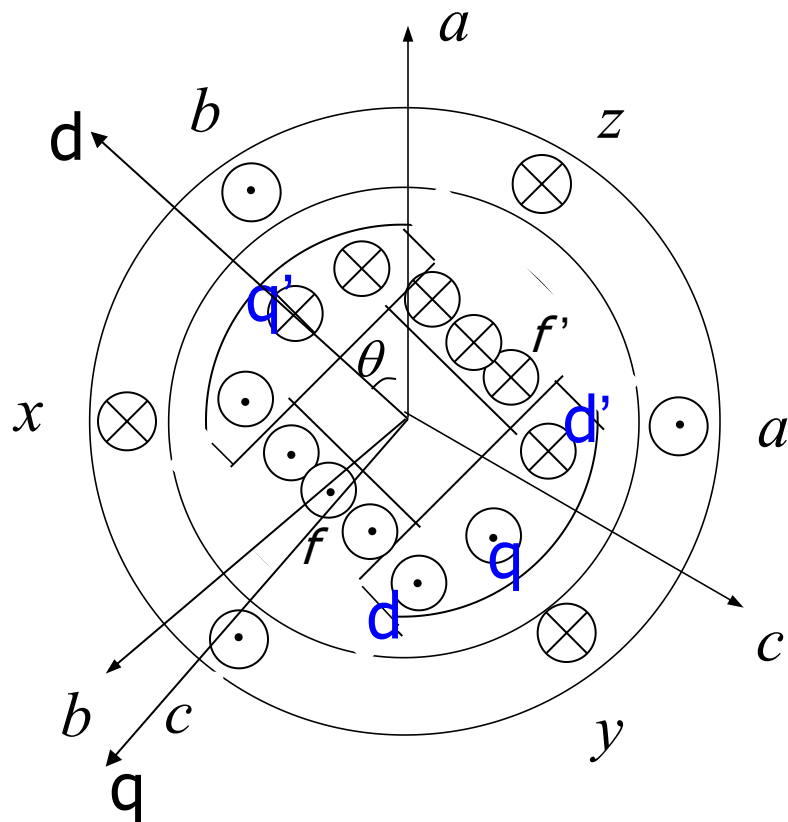


图 1-11 同步发电机的回路（图中未标互感）

同步发电机简化等值图



假定正向的选取

1) 定子磁链正方向：与定子电流产生的磁通方向相反；

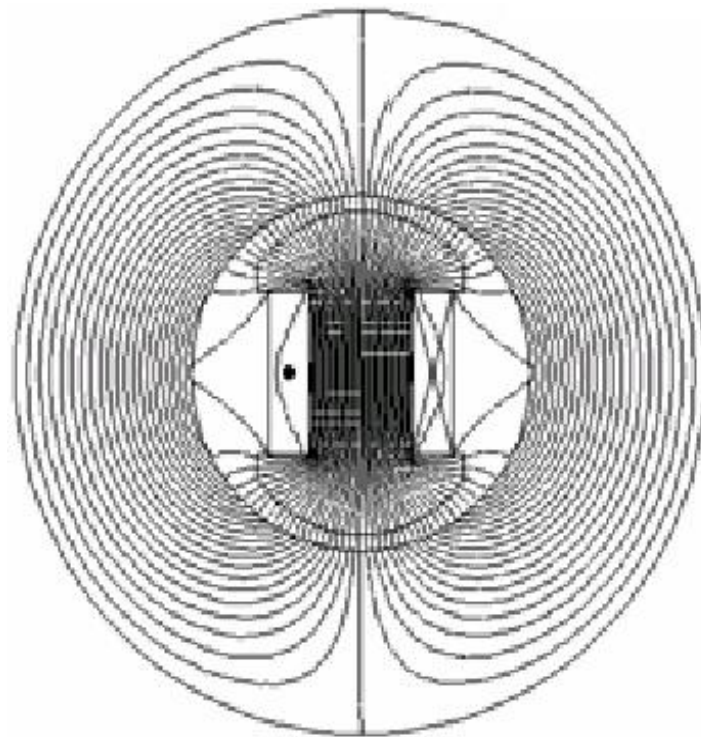
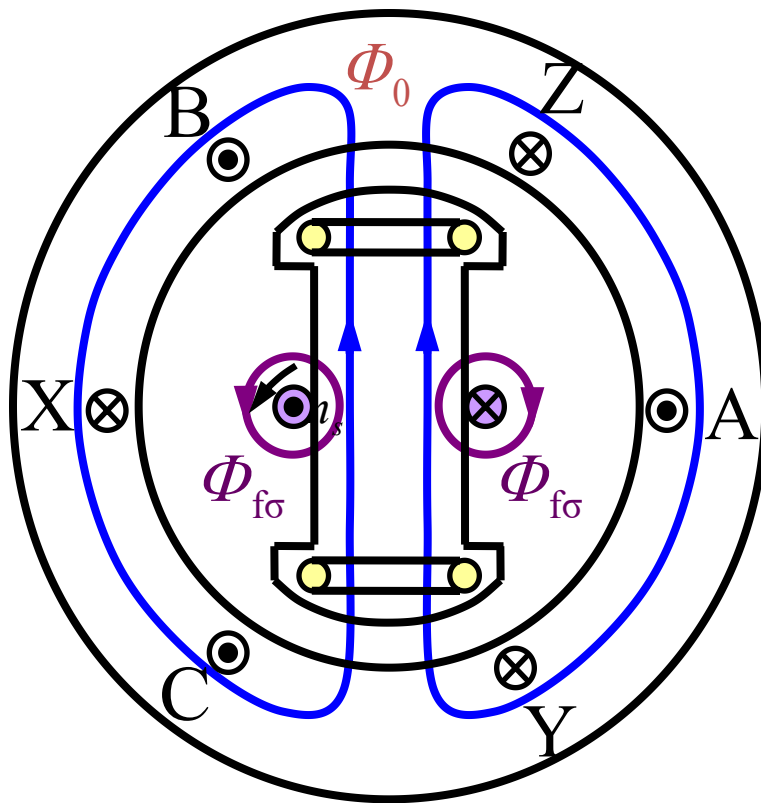
2) **d**轴的方向：与励磁绕组电流的磁通方向相同。

注意：转子以同步速 ω_0 旋转，所以 θ 为时间的函数，即

$$\theta = \theta_0 + \omega_0 t$$

二 空载短路电流分量

- 空载磁场（短路前的磁链）



第二节 同步发电机突然三相短路后的物理过程及短路电流近似分析

(一) 定子短路电流分量

主磁通交链定子三相绕组的磁链表达式

$$\left. \begin{aligned} \psi_{a0} &= \psi_0 \cos \theta \\ \psi_{b0} &= \psi_0 \cos (\theta - 120^\circ) \\ \psi_{c0} &= \psi_0 \cos (\theta + 120^\circ) \end{aligned} \right\}$$

θ 随时间的变化而变化

$$\theta = \theta_0 + \omega_0 t$$

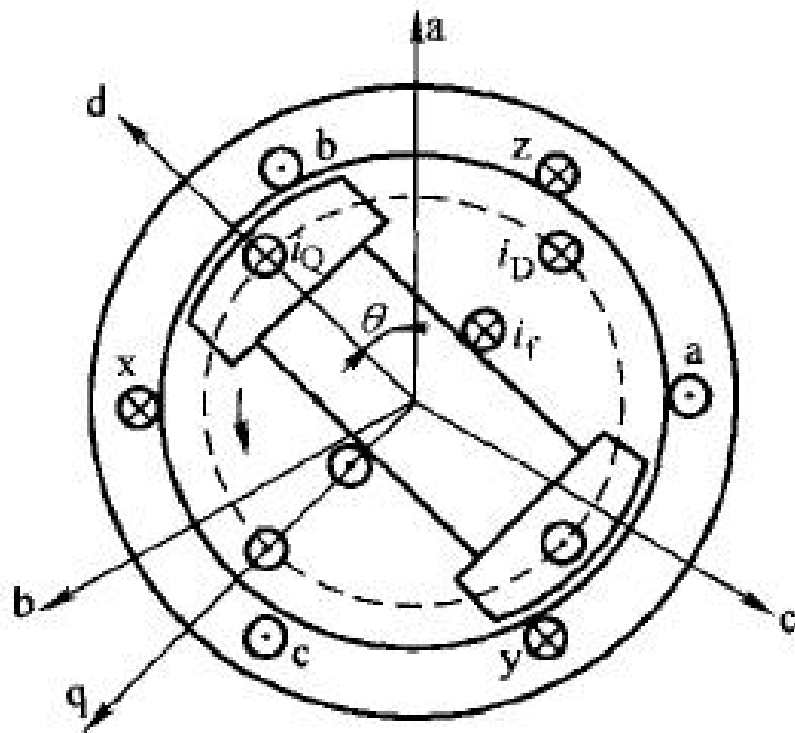


图 1-3 主磁通空间位置

第二节 同步发电机突然三相短路后的物理过程及短路电流近似分析

$t=0$ 时刻定子突然三相短路, $\theta = \theta_0 + \omega_0 t$

短路后三相磁链表达式

$$\psi_{a0} = \psi_0 \cos(\theta_0 + \omega_0 t)$$

$$\psi_{b0} = \psi_0 \cos(\theta_0 + \omega_0 t - 120^\circ)$$

$$\psi_{c0} = \psi_0 \cos(\theta_0 + \omega_0 t + 120^\circ)$$

短路瞬间三相磁链瞬时值

$$\psi_{a|0|} = \psi_0 \cos \theta_0$$

$$\psi_{b|0|} = \psi_0 \cos(\theta_0 - 120^\circ)$$

$$\psi_{c|0|} = \psi_0 \cos(\theta_0 + 120^\circ)$$

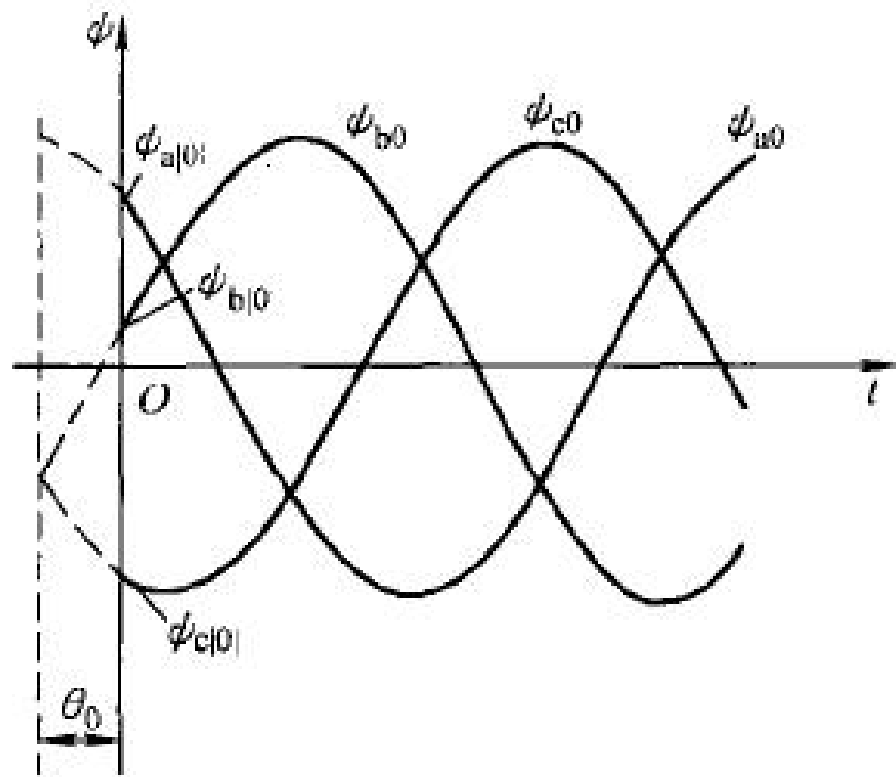


图 1-4 主磁通交链三相磁链的波形

第二节 同步发电机突然三相短路后的物理过程及短路电流近似分析

短路后定子产生短路电流，短路电流产生相应磁链

$$\psi_{ai} \quad \psi_{bi} \quad \psi_{ci}$$

$$\left. \begin{aligned} \psi_{ai} + \psi_{a0} &= \psi_{a|0|} \\ \psi_{bi} + \psi_{b0} &= \psi_{b|0|} \\ \psi_{ci} + \psi_{c0} &= \psi_{c|0|} \end{aligned} \right\}$$

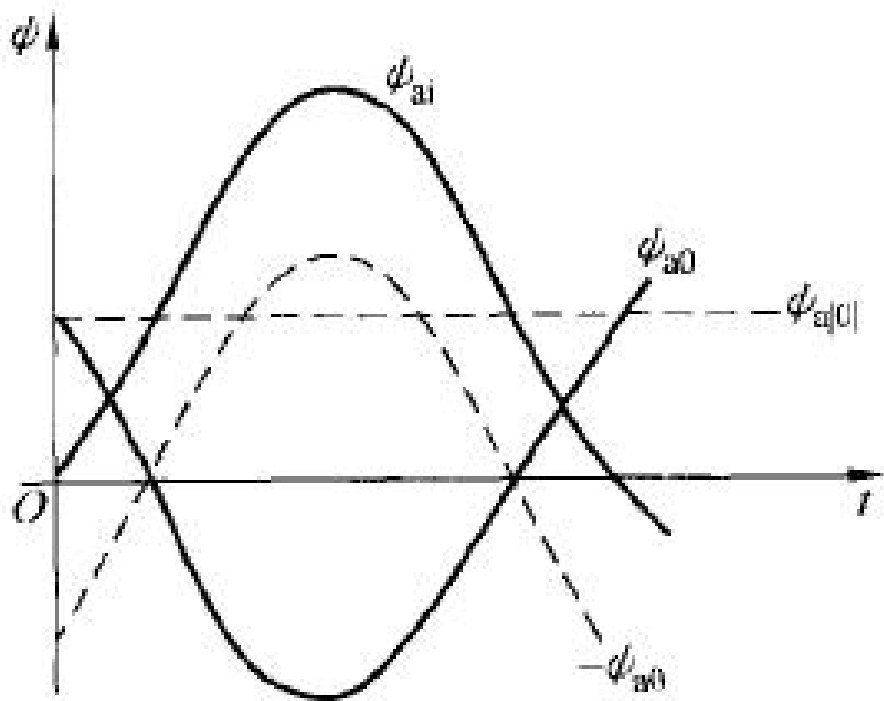


图 1-5 a 相电流应产生的磁链

第二节 同步发电机突然三相短路后的物理过程及短路电流近似分析

磁链分析结论:

短路后定子绕组含有两个磁链 交流磁链、直流磁链

交流磁链 $\longrightarrow$ 基频交流电流

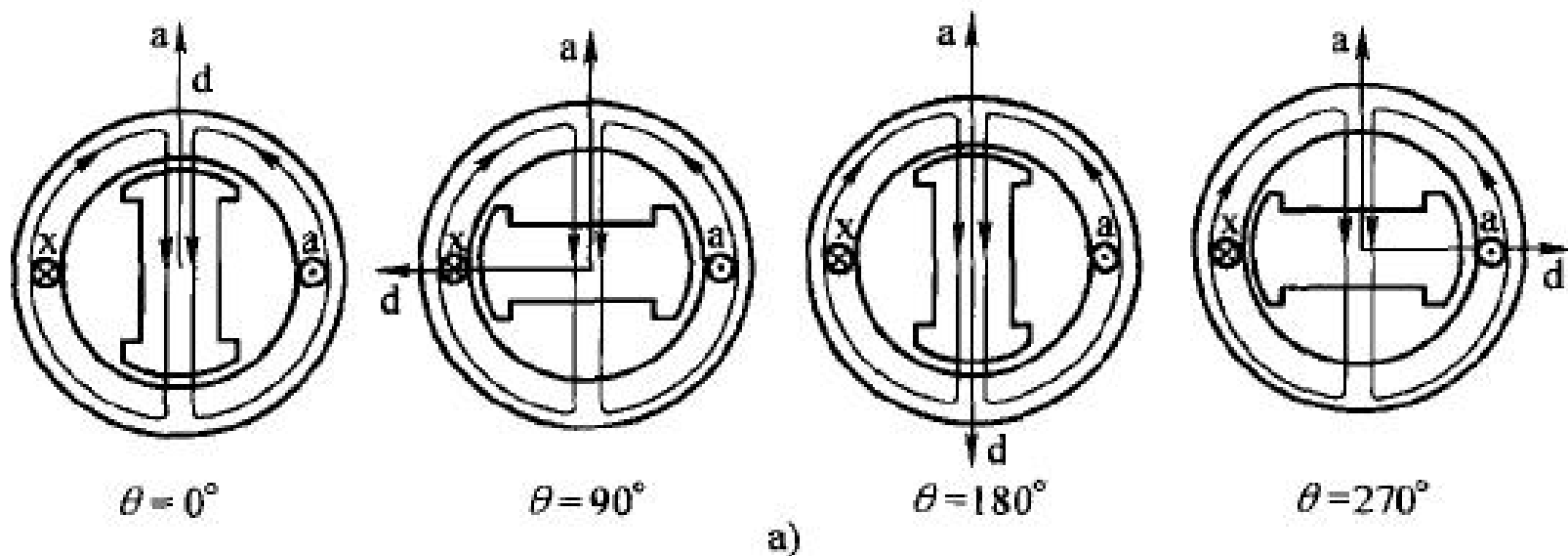
直流磁链 $\longrightarrow$ 直流电流 + 2倍频交流电流

定子回路: 基频交流电流

直流电流

2倍频交流电流

第二节 同步发电机突然三相短路 后的物理过程及短路电流近似分析



$$r = R_0 + R_2 \sin 2\omega_0 t$$

$$i = aR_0 + aR_2 \sin 2\omega_0 t$$

$$\psi = Li = N\phi$$

$$\frac{\text{磁势}}{\text{磁阻}} = \text{磁通} \quad F = Ni$$

第二节 同步发电机突然三相短路后的物理过程及短路电流近似分析

(二) 励磁回路电流分量

短路前励磁回路的励磁电流为 $i_{f|0|}$

短路后定子电流的电枢反应将使励磁回路感生其他电流分量

励磁回路：
励磁电流 $i_{f|0|}$
附加直流电流
基频交流电流

第二节 同步发电机突然三相短路后的物理过程及短路电流近似分析

定子三相基频交流电流



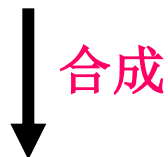
与转子同步旋转的电枢反应磁动势纯去磁
(忽略定子绕组电阻)



励磁回路感生附加直流电流分量

第二节 同步发电机突然三相短路后的物理过程及短路电流近似分析

定子三相直流电流



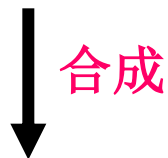
空间静止磁场（与转子相对转速为同步速）



励磁回路感生基频交流电流分量

第二节 同步发电机突然三相短路后的物理过程及短路电流近似分析

定子三相2倍频交流电流



2倍同步转速旋转磁场（与转子相对转速为同步速）



励磁回路感生基频交流电流分量

第二节 同步发电机突然三相短路后的物理过程及短路电流近似分析

励磁回路：励磁电流 $i_{f|0|}$
附加直流电流
基频交流电流

(三) 阻尼回路电流分量

等效阻尼绕组D：与励磁绕组同轴向

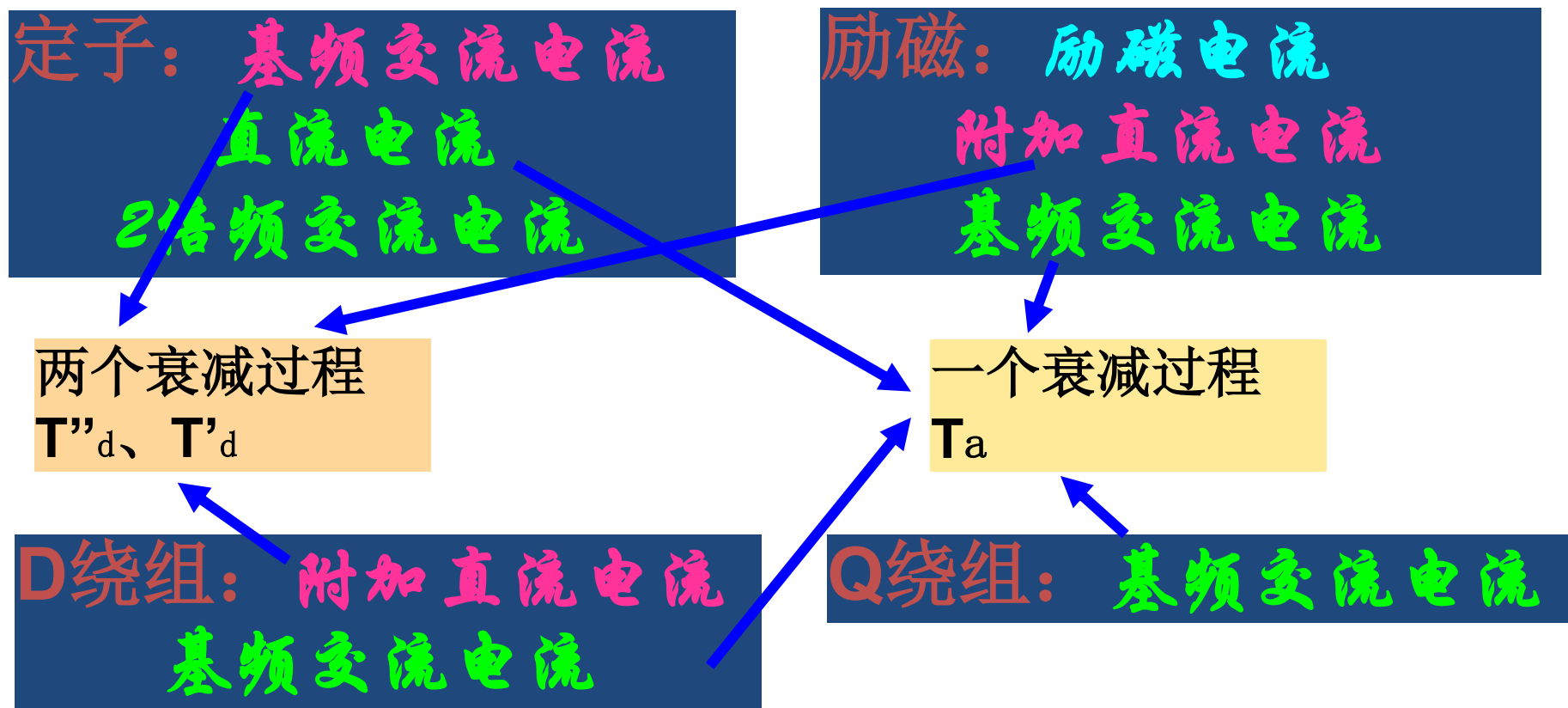
等效阻尼绕组Q：与励磁绕组轴向垂直

D绕组：附加直流电流
基频交流电流

Q绕组：基频交流电流

第二节 同步发电机突然三相短路后的物理过程及短路电流近似分析

(四) 定子、转子回路电流分量对应关系与衰减



第二节 同步发电机突然三相短路后的物理过程及短路电流近似分析

定子回路	稳态短路电流 I_{∞}	基频交流电流初始与稳态值之差 $I'' - I_{\infty}$	直流电流 i_a 二倍频电流 $i_{2\omega}$
励磁回路	励磁电流 $i_{f 0 }$	自由直流电流 i_{fa}	基频交流电流 $i_{f\omega}$
阻尼回路D		自由直流电流 i_{Da}	基频交流电流 $i_{D\omega}$
阻尼回路Q		自由直流电流 $i_{Qa} \approx 0$	基频交流电流 $i_{Q\omega}$

第二节 同步发电机突然三相短路后的物理过程及短路电流近似分析

三、空载短路电流基频交流分量的初始和稳态有效值

(一) 稳态值

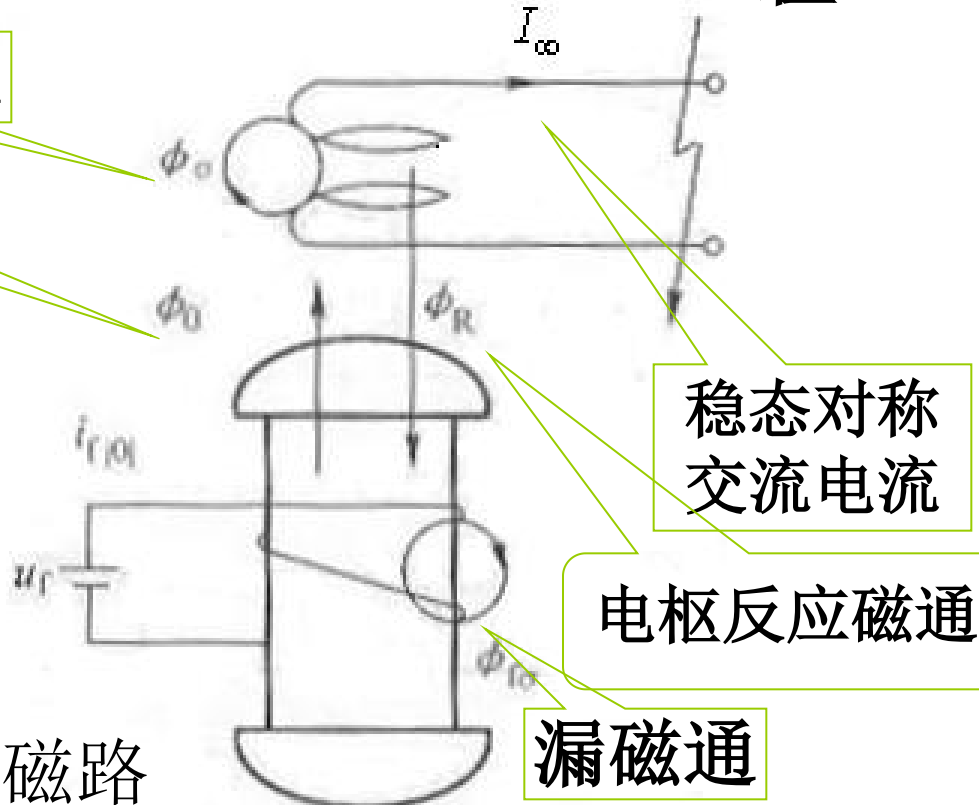
感应电动势 $E_{q|0|}$

电枢反应磁通路径：主磁路（转子直轴，气隙和定子铁芯）

电路角度：空载电势=走主磁路的磁通压降+漏磁路磁通压降即

漏磁通

主磁通



稳态对称交流电流

电枢反应磁通

漏磁通

$$\dot{E}_{q|0|} = j(X_{\sigma} + X_{ad})\dot{I}_d = jX_d\dot{I}_d$$

第二节 同步发电机突然三相短路后的物理过程及短路电流近似分析

三、空载短路电流基频交流分量的初始和稳态有效值

(一) 稳态值

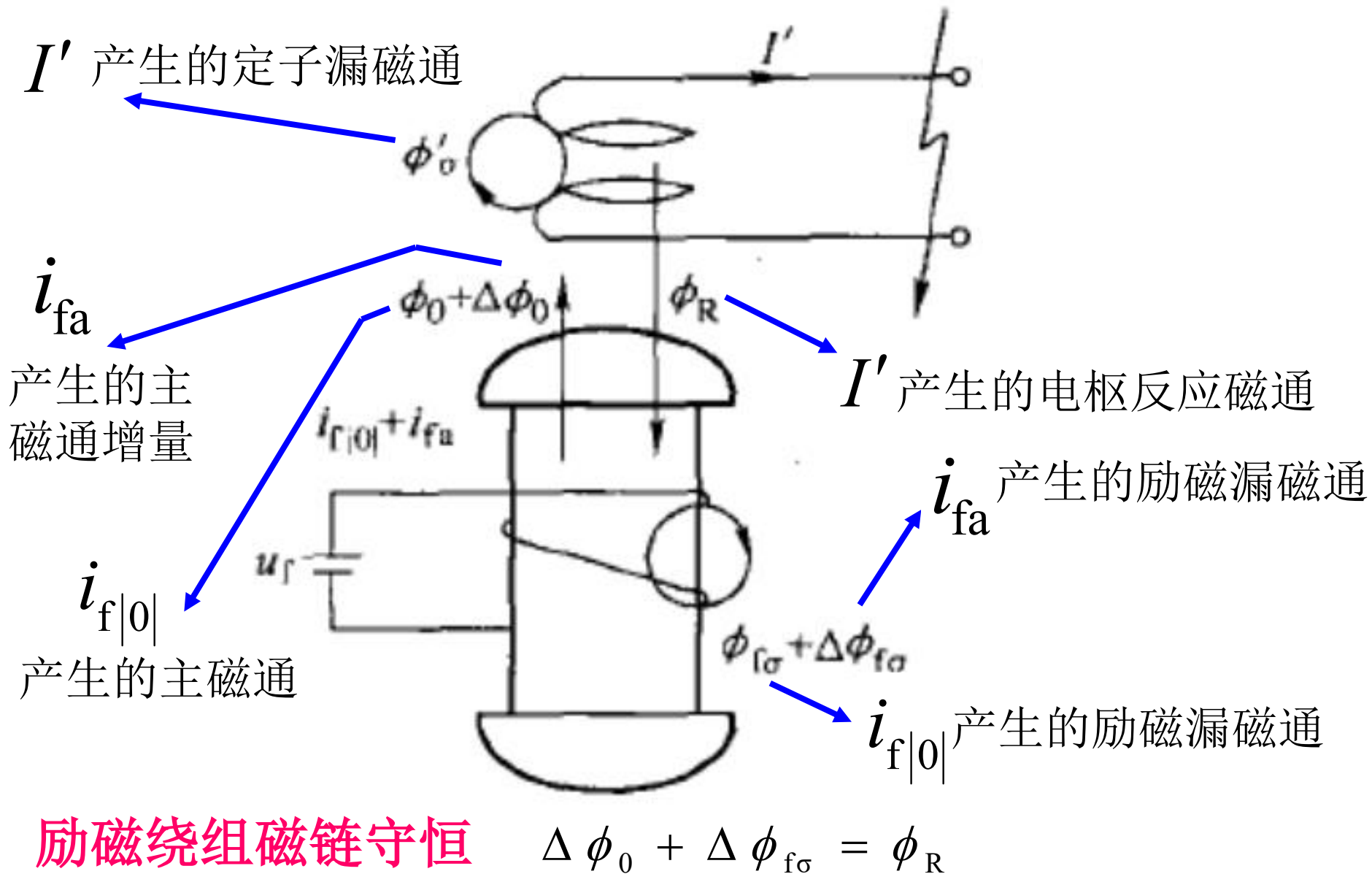
$$I_{\infty} = I_{d\infty} = E_{q|0|} / X_d$$

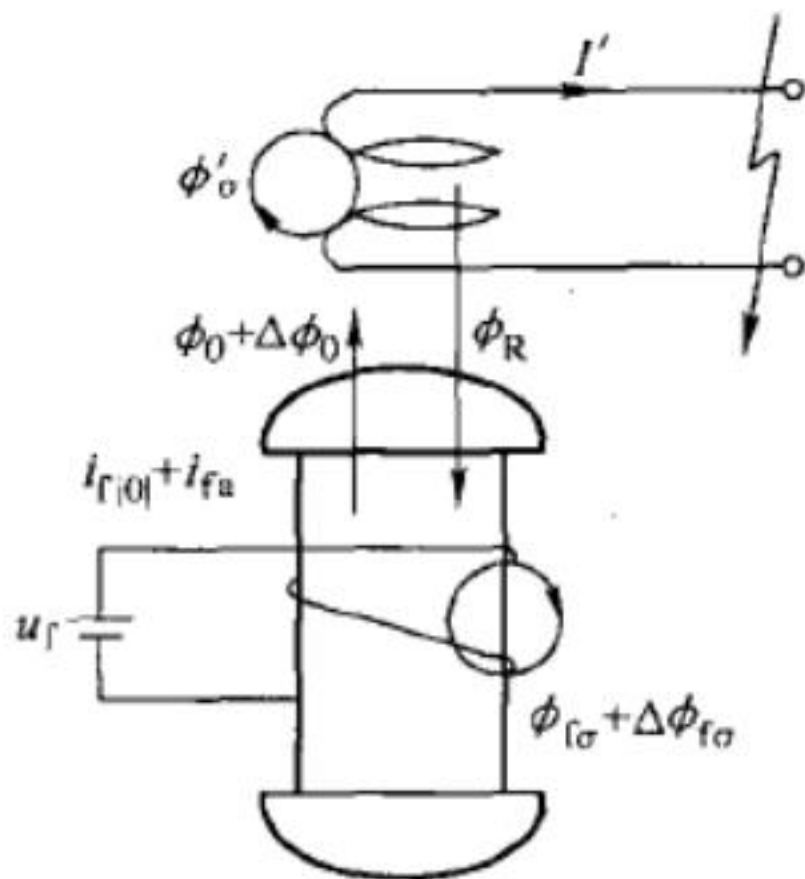
$E_{q|0|}$ ——对应励磁电流 $i_{f|0|}$ 的空载电动势有效值

X_d ——直轴同步电抗 $X_d = X_{\sigma} + X_{ad}$

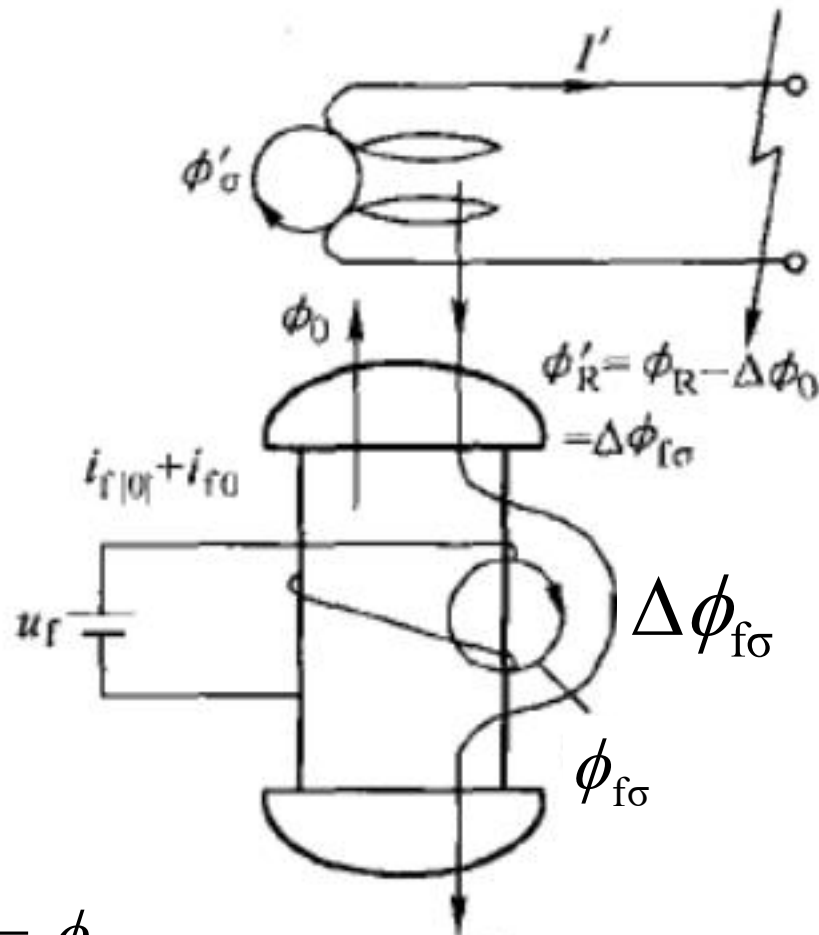
(二) 初始值

1. 不计阻尼回路时基频交流分量初始值 I'





a)



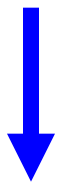
b)

$$\Delta\Phi_0 + \Delta\Phi_{f\sigma} = \Phi_R$$

图 1-6 短路瞬时定子基频交流和励磁回路直流分量的磁通

a) 主磁通增加 b) 电枢反应走漏磁路径

产生空载电动势 $E_{q|0|}$

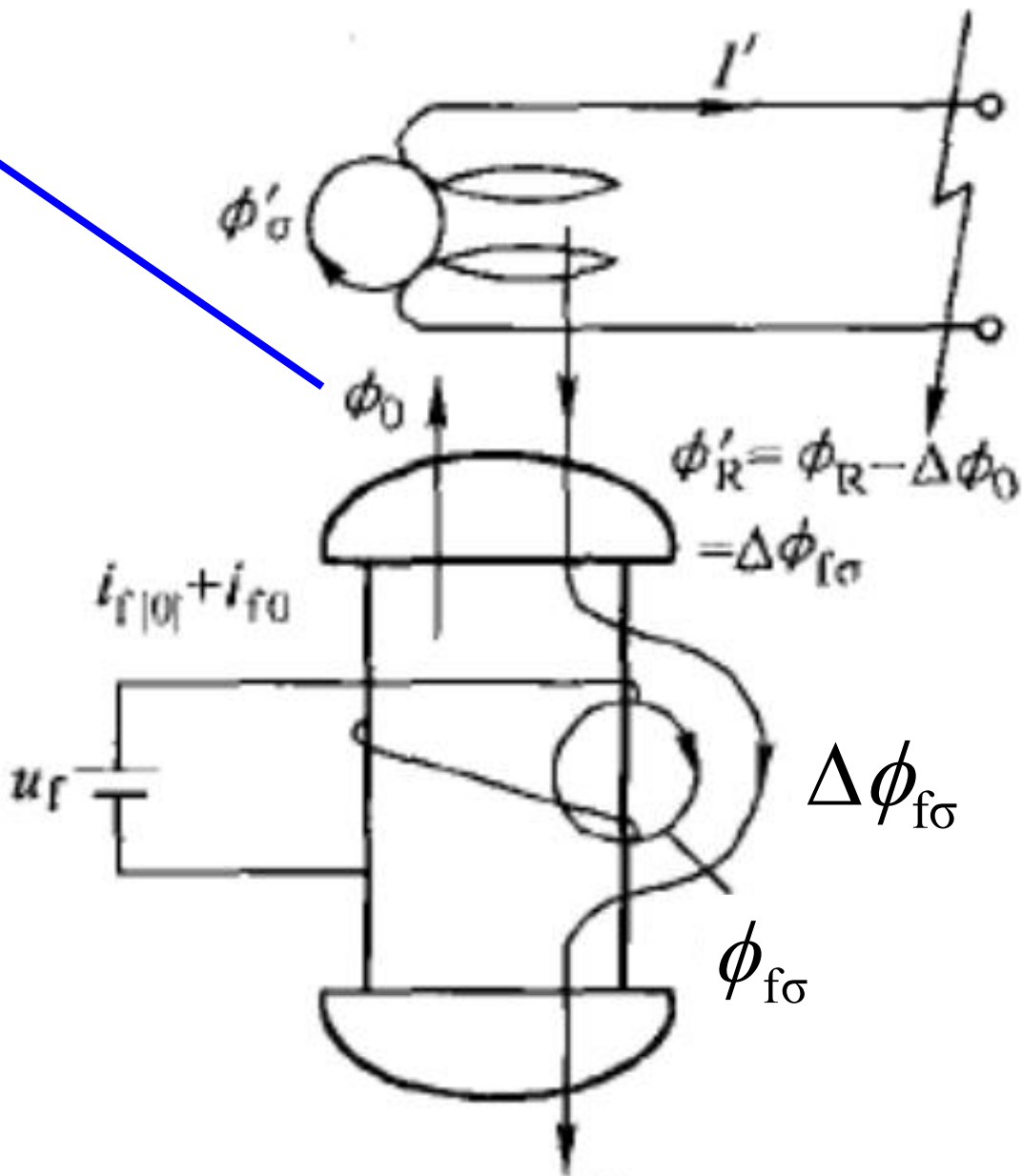


$$I' = I'_d = E_{q|0|} / X'_d$$

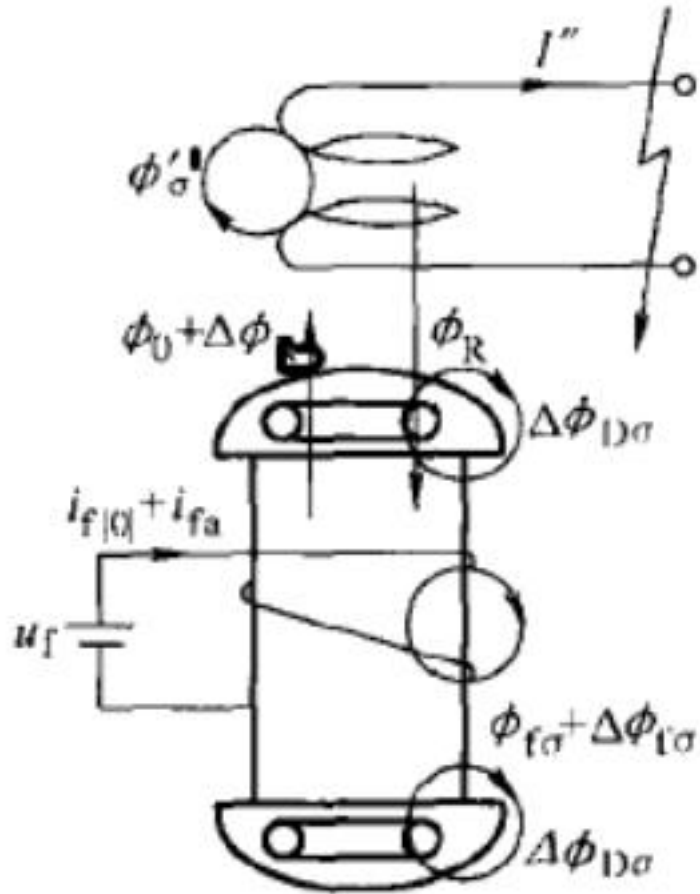
$$I_\infty = I_{d\infty} = E_{q|0|} / X_d$$

$$X'_d = X_\sigma + X'_{ad}$$

$$X'_d < X_d$$

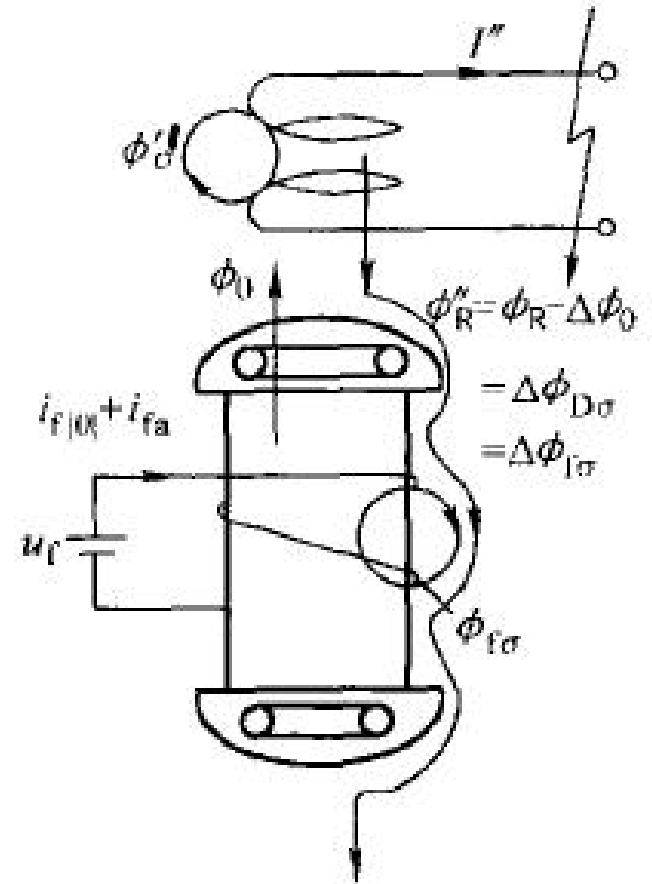


2. 计及阻尼回路时基频交流分量初始值



主磁通增加

$$\left. \begin{aligned} \Delta\phi_0 + \Delta\phi_{f\sigma} &= \phi_R \\ \Delta\phi_0 + \Delta\phi_{D\sigma} &= \phi_R \end{aligned} \right\}$$



电枢反应走漏磁路径

第二节 同步发电机突然三相短路后的物理过程及短路电流近似分析

2. 计及阻尼回路时基频交流分量初始值 I''

磁通平衡关系

$$X_d'' < X_d' < X_d$$

$$\left. \begin{aligned} \Delta \phi_0 + \Delta \phi_{f\sigma} &= \phi_R \\ \Delta \phi_0 + \Delta \phi_{D\sigma} &= \phi_R \end{aligned} \right\}$$

$$I'' = I_d'' = E_{q|0|} / X_d''$$

思考：电流的大小比较！

$$X_d'' = X_\sigma + X_{ad}''$$

第二节 同步发电机突然三相短路后的物理过程及短路电流近似分析

当短路不是发生在发电机端，而是发生在外电路电抗 X 之后时
短路电流计算公式仍然适用，只是须对电抗进行修正

$$X_d \longrightarrow X_d + X$$

$$X'_d \longrightarrow X'_d + X$$

$$X''_d \longrightarrow X''_d + X$$

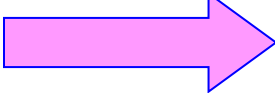
第二节 同步发电机突然三相短路后的物理过程及短路电流近似分析

当 X 很大时，显然

$$X_d + X \approx X'_d + X \approx X''_d + X \approx X$$

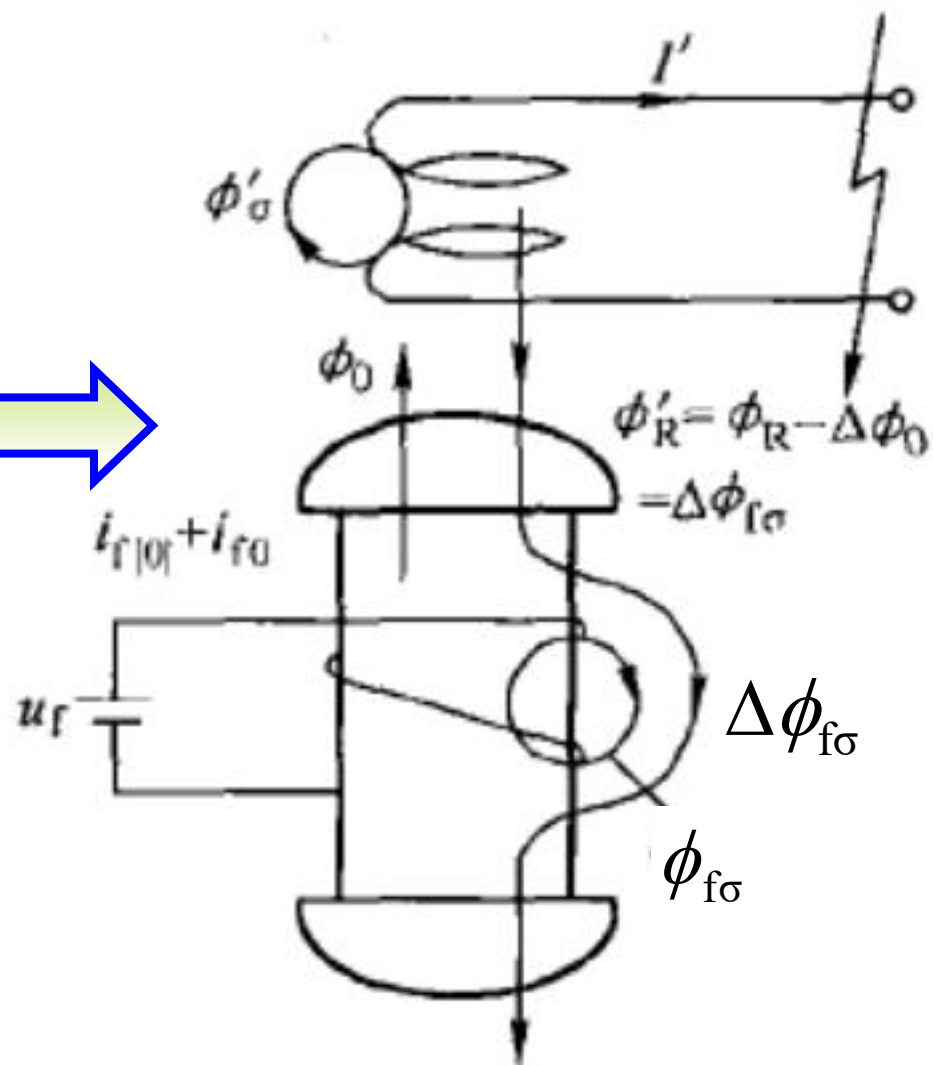
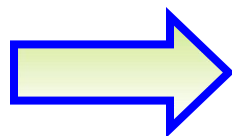
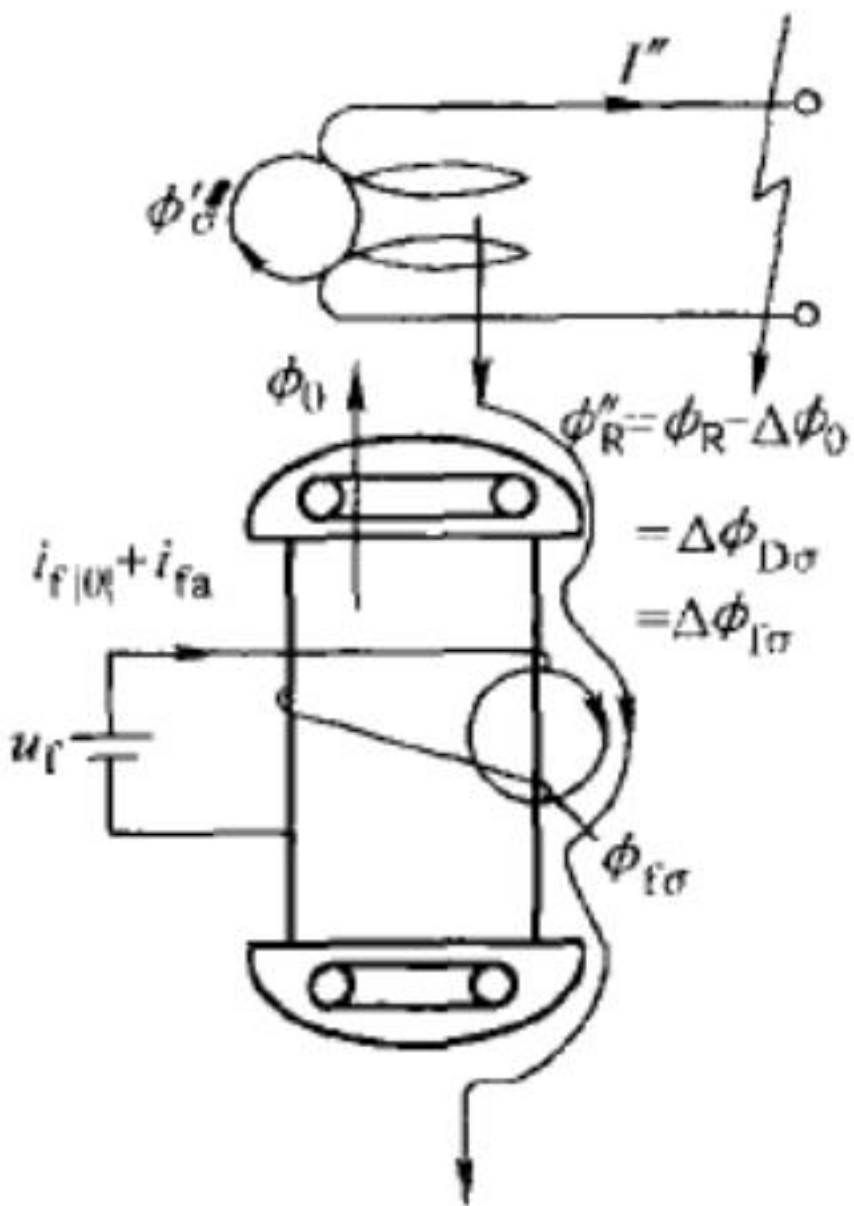
$$I_\infty = I_{d\infty} = E_{q|0|} / X_d$$

$$I' = I'_d = E_{q|0|} / X'_d$$


$$I'' \approx I' \approx I_\infty$$

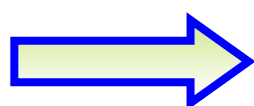
$$I'' = I''_d = E_{q|0|} / X''_d$$

当短路发生在离电源较远处，可近似认为电源电压恒定。



变化过程

I''



I'



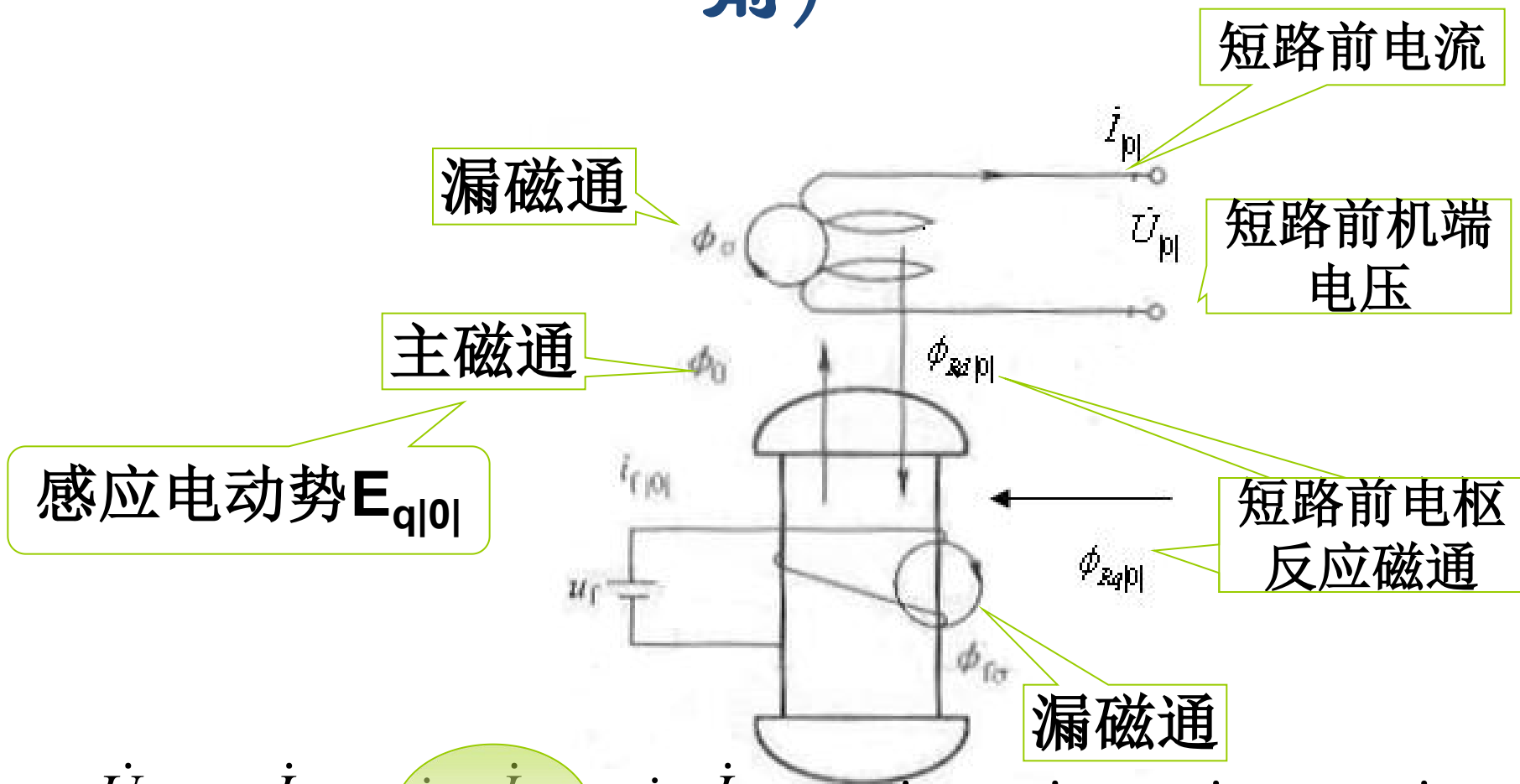
I_∞

第二节 同步发电机突然三相短路后的物理过程及短路电流近似分析

五、负载时短路电流基频交流分量初始值

- 稳态运行时的相量图和电压平衡关系
- 不计阻尼回路时的 I' 和暂态电动势
- 计及阻尼回路时的 I'' 和次暂态电动势

从磁路上理解d、q轴方程(图1-8, 短路前)



$$\dot{E}_{q|0|} = \dot{U}_{q|0|} + r\dot{I}_{q|0|} + jx_{ad}\dot{I}_{d|0|} + jx_\sigma\dot{I}_{d|0|}$$

$$0 = \dot{U}_{d|0|} + r\dot{I}_{d|0|} + jx_{aq}\dot{I}_{q|0|} + jx_\sigma\dot{I}_{q|0|}$$

$$\dot{E}_{q|0|} = \dot{U}_{q|0|} + r\dot{I}_{q|0|} + jx_d\dot{I}_{d|0|}$$

$$0 = \dot{U}_{d|0|} + r\dot{I}_{d|0|} + jx_q\dot{I}_{q|0|}$$

1.稳态运行时的相量图和电压平衡关系

凸极机定子电压平衡方程为

$$\dot{E}_q = \dot{U} + r\dot{I} + jx_q\dot{I}_q + jx_d\dot{I}_d$$

其中， $\dot{U}$ 为发电机端电压相量， $\dot{I}$ 为电流相量。

$$\dot{E}_q = \dot{U}_d + \dot{U}_q + r(\dot{I}_d + \dot{I}_q) + jx_q\dot{I}_q + jx_d\dot{I}_d$$

分别按d，q轴写为

$$\dot{E}_q = \dot{U}_q + r\dot{I}_q + jx_d\dot{I}_d$$

$$\dot{U}_d = -r\dot{I}_d - jx_q\dot{I}_q$$

不计电阻时，写为

$$\dot{E}_q = \dot{U}_q + jx_d\dot{I}_d$$

$$\dot{U}_d = -jx_q\dot{I}_q$$

一稳态运行时的相量图和电压平衡关系

d, q轴方向的确定

$$\dot{E}_q = \dot{U} + r\dot{I} + jx_q\dot{I}_q + jx_d\dot{I}_d$$

$$\dot{E}_q = \dot{U} + r\dot{I} + jx_q\dot{I}_q + jx_q\dot{I}_d + j(x_d - x_q)\dot{I}_d$$

$$\begin{aligned}\dot{E}_q &= \dot{U} + r\dot{I} + jx_q\dot{I} + j(x_d - x_q)\dot{I}_d \\ &= \dot{E}_Q + j(x_d - x_q)\dot{I}_d\end{aligned}$$

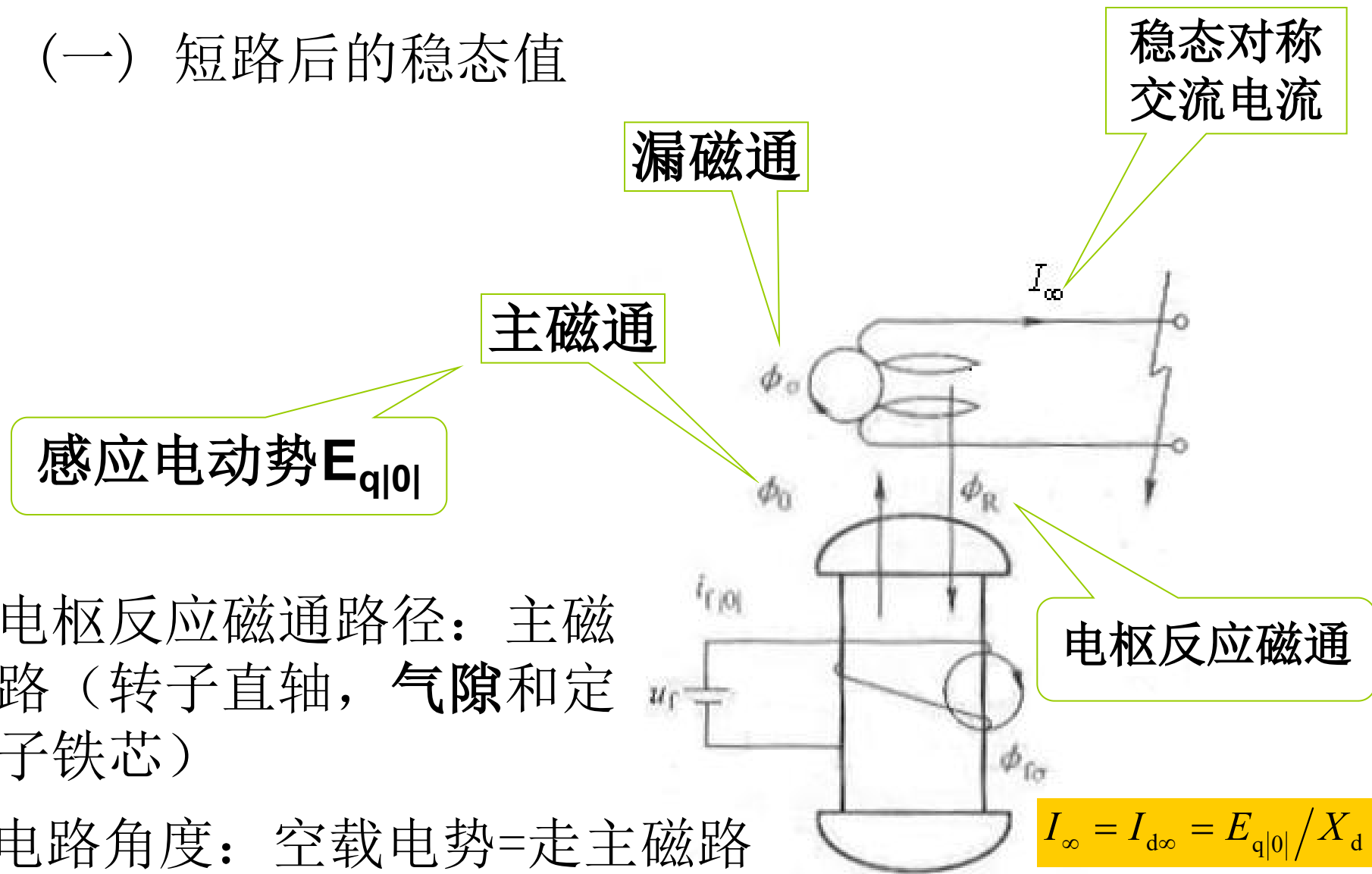
$$\dot{E}_Q = \dot{U} + j\dot{I}x_q$$

不计电阻时，写为

虚构电势

$$\dot{E}_q = \dot{U} + jx_q\dot{I} + j(x_d - x_q)\dot{I}_d$$

(一) 短路后的稳态值



电枢反应磁通路径：主磁路（转子直轴，气隙和定子铁芯）

电路角度：空载电势=走主磁路的磁通压降+漏磁路磁通压降即

$$I_{\infty} = I_{d\infty} = E_{q|0|} / X_d$$

$$\dot{E}_{q|0|} = j(X_{\sigma} + X_{ad})\dot{I}_d = jX_d\dot{I}_d$$

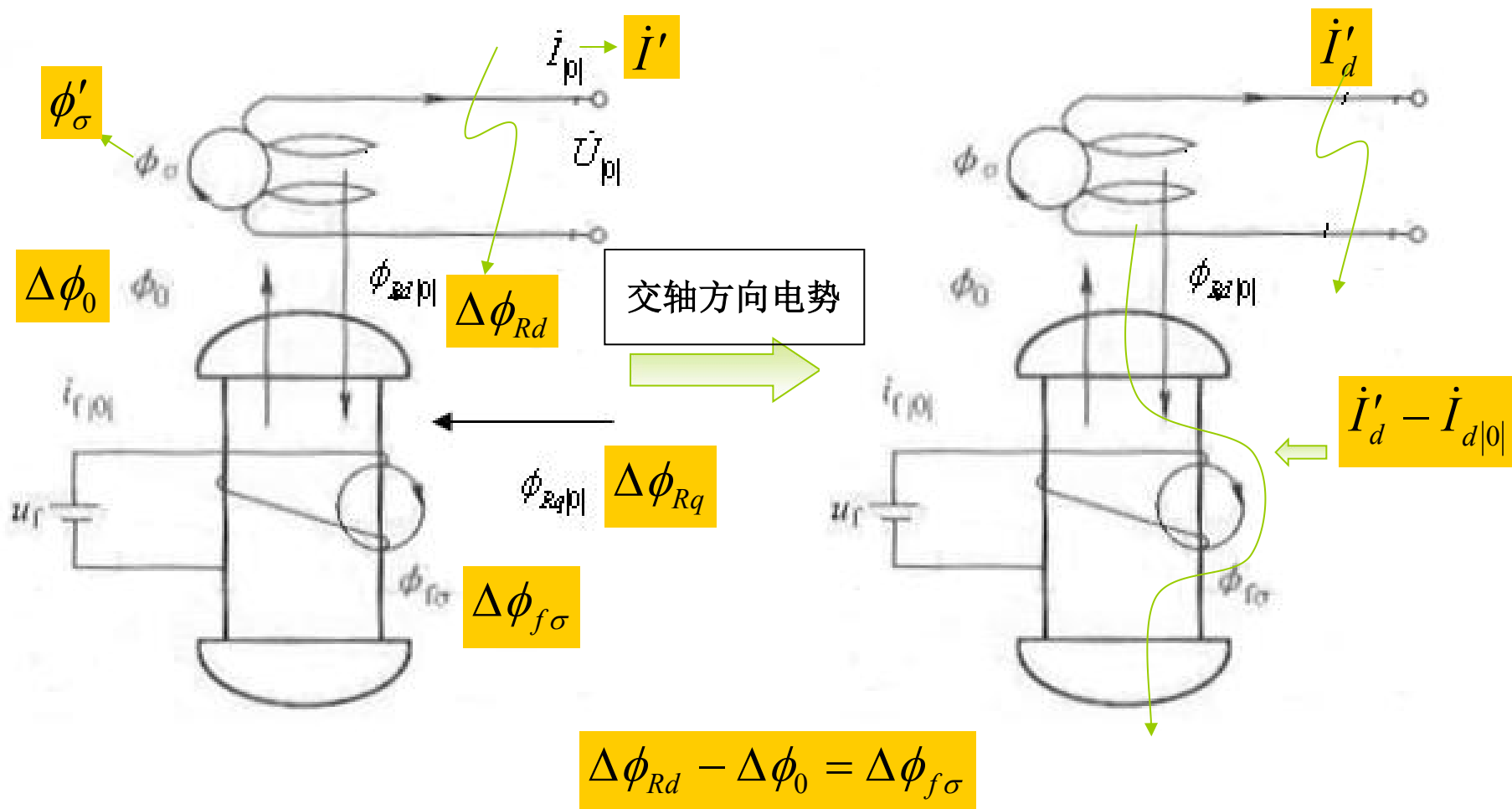
短路后电流初始值的分析原则

- 分析原则
- **1** 突增电枢反应磁通走转子绕组漏磁路径
- **2** 不同的路径对应不同的磁阻，因此对应不同的电抗
- **3** 每相的空载电势与电枢反应磁通所对应的电抗压降相平衡

$$\dot{E}_q = \dot{U}_q + jx_d \dot{I}_d$$

(二) 不计阻尼回路时的 I' 和暂态电动势

$$\dot{E}_{q|0|} = \dot{U}_{q|0|} + jx_{ad}\dot{I}_{d|0|} + jx_{\sigma}\dot{I}_{d|0|} = \dot{U}_{q|0|} + jx_d\dot{I}_{d|0|}$$



$$\dot{E}_q = \dot{U}_q + jx_d \dot{I}_d$$

(二) 不计阻尼回路时的电压平衡方程

励磁电流产生的主磁通对应的电势

走主磁路的 ϕ_{Rd} 对应的压降

走漏磁路的 ϕ_σ 对应的压降

- 交轴 (q轴) 方向
- 1 短路前电压平衡方程式

$$\dot{E}_{q|0|} = \dot{U}_{q|0|} + jx_{ad} \dot{I}_{d|0|} + jx_\sigma \dot{I}_{d|0|} = \dot{U}_{q|0|} + jx_d \dot{I}_{d|0|}$$

- 2 短路后瞬间的电压平衡方程式 $\dot{I}_{d|0|} \Rightarrow \dot{I}'_d$

$$\dot{E}_{q|0|} = jx_{ad} \dot{I}_{d|0|} + jx'_{ad} (\dot{I}'_d - \dot{I}_{d|0|}) + jx_\sigma \dot{I}'_d$$

$\phi_{Rd|0|}$ 原来电枢反应电压

暂态新增电流产生的电压，走励磁漏磁路径

漏磁

$$\dot{E}_{q|0|} - jx_d \dot{I}_{d|0|} + jx'_d \dot{I}_{d|0|} = jx'_d \dot{I}'_d$$

$$\dot{E}_q = \dot{U}_q + jx_d \dot{I}_d$$

$$\dot{E}_{q|0|} - jx_d \dot{I}_{d|0|} + jx'_d \dot{I}_{d|0|} = jx'_d \dot{I}'_d$$

$$\dot{U}_{q|0|} + jx'_d \dot{I}_{d|0|} = jx'_d \dot{I}'_d$$

交轴暂态电动势

令 $\dot{E}'_{q|0|} = \dot{U}_{q|0|} + jx'_d \dot{I}_{d|0|}$ (1-8)

$$\dot{E}'_{q|0|} = jx'_d \dot{I}'_d \quad \mathbf{E'_{q|0|} \propto \Psi_f, \text{ 短路瞬间不突变}}$$

$$\dot{I}'_d = \dot{E}'_{q|0|} / jx'_d$$

(1-10)

$$I'_d = E'_{q|0|} / x'_d$$

必须掌握

空载时, $\mathbf{E_{q|0|}} = \mathbf{E'_{q|0|}} = \mathbf{U_{q|0|}}$

$$I' = I'_d = E_{q|0|} / X'_d$$

$$\dot{U}_d = -jx_q \dot{I}_q$$

(二) 不计阻尼回路时的I'和暂态电动势

- 直轴（d轴）方向

- 1 短路前电压平衡方程式

$$0 = \dot{U}_{d|0|} + jx_{aq} \dot{I}_{q|0|} + jx_{\sigma} \dot{I}_{q|0|} = \dot{U}_{d|0|} + jx_q \dot{I}_{q|0|}$$

- 2 短路后瞬间的电压平衡方程式 $\dot{I}_{q|0|} \Rightarrow \dot{I}'_q$

$$0 = jx_{aq} \dot{I}_{q|0|} + jx_{aq} (\dot{I}'_q - \dot{I}_{q|0|}) + jx_{\sigma} \dot{I}'_q$$

$\phi_{Rq|0|}$ 原来电
枢反应电压

暂态新增电流产生的电
压，走主磁路径(q轴无
阻尼绕组抵制)

漏磁

$$-jx_q \dot{I}'_q = 0$$

$$\dot{I}'_q = 0$$

走主磁路的 ϕ_{rq} 对应的压降

走漏磁路的 ϕ_{σ}
对应的压降

- 暂态电流只有直轴方向

必须掌握

$$\dot{I}' = \dot{I}'_d = \dot{E}'_{q|0|} / jx'_d \quad (1-10)$$

$$I' = I'_d = E'_{q|0|} / x'_d$$

短路前后不变

$$\dot{E}'_{q|0|} = \dot{U}_{q|0|} + jx'_d \dot{I}_{d|0|} \quad (1-8)$$

工程上
简化计算

$$\dot{E}'_{|0|} = \dot{U}_{|0|} + jx'_d \dot{I}_{|0|}$$

$E'_{|0|}$ 短路瞬间突变

$$\dot{I}' = \dot{E}'_{|0|} / jx'_d$$

$$I' = E'_{|0|} / x'_d$$

空载是负载的一种特例！！ 向量图如何画？？ 图

1-9

(三) 计及阻尼回路时的

励磁电流产生的主磁通对应的电势

- 交轴 (q轴) 方向
- 1 短路前电压平衡方程式

走主磁路的 ϕ_{ad} 对应的压降

走漏磁路的 ϕ_{σ} 对应的压降

$$\dot{E}_{q|0|} = \dot{U}_{q|0|} + jx_{ad}\dot{I}_{d|0|} + jx_{\sigma}\dot{I}_{d|0|} = \dot{U}_{q|0|} + jx_d\dot{I}_{d|0|}$$

- 2 短路后的电压平衡方程式 $\dot{I}_{d|0|} \Rightarrow \dot{I}_d''$

$$\dot{E}_{q|0|} = jx_{ad}\dot{I}_{d|0|} + jx_d''(\dot{I}_d'' - \dot{I}_{d|0|}) + jx_{\sigma}\dot{I}_d''$$

$\phi_{Rd|0|}$ 原来电枢反应电压

暂态新增电流产生的电压，走励磁和阻尼漏磁路径

漏磁

$$\dot{E}_{q|0|} - jx_d\dot{I}_{d|0|} + jx_d''\dot{I}_{d|0|} = jx_d''\dot{I}_d''$$

$$\dot{E}_q = \dot{U}_q + jx_d \dot{I}_d$$

$$\dot{E}_{q|0|} - jx_d \dot{I}_{d|0|} + jx_d'' \dot{I}_{d|0|} = jx_d'' \dot{I}_d''$$

$$\dot{U}_{q|0|} + jx_d'' \dot{I}_{d|0|} = jx_d'' \dot{I}_d''$$

交轴次暂态电动势，
短路前后瞬间不变

令 $\dot{E}_{q|0|}'' = \dot{U}_{q|0|} + jx_d'' \dot{I}_{d|0|}$ (P12)

$$\dot{E}_{q|0|}'' = jx_d'' \dot{I}_d''$$

$E_{q|0|}'' \propto \Psi_f$ 和 Ψ_D ，短路瞬间不突变

$$\dot{I}_d'' = \dot{E}_{q|0|}'' / jx_d''$$

(P12)

$$I_d'' = E_{q|0|}'' / x_d''$$

必须掌握

会画相量图！

$$\dot{U}_d = -jx_q \dot{I}_q$$

(三) 计及阻尼回路时的I''和次暂态电动势

- 直轴（d轴）方向

走主磁路的 ϕ_{rq} 对应的压降

- 1 短路前电压平衡方程式

走漏磁路的 ϕ_σ 对应的压降

$$0 = \dot{U}_{d|0|} + jx_{aq} \dot{I}_{q|0|} + jx_\sigma \dot{I}_{q|0|} = \dot{U}_{d|0|} + jx_q \dot{I}_{q|0|}$$

- 2 短路后的电压平衡方程式 $\dot{I}_{q|0|} \Rightarrow \dot{I}_q''$

$$0 = jx_{aq} \dot{I}_{q|0|} + jx_{aq}'' (\dot{I}_q'' - \dot{I}_{q|0|}) + jx_\sigma \dot{I}_q''$$

$\phi_{Rq|0|}$ 原来电枢反应电压

暂态新增电流产生的电压，走阻尼漏磁路径

漏磁

$$-jx_q \dot{I}_{q|0|} + jx_q'' \dot{I}_{q|0|} = jx_q'' \dot{I}_q'' (1 - 11)$$

$$\dot{U}_d = -jx_q \dot{I}_q$$

直轴次暂态电动势，
短路前后瞬间不变

$$-jx_q \dot{I}_{q|0|} + jx_q'' \dot{I}_{q|0|} = jx_q'' \dot{I}_q'' \quad (p11)$$

$$\dot{U}_{d|0|} + jx_q'' \dot{I}_{q|0|} = jx_q'' \dot{I}_q''$$

令 $\dot{E}_{d|0|}'' = \dot{U}_{d|0|} + jx_q'' \dot{I}_{q|0|}$ (p12)

$$\dot{E}_{d|0|}'' = jx_q'' \dot{I}_q''$$

$E_{d|0|}'' \propto \Psi_Q$ ，短路瞬间不突变

$$\dot{I}_q'' = \dot{E}_{d|0|}'' / jx_q''$$

$$I_q'' = E_{d|0|}'' / x_q''$$

(p12)

必须掌握

会画相量图！

- 次暂态电流有交轴和直轴方向

$$\dot{I}'' = \dot{I}_d'' + \dot{I}_q''$$

$$I'' = \sqrt{I_d''^2 + I_q''^2}$$

简化计算

$$\begin{aligned}\dot{E}_{|0|}'' &= \dot{E}_{q|0|}'' + \dot{E}_{d|0|}'' \\ &= \dot{U}_{q|0|} + jx_d'' \dot{I}_{d|0|} + \dot{U}_{d|0|} + jx_q'' \dot{I}_{q|0|} \\ x_d'' &\approx x_q'' \\ &\approx \dot{U}_{|0|} + jx_d'' \dot{I}_{|0|}\end{aligned}$$

必须掌握

实用计算

$$I'' \approx 1/x_d'' \quad (p13)$$

$$\dot{I}_d'' + \dot{I}_q'' = (\dot{E}_{q|0|}'' + \dot{E}_{d|0|}'') / jx_d''$$

$$\dot{I}'' \approx \dot{E}_{|0|}'' / jx_d''$$

$$I'' \approx E_{|0|}'' / x_d'' (1-12)$$

会画相量图！进行计算

1. 电势

符号	名称	基本方程	用途
(1) $E_q = x_{ad} i_f$	空载电势	$E_q = U_q + x_d I_d$	$I_\infty = \frac{E_{q 0 }}{x_d}$
(2) $E'_q = \frac{x_{ad}}{x_f} \psi_f$	交轴暂态电势	$E'_q = U_q + x'_d I_d$	$I' = \frac{E'_{q 0 }}{x'_d}$
(3) $E''_q \propto \psi_f, \psi_D$	交轴次暂态电势	$E''_q = U_q + x''_d I_d$	$I''_d = \frac{E''_{q 0 }}{x''_d}$
(4) $E''_d \propto \psi_Q$	直轴次暂态电势	$E''_d = U_d - x''_q I_q$	$I''_q = \frac{E''_{d 0 }}{x''_q}$
(5) E'	暂态电抗后电势	$\dot{E}' = \dot{U} + j l x'_d$	$I' \approx \frac{E'_{ 0 }}{x'_d}$
(6) E''	次暂态电势	$\dot{E}'' = \dot{U} + j l x''_d$	$I'' \approx \frac{E''_{ 0 }}{x''_d}$

$$\dot{E}_Q = \dot{U} + j\dot{I}x_q \quad \text{确定q轴和功角}\delta \quad (E_Q = U_q + I_d x_q)$$

$$\dot{U}_d = \dot{U} \sin \delta \quad \dot{U}_q = \dot{U} \cos \delta$$

$$\dot{I}_d = \dot{I} \sin(\delta + \varphi) \quad \dot{I}_q = \dot{I} \cos(\delta + \varphi)$$

$$\dot{E}_q = \dot{E}_Q + j\dot{I}_d(x_d - x_q) \quad (E_q = E_Q + I_d(x_d - x_q))$$

$$\dot{E}'_q = \dot{U}_q + j\dot{I}_d x'_d \quad (E'_q = U_q + I_d x'_d) \quad (E_q = U_q + I_d x_d)$$

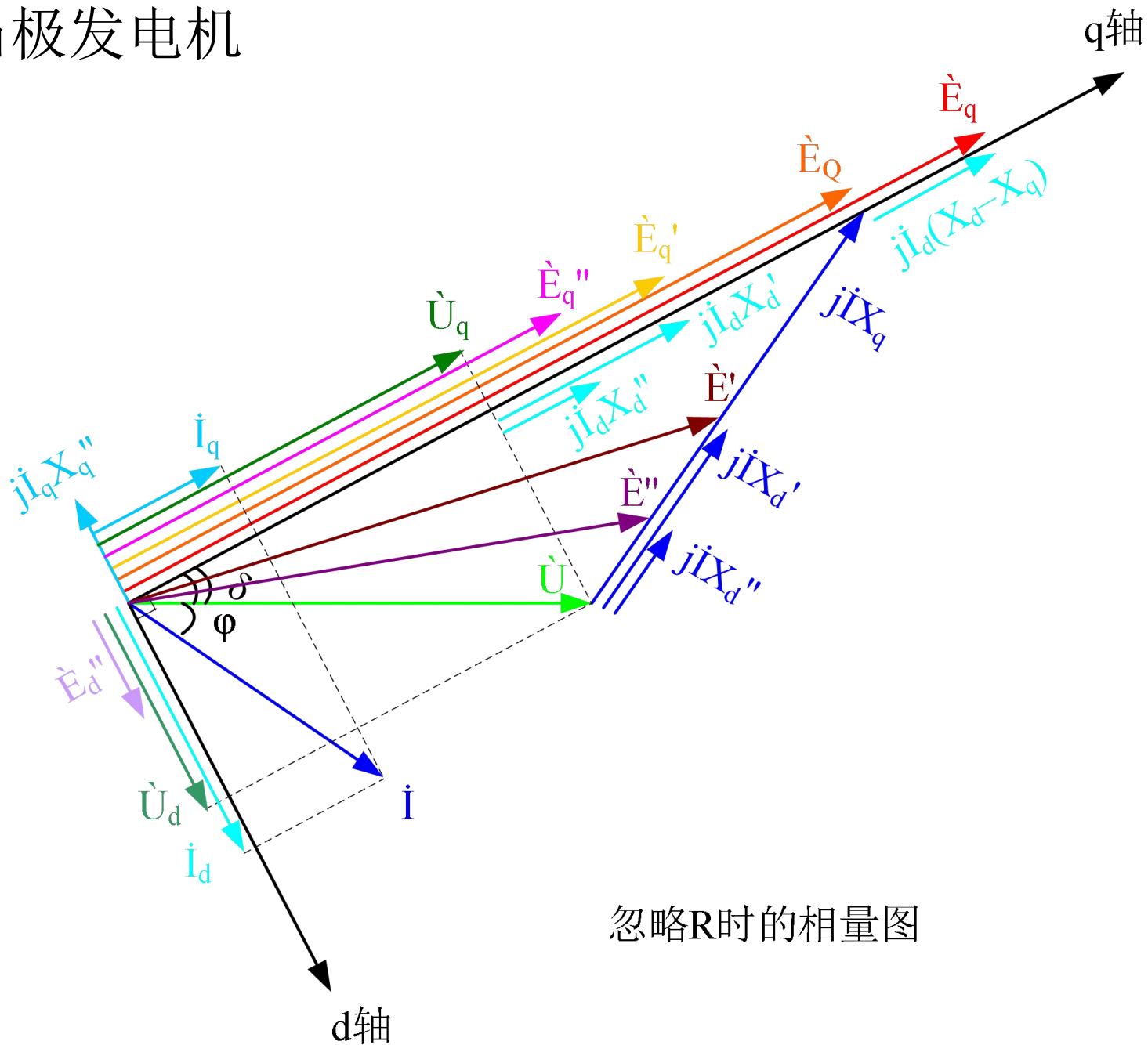
$$\dot{E}''_q = \dot{U}_q + j\dot{I}_d x''_d \quad (E''_q = U_q + I_d x''_d)$$

$$\dot{E}''_d = \dot{U}_d + j\dot{I}_q x''_q \quad (E''_d = U_d - I_q x''_q)$$

$$\dot{E}' = \dot{U} + j\dot{I}x'_d$$

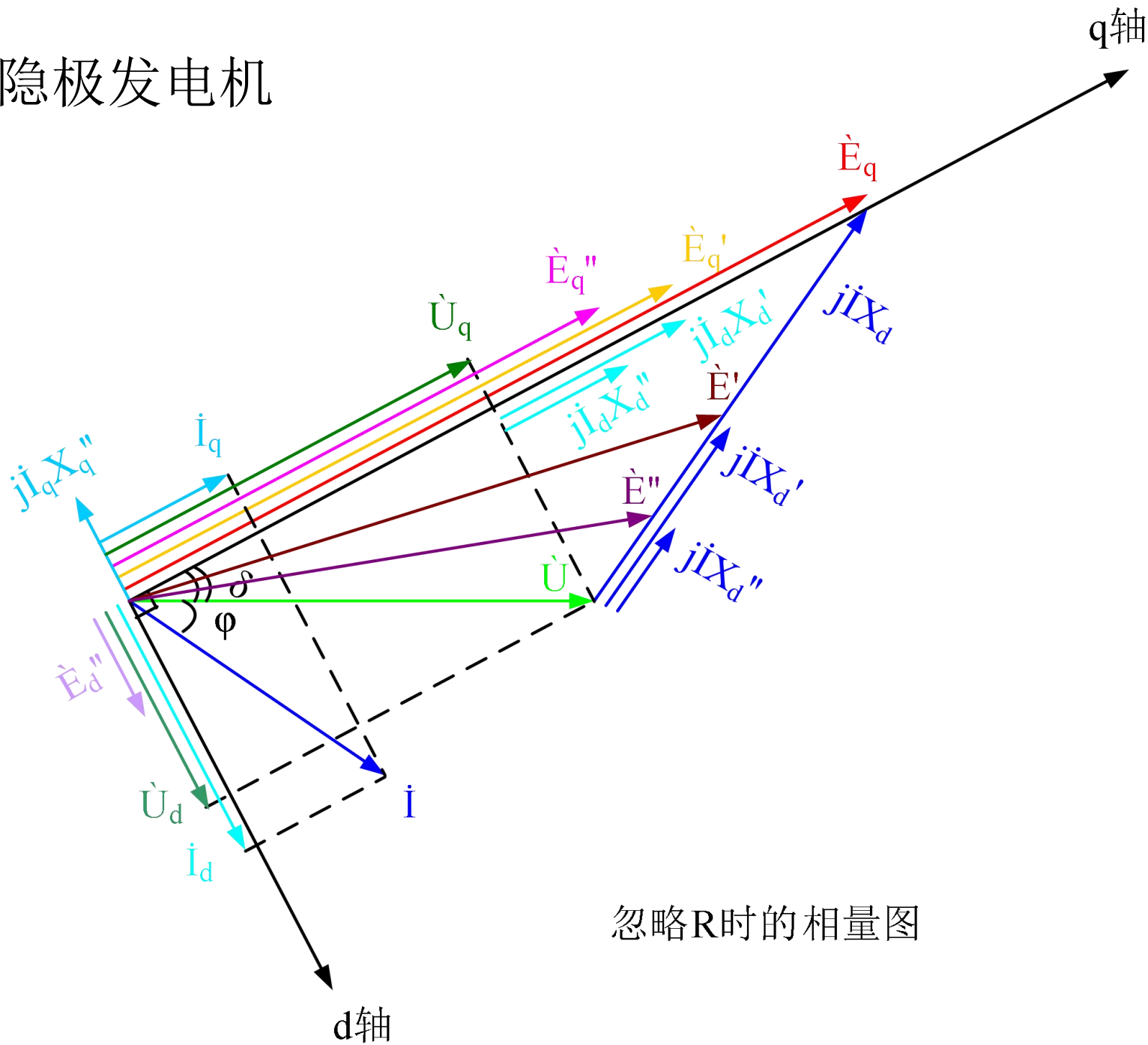
$$\dot{E}'' = \dot{U} + j\dot{I}x''_d$$

凸极发电机



忽略 R 时的相量图

隐极发电机



空载短路时电流

$$I'' = I_d'' = \frac{E_q}{x_d''}$$

$$I' = I_d' = \frac{E_q}{x_d'}$$

$$I_\infty = I_{d\infty} = \frac{E_q}{x_d}$$

负载短路电流时

$$I_d'' = \frac{E_q''}{x_d''} \quad I_q'' = \frac{E_d''}{x_q''} \quad I'' = \sqrt{I_d''^2 + I_q''^2}$$

$$I'' = \frac{E''}{x_d''} \quad (\text{近似计算})$$

$$I' = I_d' = \frac{E_q'}{x_d'} \quad I' = I_d' = \frac{E'}{x_d'} (\text{近似计算})$$

$$I_\infty = I_{d\infty} = \frac{E_q}{x_d}$$

第二节 同步发电机突然三相短路后的物理过程及短路电流近似分析

五、负载时短路电流基频交流分量初始值

不计阻尼回路

$$I' = E'_{q|0|} / X'_d$$

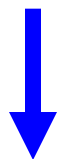
计及阻尼回路

$$\dot{I}''_d = \dot{E}''_{q|0|} / \mathbf{j}X''_d$$

$$\dot{I}''_{q|0|} = \dot{E}''_{d|0|} / \mathbf{j}X''_q$$

第二节 同步发电机突然三相短路后的物理过程及短路电流近似分析

虚构次暂态电动势 $\dot{E}''_{|0|} = \dot{U}_{|0|} + \mathbf{j} \dot{I}_{|0|} X''_d$



$$I'' = E''_{|0|} / X''_d$$

x''_d 较小，工程计算近似取
 $E''_{|0|} \approx U_{|0|} \approx 1$



$$I'' = 1 / X''_d$$

第二节 同步发电机突然三相短路后的物理过程及短路电流近似分析

负载短路电流与空载短路电流的比较

空载

$$I' = I'_d = E_{q|0|} / X'_d$$

$$I'' = I''_d = E_{q|0|} / X''_d$$

负载

$$I' = E'_{q|0|} / X'_d$$

$$I'' = E''_{|0|} / X''_d$$

结论：负载短路电流小于空载短路电流

空载到短路，过渡过程大；负载到短路，过渡过程小，负载情况更接近于短路

第三节 同步发电机的基本方程

- ① 掌握磁链方程中各类电感系数的变化规律
- ② 理解park变换的原理及作用
- ③ 熟悉同步发电机在park变换前后的基本方程

第三节 同步发电机的基本方程

一、电压方程和磁链方程

$$u_f = r_f i_f + e_f = r_f i_f + \frac{d\psi_f}{dt} = r_f i_f + \dot{\psi}_f \quad u_a = -r_a i_a + e_a = -r_a i_a + \frac{d\psi_a}{dt} = -r_a i_a + \dot{\psi}_a$$

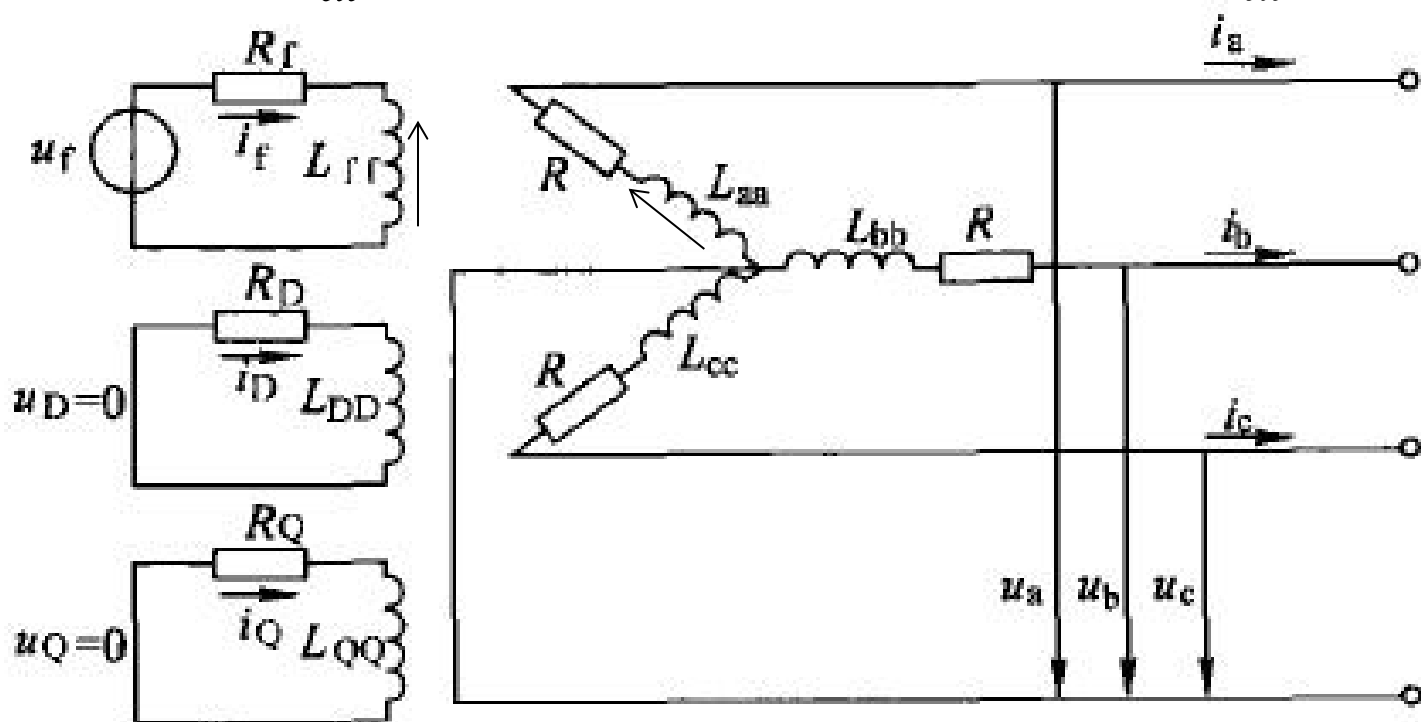


图 1-11 同步发电机的回路（图中未标互感）

六个回路

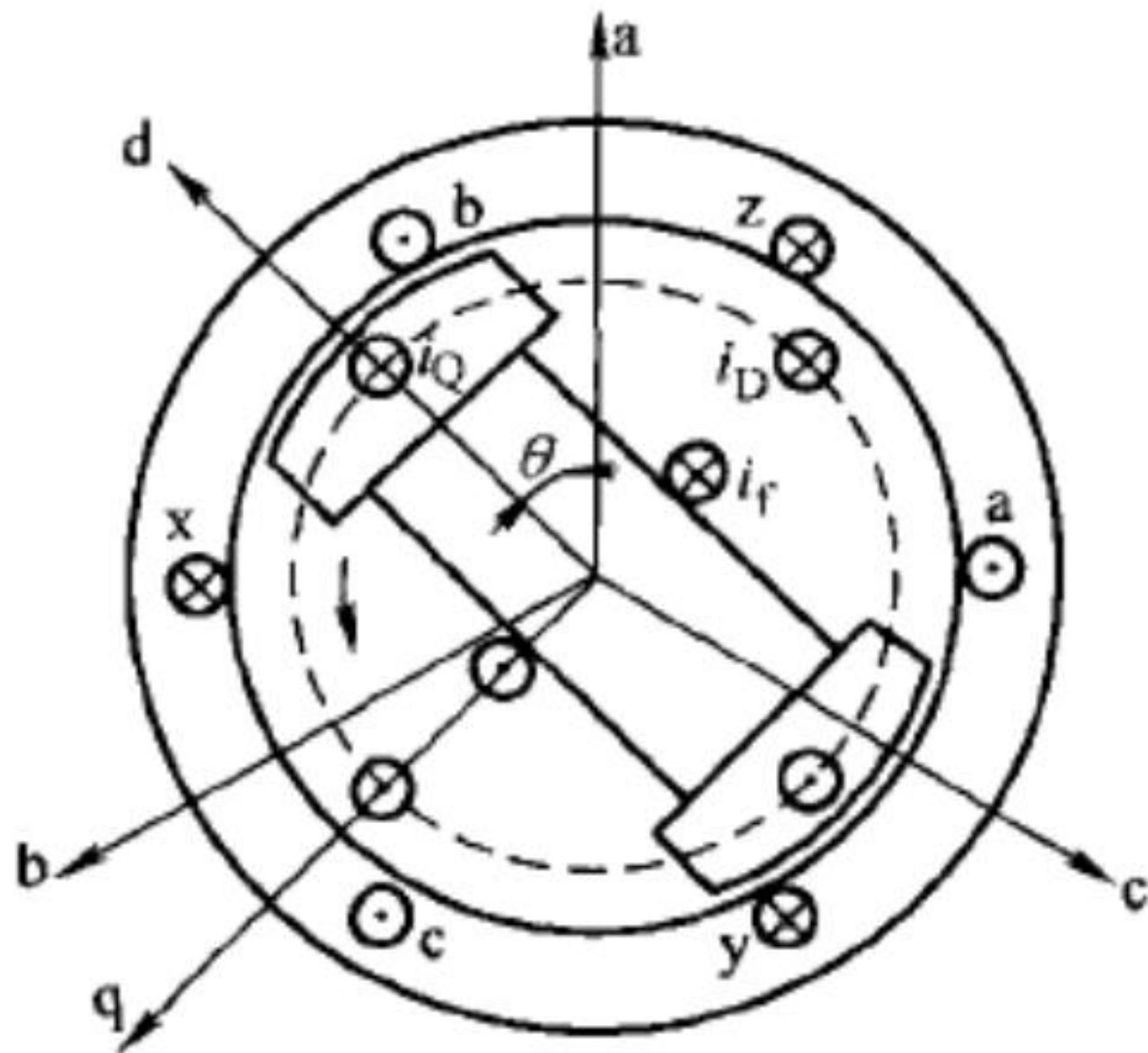


图 1-3 主磁通空间位置

磁链、电压、电流正方向的约定：

- 磁链正方向在绕组的轴线上， q 轴超前 d 轴 90°
- 定子正电流产生负磁链
- 转子正电流产生正磁链（转子方程符合右手螺旋定则）；
- 定子流出正电流，电压为正（电源）；
- 转子侧绕组流入正电流，电势为正（负载）；

电压方程

$$\begin{pmatrix} u_a \\ u_b \\ u_c \\ \dots \\ u_f \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} R & & & \vdots & & & \\ & R & & \vdots & & 0 & \\ & & R & \vdots & & & \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ & & & \vdots & R_f & & \\ & 0 & & \vdots & & R_D & \\ & & & \vdots & & & R_Q \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -\dot{i}_a \\ -\dot{i}_b \\ -\dot{i}_c \\ \dots \\ \dot{i}_f \\ \dot{i}_D \\ \dot{i}_Q \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} \dot{\psi}_a \\ \dot{\psi}_b \\ \dot{\psi}_c \\ \dots \\ \dot{\psi}_f \\ \dot{\psi}_D \\ \dot{\psi}_Q \end{pmatrix}$$

磁链方程

$$\begin{pmatrix} \psi_a \\ \psi_b \\ \psi_c \\ \dots \\ \psi_f \\ \psi_D \\ \psi_Q \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} L_{aa} & M_{ab} & M_{ac} & \vdots & M_{af} & M_{aD} & M_{aQ} \\ M_{ba} & L_{bb} & M_{bc} & \vdots & M_{bf} & M_{bD} & M_{bQ} \\ M_{ca} & M_{cb} & L_{cc} & \vdots & M_{cf} & M_{cD} & M_{cQ} \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ M_{fa} & M_{fb} & M_{fc} & \vdots & L_{ff} & M_{fD} & M_{fQ} \\ M_{Da} & M_{Db} & M_{Dc} & \vdots & M_{Df} & L_{DD} & M_{DQ} \\ M_{Qa} & M_{Qb} & M_{Qc} & \vdots & M_{Qf} & M_{QD} & L_{QQ} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -i_a \\ -i_b \\ -i_c \\ \dots \\ i_f \\ i_D \\ i_Q \end{pmatrix}$$

6个电压方程、6个磁链方程共12个方程，包含6个电压、6个电流、6个磁链共18个运行变量。电压为给定量，电阻、自感、互感为已知量。

对磁链方程的分析.

定子绕组的
自感

定子绕组间的互感

$$\begin{bmatrix} \psi_a \\ \psi_b \\ \psi_c \\ \psi_f \\ \psi_D \\ \psi_Q \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} L_{aa} & M_{ab} & M_{ac} & M_{af} & M_{aD} & M_{aQ} \\ M_{ba} & L_{bb} & M_{bc} & M_{bf} & M_{bD} & M_{bQ} \\ M_{ca} & M_{cb} & L_{cc} & M_{cf} & M_{cD} & M_{cQ} \\ M_{fa} & M_{fb} & M_{fc} & L_{ff} & M_{fD} & M_{fQ} \\ M_{Da} & M_{Db} & M_{Dc} & M_{Df} & L_{DD} & M_{DQ} \\ M_{Qa} & M_{Qb} & M_{Qc} & M_{Qf} & M_{QD} & L_{QQ} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -i_a \\ -i_b \\ -i_c \\ i_f \\ i_D \\ i_Q \end{bmatrix}$$

定转子绕组间的互感

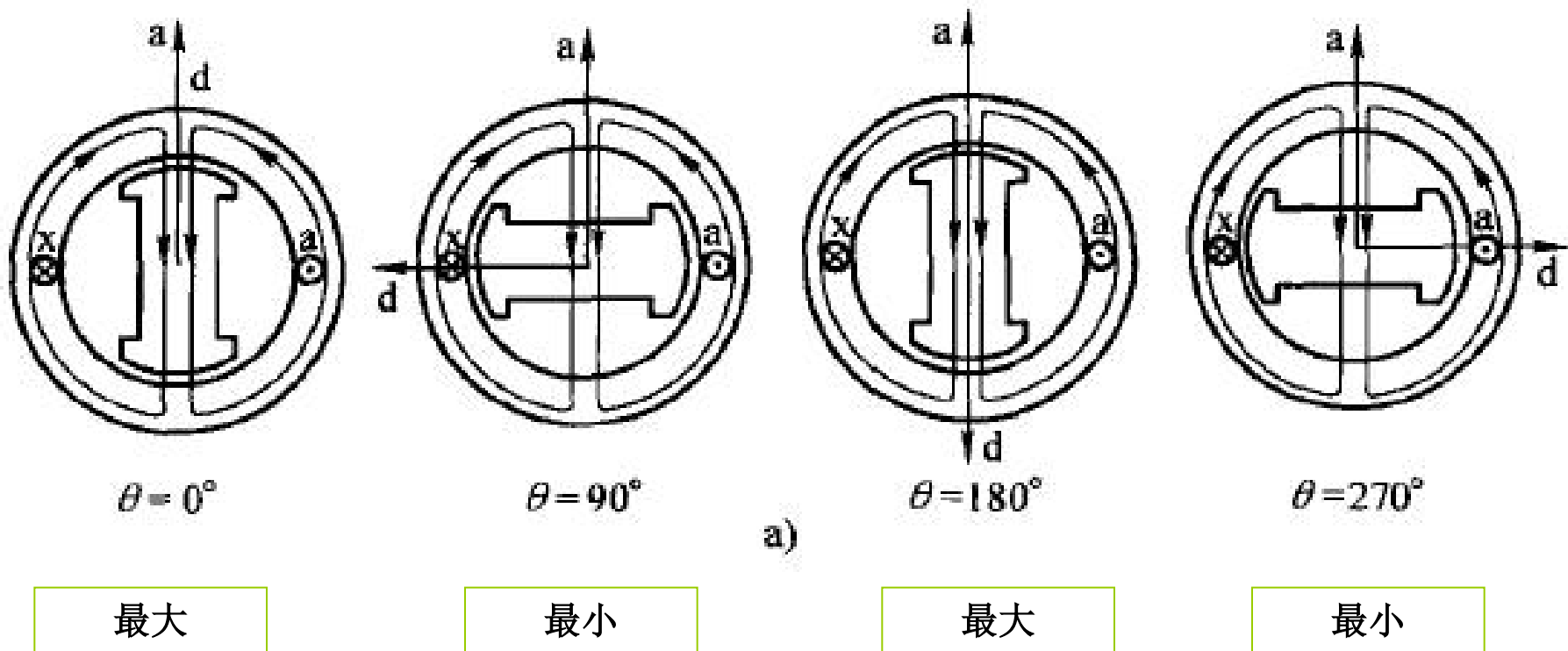
转子绕组间的互感

转子绕组的
自感

第三节 同步发电机的基本方程

二、电感系数

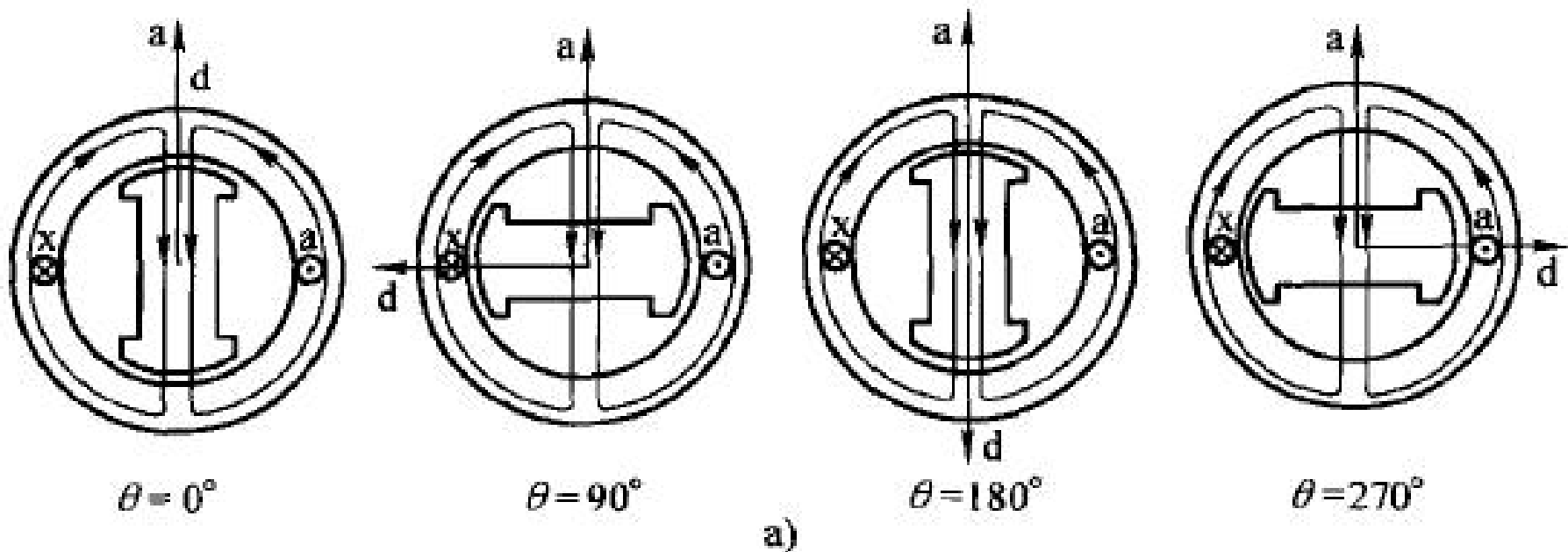
(一) 凸极机定子各相绕组的自感系数 L_{aa} L_{bb} L_{cc}



第三节 同步发电机的基本方程

自感系数是 θ 角的周期函数，其变化周期为 π

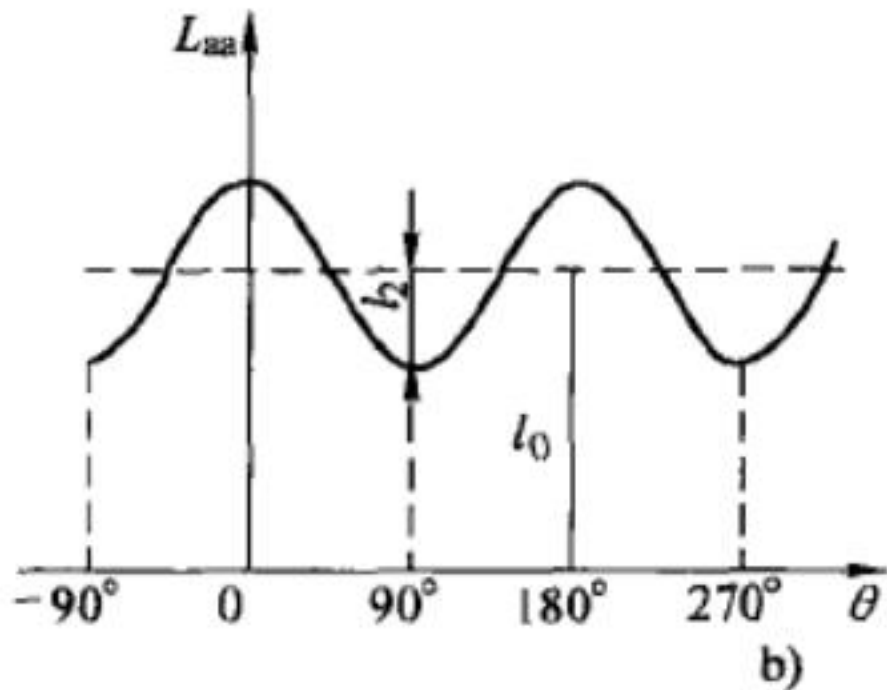
$$L_{aa} = l_0 + l_2 \cos 2\theta + l_4 \cos 4\theta + \dots$$



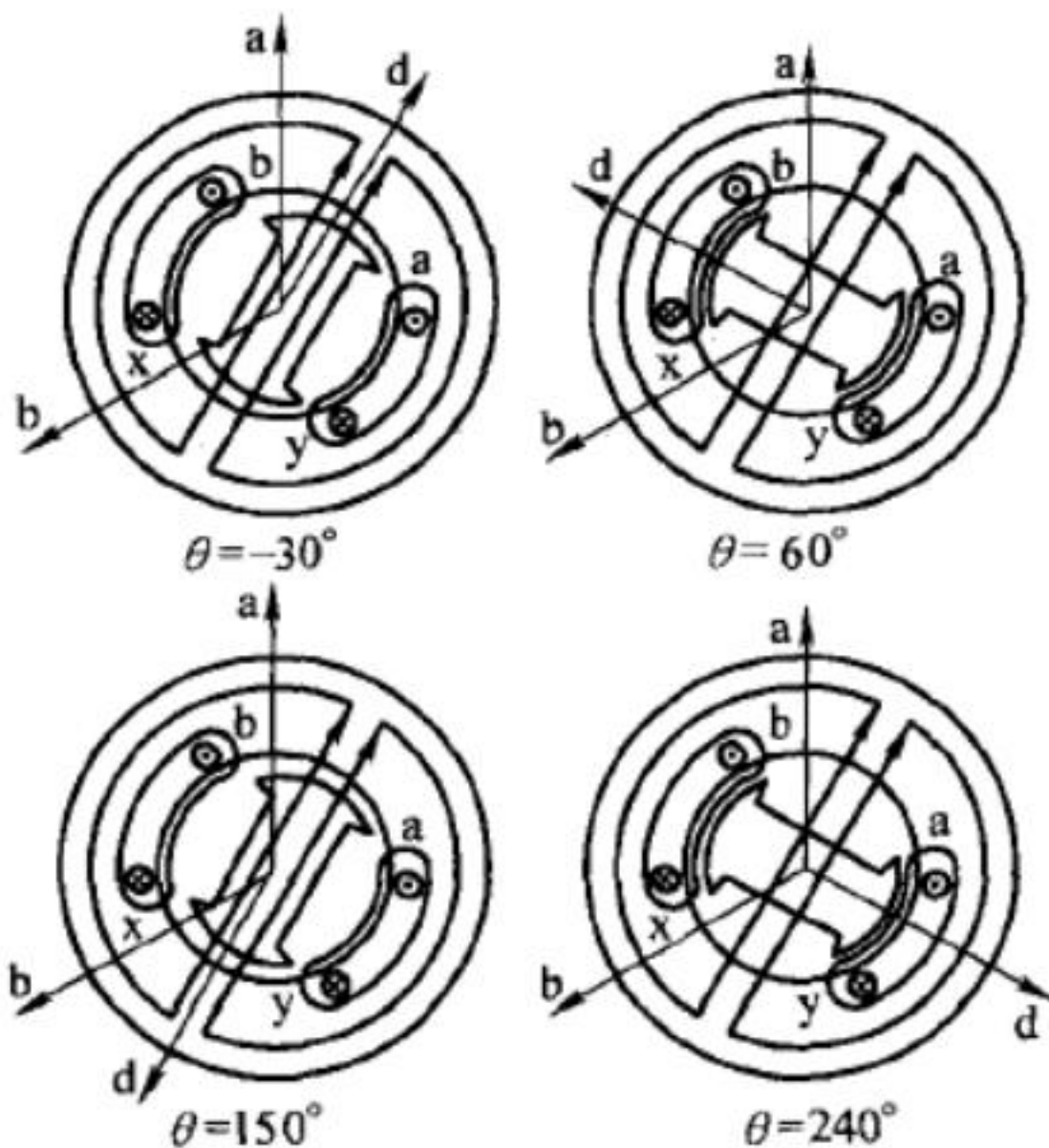
第三节 同步发电机的基本方程

自感系数是 θ 角的周期函数，其变化周期为 π

$$L_{aa} = l_0 + l_2 \cos 2\theta \quad l_0 \text{恒大于 } l_2, \text{自感系数恒为正。}$$



(二) 凸极机定子绕组间的互感



a)

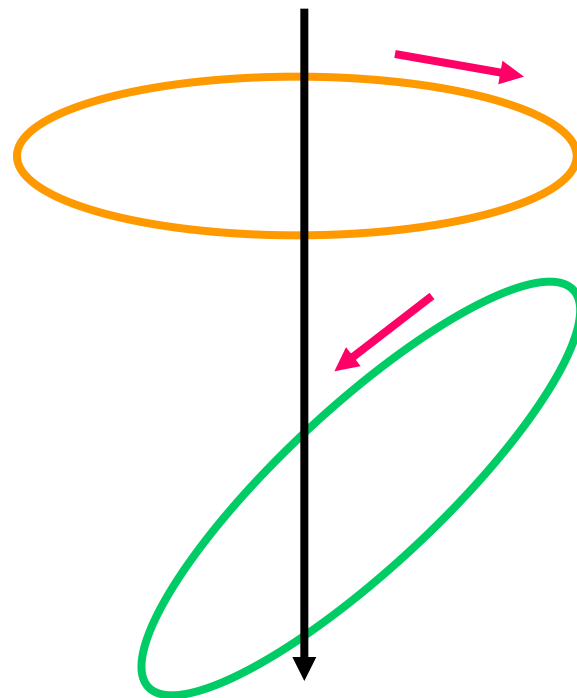
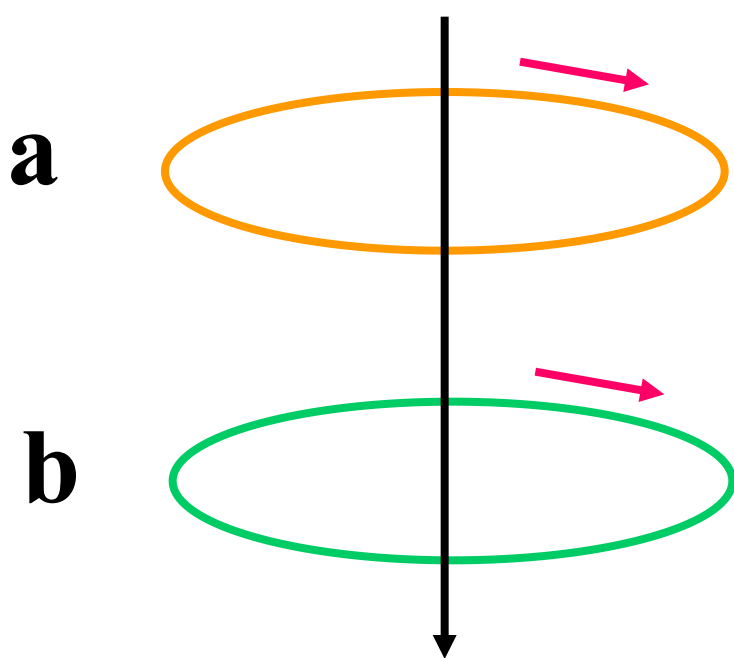
第三节 同步发电机的基本方程

互感系数是 θ 角的周期函数，其变化周期为 π

$$\left. \begin{aligned} M_{ab} &= M_{ba} = -\left[m_0 + m_2 \cos 2(\theta + 30^\circ) \right] \\ M_{bc} &= M_{cb} = -\left[m_0 + m_2 \cos 2(\theta - 90^\circ) \right] \\ M_{ca} &= M_{ac} = -\left[m_0 + m_2 \cos 2(\theta + 150^\circ) \right] \end{aligned} \right\}$$

互感系数恒为负值

第三节 同步发电机的基本方程



第三节 同步发电机的基本方程

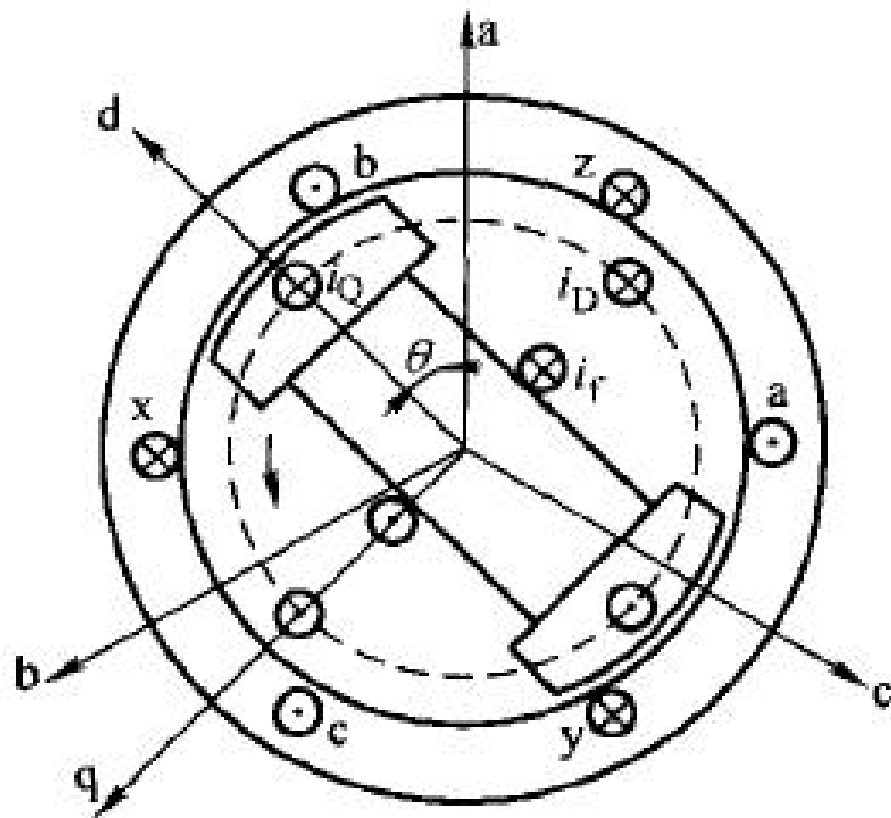
(三) 转子上各绕组的自感系数和互感系数

转子各绕组的自感、互感系数
为常数

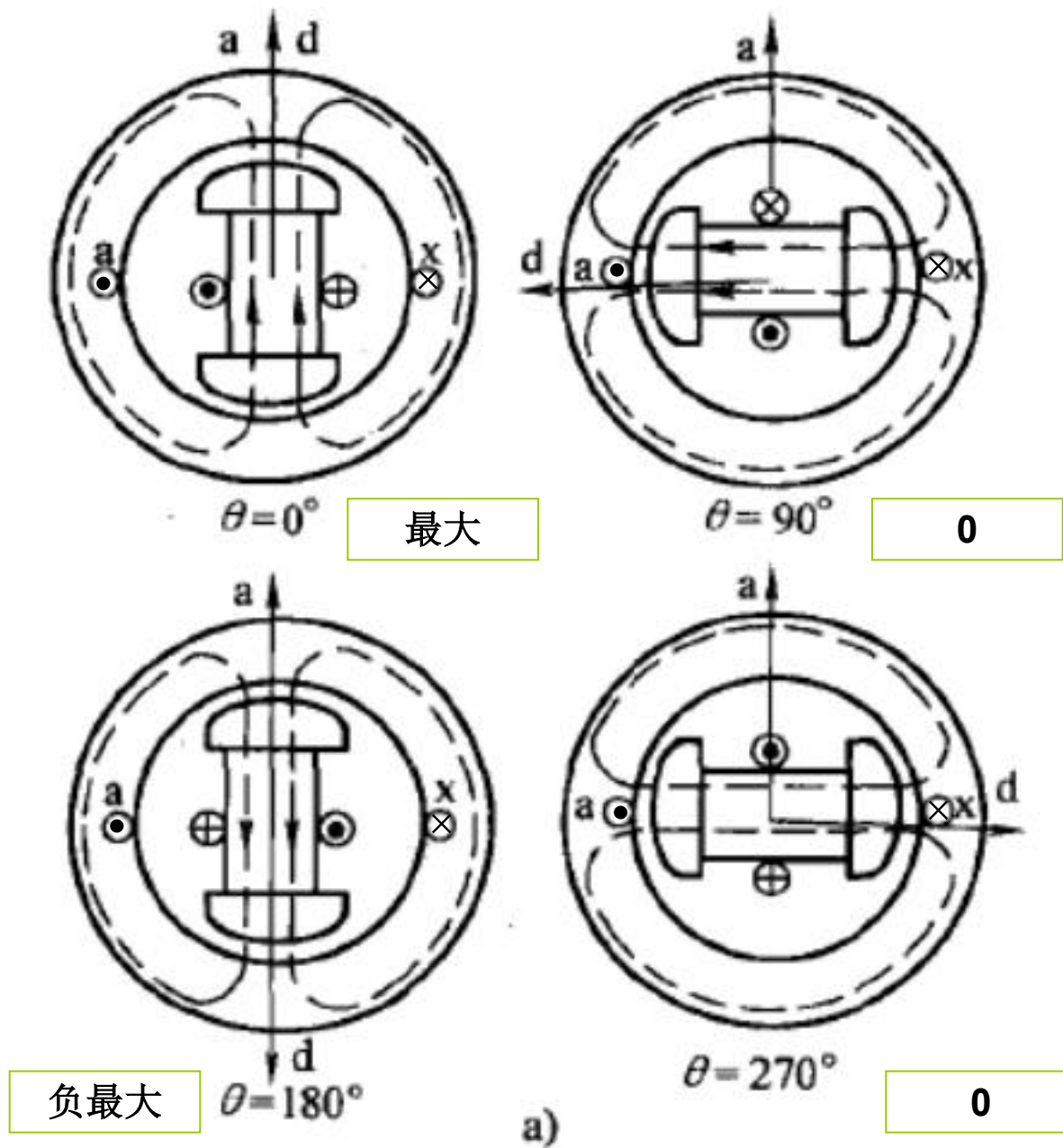
$$L_{ff} \quad L_{DD} \quad L_{QQ} \quad \text{常数}$$

$$M_{fD} = M_{Df} \quad \text{常数}$$

$$M_{fQ} = M_{Qf} = M_{DQ} = M_{QD} = 0$$



(四) 定子绕组和转子绕组的互感系数



定子各相绕组与励磁绕组间的互感系数

变化周期为 2π

$$\left. \begin{aligned} M_{af} &= M_{fa} = m_{af} \cos \theta \\ M_{bf} &= M_{fb} = m_{af} \cos(\theta - 120^\circ) \\ M_{cf} &= M_{fc} = m_{af} \cos(\theta + 120^\circ) \end{aligned} \right\}$$

定子各相绕组与D绕组间的互感系数

$$\left. \begin{aligned} M_{aD} &= M_{Da} = m_{aD} \cos \theta \\ M_{bD} &= M_{Db} = m_{aD} \cos(\theta - 120^\circ) \\ M_{cD} &= M_{Dc} = m_{aD} \cos(\theta + 120^\circ) \end{aligned} \right\}$$

定子各相绕组与Q绕组间的互感系数

$$\left. \begin{aligned} M_{aQ} &= M_{Qa} = -m_{aQ} \sin \theta \\ M_{bQ} &= M_{Qb} = -m_{aQ} \sin(\theta - 120^\circ) \\ M_{cQ} &= M_{Qc} = -m_{aQ} \sin(\theta + 120^\circ) \end{aligned} \right\}$$

磁链方程

凸极机时变，隐极机不变，变化周期 π

定转子相对运动，时变，变化周期 2π

$$\begin{pmatrix} \psi_a \\ \psi_b \\ \psi_c \\ \dots \\ \psi_f \\ \psi_D \\ \psi_Q \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} L_{aa} & M_{ab} & M_{ac} & \vdots & M_{af} & M_{aD} & M_{aQ} \\ M_{ba} & L_{bb} & M_{bc} & \vdots & M_{bf} & M_{bD} & M_{bQ} \\ M_{ca} & M_{cb} & L_{cc} & \vdots & M_{cf} & M_{cD} & M_{cQ} \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ M_{fa} & M_{fb} & M_{fc} & \vdots & L_{ff} & M_{fD} & M_{fQ} \\ M_{Da} & M_{Db} & M_{Dc} & \vdots & M_{Df} & L_{DD} & M_{DQ} \\ M_{Qa} & M_{Qb} & M_{Qc} & \vdots & M_{Qf} & M_{QD} & L_{QQ} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -i_a \\ -i_b \\ -i_c \\ \dots \\ i_f \\ i_D \\ i_Q \end{pmatrix}$$

电感系数为常数

电压方程 $\longrightarrow$ 线性变系数微分方程

$$\begin{pmatrix} u_a \\ u_b \\ u_c \\ \dots \\ u_f \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} R & & & \vdots & & & \\ & R & & \vdots & & & 0 \\ & & R & \vdots & & & \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ & & & \vdots & R_f & & \\ & 0 & & \vdots & & R_D & \\ & & & \vdots & & & R_Q \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -\dot{i}_a \\ -\dot{i}_b \\ -\dot{i}_c \\ \dots \\ \dot{i}_f \\ \dot{i}_D \\ \dot{i}_Q \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} \dot{\psi}_a \\ \dot{\psi}_b \\ \dot{\psi}_c \\ \dots \\ \dot{\psi}_f \\ \dot{\psi}_D \\ \dot{\psi}_Q \end{pmatrix}$$

变系数微分方程 分析困难

磁链方程式中出现变系数的原因主要是：

(1) 转子的旋转使定、转子绕组间产生相对运动，致使定、转子绕组间的互感系数发生相应的周期性变化。

(2) 转子在磁路上只是分别对于d轴和q轴对称而不是任意对称的，转子的旋转也导致定子各绕组的自感和互感的周期性变化。

Park变换的提出——旋转坐标变换

- 定子电感、定子转子互感为 ωt 周期函数的原因：
转子**不对称**，定子与转子之间有**相对运动**；
- 如何站在与转子同步旋转的坐标系？——Park变换（**旋转坐标变换**）
- 如果**站在与转子同步旋转的坐标系**上，电感应该为**常数**

Park变换是坐标变换，也是线性变换

第三节 同步发电机的基本方程

三、派克变换及其应用

拉氏变换  从时域变换到频域，微分方程变为代数方程

对称分量变换  从不对称空间变换到对称空间

傅立叶变换、小波变换等等

派克变换  把变系数微分方程变换为常系数微分方程

Park变换:

- 原变量→新变量→形成便于求解的方程→求解新方程→逆变换为原变量
- 数学意义：将abc坐标系下的量通过一种线性变换转化为dq0坐标系下的量。

$$i_a = I_m \sin(90^\circ + \omega t + \alpha_0) = I_m \cos(\omega t + \alpha_0) = I_m \cos \alpha$$

旋转相量 $\dot{I}_m = I_m e^{j(90^\circ + \omega t + \alpha_0)} = I_m e^{j(90^\circ + \alpha)}$

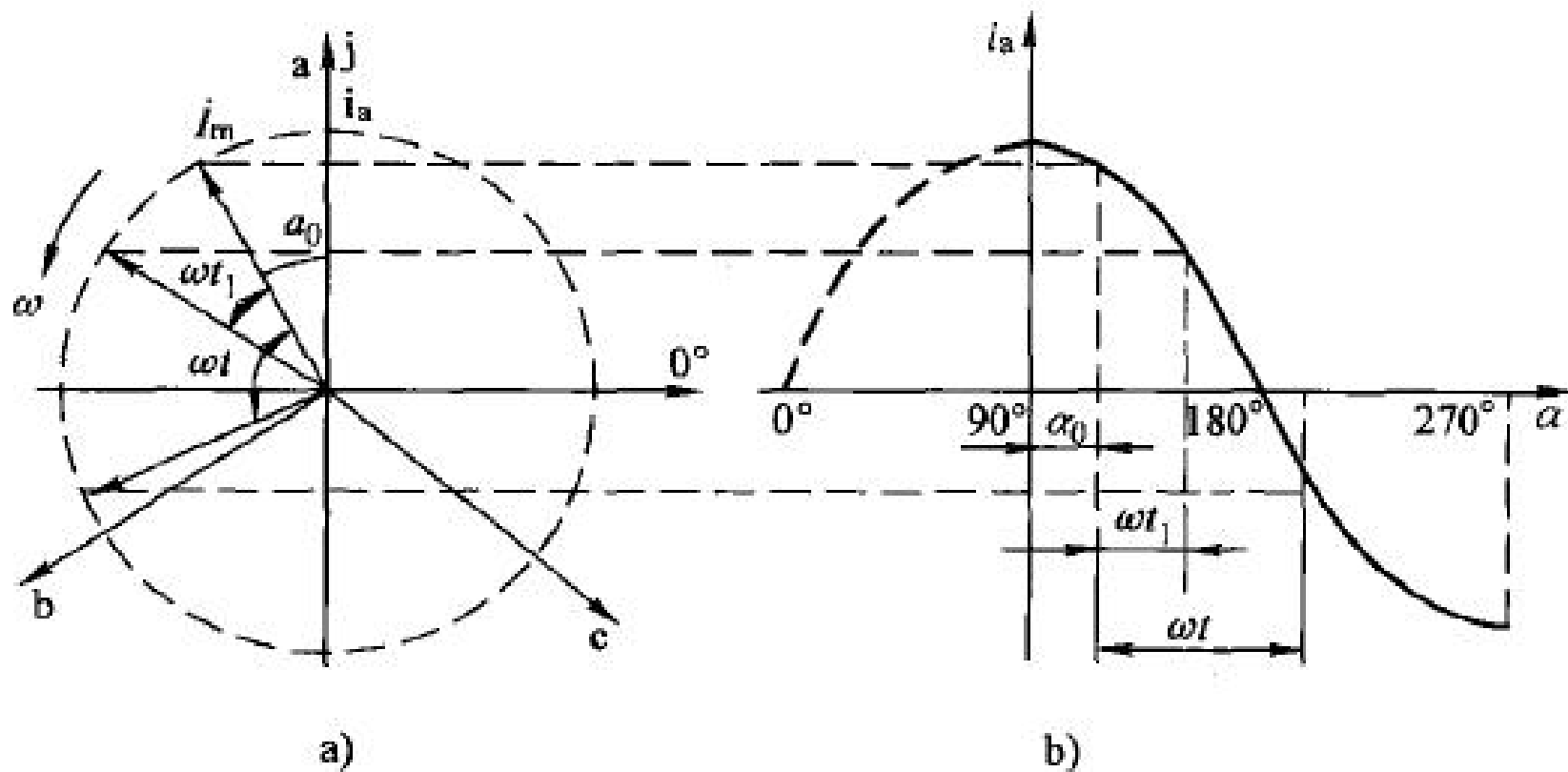


图 1-15 旋转相量与正弦量的关系

a) 旋转相量 b) 正弦量

第三节 同步发电机的基本方程

$$\left. \begin{aligned} i_a &= I_m \cos \alpha \\ i_b &= I_m \cos \left(\alpha - 120^\circ \right) \\ i_c &= I_m \cos \left(\alpha + 120^\circ \right) \end{aligned} \right\}$$

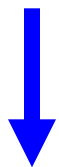
同步发电机的双反应原理：**a、b、c**三相电流产生的电枢反应，用同步旋转的**d、q**轴电枢反应等效

综合相量

$$\left. \begin{aligned} i_d &= I_m \cos(\alpha - \theta) \\ i_q &= I_m \sin(\alpha - \theta) \end{aligned} \right\}$$

$$\alpha = \alpha_0 + \omega t$$

$$\theta = \theta_0 + \omega t$$



$$\alpha - \theta = \alpha_0 - \theta_0$$

显然 i_d i_q 为直流

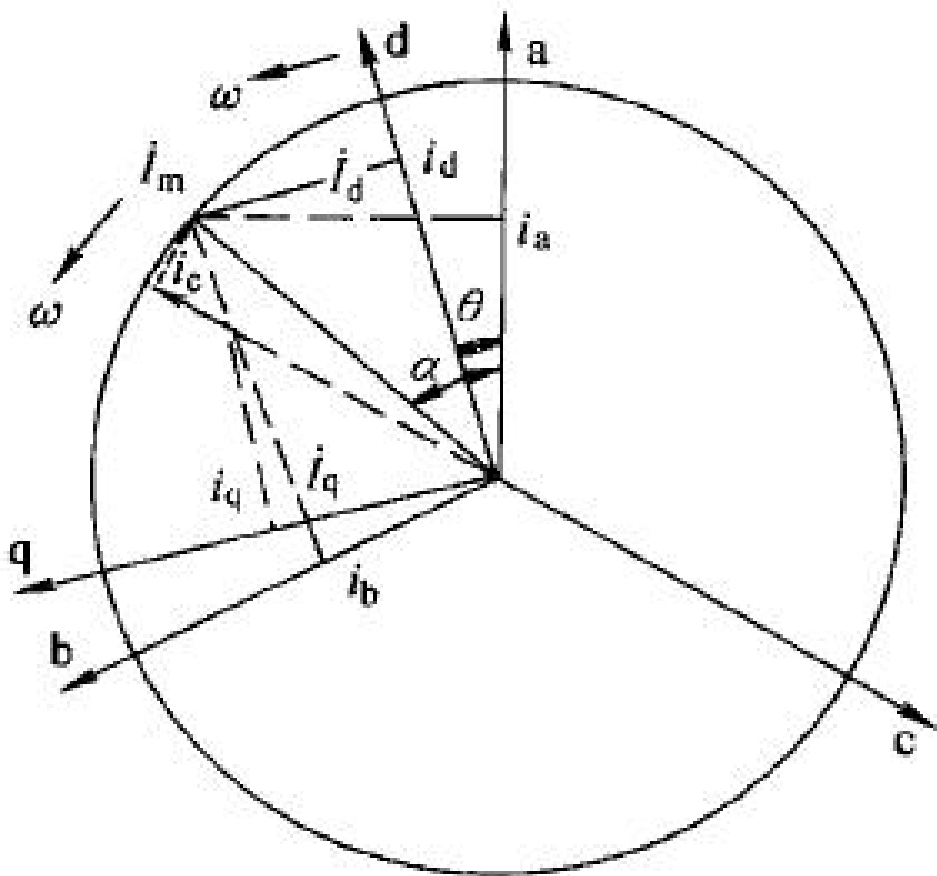
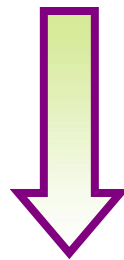


图 1-16 综合相量在两种坐标系上的投影关系

第三节 同步发电机的基本方程

$$\left. \begin{aligned} i_d &= \frac{2}{3} [i_a \cos \theta + i_b \cos(\theta - 120^\circ) + i_c \cos(\theta + 120^\circ)] \\ i_q &= -\frac{2}{3} [i_a \sin \theta + i_b \sin(\theta - 120^\circ) + i_c \sin(\theta + 120^\circ)] \end{aligned} \right\}$$



增加“0”
轴

$$\begin{pmatrix} i_d \\ i_q \\ i_0 \end{pmatrix} = \frac{2}{3} \begin{pmatrix} \cos \theta & \cos(\theta - 120^\circ) & \cos(\theta + 120^\circ) \\ -\sin \theta & -\sin(\theta - 120^\circ) & -\sin(\theta + 120^\circ) \\ 1/2 & 1/2 & 1/2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} i_a \\ i_b \\ i_c \end{pmatrix}$$

第三节 同步发电机的基本方程

$$\frac{2}{3} \begin{pmatrix} \cos \theta & \cos(\theta - 120^\circ) & \cos(\theta + 120^\circ) \\ -\sin \theta & -\sin(\theta - 120^\circ) & -\sin(\theta + 120^\circ) \\ 1/2 & 1/2 & 1/2 \end{pmatrix} = \mathbf{P}$$

派克变换矩阵

派克变换实现了不同坐标系电流 的等价变换

$$\mathbf{i}_{dq0} = \mathbf{P} \mathbf{i}_{abc}$$

$$\mathbf{i}_{abc} = \mathbf{P}^{-1} \mathbf{i}_{dq0}$$

第三节 同步发电机的基本方程

派克变换同样适用于电压和磁链

$$\left. \begin{aligned} \mathbf{U}_{dq0} &= \mathbf{P} \mathbf{U}_{abc} \\ \mathbf{U}_{abc} &= \mathbf{P}^{-1} \mathbf{U}_{dq0} \end{aligned} \right\}$$

$$\left. \begin{aligned} \boldsymbol{\Psi}_{dq0} &= \mathbf{P} \boldsymbol{\Psi}_{abc} \\ \boldsymbol{\Psi}_{abc} &= \mathbf{P}^{-1} \boldsymbol{\Psi}_{dq0} \end{aligned} \right\}$$

i_{dq0} 恒定的基本条件是什么？

- 若 i_{abc} 为三相正序交流——→ i_{dq0} 为直流， $i_0=0$ ；
- 若 i_{abc} 为直流——→ i_{dq0} 为交流，
- 若 i_{abc} 为三相负序交流——→ i_{dq} 为2倍频交流
- 若 i_{abc} 为三相2倍频交流——→ i_{dq0} 为交流

磁链方程的坐标变换

$$\begin{pmatrix} \psi_{abc} \\ \psi_{fDQ} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} M_{SS} & M_{SR} \\ M_{RS} & M_{RR} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -i_{abc} \\ i_{fDQ} \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} \psi_{dq0} \\ \psi_{fDQ} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} P & 0 \\ 0 & U \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \psi_{abc} \\ \psi_{fDQ} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} P & 0 \\ 0 & U \end{pmatrix} \begin{pmatrix} M_{SS} & M_{SR} \\ M_{RS} & M_{RR} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -i_{abc} \\ i_{fDQ} \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} P & 0 \\ 0 & U \end{pmatrix} \begin{pmatrix} M_{SS} & M_{SR} \\ M_{RS} & M_{RR} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} P & 0 \\ 0 & U \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} P & 0 \\ 0 & U \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -i_{abc} \\ i_{fDQ} \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} P & 0 \\ 0 & U \end{pmatrix} \begin{pmatrix} M_{SS} & M_{SR} \\ M_{RS} & M_{RR} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} P & 0 \\ 0 & U \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} -i_{dq0} \\ i_{fDQ} \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} PM_{SS}P^{-1} & PM_{SR} \\ M_{RS}P^{-1} & M_{RR} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -i_{dq0} \\ i_{fDQ} \end{pmatrix}$$

四、派克变换后的磁链、电压方程

特点！

$$\begin{pmatrix} \psi_d \\ \psi_q \\ \psi_0 \\ \dots \\ \psi_f \\ \psi_D \\ \psi_Q \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} L_d & 0 & 0 & \vdots & m_{af} & m_{aD} & 0 \\ 0 & L_q & 0 & \vdots & 0 & 0 & m_{aQ} \\ 0 & 0 & L_0 & \vdots & 0 & 0 & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \vdots & \dots & \dots & \dots \\ \frac{3}{2}m_{af} & 0 & 0 & \vdots & L_f & m_r & 0 \\ \frac{3}{2}m_{aD} & 0 & 0 & \vdots & m_r & L_D & 0 \\ 0 & \frac{3}{2}m_{aQ} & 0 & \vdots & 0 & 0 & L_Q \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -i_d \\ -i_q \\ -i_0 \\ \dots \\ i_f \\ i_D \\ i_Q \end{pmatrix} \quad (1-23)$$

- 磁链方程的***Park***变换是将定子 abc 三相绕组用 $dq0$ 三个绕组等效代替， d 绕组的轴线与 d 轴重合， q 绕组的轴线与 q 轴重合，且 d 、 q 轴随转子同步旋转。零绕组是孤立绕组。

观察变换前后的变化？

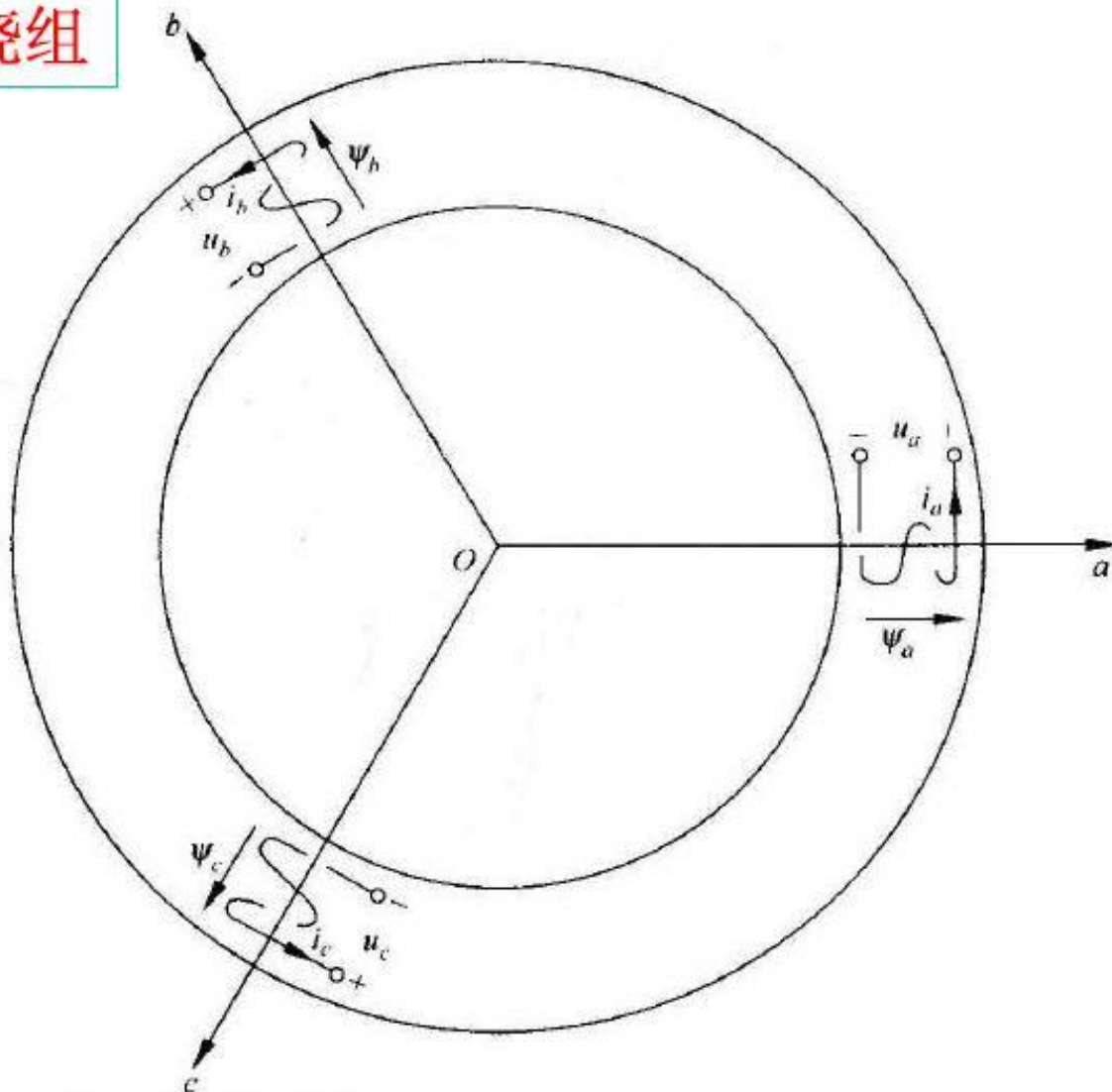
思考:分析原因

- ① 电感变成常数
- ② $dq0$ 之间无互感
- ③ dq 轴之间无互感
- ④ 0 分量独立
- ⑤ 定转子互感不可逆

等效定子绕组电流 i_d ， i_q 产生的对转子绕组的互感磁链=定子三相电流 i_a ， i_b ， i_c 产生的空气隙合成的旋转磁动势 $(3F_m/2)$ 对转子绕组的互感磁链。

定子上3个等效绕组

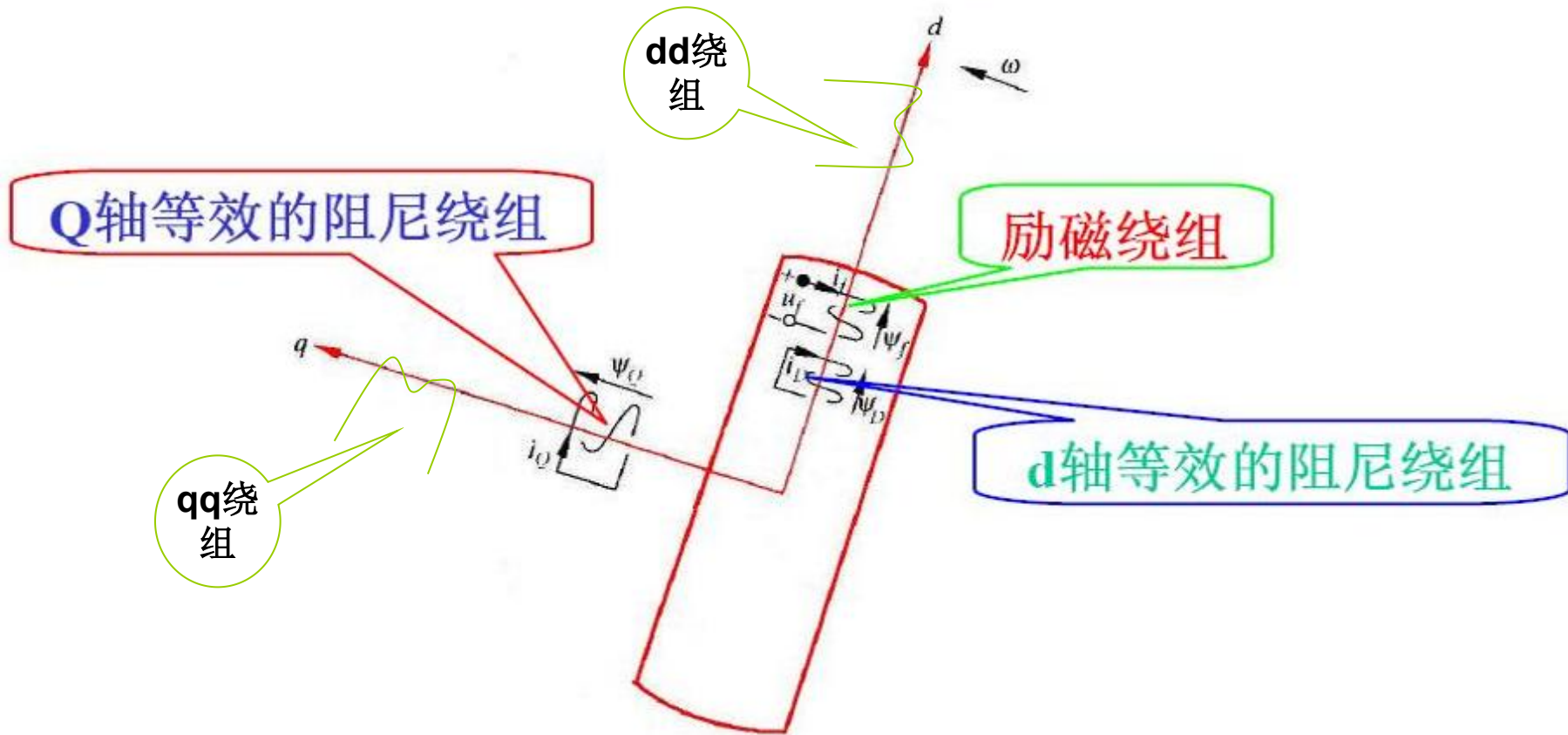
b相绕组



a相绕组

c相绕组

转子上3个等效绕组



发电机简化为：定子3个绕组、转子3个绕组、气隙、定子铁心、转子铁心组成的6绕组电磁系统。

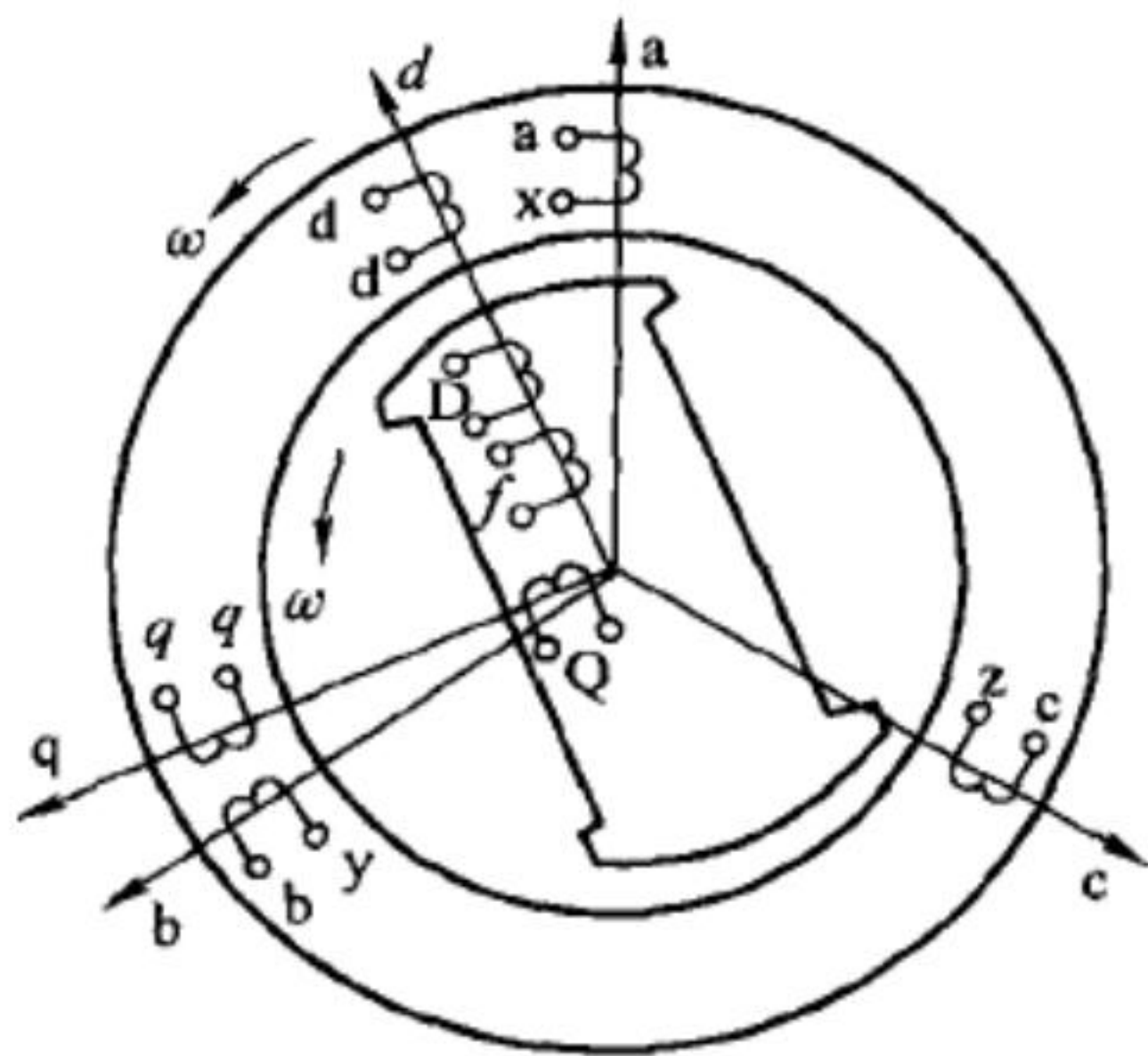


图 1-17 同步发电机假想等效绕组模型

采用正交变换或定、转子选用适当的基准值，可使磁链方程的电感系数矩阵对称，采用标么值时，电感与电抗标么值相等。

正常运行

$$X_* = \omega_* L_* = L_* \quad X_* = \omega_* M_* = M_*$$

$$X_{\text{aQ}} \approx X_{aq}$$

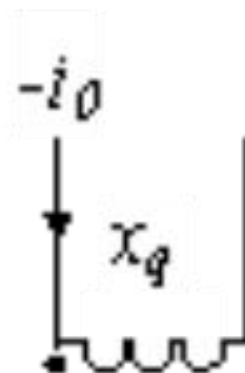
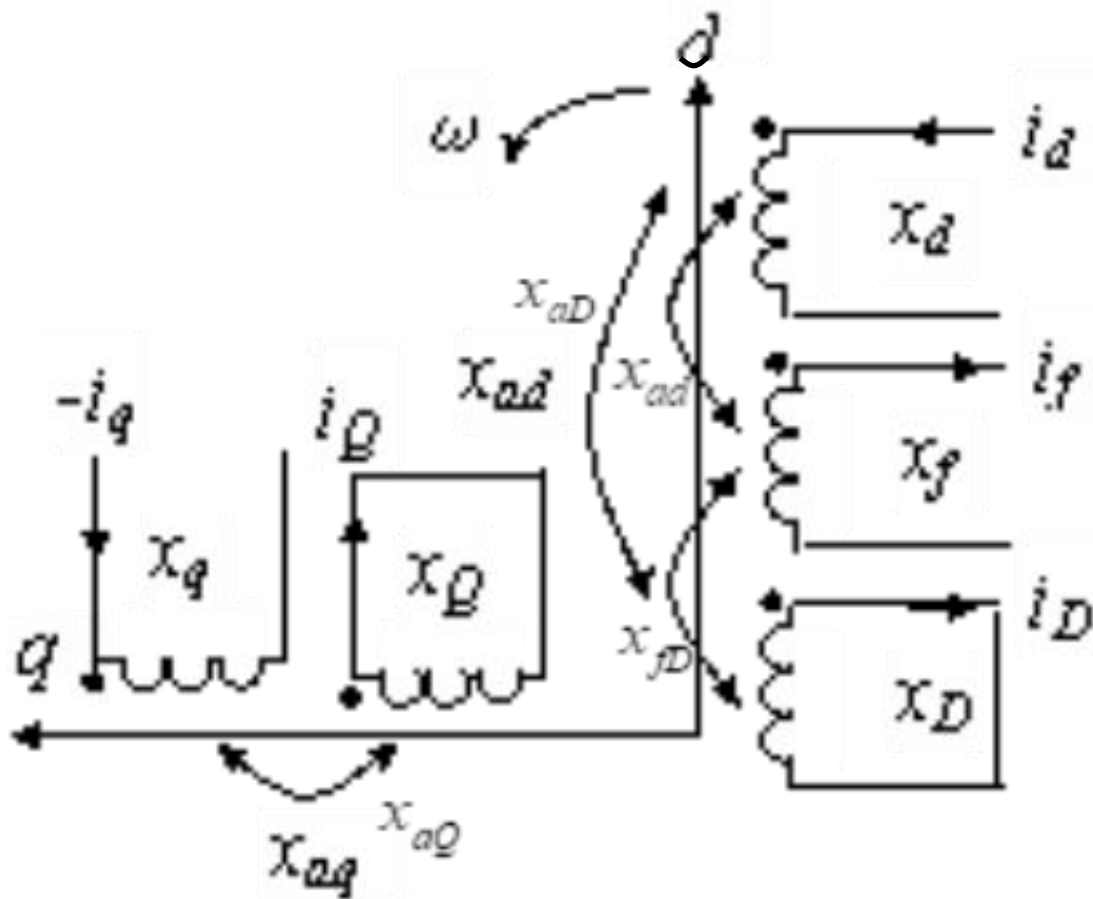
$$\begin{pmatrix} \psi_d \\ \psi_q \\ \psi_0 \\ \dots \\ \psi_f \\ \psi_D \\ \psi_Q \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} L_d & 0 & X_q & 0 & \vdots & m'_{af} & m'_{aD} & X_{aQ} & 0 \\ 0 & L_q & 0 & \dot{X}_0 & 0 & 0 & 0 & m'_{aQ} & 0 \\ 0 & 0 & L_0 & \vdots & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ X_{ad} & \dots & \dots & \vdots & X_f & \dots & \dots & X_{fD} & \dots \\ m'_{af} & X_{aD} & 0 & 0 & \vdots & L'_f & m'_r & X_D & 0 \\ m'_{aD} & 0 & X_{aQ} & 0 & \vdots & \dot{X}_{fD} & m'_r & L'_D & 0 \\ 0 & m'_{aQ} & 0 & 0 & \vdots & 0 & 0 & L'_Q & X_Q \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -i_d \\ -i_q \\ -i_0 \\ \dots \\ i'_f \\ i'_D \\ i'_Q \end{pmatrix}$$

Park变换后的磁链方程

$$\begin{pmatrix} \psi_d \\ \psi_q \\ \psi_0 \\ \dots \\ \psi_f \\ \psi_D \\ \psi_Q \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} X_d & 0 & 0 & \vdots & X_{ad} & X_{ad} & 0 \\ 0 & X_q & 0 & \vdots & 0 & 0 & X_{aq} \\ 0 & 0 & X_0 & \vdots & 0 & 0 & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \vdots & \dots & \dots & \dots \\ X_{ad} & 0 & 0 & \vdots & X_f & X_{ad} & 0 \\ X_{ad} & 0 & 0 & \vdots & X_{ad} & X_D & 0 \\ 0 & X_{aq} & 0 & \vdots & 0 & 0 & X_Q \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -\dot{i}_d \\ -\dot{i}_q \\ -\dot{i}_0 \\ \dots \\ \dot{i}_f \\ \dot{i}_D \\ \dot{i}_Q \end{pmatrix}$$

$$X_{fd} \approx X_{ad} \approx X_{ad}$$

$$X_{aQ} \approx X_{aq}$$



dq0坐标下等值电路图

定子电压方程需要变换，转子电压方程无需变换

$$\begin{pmatrix} U_{abc} \\ U_{fDQ} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} R_S & 0 \\ 0 & R_R \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -i_{abc} \\ i_{fDQ} \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} \dot{\psi}_{abc} \\ \dot{\psi}_{fDQ} \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} u_{dq0} \\ u_{fDQ} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} P & 0 \\ 0 & U \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u_{abc} \\ u_{fDQ} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} P & 0 \\ 0 & U \end{pmatrix} \begin{pmatrix} R_S & \\ & R_R \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -i_{abc} \\ i_{fDQ} \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} P & 0 \\ 0 & U \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \dot{\psi}_{abc} \\ \dot{\psi}_{fDQ} \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} P & 0 \\ 0 & U \end{pmatrix} \begin{pmatrix} R_S & \\ & R_R \end{pmatrix} \begin{pmatrix} P & 0 \\ 0 & U \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} P & 0 \\ 0 & U \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -i_{abc} \\ i_{fDQ} \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} P\dot{\psi}_{abc} \\ \dot{\psi}_{fDQ} \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} PR_S P^{-1} & 0 \\ 0 & R_R \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -i_{dq0} \\ i_{fDQ} \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} P\dot{\psi}_{abc} \\ \dot{\psi}_{fDQ} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} R_S & 0 \\ 0 & R_R \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -i_{dq0} \\ i_{fDQ} \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} P\dot{\psi}_{abc} \\ \dot{\psi}_{fDQ} \end{pmatrix}$$

由 $\psi_{dq0} = P\psi_{abc}$ 两边求导

$$P\dot{\psi}_{abc} = \dot{\psi}_{dq0} - \dot{P}P^{-1}\psi_{dq0} = \dot{\psi}_{dq0} - S$$

$\omega_* = 1 + s$ s 为转差率，转子同步速旋转时， $\omega_*=1$

$$S = \dot{P}P^{-1}\psi_{dq0} = \begin{pmatrix} 0 & \omega & 0 \\ -\omega & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \psi_d \\ \psi_q \\ \psi_0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \omega\psi_q \\ -\omega\psi_d \\ 0 \end{pmatrix}$$

电压方程

$$\begin{pmatrix} u_{dq0} \\ u_{fDQ} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} R_s & 0 \\ 0 & R_R \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -i_{dq0} \\ i_{fDQ} \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} \dot{\psi}_{dq0} \\ \dot{\psi}_{fDQ} \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} S \\ 0 \end{pmatrix}$$

派克变换后的电压方程

$$\begin{pmatrix} u_d \\ u_q \\ u_0 \\ \dots \\ u_f \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} R & & & & & & \\ & R & & & & & \\ & & R & & & & \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ & & & & R_f & & \\ & 0 & & & & R_D & \\ & & & & & & R_Q \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -i_d \\ -i_q \\ -i_0 \\ \dots \\ i_f \\ i_D \\ i_Q \end{pmatrix} + \underbrace{\begin{pmatrix} \dot{\psi}_d \\ \dot{\psi}_q \\ \dot{\psi}_0 \\ \dots \\ \dot{\psi}_f \\ \dot{\psi}_D \\ \dot{\psi}_Q \end{pmatrix}}_{\text{变压器电势}} - \underbrace{\begin{pmatrix} (1+s)\psi_q \\ -(1+s)\psi_d \\ 0 \\ \dots \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}}_{\text{发电机电势}}$$

变化磁通在静止线圈中产生的电动势——变压器电势

等效定子绕组相对于同步旋转磁场的运动而切割磁力线产生的电势——发电机电势

一般不存在0轴分量，所以发电机模型为5阶

如果不考虑阻尼绕组，则发电机模型为3阶

●同步发电机电压方程讨论：

- 1) 电压方程=电阻压降+变压器电势+发电机电势
- 2) 当 $\omega=1$ (即 $s=0$)，电压方程是便于求解的一阶线性非齐次常微分方程。

同步发电机基本方程简化及求解方法

磁链方程（6个）； 电压方程（6个）

方程简化及求解：

- （1）16个变量(电压、电流、磁链)，12个方程，加上励磁电压 u_f 已知，和3个外部条件（如三相短路 $(u_d=0; u_q=0; u_0=0)$ ）
- （2）考虑三相对称， 10个方程 $(u_0=0; \psi_0=0; i_0=0)$
- （3）再忽略阻尼， 6个方程(无D、Q绕组)
- （4）稳态运行， 6个方程(阻尼回路不起作用)
- （5）求解方法：数值法；
解析法——拉氏变换法；

电磁暂态过程中基本方程简化:

1) 同步发电机转速不变 $\omega_* = 1 \quad s = 0$

2) 忽略定子回路电磁暂态过程 $\dot{\psi}_d = \dot{\psi}_q = 0$

基本方程中等效定子回路电压方程式

$$u_d = -Ri_d + \dot{\psi}_d - (1 + s)\psi_q = -Ri_d - \psi_q$$

$$u_q = -Ri_q + \dot{\psi}_q + (1 + s)\psi_d = -Ri_q + \psi_d$$

忽略电阻

$$u_d = -\psi_q$$

$$u_q = \psi_d$$

第四节 同步发电机的暂态 参数和等效电路

- ① 掌握同步发电机正常运行时的等效电路和相量图
- ② 掌握同步发电机用暂态参数表示的等效电路及相量图
- ③ 理解虚构电势 $\dot{E}_q$ 的作用和意义
- ④ 熟悉暂态时间常数

第四节 同步发电机的暂态 参数和等效电路

一、同步发电机正常运行时定子回路的电压方程

正常运行时，同步发电机定子三相电流对称

$$\left. \begin{aligned} i_a &= I_m \cos(\omega t + \alpha_0) \\ i_b &= I_m \cos(\omega t + \alpha_0 - 120^\circ) \\ i_c &= I_m \cos(\omega t + \alpha_0 + 120^\circ) \end{aligned} \right\}$$

$$i_f \text{ 为常数} \quad i_D, i_Q = 0$$

$$\longrightarrow i_d \quad i_q \text{ 为常数} \longrightarrow u_d \quad u_q \quad \psi_d \quad \psi_q \text{ 为常数}$$

$$\begin{pmatrix} \psi_d \\ \psi_q \\ \psi_0 \\ \dots \\ \psi_f \\ \psi_D \\ \psi_Q \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} X_d & 0 & 0 & \vdots & X_{ad} & X_{ad} & 0 \\ 0 & X_q & 0 & \vdots & 0 & 0 & X_{aq} \\ 0 & 0 & X_0 & \vdots & 0 & 0 & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \vdots & \dots & \dots & \dots \\ X_{ad} & 0 & 0 & \vdots & X_f & X_{ad} & 0 \\ X_{ad} & 0 & 0 & \vdots & X_{ad} & X_D & 0 \\ 0 & X_{aq} & 0 & \vdots & 0 & 0 & X_Q \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -i_d \\ -i_q \\ -i_0 \\ \dots \\ i_f \\ i_D \\ i_Q \end{pmatrix}$$



$$\left. \begin{aligned} \psi_d &= -X_d i_d + X_{ad} i_f + X_{ad} i_D = -X_d i_d + E_q \\ \psi_q &= -X_q i_q + X_{aq} i_Q = -X_q i_q \end{aligned} \right\}$$

变压器电动势

$$\begin{pmatrix} u_d \\ u_q \\ u_0 \\ \vdots \\ u_f \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} R & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ & R & \vdots & 0 & \vdots & \vdots & \vdots \\ & & R & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ \dots & \dots & \dots & \vdots & \dots & \dots & \dots \\ & & & R_f & \vdots & \vdots & \vdots \\ & 0 & & \vdots & R_D & \vdots & \vdots \\ & & & \vdots & & R_Q & \vdots \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -i_d \\ -i_q \\ -i_0 \\ \vdots \\ i_f \\ i_D \\ i_Q \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} \dot{\psi}_d \\ \dot{\psi}_q \\ \dot{\psi}_0 \\ \vdots \\ \dot{\psi}_f \\ \dot{\psi}_D \\ \dot{\psi}_Q \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} (1+s)\psi_q \\ -(1+s)\psi_d \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

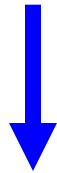


$$\left. \begin{aligned} u_d &= -\psi_q - Ri_d \\ u_q &= \psi_d - Ri_q \end{aligned} \right\}$$

发电机电动势

$$\left. \begin{aligned} \psi_d &= -X_d i_d + X_{ad} i_f = -X_d i_d + E_q \\ \psi_q &= -X_q i_q \end{aligned} \right\}$$

$$\left. \begin{aligned} u_d &= -\psi_q - Ri_d \\ u_q &= \psi_d - Ri_q \end{aligned} \right\}$$



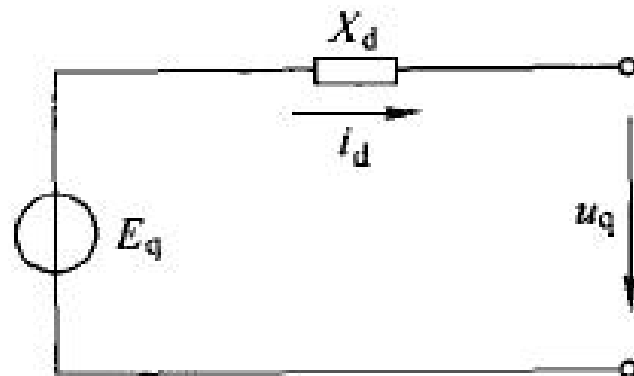
$$\left. \begin{aligned} u_d &= -Ri_d - \psi_q = -Ri_d + X_q i_q \\ u_q &= -Ri_q + \psi_d = -Ri_q - X_d i_d + E_q \end{aligned} \right\}$$

$$\left. \begin{aligned} u_d &= -Ri_d - \psi_q = -Ri_d + X_q i_q \\ u_q &= -Ri_q + \psi_d = -Ri_q - X_d i_d + E_q \end{aligned} \right\}$$

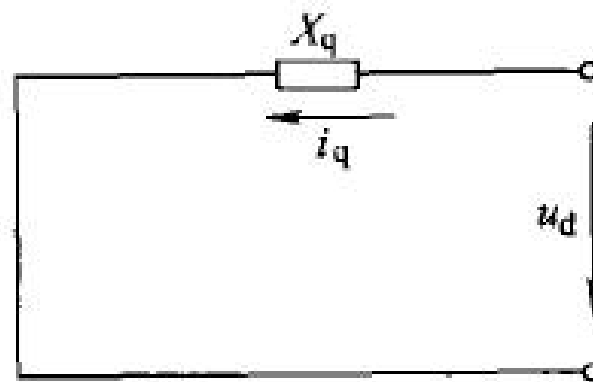


忽略电阻

$$\left. \begin{aligned} i_d &= \frac{E_q - u_q}{X_d} = \frac{E_q - U \cos \delta}{X_d} \\ i_q &= \frac{u_d}{X_q} = \frac{U \sin \delta}{X_q} \end{aligned} \right\} (1-31)$$



a)



b)

图 1-18 正常运行时同步发电机的等效电路
a) 直轴电路 b) 交轴电路

虚构电动势（确定d、q轴）

$$E_Q = E_q - (X_d - X_q)i_d$$

$$\left. \begin{aligned} u_d &= -Ri_d - \psi_q = -Ri_d + X_q i_q \\ u_q &= -Ri_q + \psi_d = -Ri_q - X_d i_d + E_q \end{aligned} \right\}$$

代入

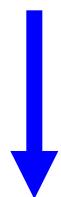
$$u_q = -Ri_q - X_q i_d + E_Q$$

组合

$$u_d + ju_q = -R(i_d + ji_q) - jX_q(i_d + ji_q) + jE_Q$$

$$jE_Q = u_d + ju_q + (R + jX_q)(i_d + ji_q)$$

$$jE_Q = u_d + ju_q + (R + jX_q)(i_d + ji_q)$$



以相量表示

$$\dot{E}_Q = \dot{U} + Z_q \dot{I}$$

$$\dot{E}_Q = jE_Q \quad \dot{U} = u_d + ju_q$$

$$\dot{I} = i_d + ji_q \quad Z_q = R + jX_q$$

E_Q 在虚轴 (j) 轴上

$$E_Q = E_q - (X_d - X_q)i_d$$

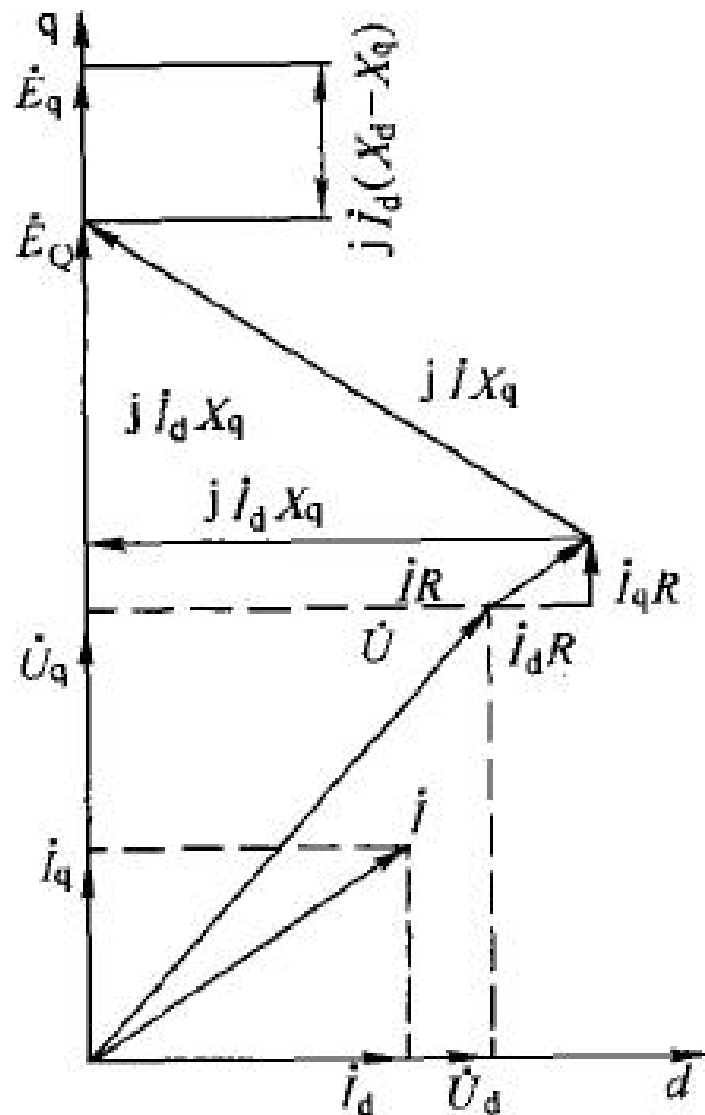


图 1-19 同步发电机正常运行时的相量图

凸极机电压方程

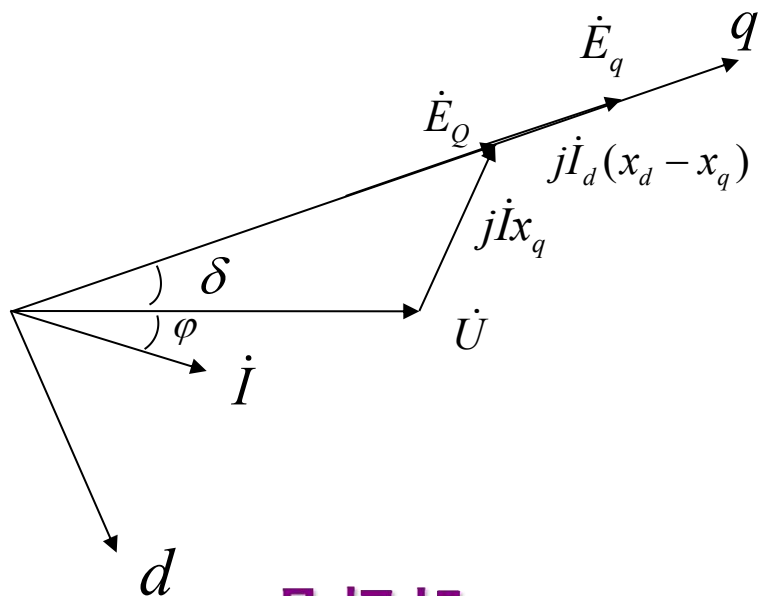
由于隐极机时

$$x_d = x_q$$

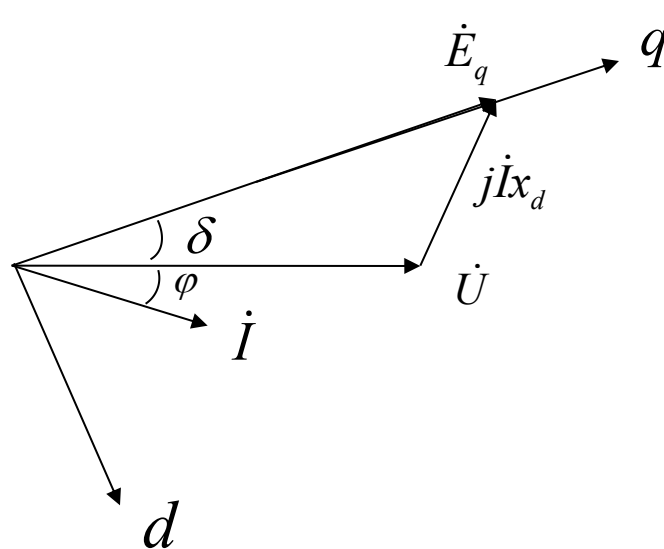
所以

隐极发电机电压方程

$$\dot{U} = -r\dot{I} - jx_d\dot{I} + \dot{E}_q$$



凸极机



隐极机

二、无阻尼绕组同步发电机三相短路的物理过程

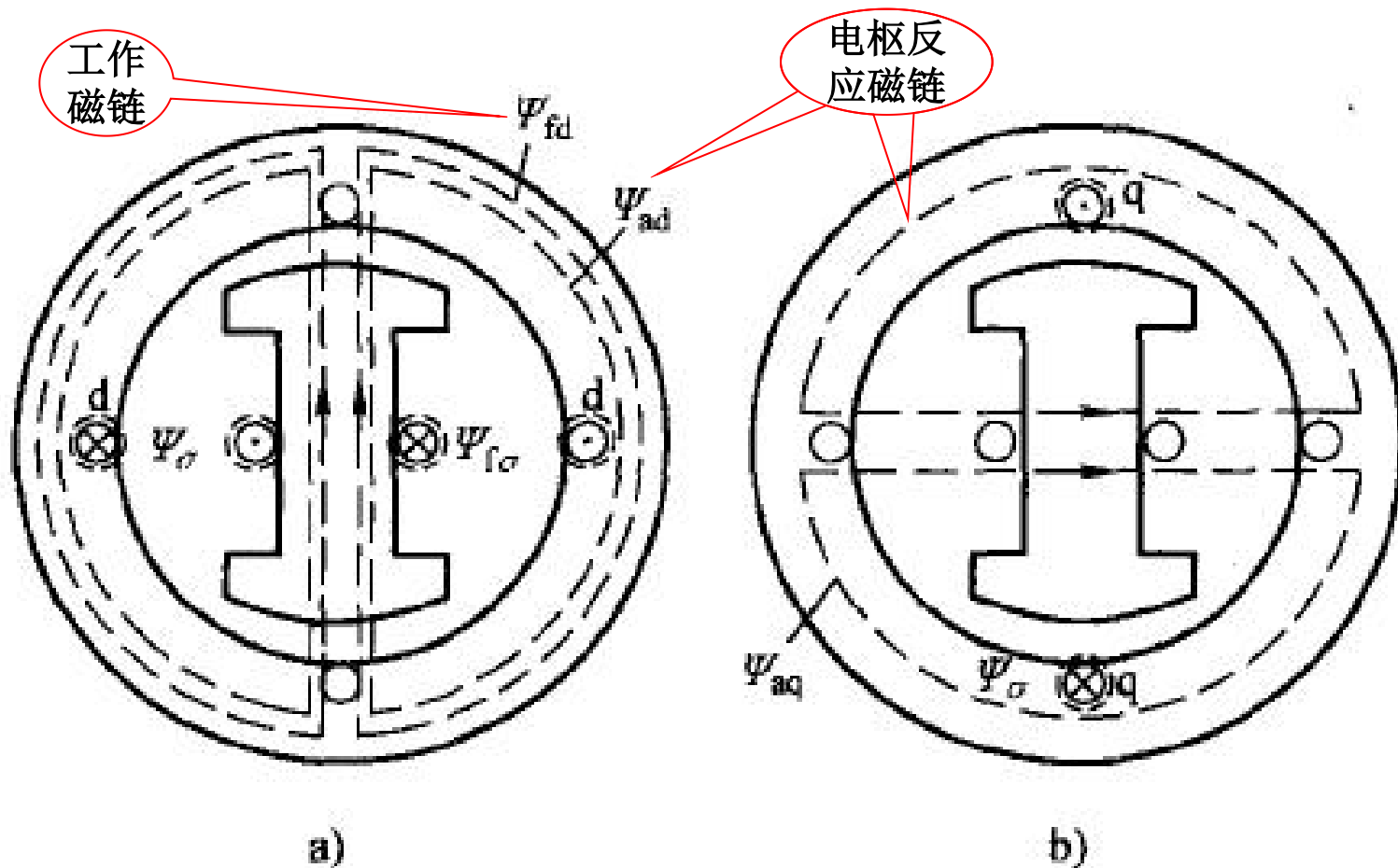
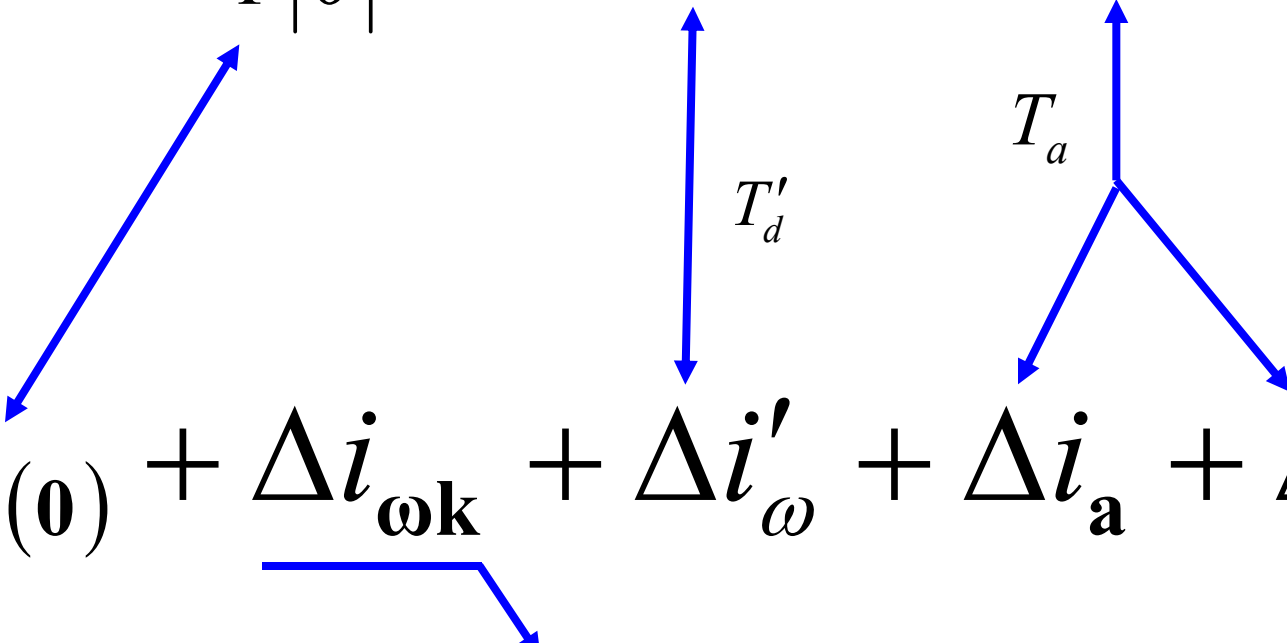


图 1-20 无阻尼绕组同步发电机
在正常稳态运行时的磁链分解示意图

a) 直轴方向 b) 交轴方向

第四节 同步发电机的暂态 参数和等效电路

$$\dot{i}_f = \dot{i}_{f|0|} + \Delta \dot{i}_{fa} + \Delta \dot{i}_{f\omega}$$

$$i = i_{\omega(0)} + \Delta i_{\omega k} + \Delta i'_{\omega} + \Delta i_a + \Delta i_{2\omega}$$


基频交流电流强制分量

第四节 同步发电机的暂态 参数和等效电路

三、同步发电机的暂态电动势和暂态电抗

$$\left. \begin{aligned} i_d &= \frac{E_q - u_q}{X_d} = \frac{E_q - U \cos \delta}{X_d} \\ i_q &= \frac{u_d}{X_q} = \frac{U \sin \delta}{X_q} \end{aligned} \right\}$$

$$E_q \propto i_f$$

正常运行时， i_f 恒定， E_q 恒定，该式可计算 i_d ， i_q 。

定子回路外部三相短路时， i_f 和定子绕组电流 i 的表达式较正常时增加了若干分量，Park变换后也是如此，致使 E_q 和 u_d 、 u_q 都随 i_f 、 i 的变化而发生变化。 i_f 不确定， E_q 也就不确定，此公式不能用来计算暂态过程中的 i_d 、 i_q 。

第四节 同步发电机的暂态 参数和等效电路

$$\begin{pmatrix} \psi_d \\ \psi_q \\ \psi_0 \\ \dots \\ \psi_f \\ \psi_D \\ \psi_Q \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} X_d & 0 & 0 & \vdots & X_{ad} & X_{ad} & 0 \\ 0 & X_q & 0 & \vdots & 0 & 0 & X_{aq} \\ 0 & 0 & X_0 & \vdots & 0 & 0 & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \vdots & \dots & \dots & \dots \\ X_{ad} & 0 & 0 & \vdots & X_f & X_{ad} & 0 \\ X_{ad} & 0 & 0 & \vdots & X_{ad} & X_D & 0 \\ 0 & X_{aq} & 0 & \vdots & 0 & 0 & X_Q \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -i_d \\ -i_q \\ -i_0 \\ \dots \\ i_f \\ i_D \\ i_Q \end{pmatrix}$$



正常运行时

$$\left. \begin{aligned} \psi_d &= -X_d i_d + X_{ad} i_f \\ \psi_f &= -X_{ad} i_d + X_f i_f \end{aligned} \right\}$$

第四节 同步发电机的暂态 参数和等效电路

$$\left. \begin{aligned} \psi_d &= -X_d i_d + X_{ad} i_f \\ \psi_f &= -X_{ad} i_d + X_f i_f \end{aligned} \right\} \quad \text{正常运行}$$



消去 i_f

$$\psi_d = \frac{X_{ad}}{X_f} \psi_f - \left(X_d - \frac{X_{ad}^2}{X_f} \right) i_d$$

令

$$\frac{X_{ad}}{X_f} \psi_f = E'_q \quad X_d - \frac{X_{ad}^2}{X_f} = X'_d \quad (1-37)$$

$$\psi_d = \frac{X_{ad}}{X_f} \psi_f - \left(X_d - \frac{X_{ad}^2}{X_f} \right) i_d = E'_q - X'_d i_d$$

正常运行

$$\left. \begin{aligned} u_d &= -\psi_q - R i_d \\ u_q &= \psi_d - R i_q \end{aligned} \right\} \quad \left. \begin{aligned} \psi_d &= -X_d i_d + X_{ad} i_f = -X_d i_d + E_q \\ \psi_q &= -X_q i_q \end{aligned} \right\}$$

 **R=0**

$$u_d = X_q i_q$$

同步发电机端三相短路
瞬间定子电流表达式

$$u_q = E'_q - X'_d i_d \quad (1-38)$$

$$i_d = (E'_q - u_q) / X'_d \quad (1-39)$$

$$i_q = \frac{u_d}{X_q}$$

由于 $E'_q \propto \psi_f$ 短路瞬间不突变，可由正常运行状态

求出，且 $E'_q = E_{q|0|}$

第四节 同步发电机的暂态 参数和等效电路

暂态过程中三相短路瞬间定子电流表达式

$$\left. \begin{aligned} i_d &= (E'_q - u_q) / X'_d \\ i_q &= u_d / X_q \end{aligned} \right\}$$

三相短路

$$u_d = u_q = 0$$

$$i_d = E'_q / X'_d$$

$$i_q = 0$$

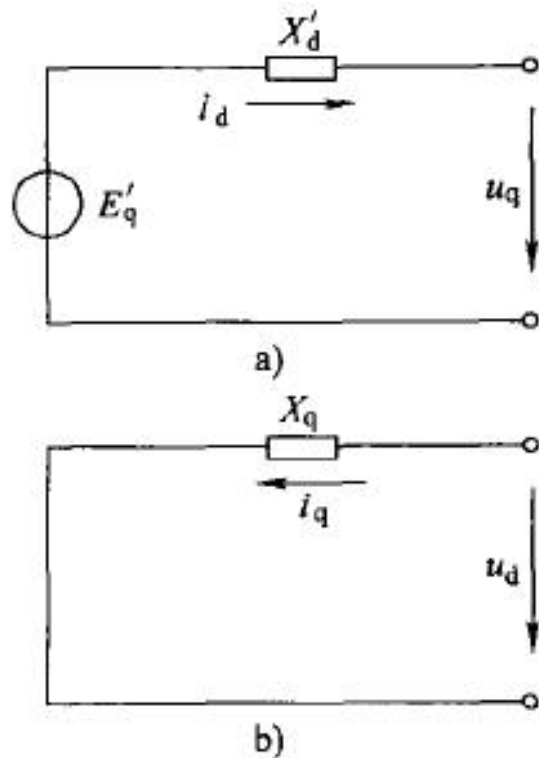


图 1-21 同步发电机用暂态参数
表示的等效电路

a) 直轴电路 b) 交轴电路

E'_q 的求取:

$$\dot{E}_Q = \dot{U} + Z_q \dot{I} \approx \dot{U} + j\dot{I}X_q$$

$$\dot{E}' = \dot{U} + j\dot{I}X'_d$$

$$\dot{E}'_q = u_q + X'_d i_d$$

$$E_Q = E_q - (X_d - X_q)i_d$$

E'_q 为暂态电抗 x'_d 后电势，且 E' 在 q 轴上的投影为 E'_q ，可见， E'_q 在同步发电机正常运行时就存在。

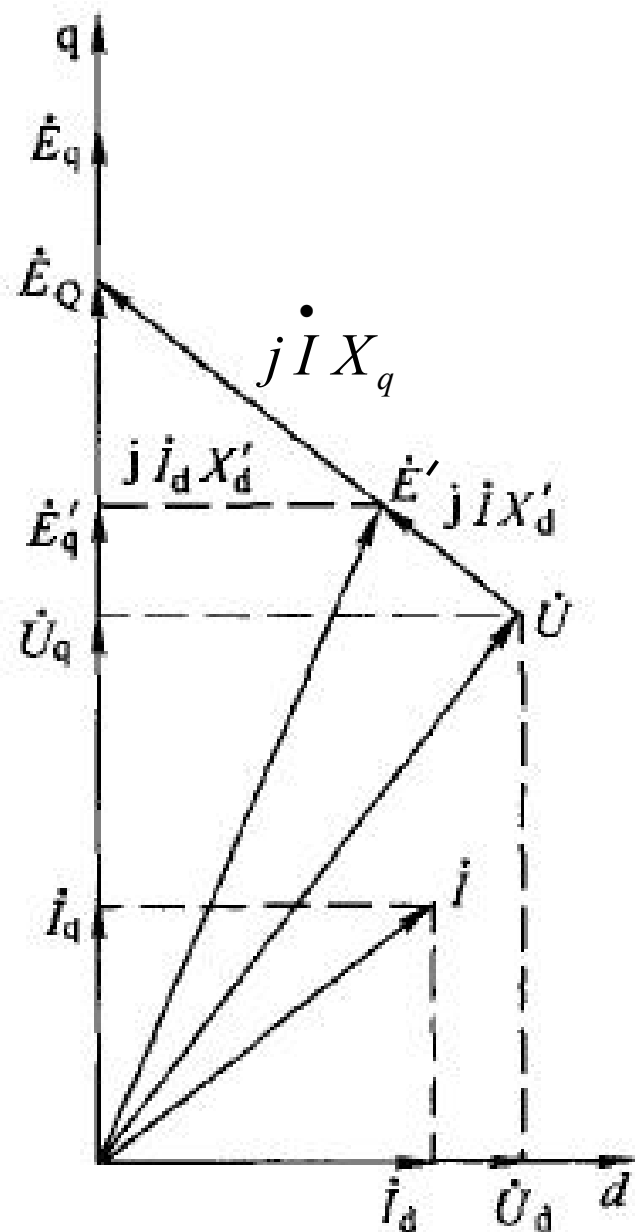


图 1-22 确定 E'_q 的相量图

第四节 同步发电机的暂态 参数和等效电路

励磁绕组和d绕组相对静止，
类似双绕组变压器

$$E'_q = \frac{X_{ad}}{X_f} \psi_f = \frac{X_{ad}}{X_{ad} + X_{f\sigma}} \psi_f$$

$$\begin{aligned} X'_d &= X_d - \frac{X_{ad}^2}{X_f} = X_\sigma + X_{ad} - \frac{X_{ad}^2}{X_{ad} + X_{f\sigma}} \\ &= X_\sigma + \frac{X_{ad} X_{f\sigma}}{X_{ad} + X_{f\sigma}} \end{aligned}$$

从定子侧沿d轴方向观察同步发电机时
所得到的等效电动势 E'_q 和等效电抗 X'_d 。

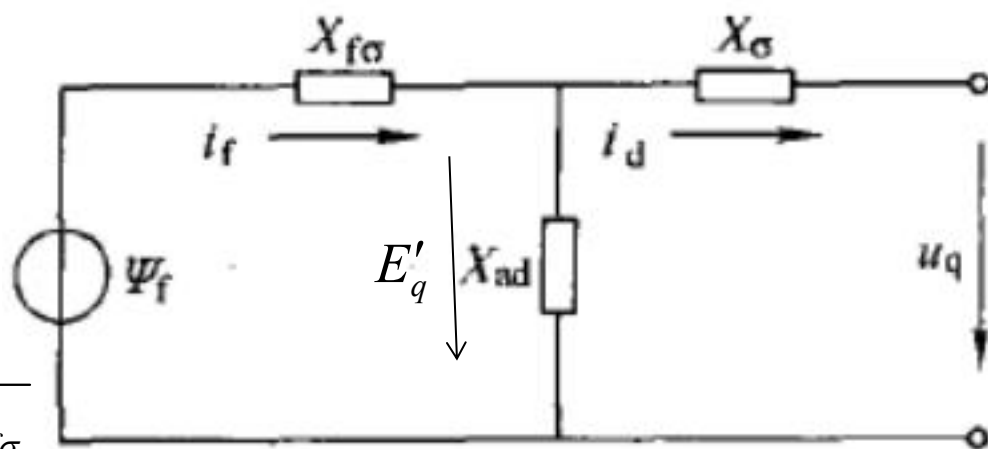


图 1-23 无阻尼绕组同步发电
机直轴方向的等效电路

四、无阻尼绕组同步发电机电流自由分量衰减的时间常数

T'_d ：为定子绕组短接时励磁绕组的时间常数。

励磁电流直流分量、定子电流基频交流自由分量衰减时间常数为 T'_d 。

从励磁绕组往里看，并考虑了定子回路短路影响的等效电路。励磁绕组有效电抗与电阻之比即为 T'_d 。

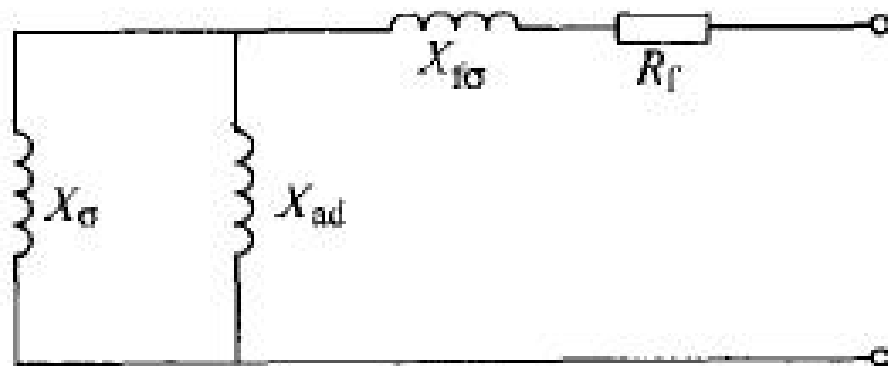


图 1-24 求 T'_d 的近似等效电路

等效
电抗

$$X_{f\sigma} + \frac{X_{ad}X_{\sigma}}{X_{ad} + X_{\sigma}} = (X_f - X_{ad}) + \frac{X_{ad}X_{\sigma}}{X_d} = X_f - \frac{X_{ad}(X_d - X_{\sigma})}{X_d}$$

$$= X_f - \frac{X_{ad}^2}{X_d} = \frac{X_f}{X_d} (X_d - \frac{X_{ad}^2}{X_f}) = X_f \frac{X'_d}{X_d}$$

X'_d

$$T'_d = \frac{X_f}{R_f} \frac{X'_d}{X_d} = T_f \frac{X'_d}{X_d}$$

$$T_f = X_f / R_f$$

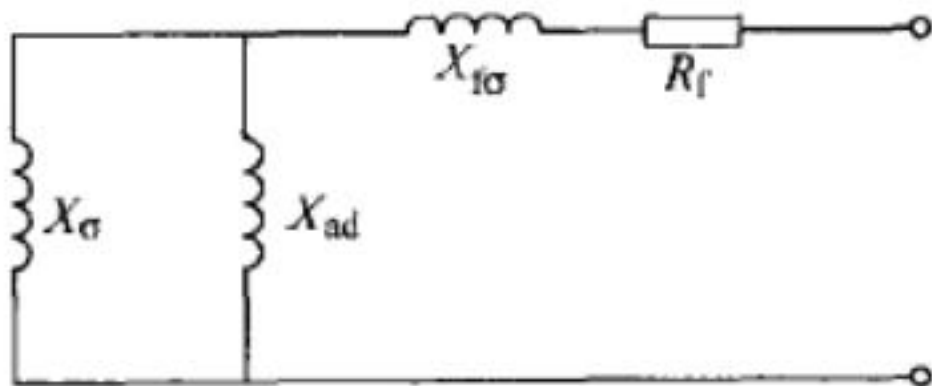


图 1-24 求 T'_d 的近似等效电路

T_f 为定子绕组开路时励磁绕组的时间常数。

T_a : 为励磁绕组短接时定子绕组的时间常数。

定子电流直流分量、二倍频分量和励磁电流交流分量衰减时间常数为 T_a 。

由于转子d、q轴不对称，励磁绕组的轴线为转子d轴，q轴方向无转子绕组。转子转动到不同位置时，定子绕组受到的励磁绕组的互感不同。

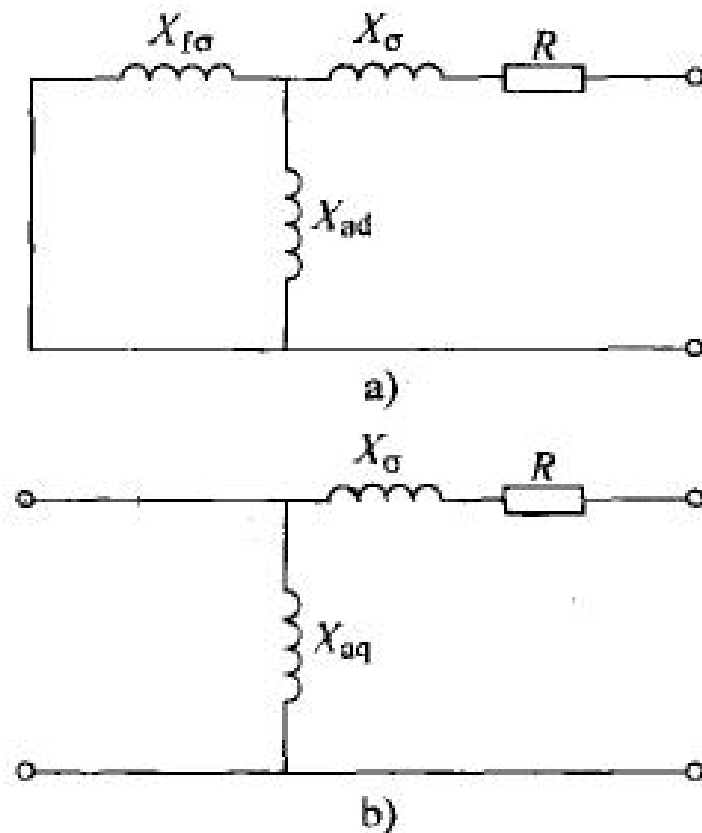


图 1-25 求 T_a 的等效电路

- a) 转子 d 轴与定子某相绕组轴线一致时
- b) 转子 q 轴与定子某相绕组轴线一致时

$$X_{\sigma} + \frac{X_{ad} X_{f\sigma}}{X_{ad} + X_{f\sigma}}$$

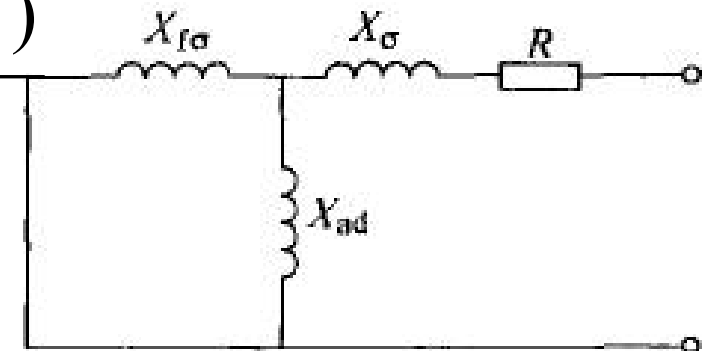
$$= (X_d - X_{ad}) + \frac{X_{ad} (X_f - X_{ad})}{X_f}$$

$$= X_d - \frac{X_{ad}^2}{X_f} = X'_d$$

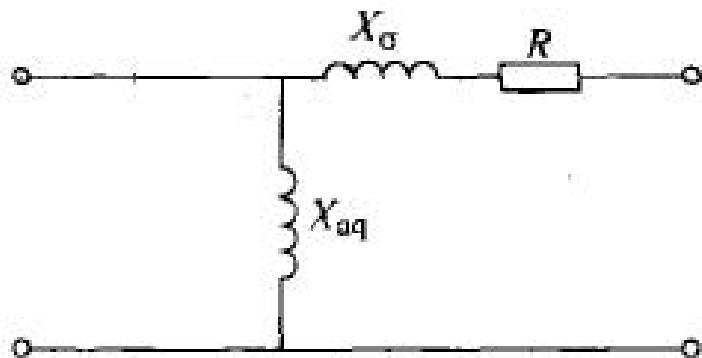
$$X_{\sigma} + X_{aq} = X_q$$

平均值等效电抗 $\frac{2X'_d X_q}{(X'_d + X_q)}$

$$T_a = \frac{2 X'_d X_q}{R (X'_d + X_q)}$$



a)



b)

图 1-25 求 T_a 的等效电路

a) 转子 d 轴与定子某相绕组轴线一致时

b) 转子 q 轴与定子某相绕组轴线一致时

第五节 同步发电机的次暂态 参数和等效电路

- ①掌握同步发电机用次暂态参数表示的等效电路及相量图
- ②熟悉次暂态时间常数

第五节 同步发电机的次暂态

参数和等效电路

有阻尼绕组同步发电机在d轴方向有定子直轴等效绕组dd、励磁绕组f、直轴阻尼绕组D，它们之间相对静止，其间电磁关系与三绕组变压器类似。在q轴方向有定子交轴等效绕组qq和交轴阻尼绕组Q，它们之间相对静止，其间电磁关系与双绕组变压器类似。

一、同步发电机的次暂态电动势和次暂态电抗

$$\begin{pmatrix} \psi_d \\ \psi_q \\ \psi_f \\ \psi_D \\ \psi_Q \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} X_d & 0 & X_{ad} & X_{ad} & 0 \\ 0 & X_q & 0 & 0 & X_{aq} \\ X_{ad} & 0 & X_f & X_{ad} & 0 \\ X_{ad} & 0 & X_{ad} & X_D & 0 \\ 0 & X_{aq} & 0 & 0 & X_Q \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -i_d \\ -i_q \\ i_f \\ i_D \\ i_Q \end{pmatrix}$$

直轴方向磁链：

$$\left. \begin{aligned} \psi_d &= -X_d i_d + X_{ad} i_f + X_{ad} i_D \\ \psi_f &= -X_{ad} i_d + X_f i_f + X_{ad} i_D \\ \psi_D &= -X_{ad} i_d + X_{ad} i_f + X_D i_D \end{aligned} \right\} (1-44)$$

解出： i_f 、 i_D **带入第一式，得到 (1-45)**

$$\psi_d = \frac{X_{ad}}{X_D X_f - X_{ad}^2} [(X_D - X_{ad})\psi_f + (X_f - X_{ad})\psi_D] \\ - \left[X_d - \frac{X_{ad}^2 (X_D + X_f - 2X_{ad})}{X_D X_f - X_{ad}^2} \right] i_d$$

$$\left. \begin{aligned} u_d &= -\psi_q - Ri_d \\ u_q &= \psi_d - Ri_q \end{aligned} \right\} \quad r=0 \text{时: } u_q = \psi_d$$



$$\left. \begin{aligned} \frac{X_{ad}}{X_D X_f - X_{ad}^2} [(X_D - X_{ad})\psi_f + (X_f - X_{ad})\psi_D] &= E_q'' \\ X_d - \frac{X_{ad}^2 (X_D + X_f - 2X_{ad})}{X_D X_f - X_{ad}^2} &= X_d'' \end{aligned} \right\}$$

$$u_q = E_q'' - i_d X_d''$$

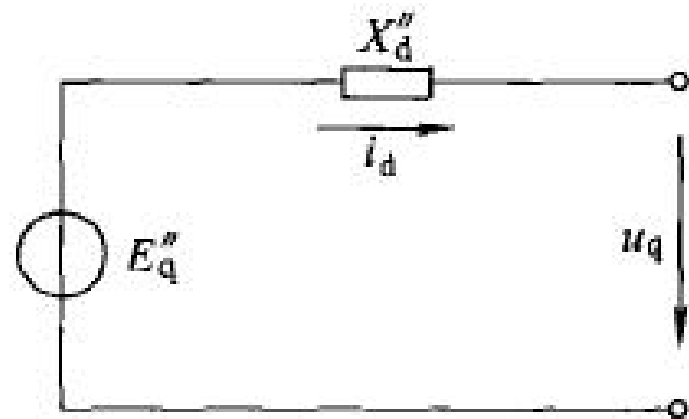
$$i_d = (E_q'' - u_q) / X_d''$$

E_q'' 与 Ψ_f 、 Ψ_D 成正比，短路瞬间不突变。

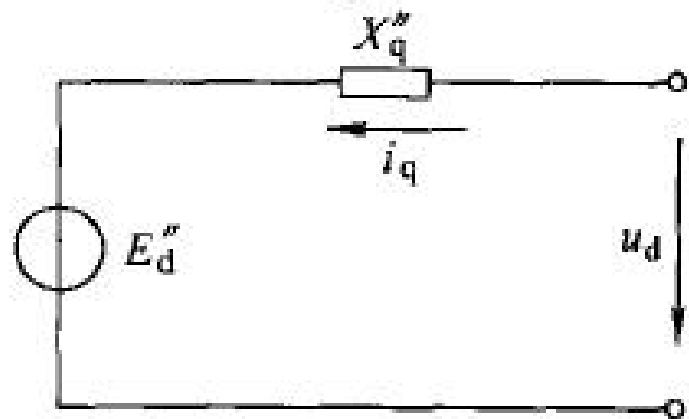
交轴方向磁链：

$$\left. \begin{aligned} \psi_q &= -X_q i_q + X_{aq} i_Q \\ \psi_Q &= -X_{aq} i_q + X_Q i_Q \end{aligned} \right\}$$

消去 i_Q ：



a)



b)

图 1-26 用次暂态参数表示的同步发电机的等效电路

a) 直轴电路 b) 交轴电路

$$u_d = -\psi_q$$

$$\psi_q = \frac{X_{aq}}{X_Q} \psi_Q - \left(X_q - \frac{X_{aq}^2}{X_Q} \right) i_q$$

令

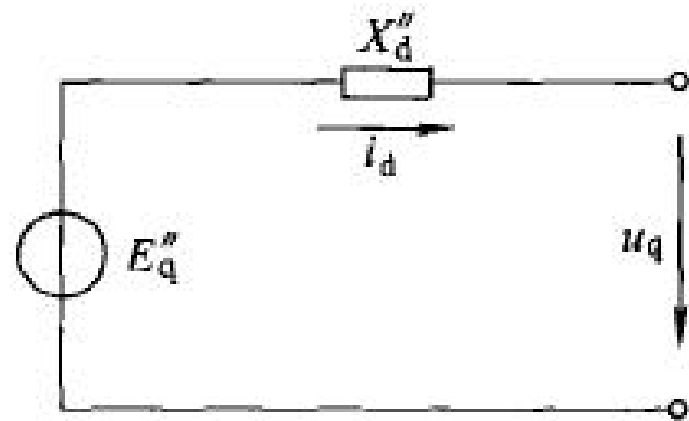
$$-\frac{X_{aq}}{X_Q} \psi_Q = E_d'' (1-49)$$

$$X_q - \frac{X_{aq}^2}{X_Q} = X_q''$$

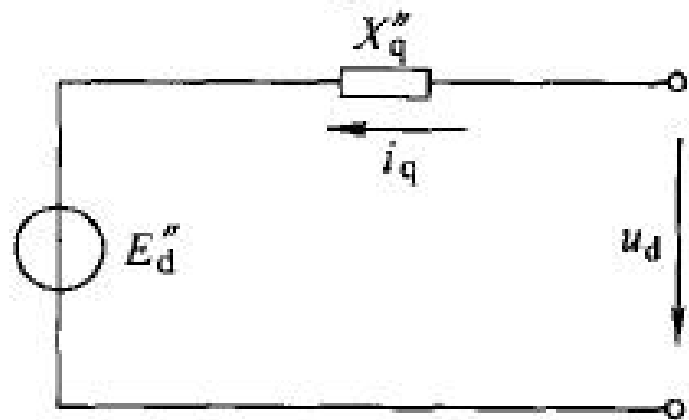
$$u_d = E_d'' + i_q X_q''$$

$$i_q = -(E_d'' - u_d) / X_q''$$

E_d'' 与 ψ_Q 成正比，短路瞬间不突变。



a)



b)

图 1-26 用次暂态参数表示的同步发电机的等效电路
a) 直轴电路 b) 交轴电路

第五节 同步发电机的次暂态 参数和等效电路

次暂态过程中

$$\left. \begin{aligned} i_d &= (E_q'' - u_q) / X_d'' \\ i_q &= -(E_d'' - u_d) / X_q'' \end{aligned} \right\}$$

$$u_d = u_q = 0$$

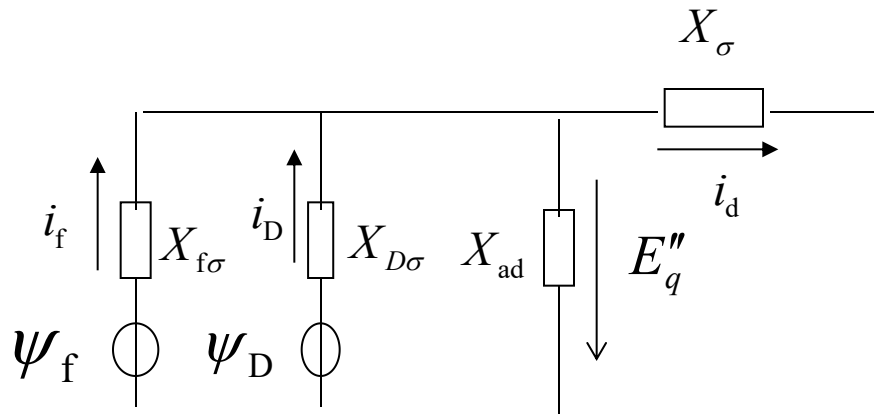
$$i_d = E_q'' / X_d''$$

$$i_q = -E_d'' / X_q''$$

同步发电机等效电路！！

$$\left. \begin{aligned} E_q'' &= \frac{X_{ad}}{X_D X_f - X_{ad}^2} [(X_D - X_{ad})\psi_f + (X_f - X_{ad})\psi_D] = \frac{\psi_f / X_{f\sigma} + \psi_D / X_{D\sigma}}{1/X_{ad} + 1/X_{f\sigma} + 1/X_{D\sigma}} \\ X_d'' &= X_d - \frac{X_{ad}^2 (X_D + X_f - 2X_{ad})}{X_D X_f - X_{ad}^2} = X_{\sigma} + \frac{1}{1/X_{ad} + 1/X_{f\sigma} + 1/X_{D\sigma}} \end{aligned} \right\}$$

直轴方向等效电路：d轴向里观察

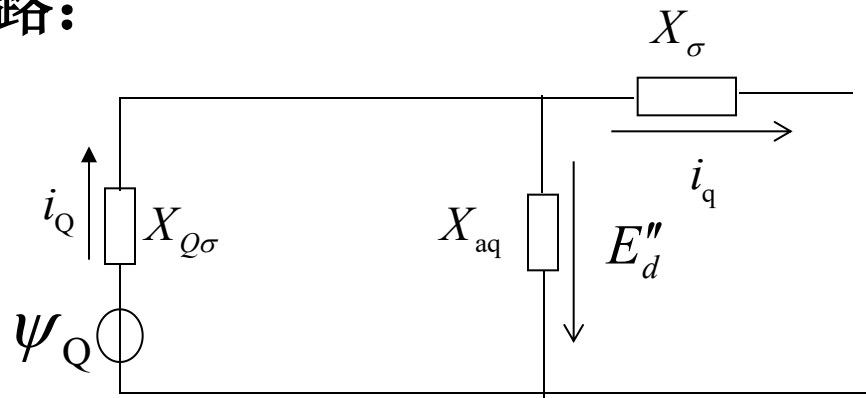


同步发电机等效电路！！

$$E_d'' = -\frac{X_{aq}}{X_Q} \psi_Q = -\frac{\psi_Q / X_{Q\sigma}}{1/X_{aq} + 1/X_{Q\sigma}}$$

$$X_q'' = X_q - \frac{X_{aq}^2}{X_Q} = X_\sigma + \frac{1}{1/X_{aq} + 1/X_{Q\sigma}}$$

交轴方向等效电路：



二、有阻尼绕组同步发电机电流自由分量的衰减时间常数

T''_d , T'_d 为保持短路瞬间励磁绕组和直轴阻尼绕组磁链守恒而出现的时间常数。

定子电流基频交流自由分量、励磁绕组直流分量和直轴阻尼绕组直流分量衰减时间常数为 T''_d 、 T'_d 。

T''_d 是在定子绕组和励磁绕组都短接时直轴阻尼绕组的时间常数。

求 T''_d 时近似认为次暂态过程中暂态电流分量不衰减。即

$$R_f = 0, T'_f = (X_{f\sigma} + X'_{ad}) / R_f \rightarrow \infty$$

$$T''_d = \left(X_{D\sigma} + \frac{X_{ad} X_{\sigma} X_{f\sigma}}{X_{ad} X_{\sigma} + X_{f\sigma} X_{\sigma} + X_{ad} X_{f\sigma}} \right) / R_D$$

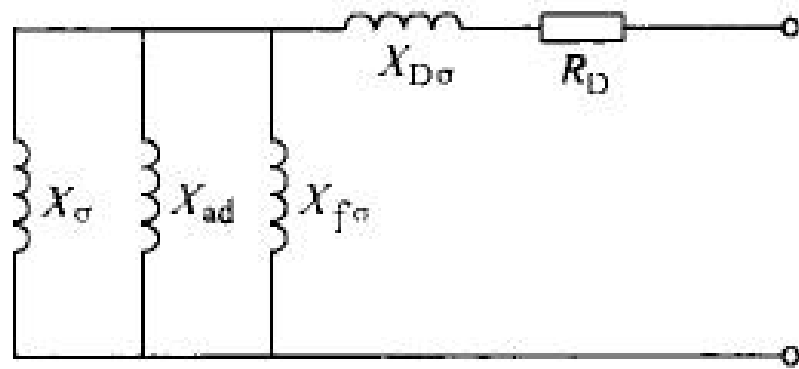


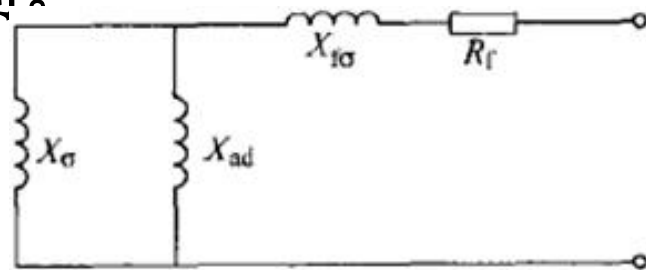
图 1-28 求 T''_d 的近似等效电路

求 T'_d 时近似认为暂态过程中次暂态电流分量已衰减完毕。即

$$R_D \rightarrow \infty, T'_D = (X_{D\sigma} + X'_{ad}) / R_D = 0$$

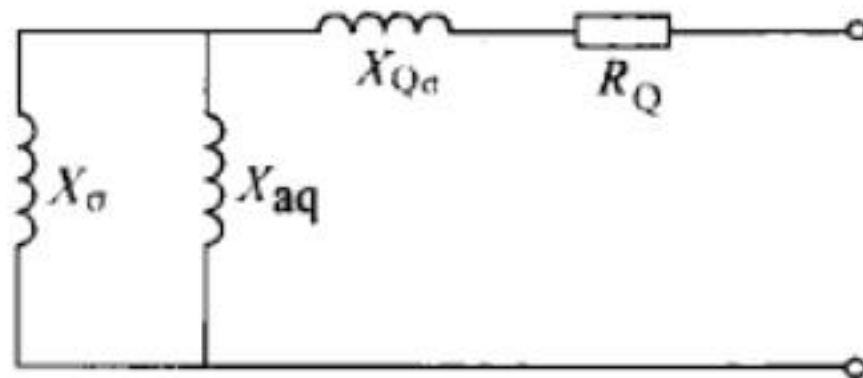
求 T'_d 时的等效电路和表达式和暂态参数相同。

$$T'_d = \frac{X_f}{R_f} \frac{X'_d}{X_d} = T_f \frac{X'_d}{X_d}$$



T''_q 为定子绕组短接时交轴阻尼绕组的时间常数。

交轴阻尼绕组电流直流分量、定子电流基频交流自由分量衰减时间常数为 T''_q 。



从交轴阻尼绕组往里看，并考虑了定子回路短路影响的等效电路。

图 1-29 求 T''_q 的等效电路

$$\begin{aligned}
 X_{\sigma} + \frac{X_Q X_{aq}}{X_{\sigma} + X_{aq}} &= (X_Q - X_{aq}) + \frac{X_{\sigma} X_{aq}}{X_{\sigma} + X_{aq}} \\
 &= X_Q - \frac{X_{aq} (X_q - X_{\sigma})}{X_q} \\
 &= X_Q - \frac{X_{aq}^2}{X_q} = \frac{X_Q}{X_q} \left(X_q - \frac{X_{aq}^2}{X_Q} \right) = X_Q \frac{X_q''}{X_q}
 \end{aligned}$$

$$T_q'' = \frac{X_Q}{R_Q} \frac{X_q''}{X_q} = T_Q \frac{X_q''}{X_q}$$

$T_Q = X_Q / R_Q$ T_Q 为定子绕组开路时交轴阻尼绕组的时间常数。

求 T_a 时的等效电路和表达式和暂态参数相同。

$$T_a = \frac{2 X_d' X_q}{R (X_d' + X_q)}$$

三、同步发电机各电抗、电动势大小的比较

$$E_q \geq E_Q > E'_q > E''_q > E_{\delta q}$$

$$E''_d > E_d \left(E'_d = E_d = 0 \right)$$

电抗类型	水轮发电机	汽轮发电机
X_d	0.7-1.4	1.2-2.2
X'_d	0.2-0.35	0.15-0.24
X''_d	0.14-0.26	0.1-0.15
X_q	0.45-0.7	1.2-2.2
X''_q	0.15-0.35	0.1-0.15

掌握时应和磁路联系在一起。根据磁链方程等效电路求电抗的方法要掌握。

各种电抗按大小排列：

$$x_d > x_q > x'_d > x''_d (x''_q)$$

电势：空载电势 E_q 、虚构电势 E_Q 、暂态电势 E'_q 、暂态电抗后电势 E' 、磁暂态电势 E'' 、 E''_d 和 E''_q 。

通过相量图掌握，明确其物理意义和算法。

各相量关系总结如下：

$$\dot{E}_Q = \dot{U} + j\dot{I}x_q \quad E_Q = U_q + I_d x_q$$

$$\dot{E}' = \dot{U} + j\dot{I}x'_d \quad \dot{E}'' = \dot{U} + j\dot{I}x''_d$$

$$E_q = U_q + I_d x_d \quad E'_q = U_q + I_d x'_d$$

$$E''_d = U_d - I_q x''_q \quad E''_q = U_q + I_d x''_d$$

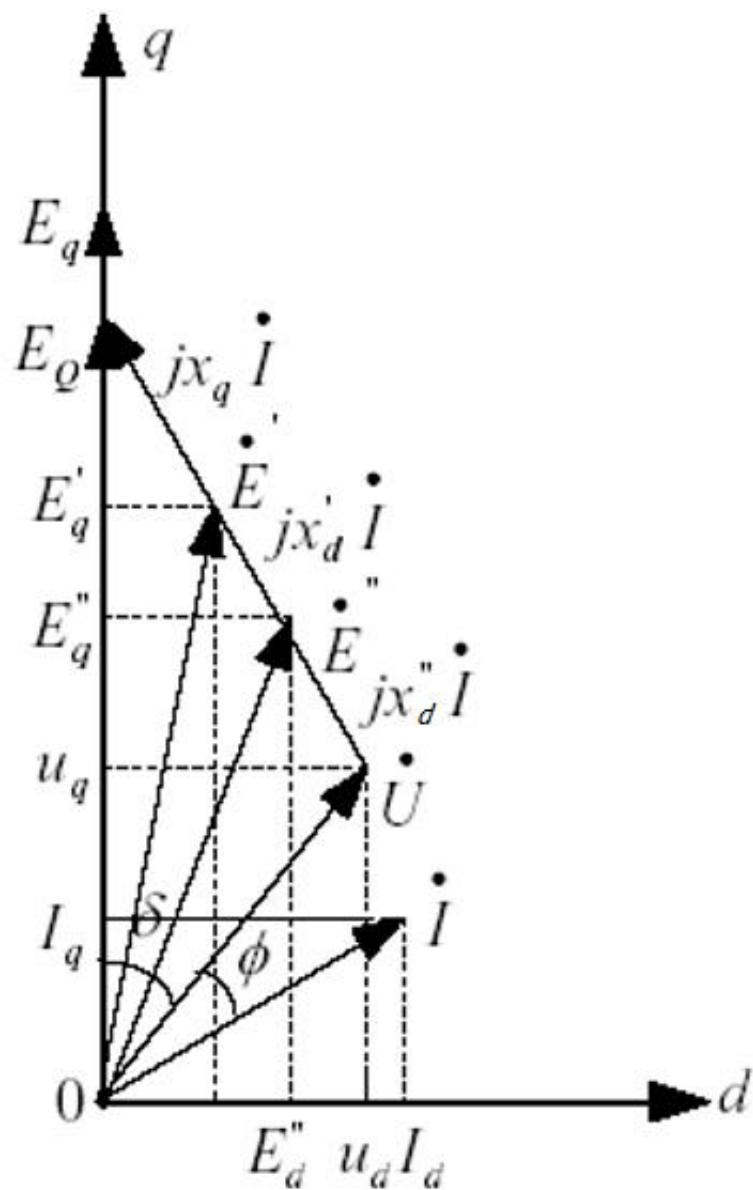
$$U_q = U \cos \delta \quad U_d = U \sin \delta$$

$$I_q = I \cos(\delta + \varphi) \quad I_d = I \sin(\delta + \varphi)$$

按大小排列，一般情况下，有：

$$E_q > E_Q > E' > E''$$

各电势的相量图综合如下图：



时间常数：有 T_{d0} 、 T'_d 、 T''_d 、 T''_q 和 T_a 等。都为相应电抗和电阻之比，关键在于分清是什么绕组在什么情况下的时间常数。

T_{d0} 是励磁绕组自身的时间常数，周围无任何其他绕组闭合。

T'_d 是定子绕组短接时励磁绕组的时间常数。

T''_d 是定子绕组和励磁绕组均短接时直轴阻尼绕组的时间常数。

T_a 是励磁绕组短接时定子绕组的时间常数。

T''_q 是定子绕组短接时交轴阻尼绕组的时间常数。

第四章 电力系统运行稳定性的基本概念和各元件的机电特性

- 第一节 电力系统运行稳定性的基本概念
- 第二节 同步发电机组的机电特性

第一节 电力系统运行稳定性 的基本概念

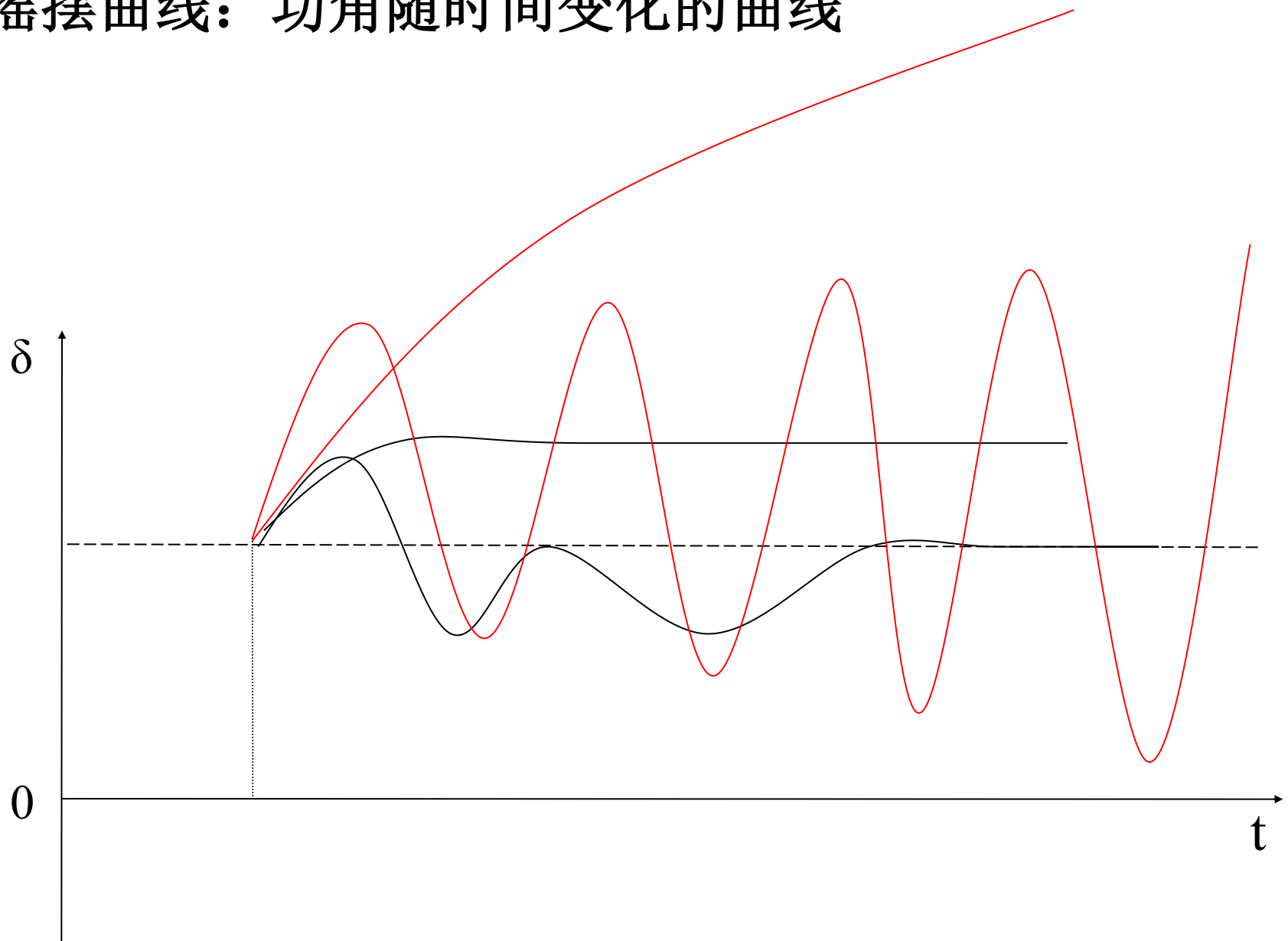
① 理解电力系统稳定的基本概念

第一节 电力系统运行稳定性 的基本概念

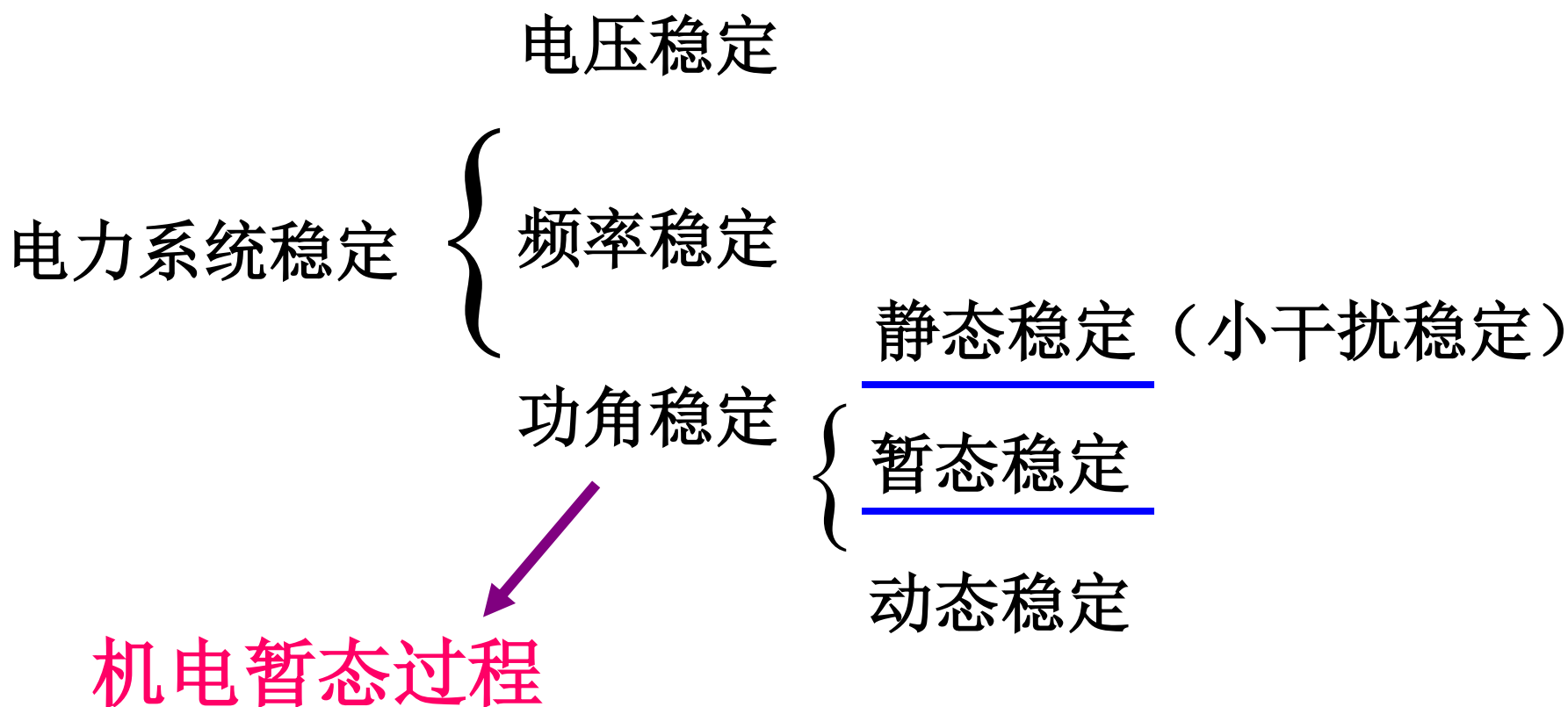
一、稳定的基本概念

电力系统运行稳定性问题就是当系统在某一正常运行状态下受到某种干扰后，能否经过一定时间后回到原来的运行状态或者过渡到一个新的稳态运行状态的问题。如果能够，则认为系统在该正常运行状态下是稳定的。反之，若系统不能回到原来的运行状态或者不能建立一个新的稳态运行状态，则说明系统的状态变量没有一个稳态值，而是随着时间不断增大或振荡，系统是不稳定的。

摇摆曲线：功角随时间变化的曲线



第一节 电力系统运行稳定性 的基本概念



第一节 电力系统运行稳定性 的基本概念

在电力系统发生故障或操作后，将产生复杂的**电磁暂态过程**和**机电暂态过程**，前者主要指各元件中电场和磁场以及相应的电压和电流的变化过程，后者则指由于发电机和电动机电磁转矩的变化所引起电机转子机械运动的变化过程。

第一节 电力系统运行稳定性 的基本概念

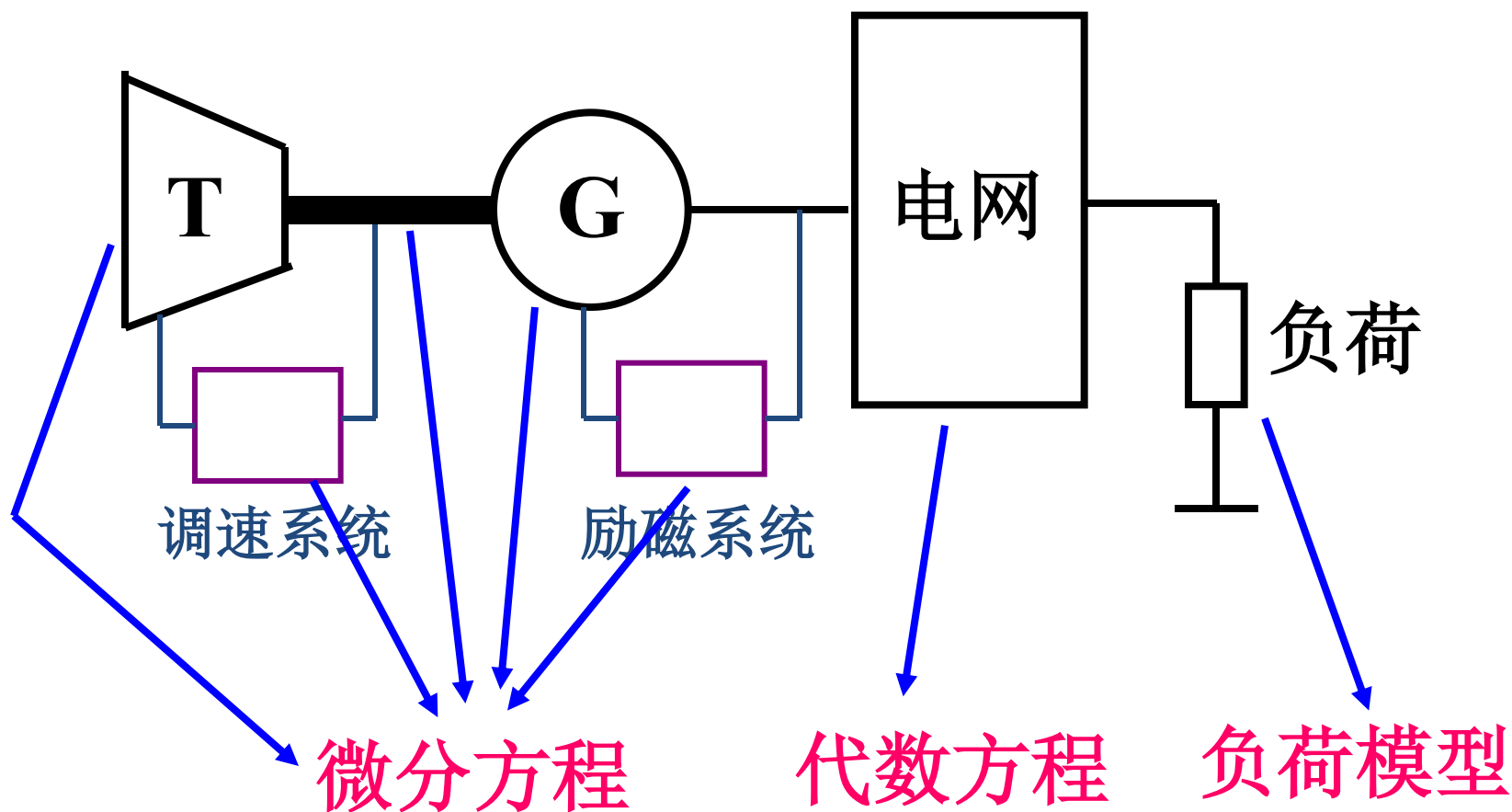
机电暂态过程的分类：主要涉及系统的静态和暂态稳定性等问题。

要进行机电暂态过程分析，必须首先研究元件的动态特性，建立电力系统元件的数学模型。

涉及的内容：

同步电机、励磁系统、原动机及调速系统、负荷的动态特性和数学模型。

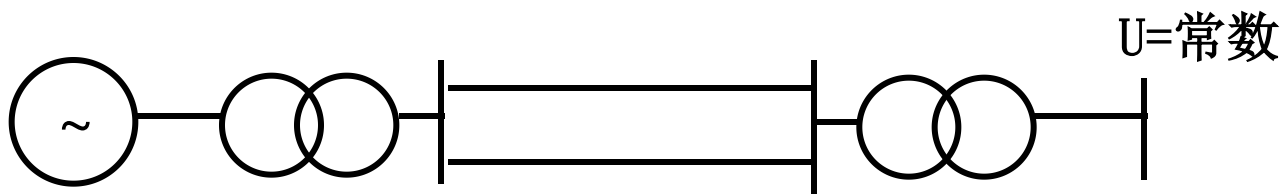
第一节 电力系统运行稳定性的基本概念



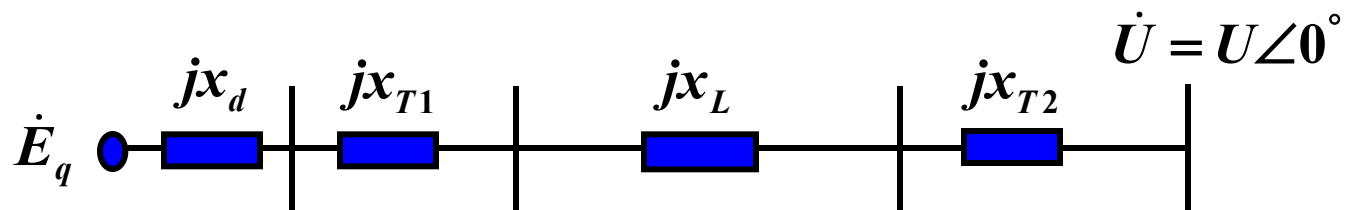
二：功角稳定性（同步稳定性）

1. 功角

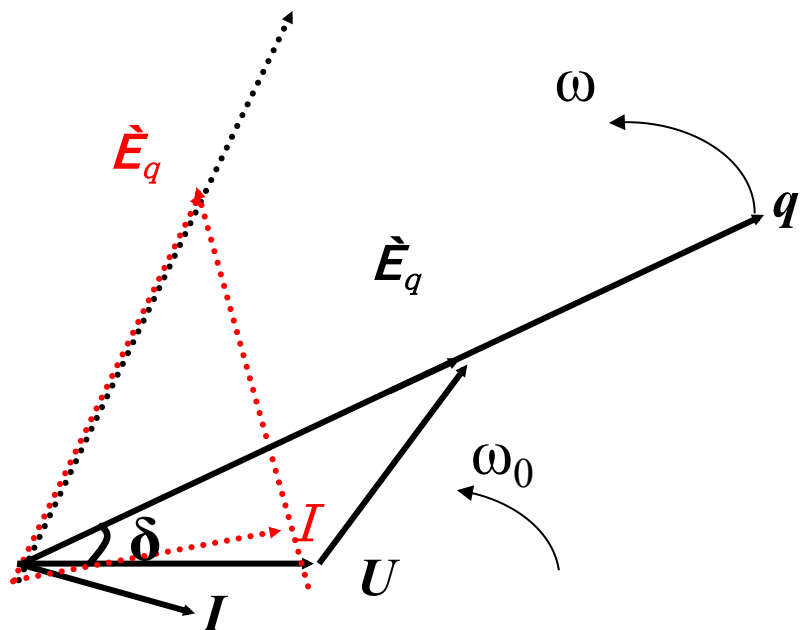
①简单系统（单机无穷大系统）



②等值电路



③相量图



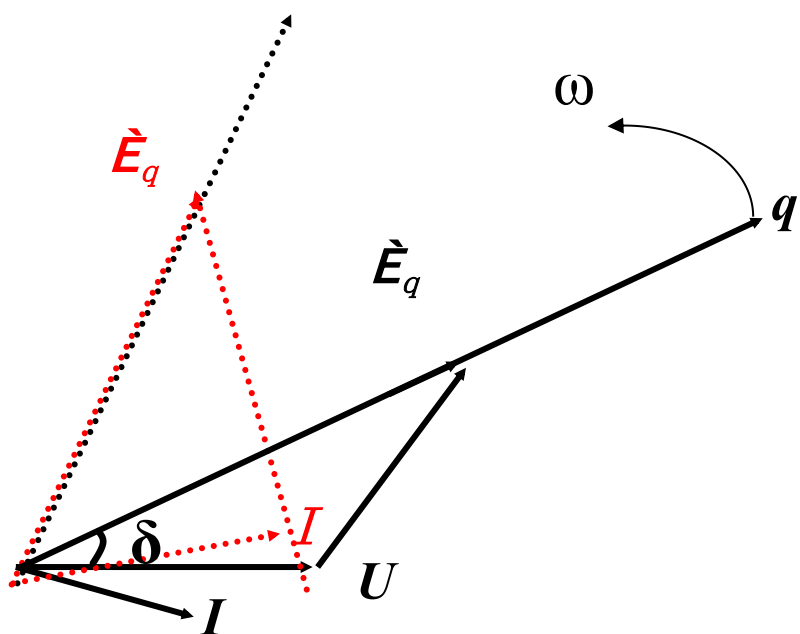
功角：表示发电机转子轴线之间的夹角，又表示各发电机电势(或电压)间的夹角。

传输功率的大小与相位角 δ 密切相关，称 δ 为“功角”或“功率角”。

2. 电力系统的功角稳定（同步稳定性）

电力系统中的各同步发电机只有在同步运行(即所有发电机以相同的速度旋转)状态下，送出的电功率为定值，并维持系统中任何点的电压、频率和功率潮流为定值。

如果某些发电机之间不能维持同步运行，其送出的电功率以及相应节点的电压及相应线路的潮流将发生大幅度的周期性振荡，如果失去同步的机组之间不能迅速恢复同步，即电力系统失去了稳定运行的状态。这种由于机组失去同步造成的稳定问题实际上是电力系统的功角稳定问题。



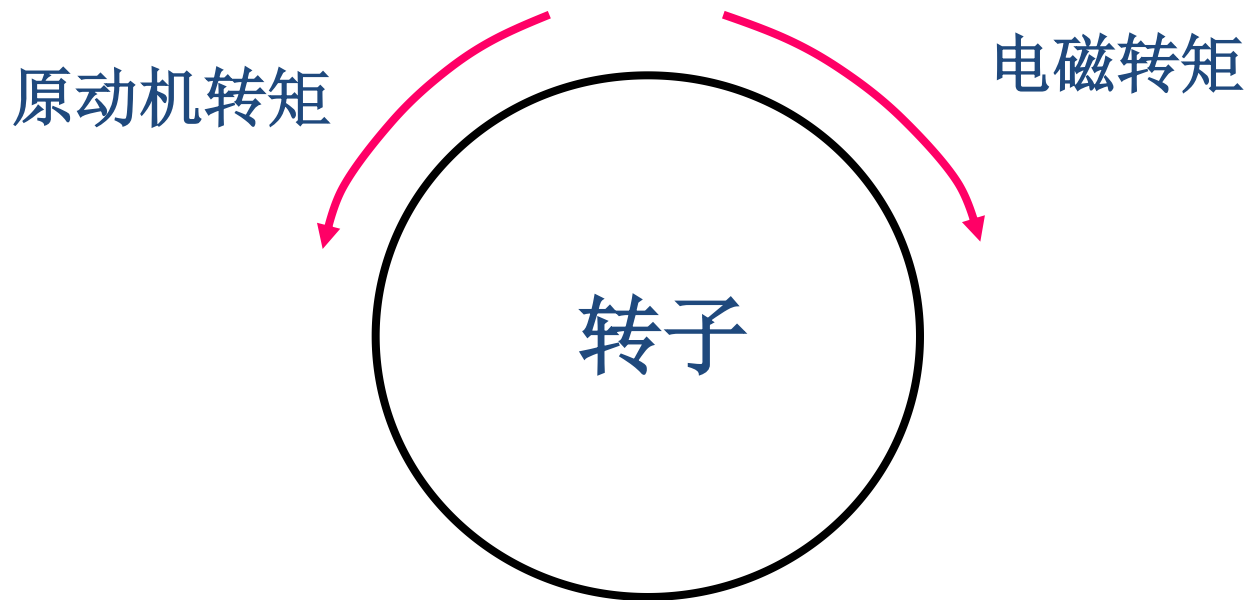
►失稳现象:

当 δ 角变化，则电流、各点电压和功率变化。

当 E_q 、 U 不同步， δ 角不断变化，
则电流、电压、功率振荡，系统不能正常工作。

第一节 电力系统运行稳定性的基本概念

3. 功角稳定的实质：转矩不平衡



正常运行时 原动机转矩=电磁转矩 发电机稳定运行

正常运行时 原动机转矩=电磁转矩 发电机稳定运行
受到干扰时： 原动机转矩 $\neq$ 电磁转矩

原动机转矩由发电厂动力部分的运行状态决定

电磁转矩由发电机及其相连的电力系统中的运行状态决定

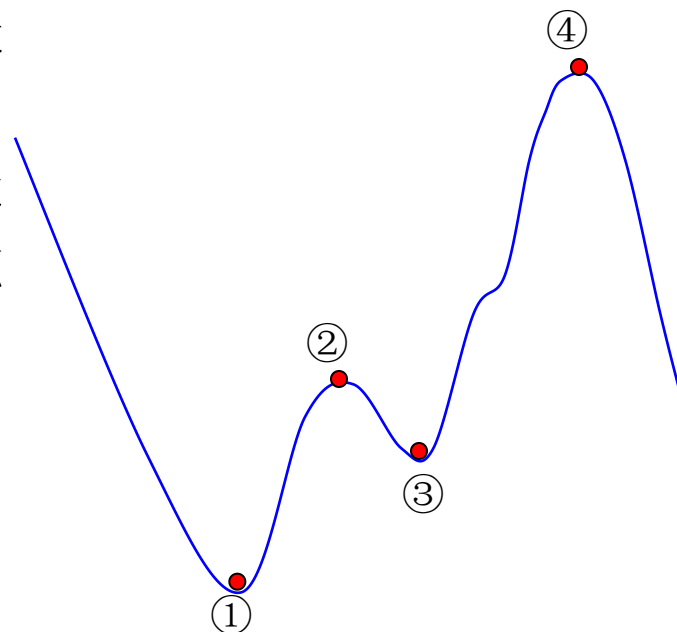
危害：稳定破坏是电网中最为严重的事故之一，大电力系统的稳定破坏事故，往往引起大面积停电，给国民经济造成重大损失。随着电网互联规模的增大，稳定问题更加突出。

三、功角稳定分类（干扰大小，便于分析）：

(1) **静态稳定**——电力系统在某个运行状态下, 突然受到任意的**小干扰**后, 能恢复到原来的（或与原来的很接近）运行状态的能力。

静态稳定研究的是电力系统在某一运行方式下受到**微小干扰时的稳定性问题**。假设在电力系统中有一个瞬时性小干扰, 如果在扰动消失后系统能够恢复到原始的运行状态, 则系统在该运行方式下是静态稳定的, 否则系统是静态不稳定的。

静态稳定研究的是系统对微小干扰的适应能力, 或者说考虑的是系统在运行点处维持同步运行的能力。



小干扰：是在这种干扰作用下, 系统的状态变量的变化很小, 因此状态方程可以线性化。

三、功角稳定分类（干扰大小，便于分析）：

(2) **暂态稳定**——电力系统在某个运行状态下，突然受到**较大的干扰**后，能够过渡到一个新的稳定运行状态或者回到原来运行状态的能力。

如果电力系统在某一运行方式下受到某种形式的大扰动，经过一个机电暂态过程后能够恢复到原始的稳态运行方式或过渡到一个新的稳态运行方式，则认为系统在这种情况下是暂态稳定的。

大干扰：系统的状态方程不能线性化

(3) **动态稳定**——电力系统受到小的或大的干扰后在自动调节和控制装置的作用下保持长过程的稳定性能力。

第一节 电力系统运行稳定性 的基本概念

静态稳定：是指电力系统受到小干扰后，不发生非周期性失步或自发振荡，自动恢复到初始运行状态的能力。

分析方法：微分方程线性化法

暂态稳定：是指电力系统受到大干扰后，各同步发电机组保持同步运行并过渡到新的或恢复到原来稳态运行状态的能力。

分析方法：非线性微分方程数值解法

动态稳定：是指电力系统受到小的或大的干扰后，在自动调节和控制装置的作用下，保持长过程运行稳定性的能力。

四、稳定研究方法：

- 1) 静态稳定分析方法：微分方程线性化（小干扰法）
- 2) 暂态稳定分析方法：
 - ✓ 非线性微分方程数值解法（时域法）
 - ✓ 等面积定则（仅适合单机无穷大系统）
 - ✓ 直接法

一般采用的是对全系统非线性状态方程的数值积分法进行对系统动态过程的时域仿真，通过对计算得到的系统运行参数(如转子角)的动态过程的分析判别系统的暂态稳定性。

第二节 同步发电机组的机电特性

- ① 熟悉同步发电机转子运动方程的推导过程
- ② 掌握惯性时间常数的概念
- ③ 掌握同步发电机转子运动方程
- ④ 熟悉同步发电机电磁功率表达式推导过程
- ⑤ 掌握用 E_q 、 E' 表示的同步发电机电磁功率表达式
- ⑥ 掌握功率极限、磁阻功率、暂态磁阻功率的概念

第二节 同步发电机组的机电特性

研究稳定，实际上是分析电力系统受扰动后发电机之间相对运动的特性，发电机的相对运动可由功角 δ 随时间的变化来描述。即：

发电机摇摆曲线： $\delta = f(t)$

为了得到 $\delta = f(t)$ ，必须首先建立：

发电机转子运动方程 和 功角特性的表达式

第二节 同步发电机组的机电特性

一、同步发电机组转子运动方程

J : 转动惯量

α : 角加速度

Ω : 机械角速度

ΔM : 不平衡转矩

$$J\alpha = J \frac{d\Omega}{dt} = \Delta M = M_T - M_E$$

转子机械角速度

转子机械角加速度

转子动能

$$W_K = \frac{1}{2} J \Omega_0^2 \longrightarrow J = 2W_K / \Omega_0^2$$

额定转速

$$\frac{2W_K}{\Omega_0^2} \frac{d\Omega}{dt} = \Delta M$$

第二节 同步发电机组的机电特性

标么值的形式:

$$\frac{S_B}{\Omega_0} = M_B \quad \frac{\frac{2W_K}{\Omega_0^2}}{\frac{S_B}{\Omega_0}} \frac{d\Omega}{dt} = \frac{2W_K}{S_B \Omega_0} \frac{d\Omega}{dt} = \Delta M_*$$

$$T_J = \frac{2W_K}{S_B}$$

惯性时间常数(s)

$$\Omega_* = \frac{\Omega}{\Omega_0}$$

$$\frac{2W_K}{S_B \Omega_0} \frac{d\Omega}{dt} = T_J \frac{d\Omega_*}{dt} = \Delta M_*$$

第二节 同步发电机组的机电特性

机械角速度和电角速度的关系

$$\Omega = \frac{\omega}{p} \quad \longrightarrow \quad \Omega_0 = \frac{\omega_0}{p}$$

$$\frac{2W_K}{S_B \Omega_0} \frac{d\Omega}{dt} = \frac{2W_K}{S_B \omega_0} \frac{d\omega}{dt} = T_J \frac{d\omega_*}{dt} = \Delta M_*$$

$$T_J = \frac{2W_K}{S_B}$$

$$\Omega_* = \frac{\Omega}{\Omega_0}$$

$$T_J \frac{d\omega_*}{dt} = T_J \frac{d\Omega_*}{dt} = \Delta M_*$$

$$dt = T_J \frac{d\Omega_*}{\Delta M_*}$$

令 $\Delta M_*=1$ ，从 $\Omega_*=0$ 到 $\Omega_*=1$ 对上式积分：

$$\int_0^1 dt = \int_0^1 \frac{T_J}{\Delta M_*} d\Omega_*$$

$$t = T_J$$

说明:

1) T_J 为在发电机组转子上施加额定转矩后, 转子从停顿状态加速到额定转速时所经过的时间。

厂家提供的发电机组数据是飞轮转矩 GD^2 , 它和惯性时间常数之间的关系为:

$$J = 2W_k / \Omega_0^2$$

$$T_J = \frac{2W_K}{S_N} = \frac{J\Omega_0^2}{S_N} = \frac{GD^2}{4} \frac{\Omega_0^2}{S_N} = \frac{GD^2}{4S_N} \left(\frac{2\pi n}{60} \right)^2 = \frac{2.74GD^2}{1000S_N} n^2$$

发电机飞轮转矩

发电机额定容量

2) 折算

$$T_{Ji} = T_{JNi} \frac{S_{Ni}}{S_B}$$

$$\Omega_0 = \frac{\omega_0}{p}$$

$$\omega_0 = 2\pi f$$

$$f = \frac{pn}{60}$$

第二节 同步发电机组的机电特性

3) 在稳定计算中，由于发电机和原动机同轴，所以也要考虑原动机的飞轮转矩

$$GD^2 = GD_{\text{发}}^2 + GD_{\text{原动机}}^2$$

4) 多台发电机等值

$$T_{J\Sigma} = \sum T_{JNi} \frac{S_{Ni}}{S_B} = \sum T_{Ji}$$

5) 水轮机和汽轮机比较

$$T_J = \frac{2W_K}{S_B} = \frac{J\Omega_0^2}{S_B} = \frac{J}{S_B} \left(\frac{2\pi n}{60} \right)^2$$

汽轮机组转动惯量 J 小于水轮机，但是汽轮机组的转速高，一般来说**水轮机组**启动速度快。

黑启动：电网全部停电后，应先找一些启动快的小机组先启动起来，带动其他电厂的机组逐一启动，所以黑启动一般选为**水轮机**和燃气轮机组作为启动电源。

第二节 同步发电机组的机电特性

δ 与 ω 、 ω_0 的关系如图，当 $\omega \neq \omega_0$ 时， δ 不断变化，是时间的函数。

转子运动方程还可以用电角度表示：

$$\left. \begin{aligned} \frac{d\delta}{dt} &= \omega - \omega_0 \\ \frac{d^2\delta}{dt^2} &= \frac{d\omega}{dt} \end{aligned} \right\}$$

$$\downarrow \quad \frac{T_J}{\omega_0} \frac{d\omega}{dt} = \Delta M_*$$

$$\frac{T_J}{\omega_0} \frac{d^2\delta}{dt^2} = \Delta M_*$$

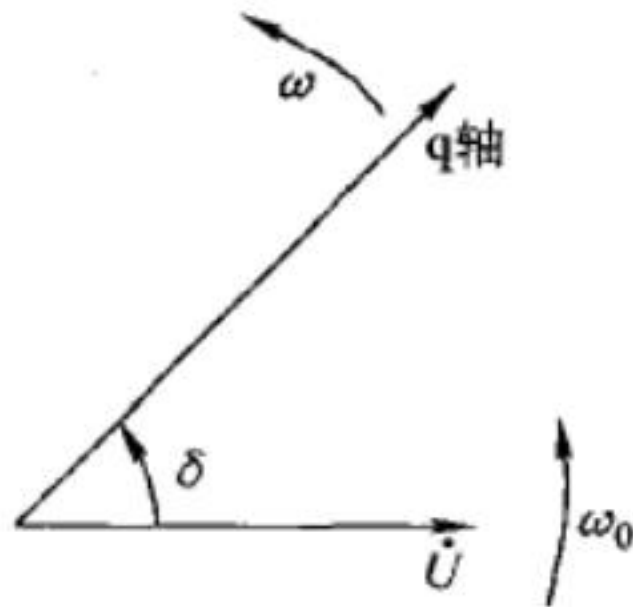


图 4-2 δ 与 ω 、 ω_0 的关系

考虑到发电机惯性较大，一般机械角速度变化不是很大，所以可以近似认为转矩的标么值等于功率的标么值

$$\Delta M_* = \frac{\Delta M}{S_B / \Omega_0} = \frac{\Delta M \Omega_0}{S_B} \approx \frac{\Delta M \Omega}{S_B} = \frac{P_T - P_E}{S_B} = P_{T*} - P_{E*}$$



$$\frac{T_J}{\omega_0} \frac{d^2 \delta}{dt^2} = \Delta M_*$$

$$\frac{T_J}{\omega_0} \frac{d^2 \delta}{dt^2} = P_{T*} - P_{E*}$$



状态方程形式

$$\frac{d\delta}{dt} = \omega - \omega_0$$

略去下标*

$$\frac{d\omega}{dt} = \frac{\omega_0}{T_J} (P_T - P_E)$$

$$\omega = \omega_* \omega_0$$

把 ω 表示为标么值

$$\left. \begin{aligned} \frac{d\delta}{dt} &= (\omega_* - 1)\omega_0 \\ \frac{d\omega_*}{dt} &= \frac{1}{T_J} (P_T - P_E) \end{aligned} \right\} \omega = \omega_* \omega_0$$



再略去下标*

$$\left. \begin{aligned} \frac{d\delta}{dt} &= (\omega - 1)\omega_0 \\ \frac{d\omega}{dt} &= \frac{1}{T_J} (P_T - P_E) \end{aligned} \right\}$$

转子运动方程

$$\left. \begin{aligned} \frac{\mathrm{d} \delta}{\mathrm{d} t} &= (\omega - 1) \omega_0 \\ \frac{\mathrm{d} \omega}{\mathrm{d} t} &= \frac{1}{T_J} (P_T - P_E) \end{aligned} \right\}$$

有名值 有名值 有名值

发电机转子运动方程式，是电力系统稳定性分析计算中最基本的方程，方程式初看似乎简单，但它的右函数，即机械功率和电磁功率却是复杂的非线性函数。在实际的多机电力系统中，电磁功率不单与本台发电机的电磁特性、励磁调节系统特性等有关，而且还与其他发电机的电磁特性、负荷特性、网络结构等有关，它是电力系统稳定性分析计算中最为复杂的部分。可以说，电力系统稳定性计算的复杂性和工作量，取决于发电机电磁转矩(或功率)的描述和计算。

第二节 同步发电机组的机电特性

二、发电机的电磁转矩和功率

1. 机端功率（标么值）

$$\left. \begin{aligned} u_d &= -ri_d + \dot{\psi}_d - (1+s)\psi_q \\ u_q &= -ri_q + \dot{\psi}_q + (1+s)\psi_d \\ u_0 &= -ri_0 + \dot{\psi}_0 \end{aligned} \right\} \omega = 1 + s$$

$$P = u_a i_a + u_b i_b + u_c i_c = u_d i_d + u_q i_q + 2u_0 i_0 \quad (\text{P28})$$

把派克变换后的电压方程带入上式：

$$P = -(ri_d^2 + ri_q^2 + 2ri_0^2) + (i_d \dot{\psi}_d + i_q \dot{\psi}_q + 2i_0 \dot{\psi}_0) - \underline{i_d \omega \psi_q + i_q \omega \psi_d}$$

↓
电阻消耗的功率

↓
磁场能量变化释放的功率

↓
经气隙传递的功率
电磁功率

第二节 同步发电机组的机电特性

2. 电磁功率

$$P_E = i_q \omega \psi_d - i_d \omega \psi_q$$

3. 电磁转矩

$$M_E = \frac{P_E}{\omega} = i_q \psi_d - i_d \psi_q$$

可表示发电机处于任意暂态过程时的电磁转矩。

严格讲，分析同步发电机受到干扰后的机电暂态过程，必须将转子运动方程和同步发电机基本方程联立求解。但在解决工程实际问题时，往往是针对所要解决的主要问题进行分析，对次要问题作必要简化。在计算短路电流时，近似认为发电机保持同步速，即不考虑转子运动的变化，从数学上讲，取消了转子运动方程。同样，在分析稳定性问题时，对发电机电磁暂态过程做简化。

电磁转矩
$$M_E = i_q \psi_d - i_d \psi_q$$

分析稳定性时，对发电机的电磁暂态过程做如下简化：

1) 只记及定子电流正序基频交流分量产生的电磁转矩（功率），即忽略定子的暂态过程。即 $\dot{\psi}_d = \dot{\psi}_q = 0$

2) 对发电机励磁系统暂态过程的不同化简，影响发电机电动势的取值。例如励磁电流为常数，则空载电动势恒定。

不计阻尼，且调节励磁装置能够补偿暂态电动势的衰减，则暂态电动势恒定。

考虑强行励磁，端电压为恒定。

第二节 同步发电机组的机电特性

电磁转矩 $M_E = i_q \psi_d - i_d \psi_q$ $\begin{cases} u_d = -\dot{\psi}_d - \omega \psi_q - R i_d \\ u_q = -\dot{\psi}_q + \omega \psi_d - R i_q \end{cases}$

假设条件下的电磁功率：

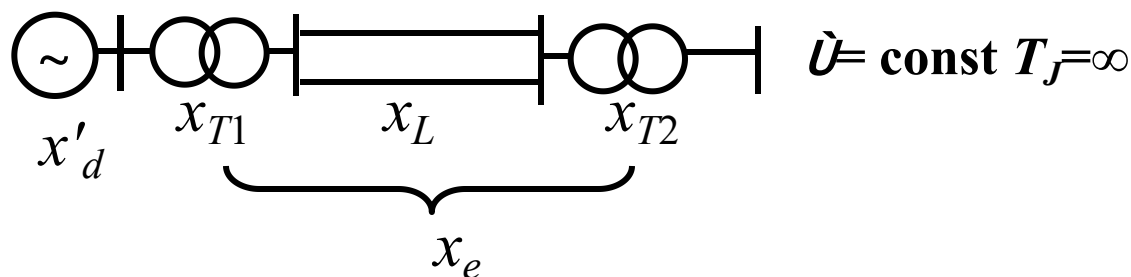
- 1) 略去发电机定子绕组电阻
- 2) 设机组转速接近同步转速， $\omega \approx 1$
- 3) 不计定子绕组中的电磁暂态过程
- 4) 发电机的某个电动势，例如空载电动势或暂态电动势甚至端电压为恒定。

$$P_E = M_E = I_q U_q + I_d U_d$$

(一) 简单系统中发电机的功率

简单系统:

一台同步发电机与无限大容量电源组成的系统。



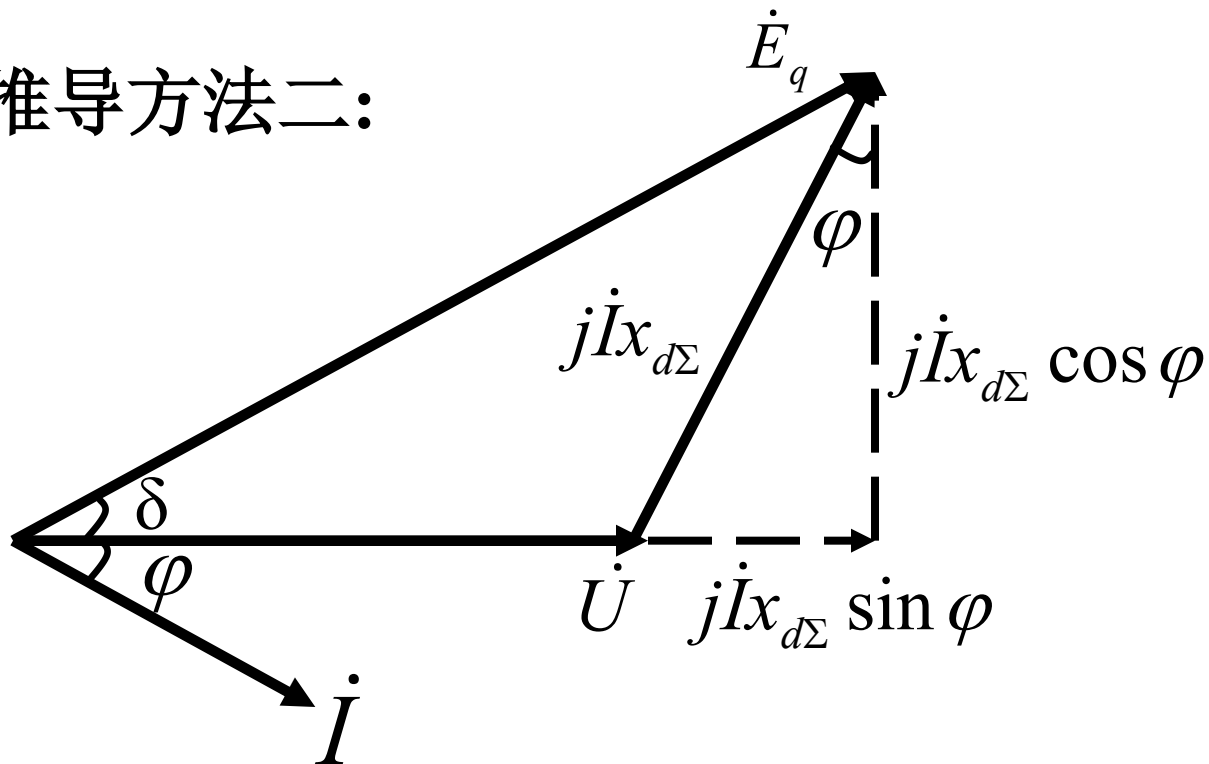
$$x_{d\Sigma} = x_d + x_{T1} + x_L + x_{T2} = x_d + x_e$$

$$x'_{d\Sigma} = x'_d + x_{T1} + x_L + x_{T2} = x'_d + x_e$$

图 4-3 隱极同步发电机的相量图

功-角特性方程的推导方法二：

$$\dot{E}_q = \dot{U} + j\dot{I}x_{d\Sigma}$$



由相量图得：

$$\left. \begin{aligned} E_q \sin \delta &= I \cos \varphi x_{d\Sigma} \longrightarrow I \cos \varphi = E_q \sin \delta / x_{d\Sigma} \\ P_E &= UI \cos \varphi \end{aligned} \right\}$$

$$P_E = \frac{E_q U \sin \delta}{x_{d\Sigma}} = \frac{E_q U}{x_{d\Sigma}} \sin \delta \quad \text{——发电机功角特性方程}$$

$$P_{E_q} = \frac{E_q U}{x_{d\Sigma}} \sin \delta$$

以上公式
当电势、电压、
阻抗恒定不变
时发电机输出
功率就是功角
的正弦函数。
90度时最大，
称为**输送功率
极限**。

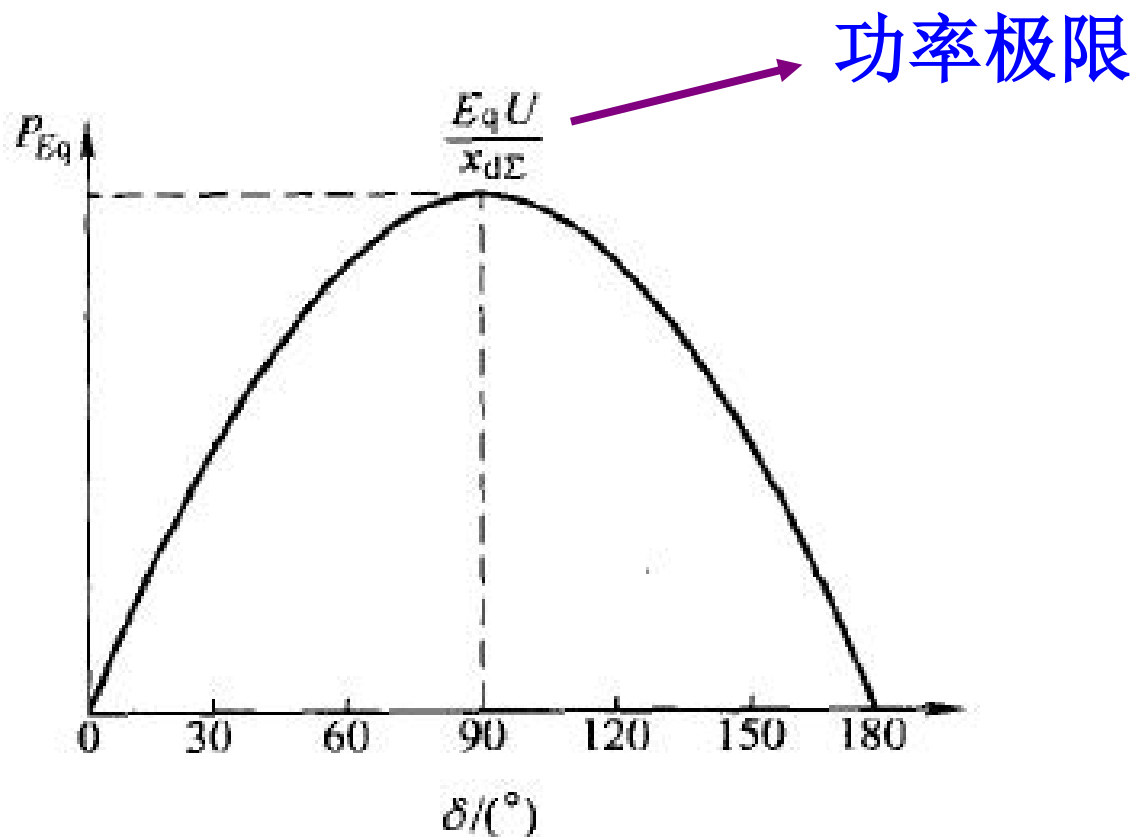


图 4-4 E_q 为常数时隐极发电机的
功—角特性

(2) 以暂态电动势 E'_q 和暂态电抗 x'_d 表示发电机

不计阻尼时，暂态电动势在干扰的瞬间不变，并近似认为自动调节励磁装置的作用能保持 $E'_q = \text{常数}$ 。

$$\left. \begin{aligned} E'_q &= U_q + I_d x'_{d\Sigma} \\ 0 &= U_d - I_q x_{d\Sigma} \end{aligned} \right\}$$

$$\begin{aligned}
P_E &= U_d I_d + U_q I_q \\
&= U_d \frac{E'_q - U_q}{x'_{d\Sigma}} + U_q \frac{U_d}{x_{d\Sigma}} \\
&= \frac{E'_q U_d}{x'_{d\Sigma}} - U_q U_d \left(\frac{1}{x'_{d\Sigma}} - \frac{1}{x_{d\Sigma}} \right) \\
&= \frac{E'_q U}{x'_{d\Sigma}} \sin \delta - \frac{1}{2} U^2 \left(\frac{x_{d\Sigma} - x'_{d\Sigma}}{x'_{d\Sigma} x_{d\Sigma}} \right) \sin 2\delta
\end{aligned}$$

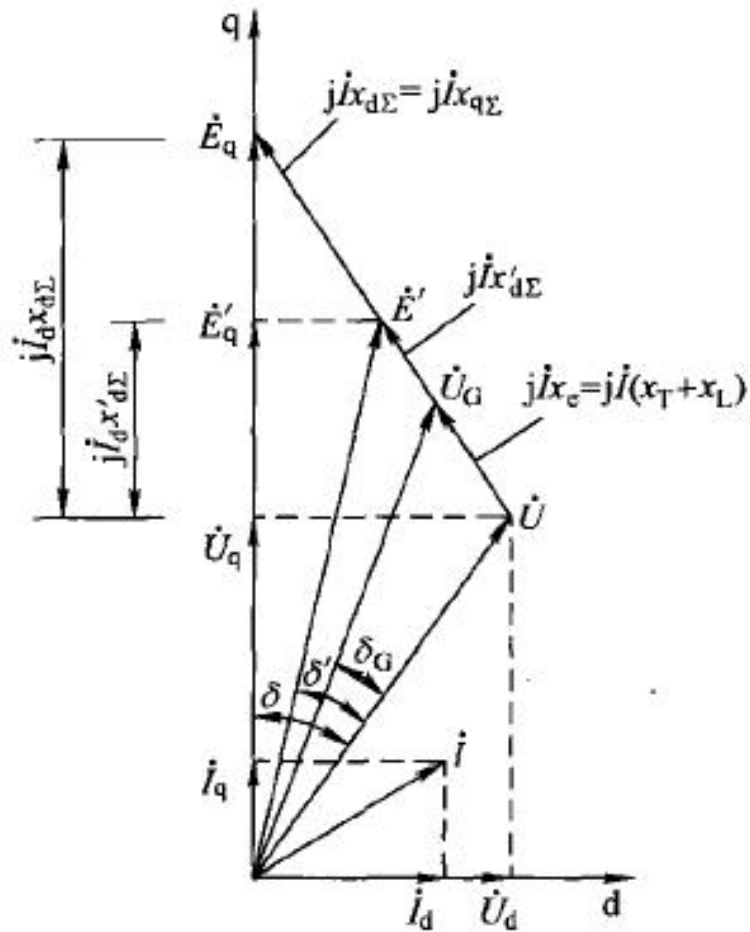
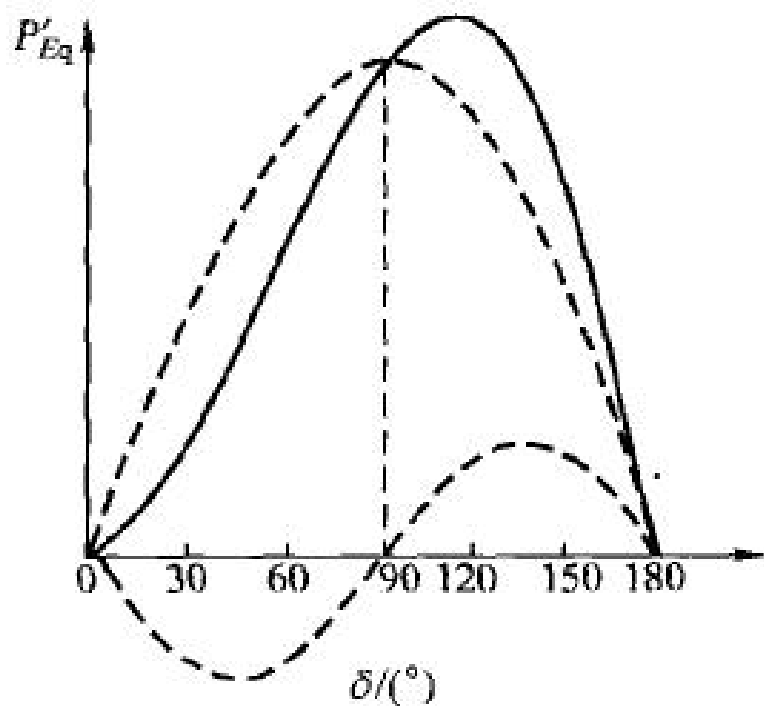


图 4-3 隐极同步发电机的相量图

(2) 以暂态电动势 E'_q 和暂态电抗 x'_d 表示发电机 暂态磁阻功率

$$P_{E'_q} = \frac{E'_q U}{x'_{d\Sigma}} \sin \delta - \frac{U^2}{2} \frac{x_{d\Sigma} - x'_{d\Sigma}}{x_{d\Sigma} x'_{d\Sigma}} \sin 2\delta$$



功率极限出现在功角
大于**90度**时

图 4-5 E'_q 为常数时隐极发电机的
功—角特性

第二节 同步发电机组的机电特性

暂态磁阻功率的出现带来了功角特性计算的复杂化，在工程近似计算中往往采取进一步的简化

$$\dot{E}'_q \longrightarrow \dot{E}'$$

经典发电机模型

$$P_{E'} = \frac{E'U}{x'_{d\Sigma}} \sin \delta'$$

会推导公式

$$\delta' = \delta - \arcsin \left[\frac{I_q (x_{d\Sigma} - x'_{d\Sigma})}{E'} \right] = \delta - \arcsin \left[\frac{U}{E'} \left(1 - \frac{x'_{d\Sigma}}{x_{d\Sigma}} \right) \sin \delta \right]$$

第二节 同步发电机组的机电特性

(3) 发电机端电压为常数

若自动调节励磁装置作用极强能保持 $U_G = C$

$$P_{U_G} = \frac{U_G U}{x_e} \sin \delta_G$$

$$\delta_G = \delta - \arcsin \left[\frac{U}{U_G} \left(1 - \frac{x_e}{x_\Sigma} \right) \sin \delta \right]$$

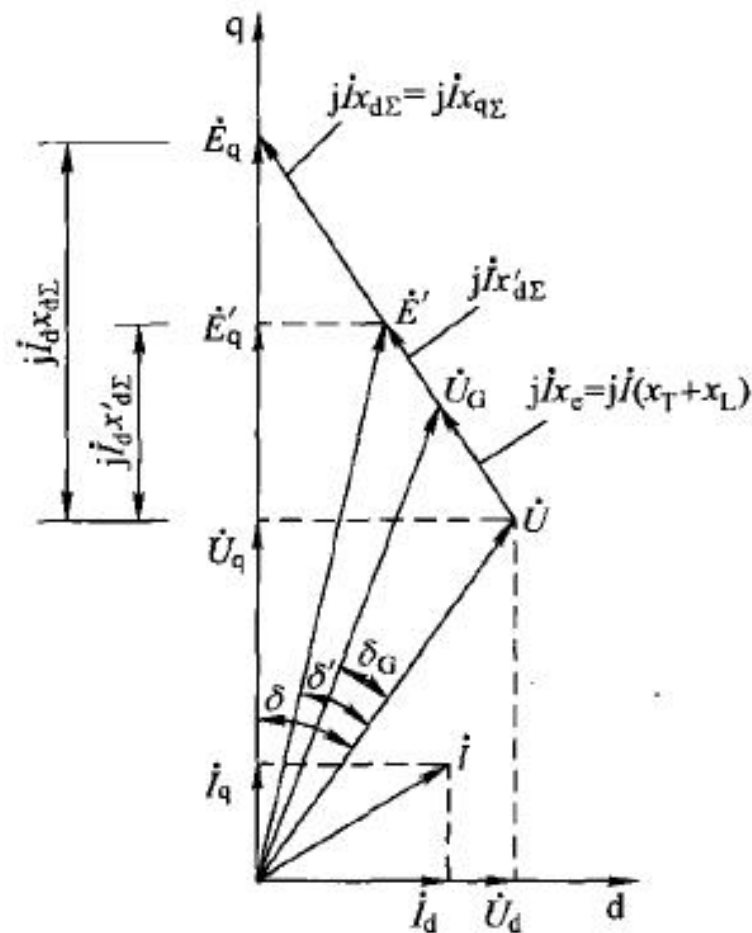


图 4-3 隐极同步发电机的相量图

2. 凸极式发电机的功—角特性

(1) 以空载电动势和同步电抗表示发电机

$$\left. \begin{aligned} E_q &= U_q + I_d x_{d\Sigma} \\ 0 &= U_d - I_q x_{q\Sigma} \end{aligned} \right\}$$

$$P_E = U_d I_d + U_q I_q$$

$$P_{E_q} = \frac{E_q U}{x_{d\Sigma}} \sin\delta + \frac{U^2}{2} \frac{x_{d\Sigma} - x_{q\Sigma}}{x_{d\Sigma} x_{q\Sigma}} \sin 2\delta$$

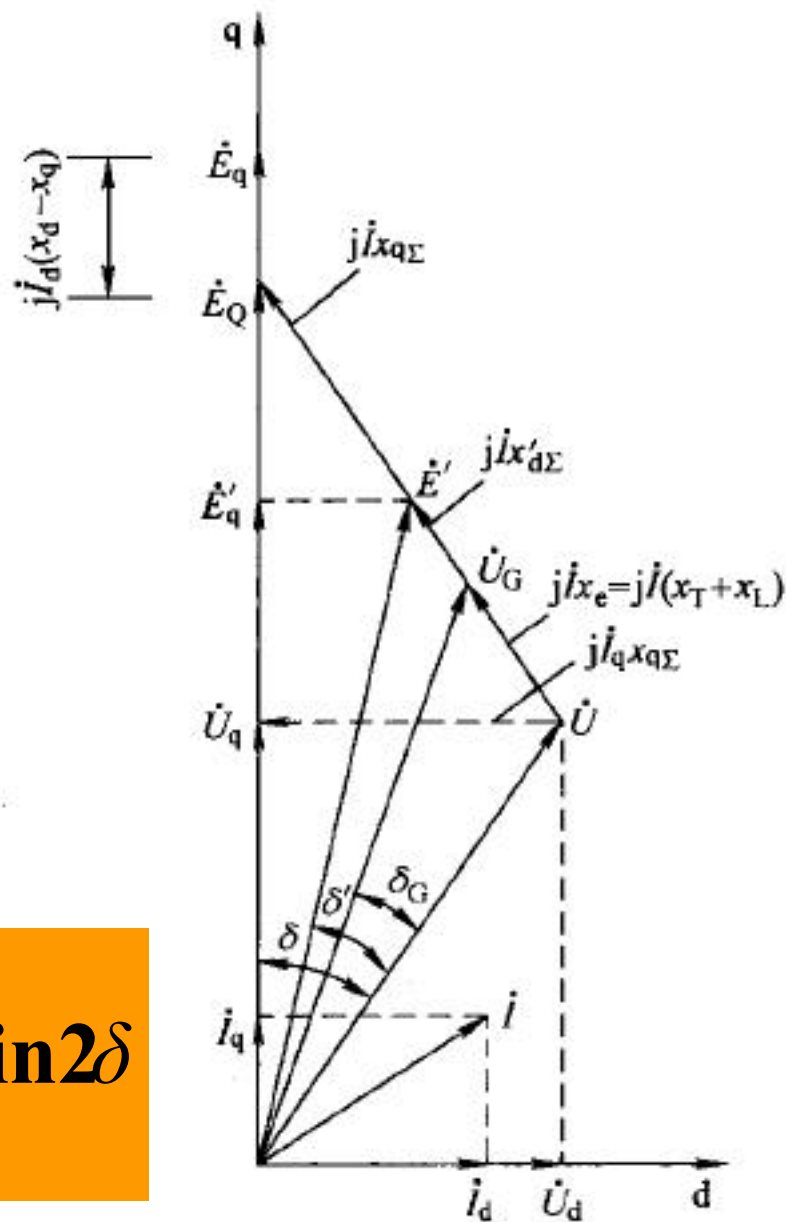
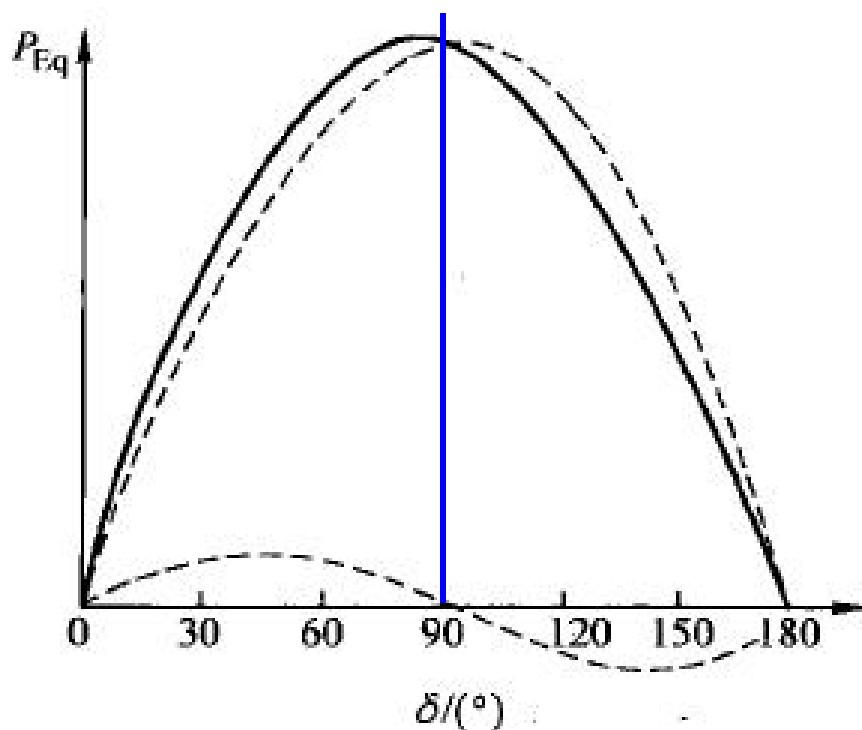


图 4-6 凸极同步发电机的相量图

$$P_{E_q} = \frac{E_q U}{x_{d\Sigma}} \sin\delta + \frac{U^2}{2} \frac{x_{d\Sigma} - x_{q\Sigma}}{x_{d\Sigma} x_{q\Sigma}} \sin 2\delta$$



磁阻功率

(与励磁无关)

磁阻功率的影响：

- (1) 使功率极限略有增加；
- (2) 使极限功率在 $\delta < 90^\circ$ 时出现

第二节 同步发电机组的机电特性

(2) 以暂态电动势和暂态电抗表示发电机

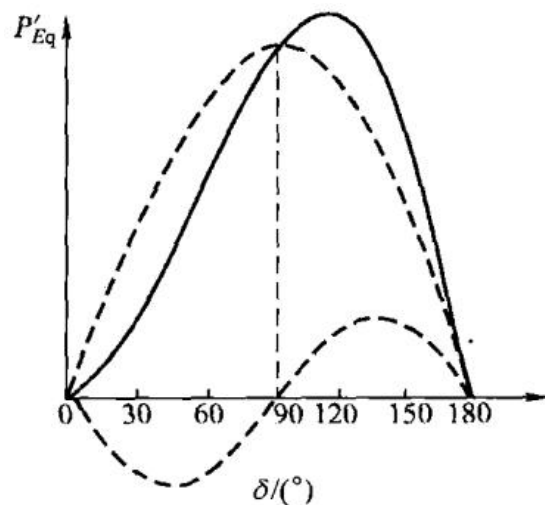
$$\left. \begin{aligned} E'_q &= U_q + I_d x'_{d\Sigma} \\ 0 &= U_d - I_q x_{q\Sigma} \end{aligned} \right\}$$

$$P_{E'_q} = \frac{E'_q U}{x'_{d\Sigma}} \sin\delta - \frac{U^2}{2} \frac{x_{q\Sigma} - x'_{d\Sigma}}{x_{q\Sigma} x'_{d\Sigma}} \sin 2\delta$$

暂态磁阻功率

↓ 简化

$$P_{E'} = \frac{E' U}{x'_{d\Sigma}} \sin\delta'$$



(3) 发电机端电压为常数

$$P_{U_G} = \frac{U_G U}{x_e} \sin \delta_G$$

讨论:

1) 比较功率极限

2) 不管用什么电势表示的功率特性，对于给定的运行状态来说均是等价的，即均要相等。

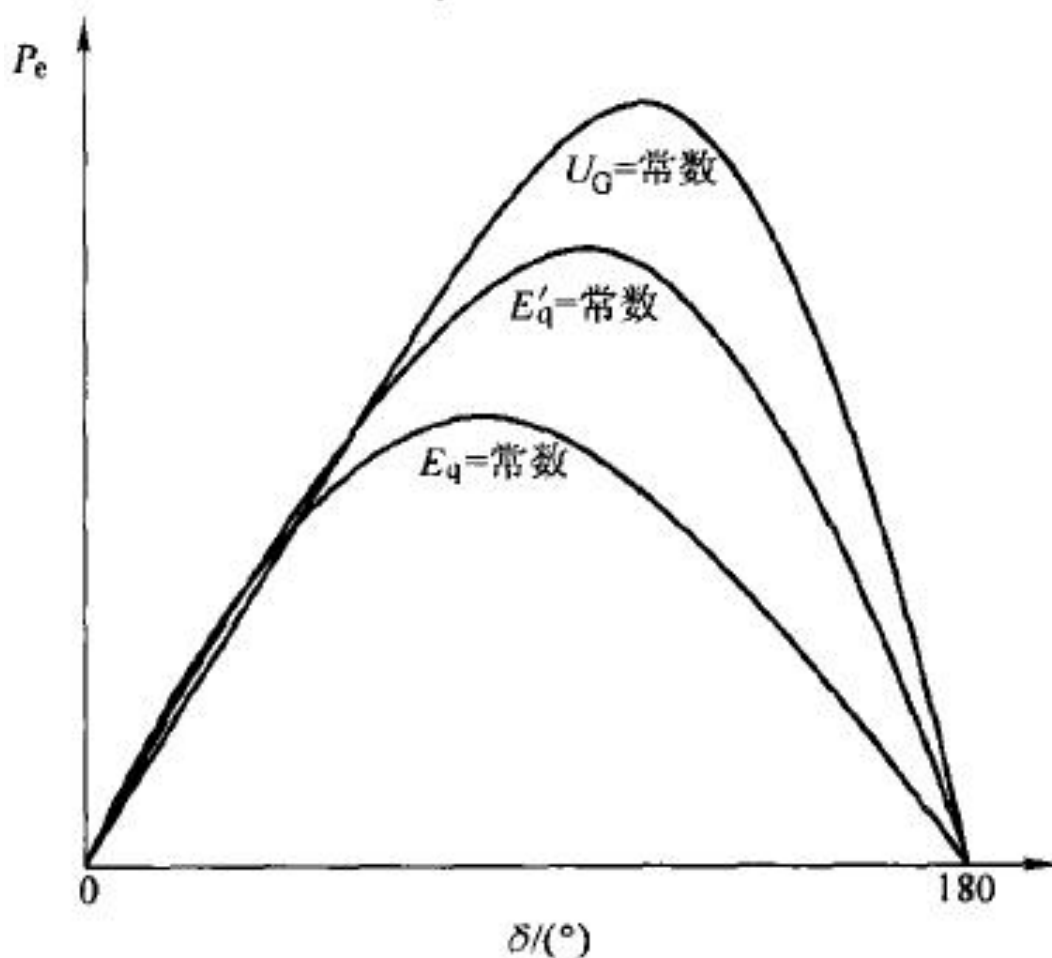


图 4-8 凸极发电机用不同电动势和电抗表示时的功—角特性

小结

单机无穷大系统功角特性

隐极机功角特性

$$P_{E_q} = \frac{E_q U}{x_{d\Sigma}} \sin \delta$$

$$P_{E'_q} = \frac{E'_q U}{x'_{d\Sigma}} \sin \delta - \frac{U^2}{2} \left(\frac{1}{x'_{d\Sigma}} - \frac{1}{x_{d\Sigma}} \right) \sin 2\delta$$

$$P_{E'} = \frac{E' U}{x'_{d\Sigma}} \sin \delta'$$

$$P_{U_G} = \frac{U_G U}{x_e} \sin \delta_G$$

凸极机功角特性

$$P_E = \frac{E_q U}{x_{d\Sigma}} \sin \delta + \frac{U^2}{2} \left(\frac{1}{x_{q\Sigma}} - \frac{1}{x_{d\Sigma}} \right) \sin 2\delta$$

$$P_{E'_q} = \frac{E'_q U}{x'_{d\Sigma}} \sin \delta - \frac{U^2}{2} \left(\frac{1}{x'_{d\Sigma}} - \frac{1}{x_{q\Sigma}} \right) \sin 2\delta$$

$$P_{E'} = \frac{E' U}{x'_{d\Sigma}} \sin \delta'$$

$$P_{U_G} = \frac{U_G U}{x_e} \sin \delta_G$$

小结:

1. 转子运动方程

$$\left. \begin{aligned} \frac{d\delta}{dt} &= (\omega - 1)\omega_0 \\ \frac{d\omega}{dt} &= \frac{1}{T_J} (P_T - P_e) \end{aligned} \right\}$$

2. 发电机机械功率: $P_T = \text{const}$ (不计及调速装置)

$P_T \neq \text{const}$ (不计及调速装置)

3. 简单系统:

$$\text{简单系统} \left\{ \begin{array}{l} \text{隐极机} \begin{cases} P_{E_q} = E_q U \sin \delta / x_{d\Sigma} \\ P_{E'_q} = E'_q U \sin \delta / x'_{d\Sigma} - U^2 (x_{d\Sigma} - x'_{d\Sigma}) \sin 2\delta / 2x_{d\Sigma} x'_{d\Sigma} \end{cases} \\ \text{凸极机} \begin{cases} P_{E_q} = E_q U \sin \delta / x_{d\Sigma} + U^2 (x_{d\Sigma} - x_{q\Sigma}) \sin 2\delta / 2x_{d\Sigma} x_{q\Sigma} \\ P_{E'_q} = E'_q U \sin \delta / x'_{d\Sigma} - U^2 (x_{q\Sigma} - x'_{d\Sigma}) \sin 2\delta / 2x_{q\Sigma} x'_{d\Sigma} \end{cases} \end{array} \right.$$

4. 工程近似: $P_{E'} = E' U \sin \delta / x'_{d\Sigma}$

5. 多机系统: $P_{Ei} = E_i^2 G_{ii} + E_i \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^n E_j (G_{ij} \cos \delta_{ij} + B_{ij} \sin \delta_{ij})$

第五章 电力系统的静态稳定性

- 第一节 简单电力系统的静态稳定
- 第二节 简单电力系统静态稳定性分析的小干扰法
- 第五节 提高电力系统静态稳定性的措施

第一节 简单电力系统的静态稳定性

- ① 理解电力系统静态稳定的定义
- ② 掌握电力系统静态稳定的判据
- ③ 掌握静态稳定极限的概念
- ④ 掌握静态稳定储备系数的计算公式

第一节 简单电力系统的静态稳定性

静态稳定（定义）：指电力系统受到小干扰后，不发生自发振荡或非周期性失步，自动恢复到初始运行状态的能力。

■起因：系统受到小干扰。

例如，个别电动机的接入和切除或加负荷和减负荷；又如架空输电线微风吹摆动引起的线间距离（影响线路电抗）的微小变化；另外，发电机转子的旋转速度也不是绝对均匀的。

■过程：系统将会偏离平衡点。

■结果：如果这种偏离很小，干扰消去后，系统又重新回到平衡，则系统是静态稳定的。

■特点：系统的状态变量偏移很小，从而允许把描述系统的状态方程线性化。

■简单系统：单机无穷大系统。即受端系统是无穷大系统，其电压和频率都恒定不变。

第一节 简单电力系统的静态稳定性

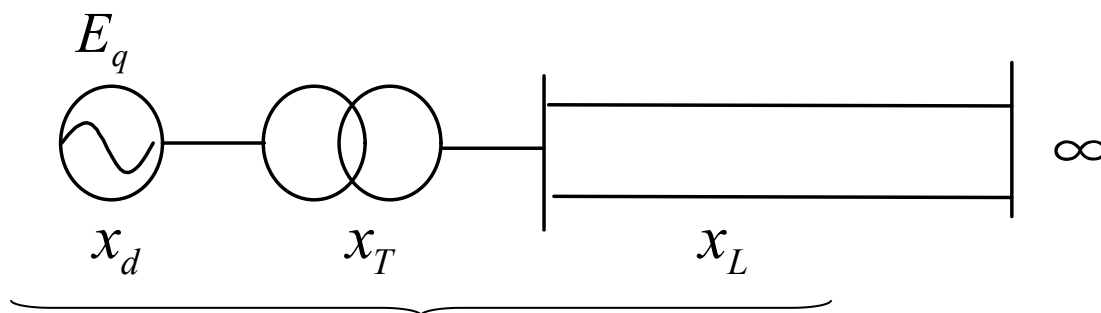
- 一、简单电力系统小干扰后的物理过程
- 二、静态稳定判据
- 三、静稳极限与静稳储备系数
- 四、凸极机与隐极机静稳极限的区别

第一节 简单电力系统的静态稳定性

1. 简单电力系统的小干扰稳定过程

简单电力系统

隐极机



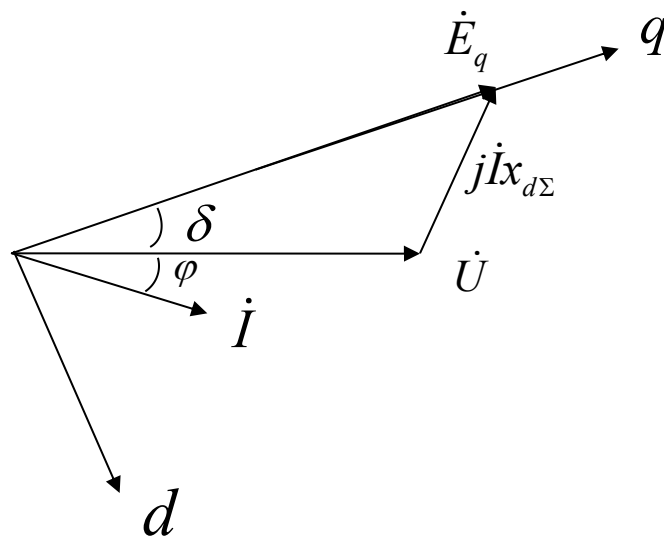
假设条件:

$$x_{d\Sigma} = x_d + x_T + \frac{x_L}{2}$$

- 1) 隐极机 $x_d = x_q$, 不考虑系统电阻
- 2) 不考虑励磁调节器的作用, $E_q = C$
- 3) 不考虑原动机调速器的作用, $P_T = C$

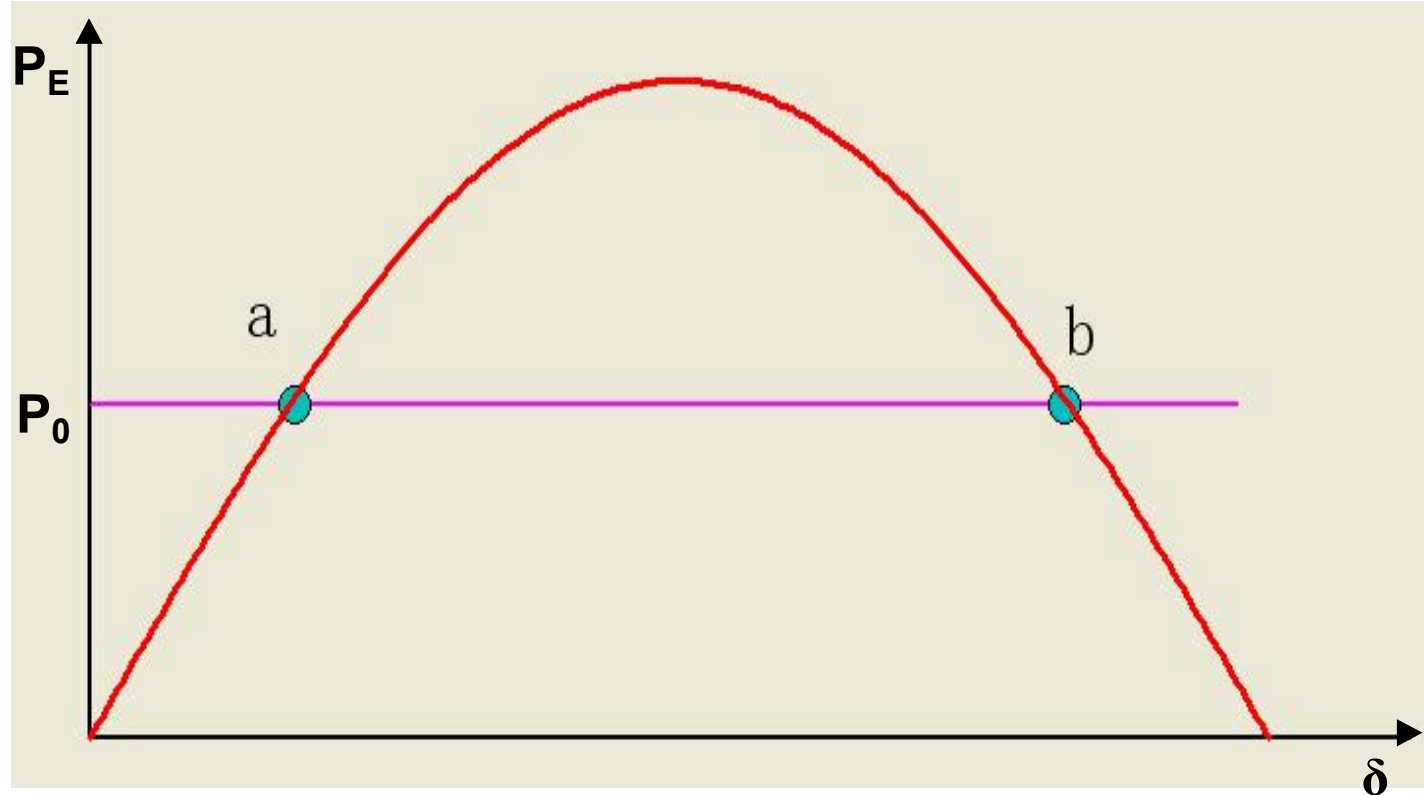
第一节 简单电力系统的静态稳定性

空载电动势向量图



发电机电磁功率表达式（功角特性）

$$P_E = UI \cos \varphi = \frac{E_q U}{x_{d\Sigma}} \sin \delta$$



P_0 : 某一正常运行方式下，发电机向无限大系统输送的功率。

忽略电阻损耗以及机组的风阻、摩擦等损耗时， $P_0 = P_T$ 。

$P_E = P_0$ 与功率特性曲线有两个交点 a 和 b ，即发电机的两个运行点。下面就对 a 点和 b 点进行分析。

a点扰动过程分析：

稳态时： $\delta = \delta_0$ $\omega = \omega_0$

扰动使

$a \rightarrow a' \rightarrow \delta \uparrow (\delta + \Delta\delta), P_{Ea'} > P_0$

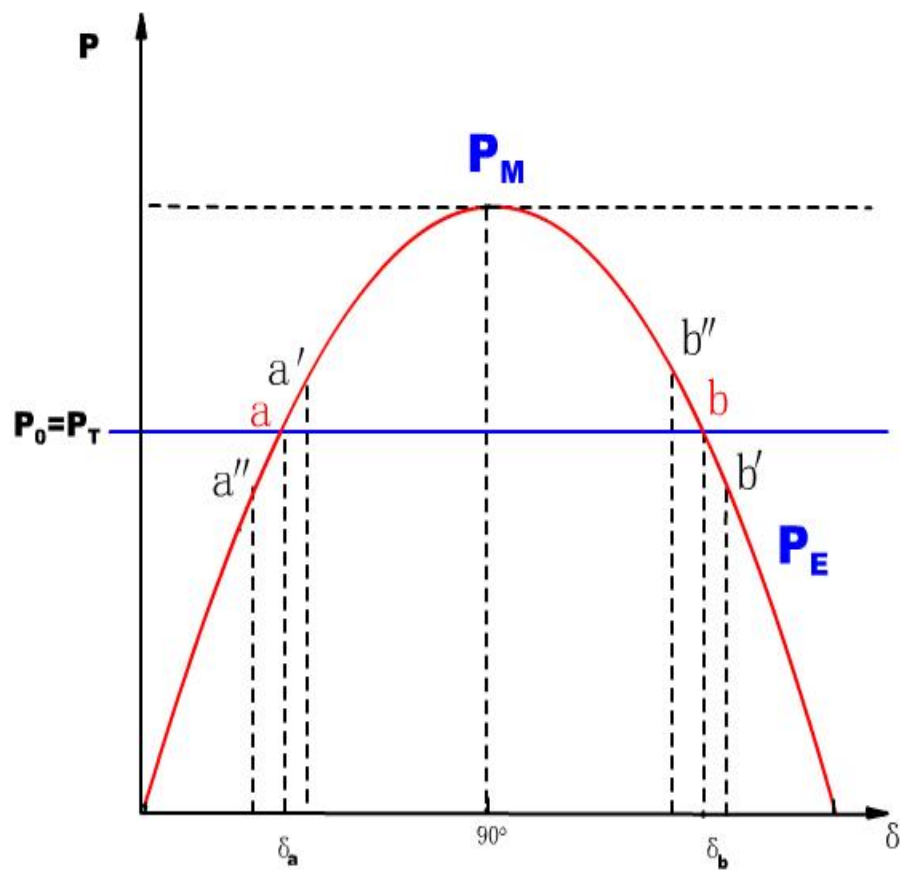
$\rightarrow \Delta P_{a'} = P_T - P_{Ea'} < 0 \rightarrow \Delta M < 0 \rightarrow \text{减速}$

$\rightarrow \delta \downarrow \rightarrow a' \rightarrow a$

$a \rightarrow a'' \rightarrow \delta \downarrow (\delta - \Delta\delta), P_{Ea''} > P_0$

$\rightarrow \Delta P_{a''} = P_T - P_{Ea''} > 0 \rightarrow \Delta M > 0 \rightarrow \text{加速}$

$\rightarrow \delta \uparrow \rightarrow a'' \rightarrow a$



功率特性

b点扰动过程分析：

稳态时： $\delta = \delta_b$ $\omega = \omega_0$

扰动使

$b \rightarrow b' \rightarrow \delta \uparrow (\delta + \Delta\delta), P_{Eb'} < P_0$

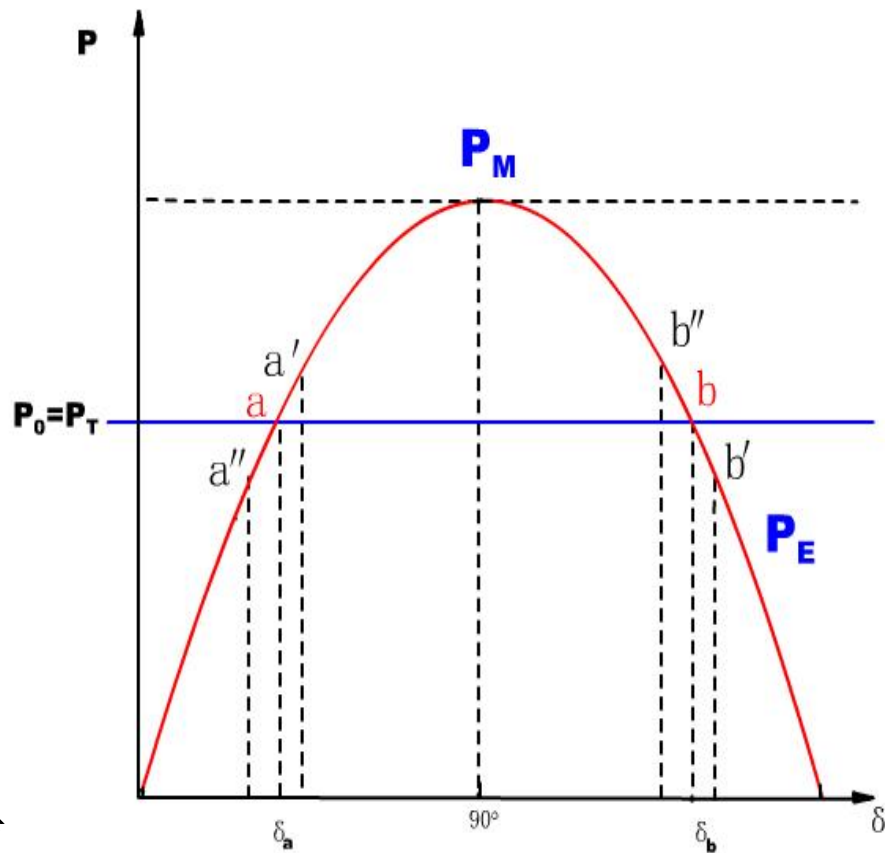
$\rightarrow \Delta P_{b'} = P_T - P_{Eb'} > 0 \rightarrow \Delta M > 0 \rightarrow$ 加速

$\rightarrow \delta \uparrow \rightarrow$ 不再回到 b 点 $\rightarrow$ 非周期失步

$b \rightarrow b'' \rightarrow \delta \downarrow (\delta - \Delta\delta), P_{Eb''} > P_0$

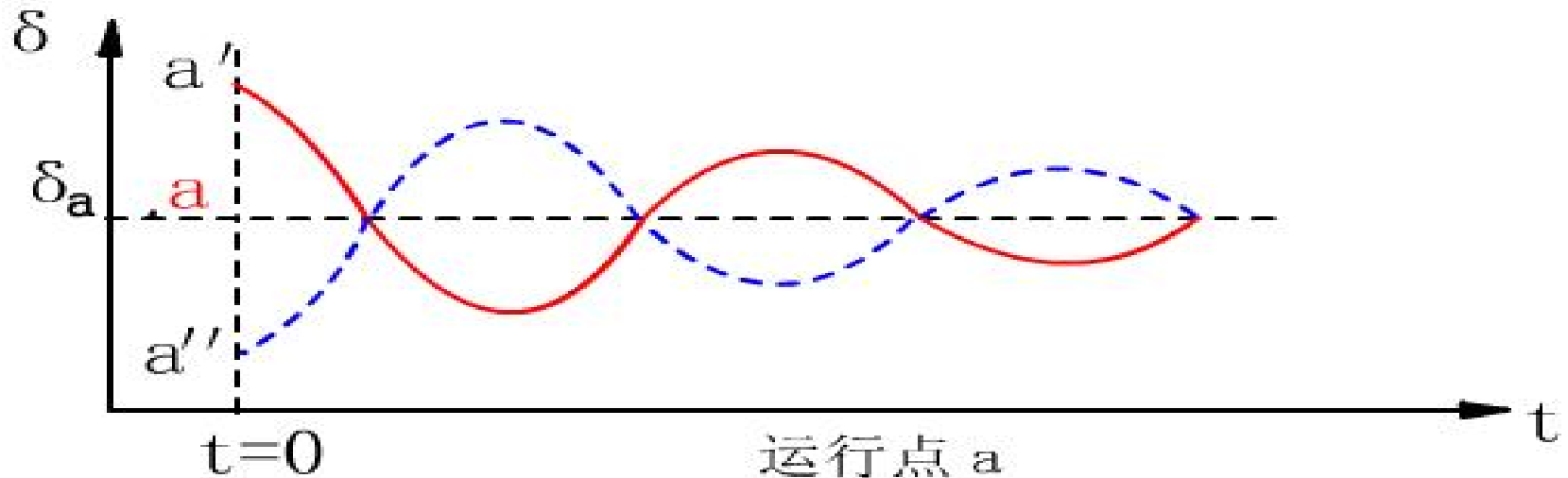
$\rightarrow \Delta P_{b''} = P_T - P_{Eb''} < 0 \rightarrow \Delta M < 0 \rightarrow$ 减速

$\rightarrow \delta \downarrow \rightarrow a$



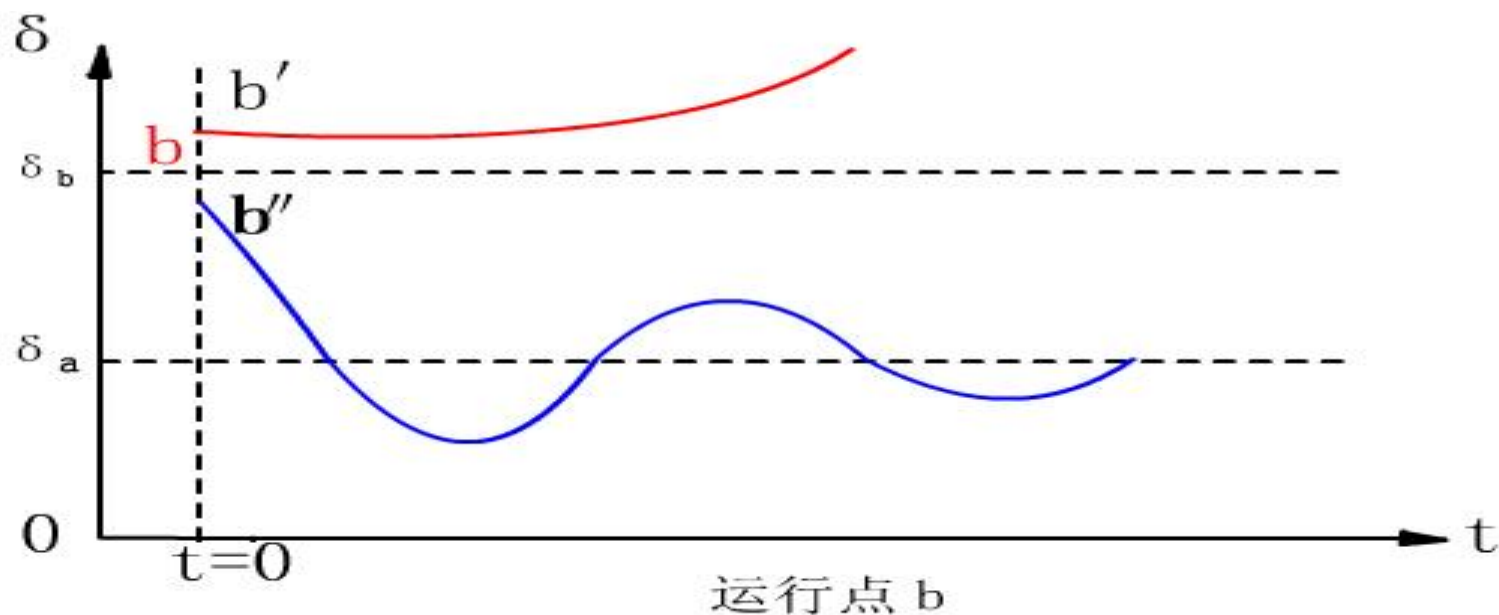
功率特性

a 点受小扰动后功角变化特性：



对于运行点 **a**：当系统受到小扰动后能够自动恢复到原来的平衡状态, 因此 **a** 点是**静态稳定**的。

b 点受小扰动后功角变化特性：



对于运行点**b**：受到干扰后，不是转移运行点**a**就是非周期的失去同步，故**b**点是**不稳定的**，即系统本身无能力维持在**b**点运行。

2. 静态稳定判据

总结：

a 、 b 共同点：

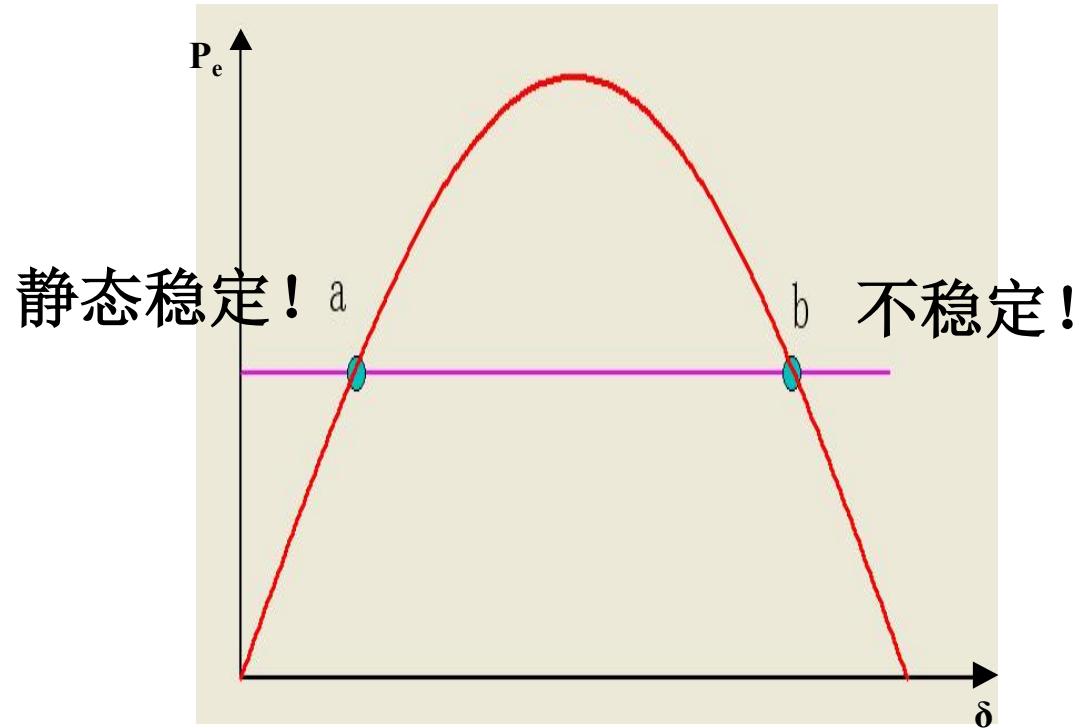
都是平衡点，且电磁功率相同。

a 、 b 区别点：

1) a 点对应功角 $\delta_a < 90^\circ$ ， b 点对应功角 $\delta_b > 90^\circ$

2) a 点： ΔP_E 、 $\Delta \delta$ 同符号， $\Delta P_E / \Delta \delta > 0$ ，**稳定**

b 点： ΔP_E 、 $\Delta \delta$ 符号相反， $\Delta P_E / \Delta \delta < 0$ ，**不稳定**



第一节 简单电力系统的静态稳定性

a 点: $\Delta\delta > 0 \longleftrightarrow \Delta P_E > 0$
 $\Delta\delta < 0 \longleftrightarrow \Delta P_E < 0$ $\rightarrow \frac{\Delta P_E}{\Delta \delta} > 0$

b 点: $\Delta\delta > 0 \longleftrightarrow \Delta P_E < 0$
 $\Delta\delta < 0 \longleftrightarrow \Delta P_E > 0$ $\rightarrow \frac{\Delta P_E}{\Delta \delta} < 0$

简单系统静态稳定判据:

$$\frac{dP_E}{d\delta} > 0$$

$$S_{E_q} = \frac{E_q U}{x_{d\Sigma}} \cos \delta$$

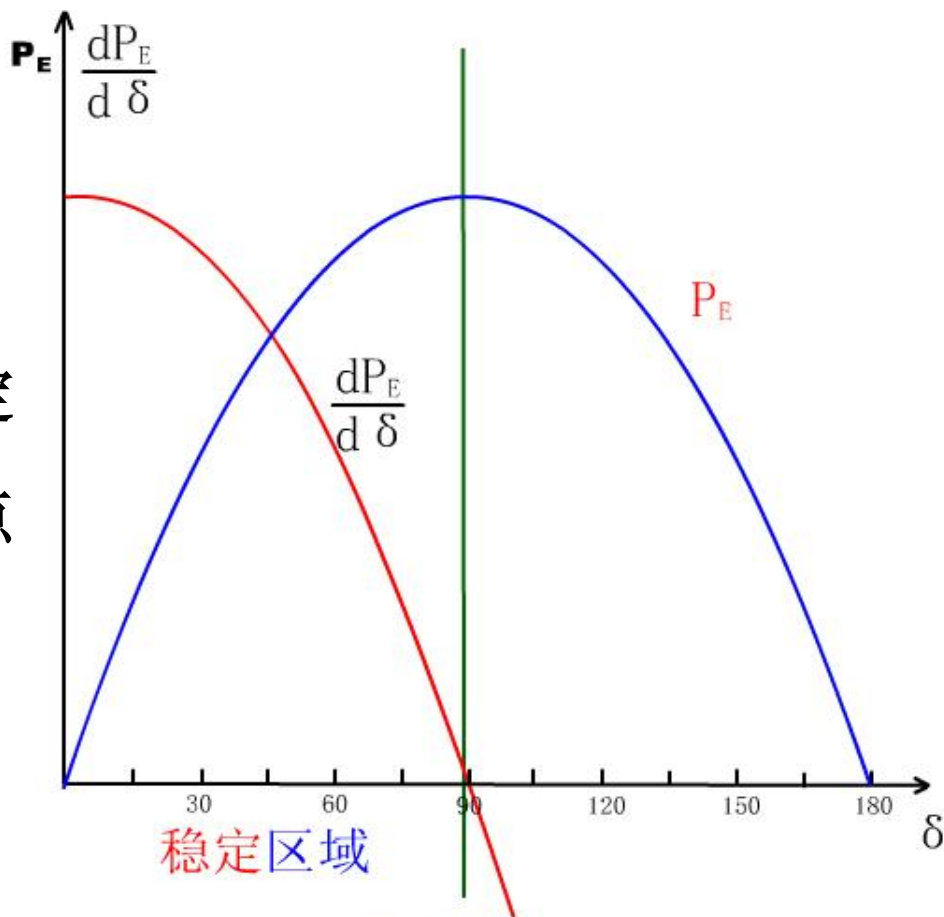
称为**整步功率系数**，它反映发电机维持同步运行的能力。

分析:

当 $\delta < 90^\circ$ 时, $dP_E/d\delta > 0$, 稳定

当 $\delta > 90^\circ$ 时, $dP_E/d\delta < 0$, 不稳定

当 $\delta = 90^\circ$ 时, $dP_E/d\delta = 0$, 分界点



$dP_E/d\delta$ 的变化特性

第一节 简单电力系统的静态稳定

3. 静态稳定极限及储备系数

$$S_{E_q} = \frac{dP_E}{d\delta} = \frac{E_q U}{x_{d\Sigma}} \cos\delta$$

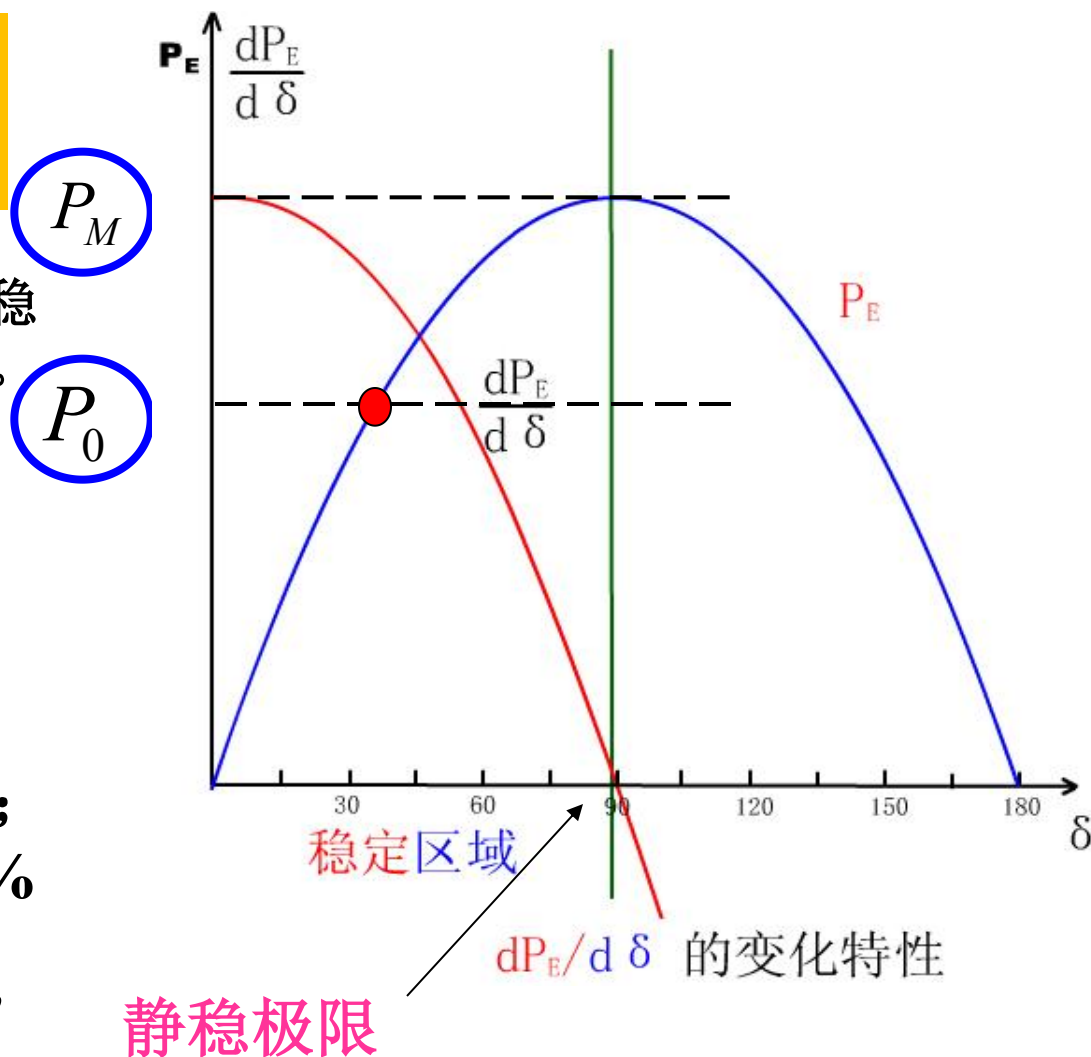
电力系统实际运行时不应接近稳定极限，而应保持一定的储备。

静稳储备系数

$$K_P = \frac{P_M - P_0}{P_0} \times 100\%$$

正常运行时， $K_P \geq 15 \sim 20\%$ ；
事故运行方式下： $K_P \geq 10\%$

K_P 整定的过大，不经济；过小，不利于静态稳定。



几个概念：

静态稳定极限：指发电机能保持稳定运行时的极限角。

不考虑自动励磁调节器时角度极限为 90°

考虑AVR时角度极限大于 90°

输送功率极限：发电机允许输出的最大功率，亦即功角特性曲线的最大值。

注意：在简单系统情况下，静态稳定极限所对应的功角正好和功率极限的功角一致，但二者并不是同一概念。

4. 凸极机与隐极机静态稳定极限的区别

$$P_{E_q} = \frac{E_q U}{x_{d\Sigma}} \sin\delta + \frac{U^2}{2} \frac{x_{d\Sigma} - x_{q\Sigma}}{x_{d\Sigma} x_{q\Sigma}} \sin 2\delta$$

$$\frac{dP_E}{d\delta} > 0$$

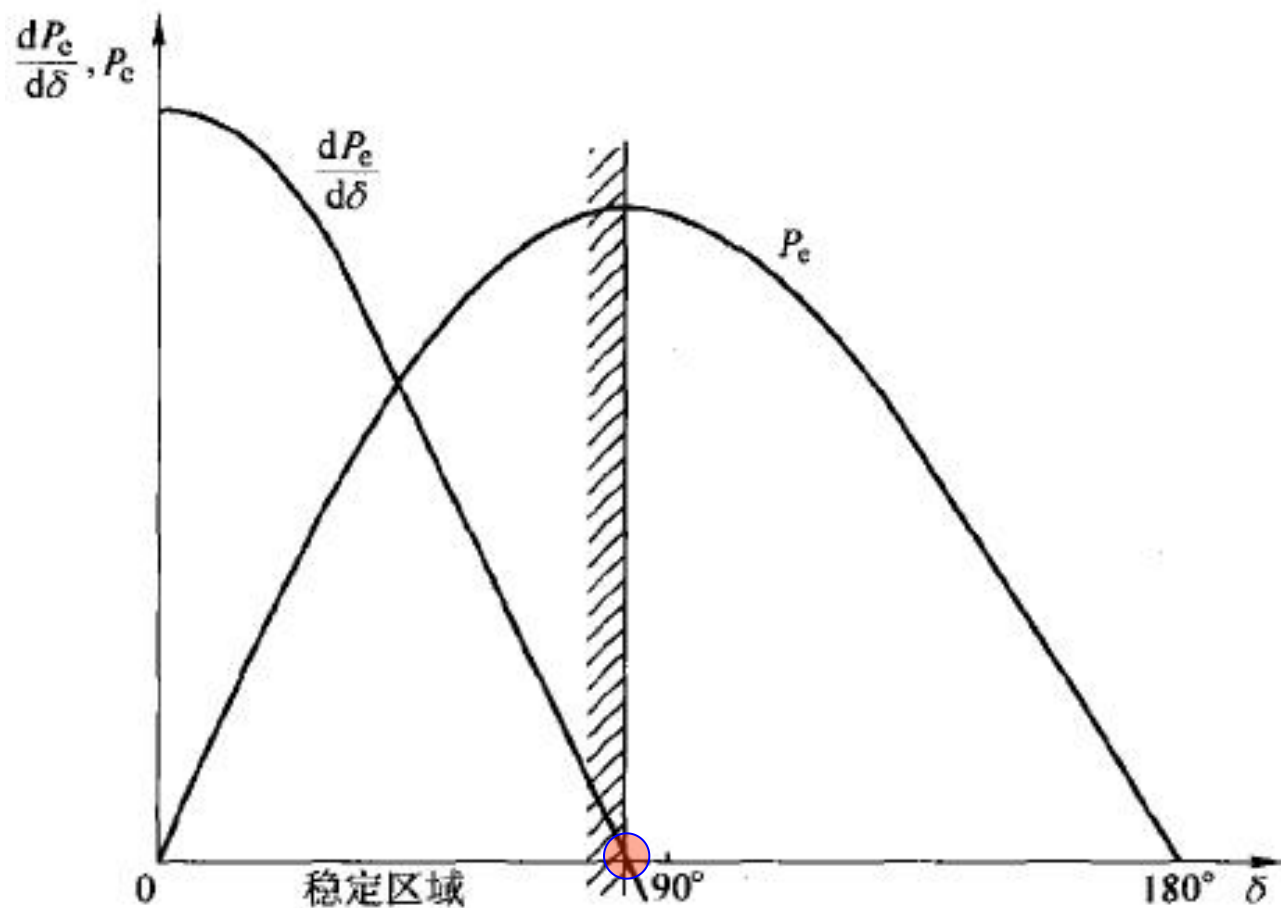
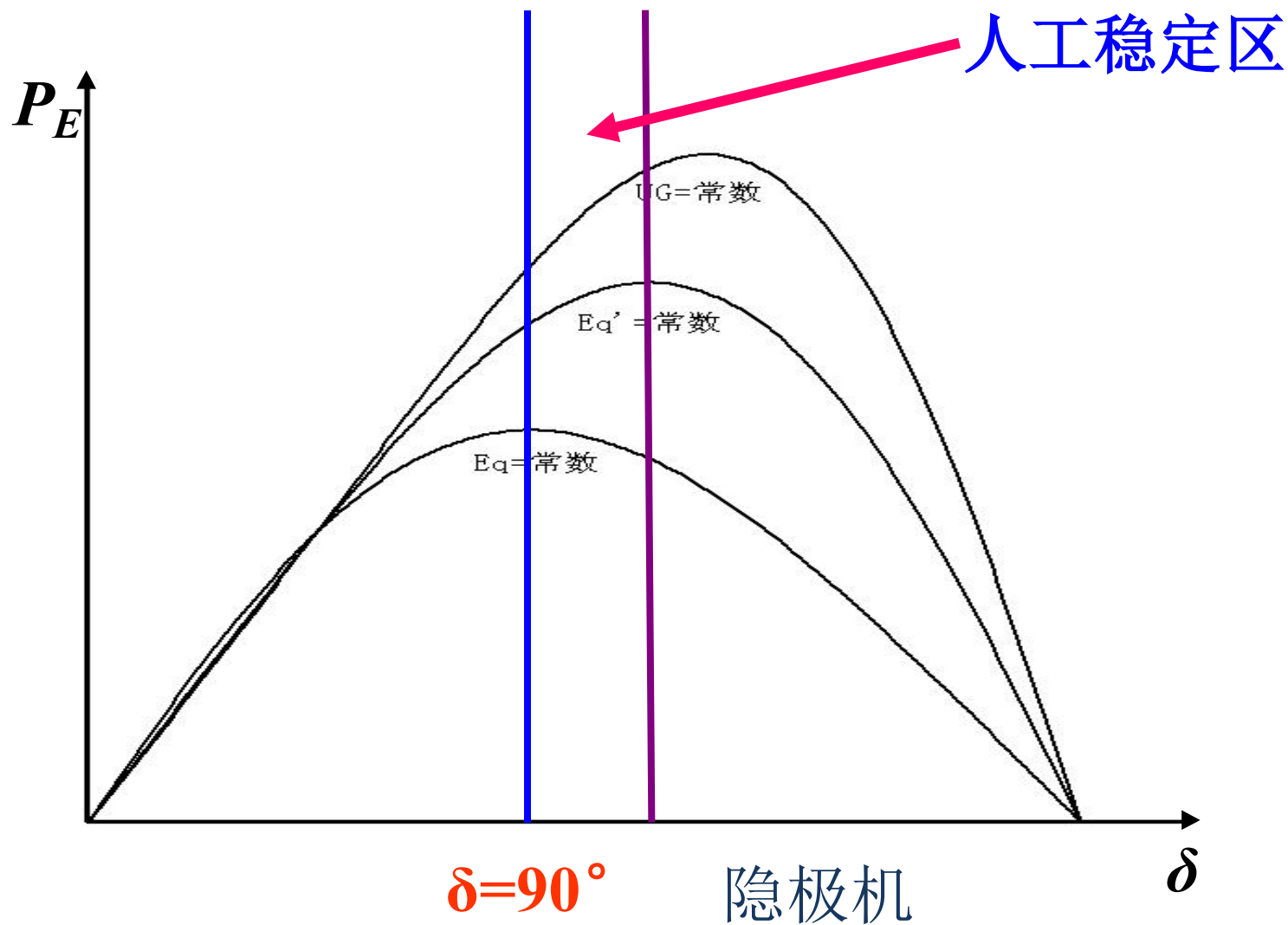


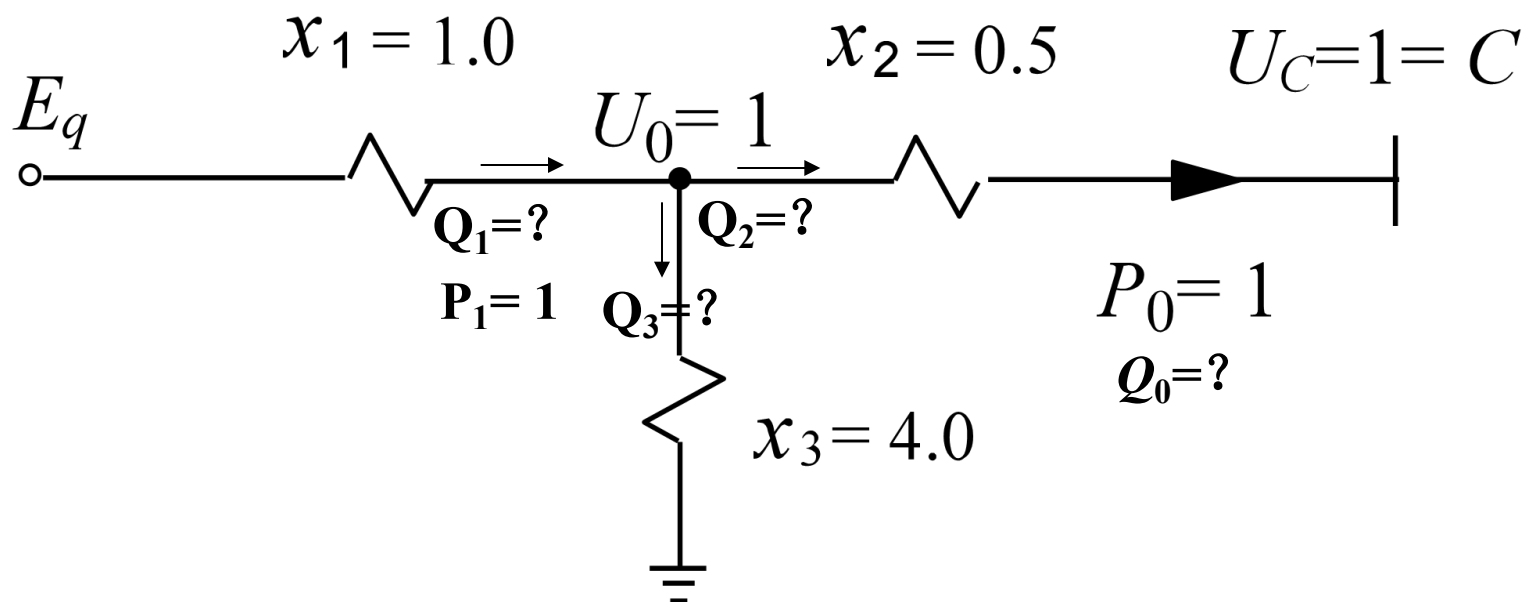
图 5-4 凸极发电机 $dP_e/d\delta$ 和 P_e 特性曲线

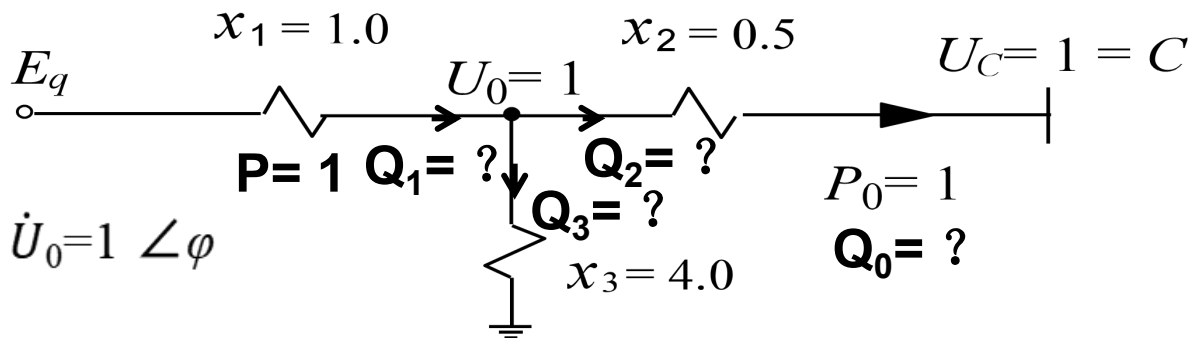
$$P_{E'_q} = \frac{E'_q U}{x'_{d\Sigma}} \sin \delta - \frac{U^2}{2} \frac{x_{d\Sigma} - x'_{d\Sigma}}{x_{d\Sigma} x'_{d\Sigma}} \sin 2\delta$$



例题

- 某简单电力系统等值网络如图所示。发电机无励磁调节器，试求系统的有功功率极限和静态稳定储备系数各为多少？





解：令系统电压 $\dot{U}_C = 1 \angle 0^\circ$, $\dot{U}_0 = 1 \angle \varphi$

$$\Delta U = \frac{Q_0 x_2}{U_C} = \frac{Q_0 \times 0.5}{1} = 0.5 Q_0 \quad \delta U = \frac{P_0 x_2}{U_C} = \frac{1 \times 0.5}{1} = 0.5$$

由 $U_0 \angle \varphi - (\Delta U + j\delta U) = \dot{U}_C$ 得 $1 \angle \varphi - 0.5 Q_0 - j0.5 = 1 \angle 0^\circ$

解得 $Q_0 = -0.268, \varphi = 30^\circ$

$$\Delta Q_2 = \frac{P_0^2 + Q_0^2}{U_C^2} x_2 = \frac{1 + (-0.268)^2}{1} \times 0.5 = 0.536 \quad \Delta Q_3 = \frac{U_0^2}{x_3} = \frac{1}{4} = 0.25$$

$$Q_1 = Q_0 + \Delta Q_2 + \Delta Q_3 = -0.268 + 0.536 + 0.25 = 0.518$$

$$E_q = \sqrt{\left(U_0 + \frac{Q_1 x_1}{U_0}\right)^2 + \left(\frac{P_0 x_1}{U_0}\right)^2} = \sqrt{\left(1 + \frac{0.518 \times 1}{1}\right)^2 + \left(\frac{1 \times 1}{1}\right)^2} = 1.818$$

$$P_M = \frac{E_q U_C}{x_{12}} = \frac{1.818 \times 1}{1.625} = 1.119$$

$$K_p = \frac{P_M - P_0}{P_0} \times 100\% = \frac{1.119 - 1}{1} \times 100\% = 11.9\%$$

以上是从物理过程分析，更一般的方法是从数学推导出静稳判据。

静态稳定分析方法：（小干扰法）

小干扰法的步骤：

1. 列出系统的运动方程（非线性微分方程）
2. 线性化系统的运动方程
3. 求特征根
4. 根据特征根判断系统的稳定性

第二节 简单电力系统静态稳定性 分析的小干扰法

- ① 掌握电力系统静态稳定分析小干扰法的概念
- ② 掌握小干扰法的公式推导过程
- ③ 理解静态稳定的判断方法

一、小干扰法理论基础

李雅普诺夫第一法

$$\frac{dX(t)}{dt} = F[X(t)]$$

状态向量

状态向量的非线性函数

$$X = X_0 + \Delta X$$

受到干扰后的偏移量

初始平衡状态

泰勒展开

$$F[X_0 + \Delta X] = F[X_0] + \left. \frac{dF(X)}{dx} \right|_{X_0} \Delta X + \left. \frac{d^2F(X)}{dx^2} \right|_{X_0} \Delta X^2$$

$$F[X_0 + \Delta X] = F[X_0] + \left. \frac{dF(X)}{dx} \right|_{X_0} \Delta X$$

第二节 简单电力系统静态稳定性 分析的小干扰法

$$\mathrm{d}X(t) / \mathrm{d}t = F[X(t)] \quad X = X_0 + \Delta X$$

$$F[X_0 + \Delta X] = F[X_0] + \mathrm{d}F(X) / \mathrm{d}x \big|_{X_0} \Delta X$$

$$\mathrm{d}(X_0 + \Delta X) / \mathrm{d}t = F[X_0 + \Delta X] = F[X_0] + \mathrm{d}F(X) / \mathrm{d}x \big|_{X_0} \Delta X$$

$$\mathrm{d}X_0 / \mathrm{d}t = 0$$

$$F[X_0] = 0$$

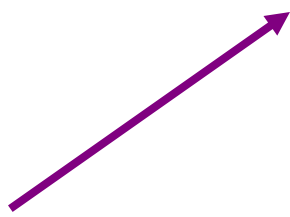
$$A = \mathrm{d}F(X) / \mathrm{d}x \big|_{X_0}$$



$$\mathrm{d}\Delta X / \mathrm{d}t = \mathrm{d}F(X) / \mathrm{d}x \big|_{X_0} \Delta X = A \Delta X$$

第二节 简单电力系统静态稳定性 分析的小干扰法

$$d\Delta X / dt = A\Delta X$$

$$A = \begin{bmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x_1} & \dots & \frac{\partial f_1}{\partial x_n} \\ \vdots & & \vdots \\ \frac{\partial f_n}{\partial x_1} & & \frac{\partial f_n}{\partial x_n} \end{bmatrix}$$


雅可比矩阵

第二节 简单电力系统静态稳定性 分析的小干扰法

李雅普诺夫稳定性判断原则是，若线性化方程中的 A 矩阵没有零值和实部为零值的特征值，则非线性系统的稳定性可以完全由线性化方程的稳定性来决定。即

1)若 A 矩阵的所有特征值均为负实数或实部为负的复数，则系统是稳定的。

2)若 A 矩阵的特征值出现一个正实数或一个实部为正的复数，则系统是不稳定的，前者对应于非周期性的失稳，后者则对应于周期性的振荡失稳。

3)若 A 矩阵特征值出现零根或实部为零的虚数根，则系统处于稳定的边界，系统状态变量将作周期性的等幅振荡。

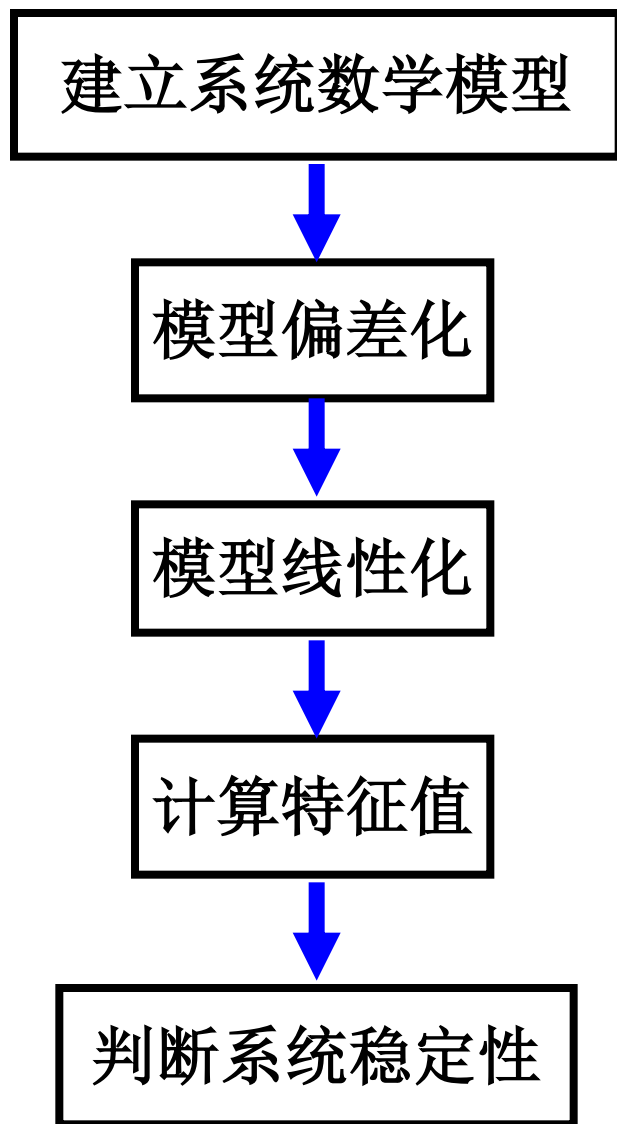
第二节 简单电力系统静态稳定性 分析的小干扰法

■ 李雅普诺夫对一般运动稳定性理论的贡献

小干扰法（李雅普诺夫第一法）——用于静态稳定

直接法（李雅普诺夫第二法）——用于暂态稳定

二、小干扰法分析简单系统的静态稳定



第二节 简单电力系统静态稳定性 分析的小干扰法

(一) 列出系统状态变量偏移量的线性状态方程

$$\left. \begin{aligned} \frac{d\delta}{dt} &= (\omega - 1)\omega_0 \\ \frac{d\omega}{dt} &= \frac{1}{T_J} (P_T - P_E) \end{aligned} \right\} \frac{E_q U}{x_{d\Sigma}} \sin\delta$$


$$\left. \begin{aligned} \delta &= \delta_0 + \Delta\delta \\ \omega &= 1 + \Delta\omega \end{aligned} \right\}$$

$$\left. \begin{aligned} \frac{d(\delta_0 + \Delta\delta)}{dt} &= \frac{d\Delta\delta}{dt} = \Delta\omega\omega_0 \\ \frac{d(1 + \Delta\omega)}{dt} &= \frac{d\Delta\omega}{dt} = \frac{1}{T_J} \left[P_T - \frac{E_q U}{x_{d\Sigma}} \sin(\delta_0 + \Delta\delta) \right] \end{aligned} \right\} P_E$$

P_E 泰勒展开

$$\begin{aligned} P_E &= \frac{E_q U}{x_{d\Sigma}} \sin(\delta_0 + \Delta\delta) = \frac{E_q U}{x_{d\Sigma}} \sin\delta_0 + \left(\frac{dP_E}{d\delta} \right)_{\delta=\delta_0} \Delta\delta + \frac{1}{2!} \left(\frac{d^2 P_E}{d\delta^2} \right)_{\delta=\delta_0} \Delta\delta^2 \\ &\approx \frac{E_q U}{x_{d\Sigma}} \sin\delta_0 + \left(\frac{dP_E}{d\delta} \right)_{\delta=\delta_0} \Delta\delta = P_0 + \Delta P_E = P_T + \Delta P_E \end{aligned}$$

$$\left. \begin{aligned} \frac{d \Delta \delta}{d t} &= \Delta \omega \omega_0 \\ \frac{d \Delta \omega}{d t} &= -\frac{1}{T_J} \Delta P_E = -\frac{1}{T_J} \left(\frac{d P_E}{d \delta} \right)_{\delta = \delta_0} \Delta \delta \end{aligned} \right\}$$

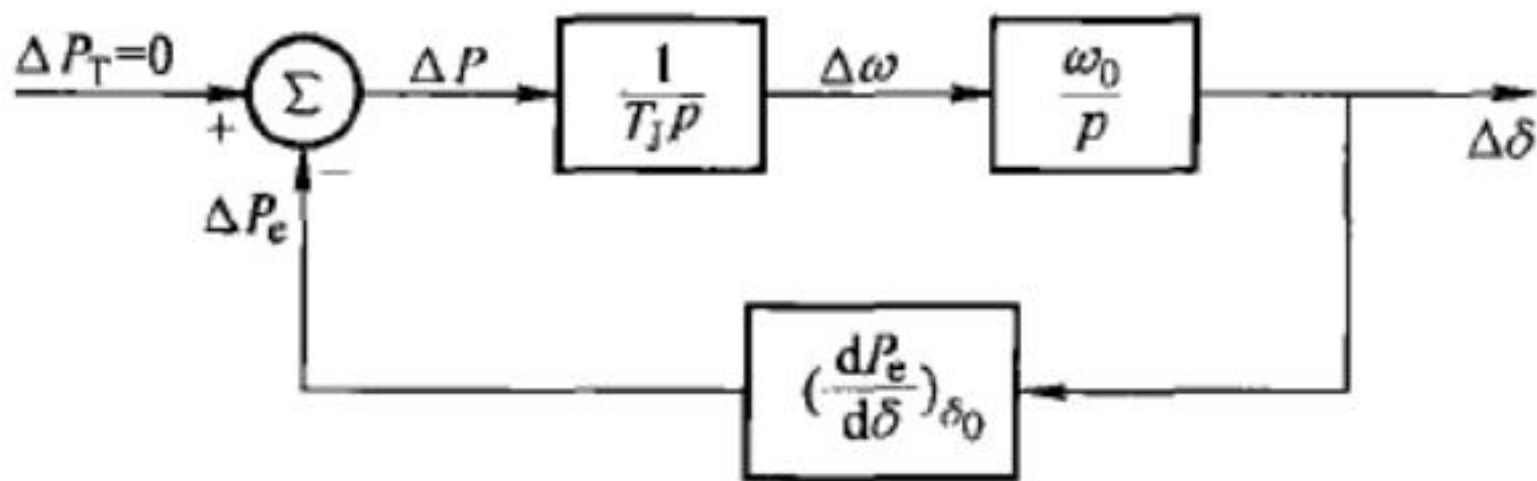


图 5-5 简单系统中发电机的框图

第二节 简单电力系统静态稳定性 分析的小干扰法

$$\begin{bmatrix} \Delta \dot{\delta} \\ \Delta \dot{\omega} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{0} & \omega_0 \\ \frac{-\mathbf{1}}{T_J} \left(\frac{\mathbf{d} P_E}{\mathbf{d} \delta} \right)_{\delta_0} & \mathbf{0} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \Delta \delta \\ \Delta \omega \end{bmatrix}$$

(二) 根据特征值判断系统的稳定性

$$\begin{vmatrix} \mathbf{0} - p & \omega_0 \\ \frac{-\mathbf{1}}{T_J} \left(\frac{\mathbf{d} P_E}{\mathbf{d} \delta} \right)_{\delta_0} & \mathbf{0} - p \end{vmatrix} = \mathbf{0}$$

第二节 简单电力系统静态稳定性 分析的小干扰法

$$p_{1,2} = \pm \sqrt{\frac{-\omega_0}{T_J} \left(\frac{\mathbf{d} P_E}{\mathbf{d} \delta} \right)_{\delta_0}}$$

$$\left(\frac{\mathbf{d} P_E}{\mathbf{d} \delta} \right)_{\delta_0} < 0 \quad \text{正实根} + \text{负实根} \quad \text{系统不稳定, 非周期性失稳}$$

$$\left(\frac{\mathbf{d} P_E}{\mathbf{d} \delta} \right)_{\delta_0} > 0 \quad \text{一对虚根} \quad \text{系统处于稳定的边界}$$

$$f = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{\omega_0}{T_J} \left(\frac{\mathbf{d} P_E}{\mathbf{d} \delta} \right)_{\delta_0}}$$

理论上, $\Delta\delta$ 和 $\Delta\omega$ 作周期性等幅振荡

振荡频率1Hz, 低频振荡

第二节 简单电力系统静态稳定性 分析的小干扰法

实际电力系统中一般存在着**正的阻尼**，阻尼因素会使系统振荡能量不断损耗，因而 $\Delta\delta$ 和 $\Delta\omega$ 将作衰减振荡，即系统受到小干扰后经过衰减的振荡，最后恢复同步，系统实际上是稳定的。

$$\frac{d P_E}{d \delta} > 0$$

$$\left. \begin{aligned} P_{E_q} &= \frac{E_q U}{x_{d\Sigma}} \sin \delta \\ P_{E_q} &= \frac{E_q U}{x_{d\Sigma}} \sin \delta + \frac{U^2}{2} \frac{x_{d\Sigma} - x_{q\Sigma}}{x_{d\Sigma} x_{q\Sigma}} \sin 2\delta \end{aligned} \right\}$$

第二节 简单电力系统静态稳定性 分析的小干扰法

$$\left. \begin{aligned} S_{E_q} &= \frac{\mathrm{d}P_{E_q}}{\mathrm{d}\delta} = \frac{E_q U}{x_{d\Sigma}} \cos \delta \\ S_{E_q} &= \frac{\mathrm{d}P_{E_q}}{\mathrm{d}\delta} = \frac{E_q U}{x_{d\Sigma}} \cos \delta + U^2 \frac{x_{d\Sigma} - x_{q\Sigma}}{x_{d\Sigma} x_{q\Sigma}} \cos 2\delta \end{aligned} \right\}$$

系统必须运行在 $S_{E_q} > 0$ 的状况下。 S_{E_q} 的大小标志着同步发电机维持同步运行的能力。随着功角的逐步增大，整步功率系数将逐步减小。当整步功率系数减小为零并进而改变符号时，发电机就再没有能力维持同步运行，系统将非周期地丧失稳定。

第二节 简单电力系统静态稳定性 分析的小干扰法

三、阻尼对静态稳定的影响

发电机组的阻尼作用包括由轴承摩擦和发电机转子与气体摩擦所产生的机械性阻尼作用，以及由发电机转子闭合绕组(包括铁心)所产生的电气阻尼作用。机械阻尼作用与发电机的实际转速有关，电气阻尼作用则与相对转速有关，要精确计算这些阻尼作用是很复杂的。为了对阻尼作用的性质有基本了解，假定阻尼作用所产生的转矩(或功率)都与转速呈线性关系。

$$P_D = D \Delta \omega$$

$$\left. \begin{aligned} \frac{\mathrm{d} \Delta \delta}{\mathrm{d} t} &= \Delta \omega \omega_0 \\ \frac{\mathrm{d} \Delta \omega}{\mathrm{d} t} &= -\frac{1}{T_J} \left[D \Delta \omega + \left(\frac{\mathrm{d} P_E}{\mathrm{d} \delta} \right)_{\delta_0} \Delta \delta \right] \end{aligned} \right\}$$

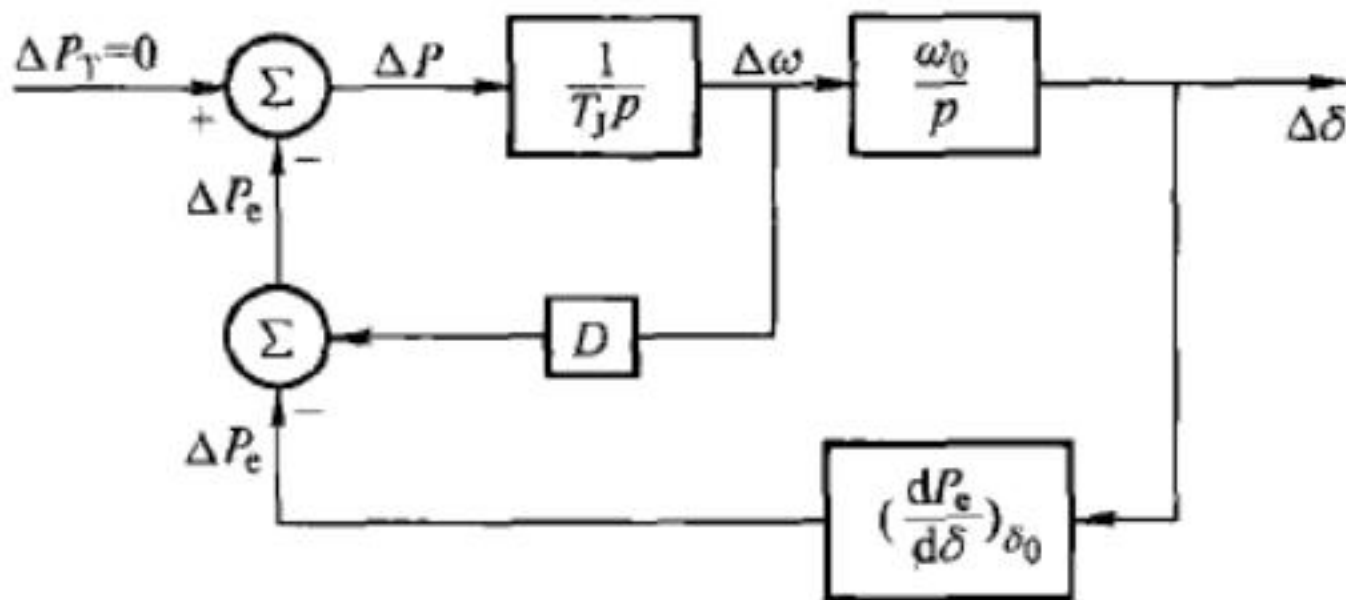


图 5-6 计及阻尼功率的发电机框图

$$\begin{bmatrix} \Delta \dot{\delta} \\ \Delta \dot{\omega} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{0} & \omega_0 \\ \frac{-\mathbf{1}}{T_J} \left(\frac{\mathbf{d}P_E}{\mathbf{d}\delta} \right)_{\delta_0} & -\frac{D}{T_J} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \Delta \delta \\ \Delta \omega \end{bmatrix}$$

$$\begin{vmatrix} \mathbf{0} - p & \omega_0 \\ \frac{-\mathbf{1}}{T_J} \left(\frac{\mathbf{d}P_E}{\mathbf{d}\delta} \right)_{\delta_0} & -\frac{D}{T_J} - p \end{vmatrix} = p^2 + \frac{D}{T_J} p + \frac{\omega_0}{T_J} \left(\frac{\mathbf{d}P_E}{\mathbf{d}\delta} \right)_{\delta_0} = \mathbf{0}$$

$$p_{1,2} = -\frac{D}{2T_J} \pm \frac{1}{2T_J} \sqrt{D^2 - 4\omega_0 T_J \left(\frac{\mathbf{d}P_E}{\mathbf{d}\delta} \right)_{\delta_0}}$$

$$p_{1,2} = -\frac{D}{2T_J} \pm \frac{1}{2T_J} \sqrt{D^2 - 4\omega_0 T_J \left(\frac{dP_E}{d\delta} \right)_{\delta_0}}$$

1) 若 $S_{Eq} < 0$ ，则不论 D 是正或负， p 总有一正实根，系统均将非周期性地失去稳定，只是在正阻尼时过程会慢一些。

2) 若 $S_{Eq} > 0$ ，则 D 的正、负将决定系统是否稳定：

① $D > 0$ ，系统总是稳定的。由于一般 D 不是很大， p 为负实部的共轭根，即系统受到小干扰后， $\Delta\delta$ 和 $\Delta\omega$ 作衰减振荡。

② $D < 0$ ，系统不稳定。一般 p 为正实部的共轭根，系统受到小干扰后， $\Delta\delta$ 和 $\Delta\omega$ 作增幅振荡，即系统振荡失稳。(周期性失稳)

特征值 p 具有负实部的条件为

$$D > 0; \quad S_{Eq} = \left(\frac{dP_E}{d\delta} \right)_{\delta_0} > 0$$

第二节 简单电力系统静态稳定性 分析的小干扰法

可见，阻尼对于系统的静态稳定，特别是振荡形式的静态稳定具有重要的作用。从物理意义上，很容易理解 $D>0$ 时的阻尼作用。当 $\Delta\omega>0$ ，即转子转速高于同步转速时，阻尼功率为正，阻止转速升高；反之，当 $\Delta\omega<0$ 时，转子转速低于同步转速，阻尼功率为负，阻止转速进一步降低。 $D<0$ 则与上述情况相反，因而会促使系统振荡失稳。(理解P142图5-7)

$$P_D = D \Delta \omega$$

一般发电机的自然阻尼功率系数为正数，只有在初始功角较小或者定子外电路中有串联电容使定子回路总电阻相对于总电抗较大等极少数情况下， D 可能为负数。

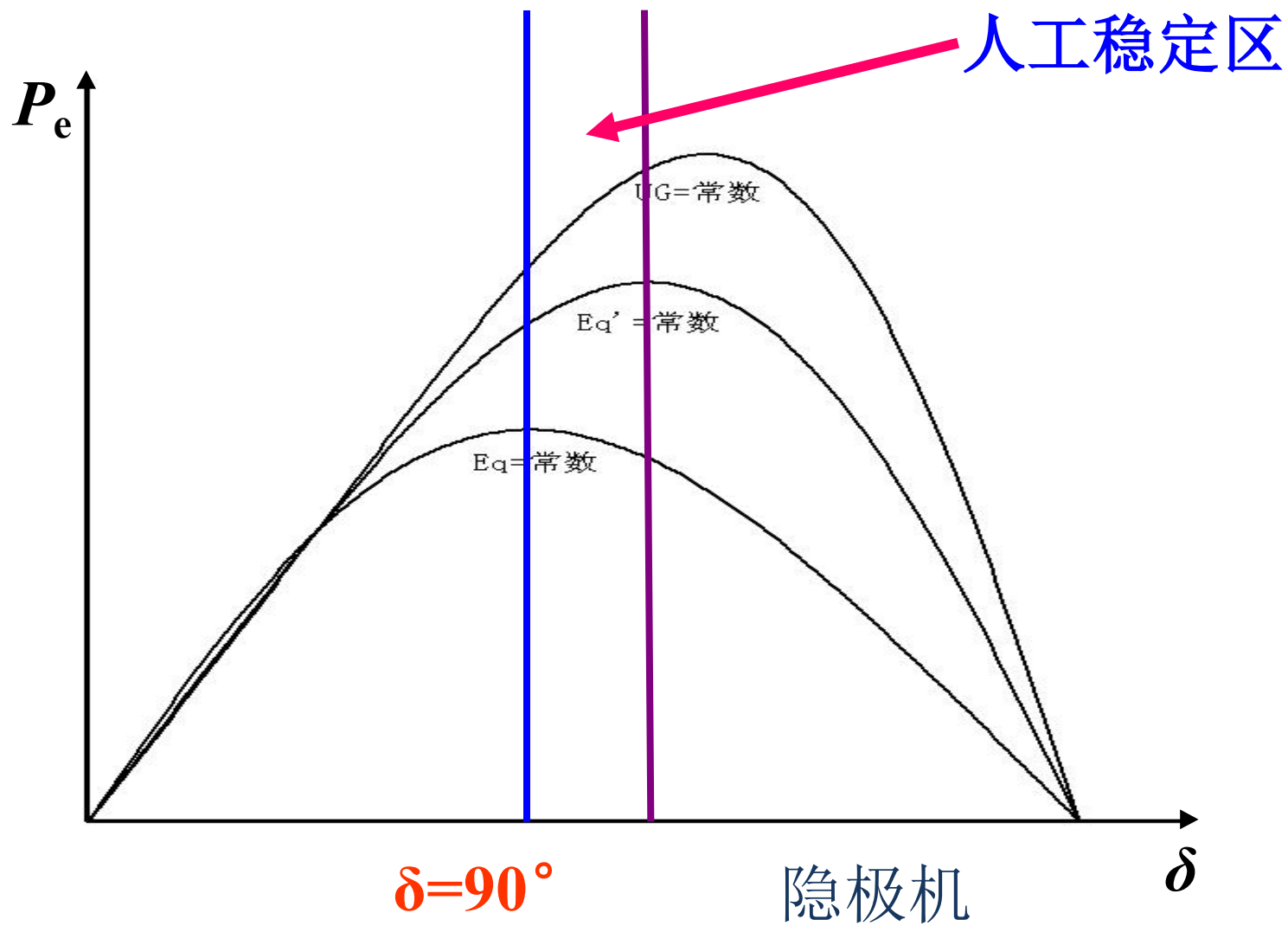
第二节 简单电力系统静态稳定性 分析的小干扰法

概念：

低频振荡：有功功率以很低的频率自发地在一定范围内波动，振荡频率大约在0.1~2HZ之间。

低频振荡原因：由于系统总阻尼为负，自动励磁调节器等是产生负阻尼的根源。

快速励磁的采用使系统容易产生低频振荡。



第三节 自动调节励磁系统对 静态稳定性的影响

- ① 熟悉考虑励磁控制以后静态稳定分析方法
- ② 理解励磁控制对系统静态稳定性的影响
- ③ 掌握劳斯判据

第三节 自动调节励磁系统对静态稳定性的影响

劳斯判据:

方程所有根具有负实部的充分必要条件是方程的所有系数和劳斯阵列第一列的各项均为正值。

方程中实部为正值的根数等于劳斯阵列中第一列中各项的正、负号改变的次数。

特殊的情况是，如果仅劳斯阵列第一列的最后一项 g_1 为负，说明正、负号只改变一次，方程有一个正实根（表明系统非周期地失去稳定）。如果阵列第一列的倒数第二项 f_1 为负，则正、负号改变两次，方程有一对正实部的复根（表明系统周期振荡地失去稳定）。

第三节 自动调节励磁系统对静态稳定性的影响

$$(2) \quad a_4 = \omega_0 K_1 / K_3 + \omega_0 K_1 K_e K_6 - \omega_0 K_2 K_4 - \omega_0 K_2 K_e K_5$$

$$K_e > K_{e,\min} = - \frac{K_1 / K_3 - K_2 K_4}{K_1 K_6 - K_2 K_5}$$

即励磁调节器的放大倍数不能低于 $K_{e,\min}$ ，否则 $a_4 > 0$ 的条件不能满足，劳斯阵列第一列最后一项为负，系统将非周期地失去稳定。从物理意义上讲，励磁调节器放大倍数过低说明励磁调节器的作用发挥不足，此时系统失去稳定的形式与无励磁调节时相同，是非周期性失稳。

第三节 自动调节励磁系统对 静态稳定性的影响

$$(3) \quad a_1 a_2 a_3 - a_0 a_3^2 - a_1^2 a_4 > 0$$

$$K_e < K_{e,\max} = -\frac{K_4}{K_5} \frac{1 + \frac{\omega_0 T_e^2}{T_J (T_d' + T_e)} (T_d' S_{E_q} + T_e S_{E_q})}{1 + \frac{T_e}{T_d'} \left(1 - \frac{K_3 K_4 K_5}{K_5} \right)}$$

第三节 自动调节励磁系统对 静态稳定性的影响

如果 $K_e > K_{e,\max}$ ，将使劳斯阵列第一列的倒数第二项为负，系统将周期性地失去稳定（系统发生低频振荡），失去稳定的形式与无励磁调节器的情况不同。进一步分析可知， $K_e > K_{e,\max}$ 时发电机电磁功率中会出现负的阻尼功率，这一负的阻尼功率将诱发系统产生增幅振荡，从而使系统失去稳定。

总之，比例式励磁调节器可以提高静态稳定性，即扩大了稳定范围（功角极限大于 90° ）以及增大了功率极限，但励磁调节器放大倍数是一个需要特别注意的问题。

三、调节励磁对静态稳定影响的综述

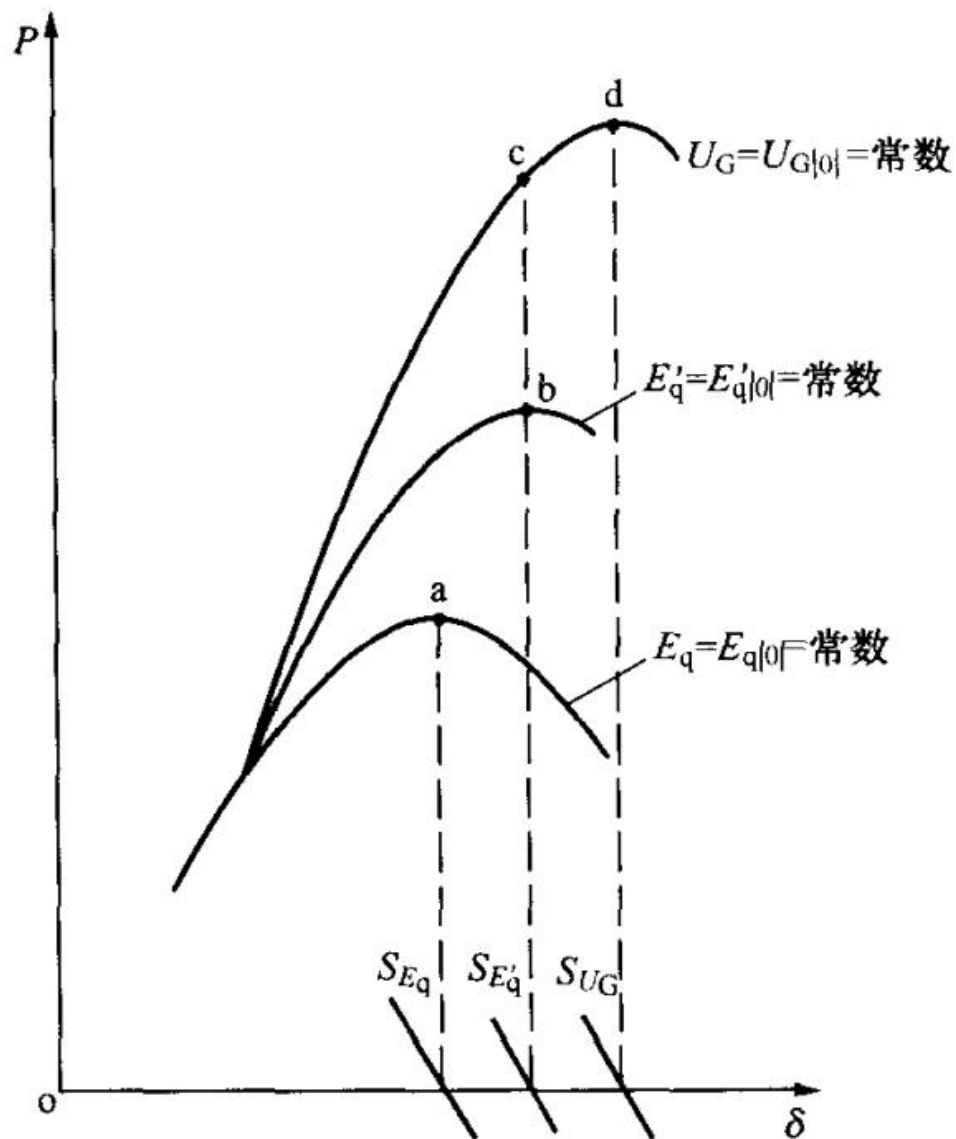


图 5-9 不同励磁调节方式的稳定极限

综合

励磁类型	调节方式	特性	δ	P_M	x_G
无调节	ΔU_G 大变化后, 人工调节	$E_q=E_{q 0 }$	90°	$\frac{E_q U}{x_{d\Sigma}}$	x_d
比例式	ΔU_G 小变化时 自动调节	$E'_q=E'_{q 0 }$	$>90^\circ$		x'_d
多参量调节	ΔU_G 、 ΔI_G 小变化时 自动调节	$U_G\approx U_{G 0 }$	$>90^\circ$		x'_d
PSS	引入 $\Delta\omega$ 作为励磁调节器的输入信号 自动调节	$U_G=U_{G 0 }$	$\delta_G=90^\circ$	$\frac{U_{G 0 } U}{x_e}$	0

第五节 提高电力系统静态稳定性的措施

思路:

$$P_M = \frac{E_q U}{x_{d\Sigma}}$$

- 发电机可能输送的功率极限越高，则静态稳定性越高。
- 减少发电机与系统之间的**联系电抗**就可以增加发电机的功率极限。

从物理意义上讲，这就是加强发电机与无穷大系统的电气联系，即**缩短“电气距离”**。联系紧密的系统显然是不容易失去静态稳定的。

以下介绍的几种提高静态稳定性的措施，都是直接或间接减小电抗的措施。

第五节 提高电力系统静态稳定性的措施

$$\left. \begin{aligned} \frac{d\delta}{dt} &= (\omega - 1)\omega_0 \\ \frac{d\omega}{dt} &= \frac{1}{T_J} (P_T - P_E) \end{aligned} \right\}$$

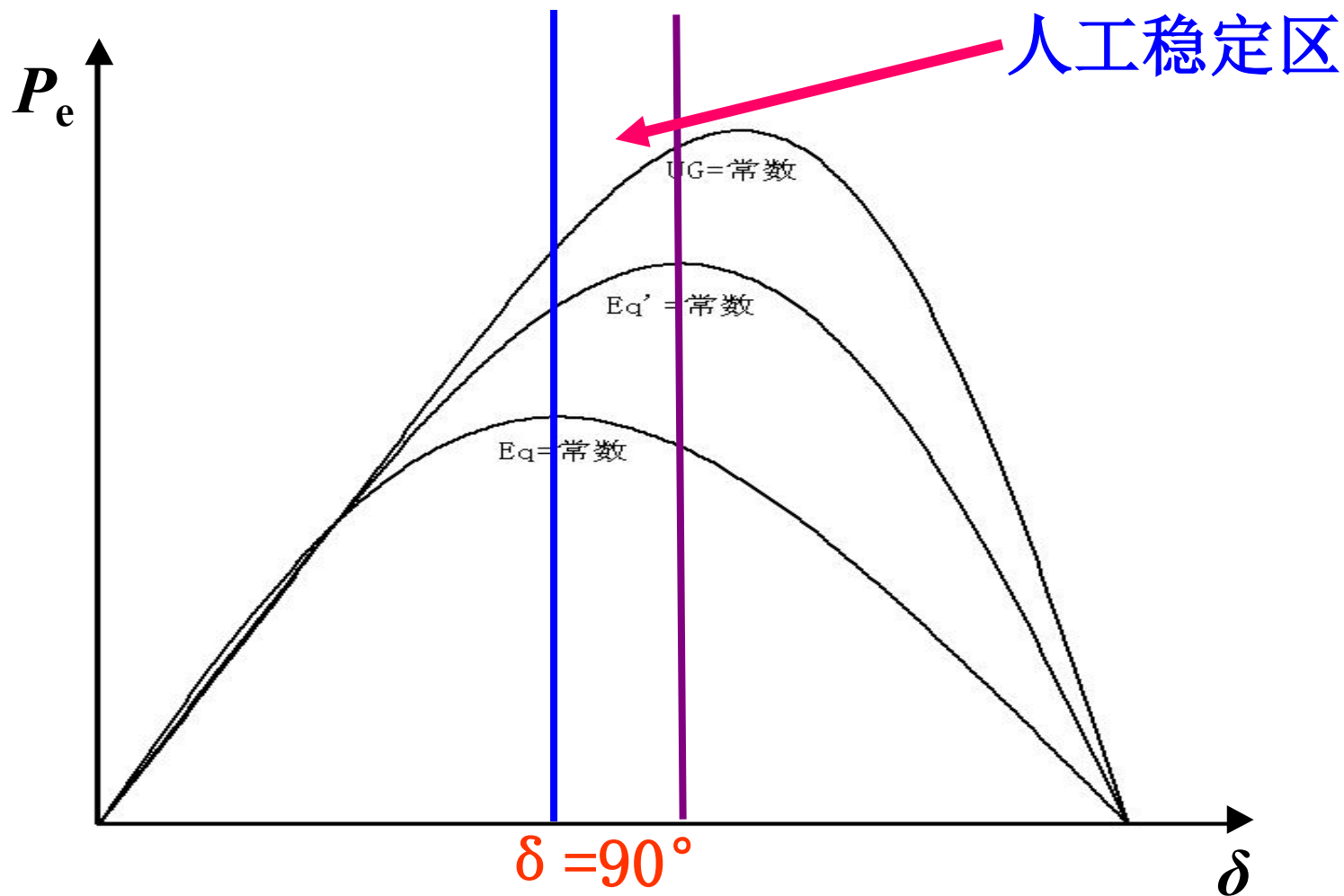
改变原动机功率

改变电磁功率

改变机械功率和电磁功率
都能改变系统的稳定性

$$P_E = \frac{E_q U}{x_{d\Sigma}} \sin \delta$$

一、采用自动调节励磁装置（投资小，优先考虑）



$$E_q, x_d \longrightarrow E_q', x_d'$$

第五节 提高电力系统静态 稳定性的措施

$$P_E = \frac{E_q U}{x_{d\Sigma}} \sin \delta$$

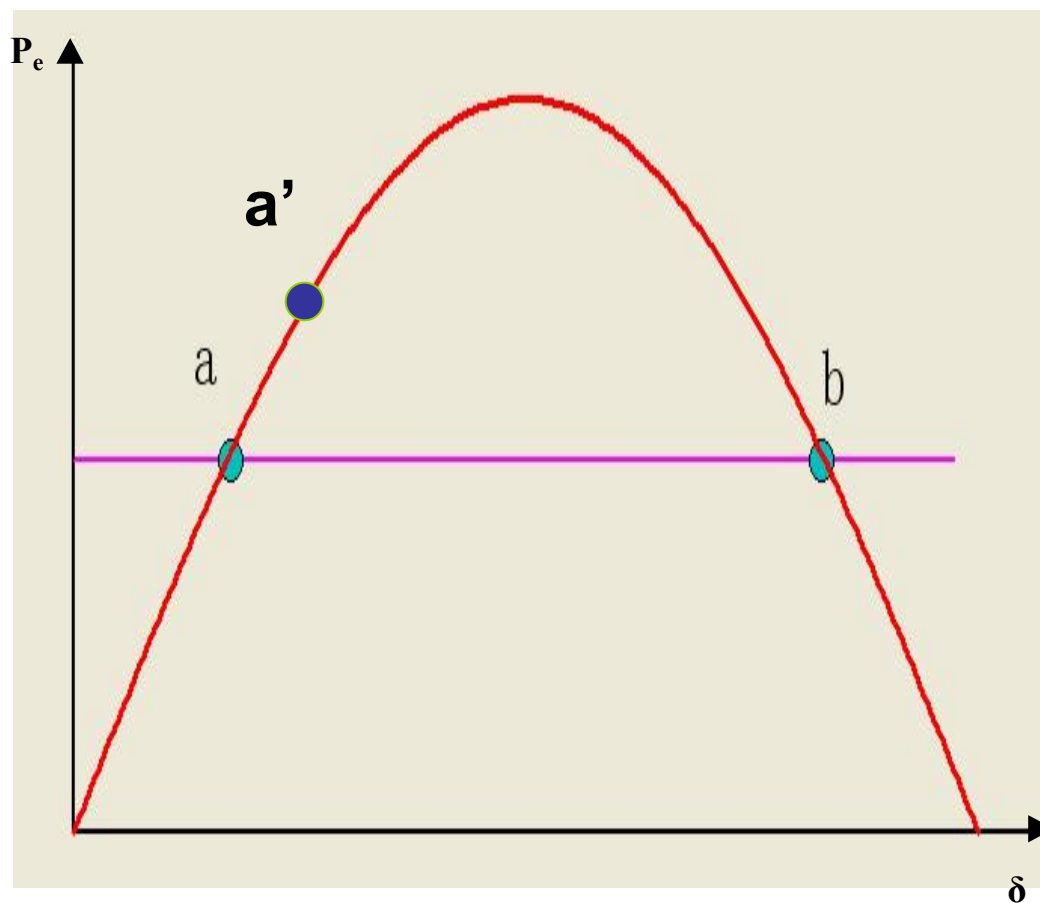
a → a'

电磁功率大于原动机功率

希望减小电磁功率

减小 E_q 可减小电磁功率

减小励磁电流可减小 E_q



第五节 提高电力系统静态稳定性的措施

二、减小元件的电抗

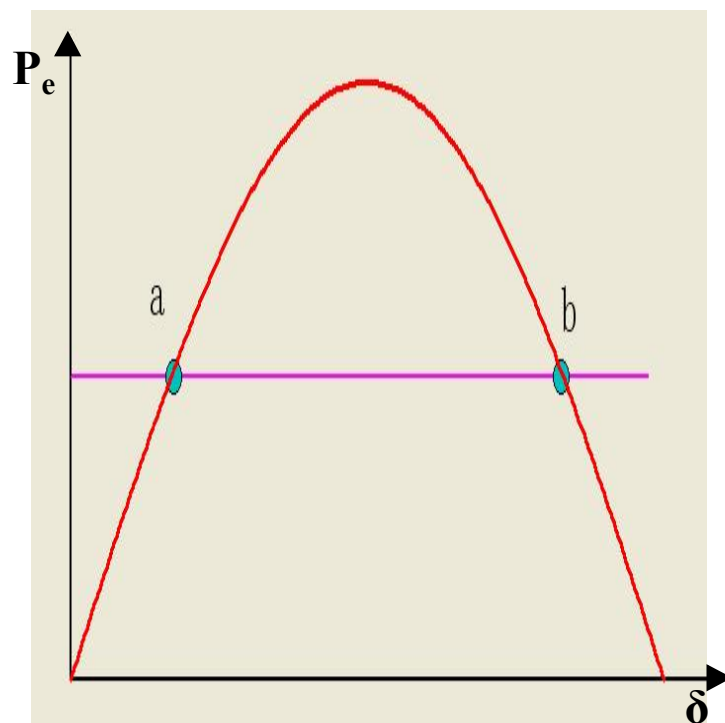
$$P_E = \frac{E_q U}{x_{d\Sigma}} \sin \delta$$

(一) 采用分裂导线(减小电晕、电抗)

(二) 采用串联电容补偿

串联电容补偿度 $K_c(=x_c/x_L)$

补偿度必须取合适的值



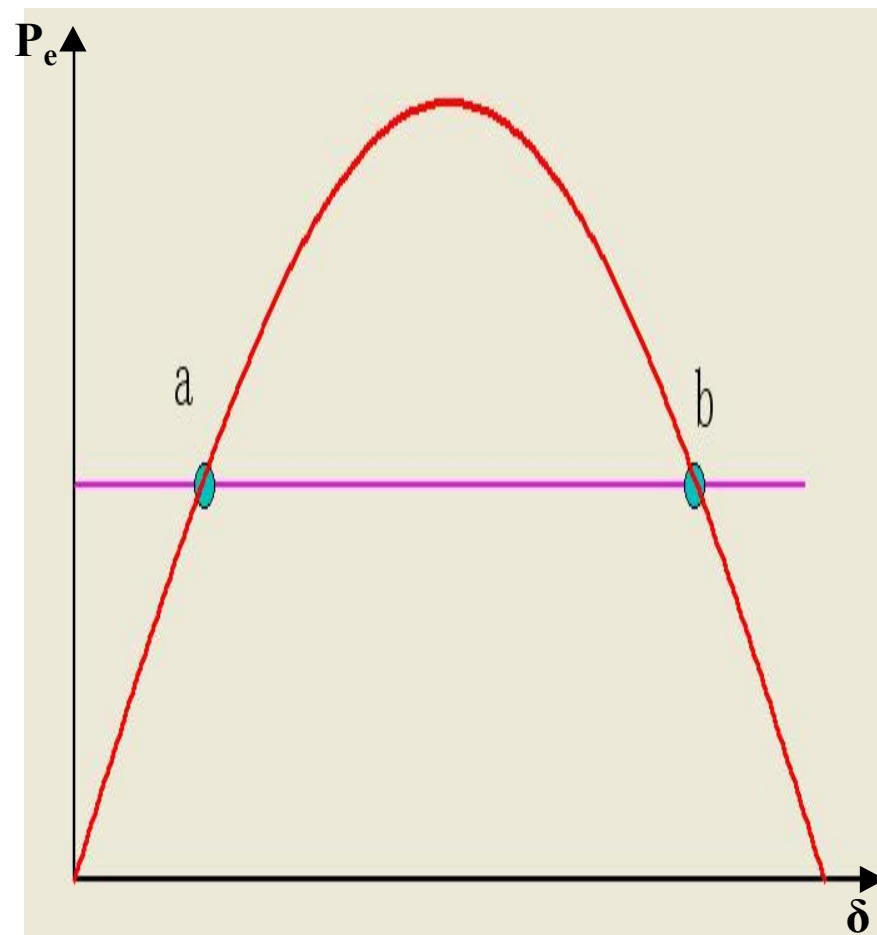
补偿度越大，线路等效电抗越小，越利于静态稳定。一旦发生短路，短路电流增大，还可能呈容性。电流、电压相位关系紊乱引起保护误动作。也可能引起发电机自励磁现象。若发电机外部电抗呈容性，电枢反应可能起助磁作用，使发电机励磁电流电压无法控制的上升，直至发电机转子磁路饱和为止。造成发电机发热。

第五节 提高电力系统静态 稳定性的措施

三、提高线路标称电压等级

$$P_E = \frac{E_q U}{x_{d\Sigma}} \sin \delta$$

提高线路额定电压必须加强线路的绝缘、加大杆塔的尺寸并增加变电所的投资。因此，一定的输送功率和输送距离对应一个经济上合理的线路额定电压等级。

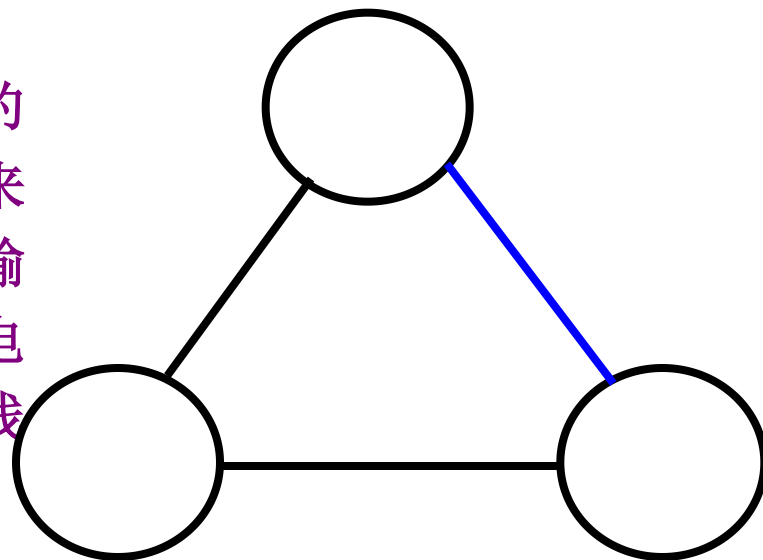


第五节 提高电力系统静态稳定性的措施

四、改善系统的结构和采用中间补偿设备

(一) 改善系统的结构

加强系统的联系，例如增加输电线路的回路数。另外，当输电线路通过的地区原来就有电力系统时，将这些中间电力系统与输电线路连接起来也是有利的。使长距离输电线路中间点电压得到维持，相当于将输电线路分段，缩小了“电气距离”。



(二) 采用中间补偿设备

装设静止补偿器（SVC）可以维持静止补偿器端点电压甚至高压母线电压恒定。相当于输电线路等效分为两段，功率极限得到提高。

第五节 提高电力系统静态 稳定性的措施

五、提高系统的运行电压

在正常运行中提高电网的运行电压也可以提高功率极限。为使电网具有较高的电压水平，必须在系统中设置足够的无功电源。

第六章 电力系统的暂态稳定性

- 第一节 电力系统的暂态稳定性概述
- 第二节 简单电力系统暂态稳定性分析
- 第七节 提高电力系统暂态稳定性的措施

第一节 电力系统暂态稳定性概述

- ① 理解电力系统暂态稳定性分析的基本假设与简化的思想

第一节 电力系统暂态稳定性概述

一、暂态稳定

- **定义：**指电力系统在某个运行方式下突然受到**大的干扰**后，能否经过暂态过程后达到新的稳定运行状态或者恢复到原来的状态。若能，则系统在这个运行情况下是暂态稳定的，否则是暂态不稳定的。

- **分析**

- ① **大干扰：**常见的大干扰有：短路故障，突然断开线路或发电机等。

② 暂态不稳定： 受到大干扰后，各发电机转子间有相对运动，功角、功率、电流、电压都不断振荡。

③ 影响暂态稳定的因素：

a) 原运行方式

b) 干扰方式：故障点、故障切除时间、故障类型

同一个系统在某个运行方式和某种干扰下是暂态稳定的，而在另一运行方式或干扰下可能是暂态不稳定的。

因此分析一个系统的稳定性时必须首先确定系统的初始运行方式，其次确定受到的干扰方式。

二、 暂态发展过程（按3种时间段分类）

1. **起始阶段**：故障后约1s内的时间段，在这期间系统的保护和自动装置有一系列的动作，如：故障切除和自动重合闸等。但发电机的调节系统尚未启动。
2. **中间阶段**：在起始阶段后，大约持续5s左右的时间段，发电机调节系统将起作用。如：调速系统
3. **后期阶段**：在故障后几分钟内，热力设备（如锅炉）中的过程将影响到电力系统的暂态过程。此外，系统中由于频率和电压的下降，发生自动切除负荷切机等操作。

总之，时间考虑越长，各种设备的影响显著，描述系统的方程多。

三、电力系统机电暂态过程的特点

电力系统大扰动：1)负荷的突然变化，如投入或切除大容量的用户等。2)切除或投入系统的主要元件，如发电机、变压器及线路等。3)发生短路或断线故障。

由大扰动引起的电力系统暂态过程，是一个电磁暂态过程和发电机转子间机械暂态过程交织在一起的复杂过程。如果计及原动机调速器、发电机励磁调节器等调节设备的动态过程，则暂态过程将更加复杂。

精确地确定所有电磁参数和机械运动在暂态过程中的变化是困难的，对于解决一般工程实际问题也是不必要的。通常，暂态稳定分析计算的目的在于确定系统在给定的**大扰动下发电机能否继续保持同步运行**。因此，只需研究表征发电机是否同步的转子运动特性，即功角随时间变化特性即可。据此，应找出暂态过程中对转子机械运动起主要影响的因素，在分析计算中加以考虑，而对于影响不大的因素，则予以忽略或作近似考虑。

第一节 电力系统暂态稳定性概述

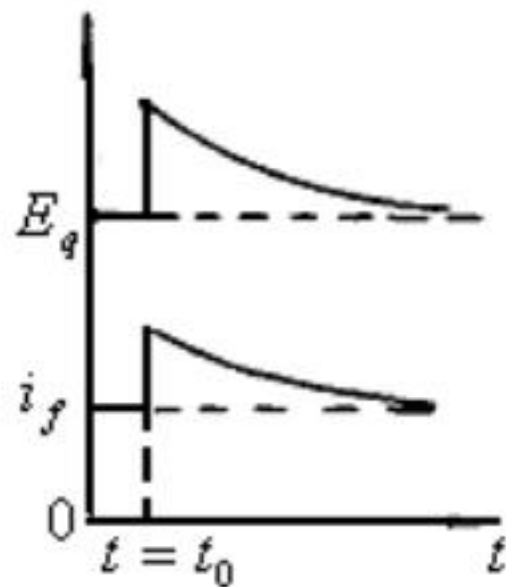
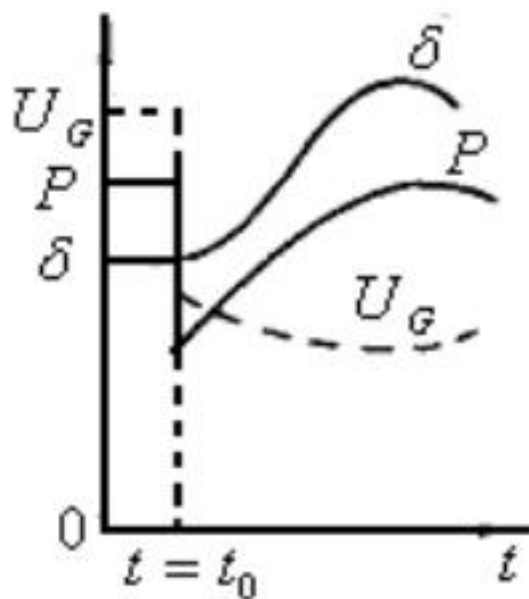
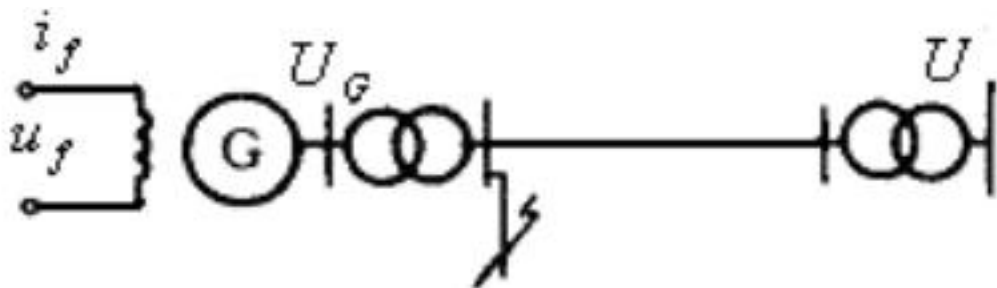
四、暂态稳定性分析的基本假设

(一) 忽略发电机定子电流的非周期分量和与它相对应的转子电流的周期分量

定子非周期分量电流将在定子回路电阻中产生有功损耗，增加发电机转轴上的电磁功率。一方面由于定子非周期分量电流衰减时间常数很小，另一方面，所产生转矩以同步频率作周期变化，其平均值很小，由于转子机械惯性较大，因而对转子整体相对运动影响很小。

第一节 电力系统暂态稳定性概述

采用这个假设之后，发电机定、转子绕组的**电流**、系统的**电压**及发电机的**电磁功率**等，在大扰动的瞬间均可以突变，同时，这一假定也意味着忽略电力网络各元件的电磁暂态过程。



(二) 不计零序和负序电流对转子运动的影响

零序电流，一方面，由于连接发电机的升压变压器绝大多数采用三角形-星形联接，发电机都接在三角侧，如果故障发生在高压网络，则零序电流不通过发电机；另一方面，即使发电机流通零序电流，由于定子三相绕组在空间对称分布，零序电流产生的合成气隙磁场为零，对转子运动无影响。

负序电流在气隙中产生的合成电枢反应磁场，其旋转方向与转子旋转方向相反。它与转子绕组直流电流相互作用所产生的转矩，以近二倍同步频率交变的转矩，其平均值接近于零，对转子运动的总趋势影响很小。加之转矩机械惯性较大，所以，对转子运动是瞬时速度影响也不大。

不计零序和负序电流的影响，大大简化不对称故障时暂态稳定的计算。此时，发电机输出的电磁功率，仅由正序分量确定。不对称故障网络中正序分量的计算，可以应用正序等效定则和复合序网。

(三) 忽略暂态过程中发电机的附加损耗

附加损耗对转子加速运动有一定制动作用，其数值不大，忽略它们使计算结果略偏保守。

(四) 不考虑频率变化对系统参数的影响

在一般暂态过程中，发电机转速偏离同步速不多，可以不考虑频率变化对系统参数的影响，各元件参数都按额定频率计算。

五、近似计算中的简化（对主要元件作近似简化）

（一）对发电机采用简化的数学模型

发电机：参数采用暂态电势 E' 和 x'_d

因为暂态电势 E'_q 在短路前后瞬间保持不变。在故障后考虑到励磁调节器的作用，近似认为暂态电势 E'_q 保持不变， E' 与 E'_q 数值上差别不大。所以也可认为 E' 不变。（主要考虑计算方便）

$$P_{E_q} = \frac{E_q U}{x_{d\Sigma}} \mathbf{sin} \delta$$

$$P_{E'_q} = \frac{E'_q U}{x'_{d\Sigma}} \mathbf{sin} \delta - \frac{U^2}{2} \frac{x_{d\Sigma} - x'_{d\Sigma}}{x_{d\Sigma} x'_{d\Sigma}} \mathbf{sin} 2\delta$$

$$P_{E'} = \frac{E' U}{x'_{d\Sigma}} \mathbf{sin} \delta'$$

(二) 不考虑原动机调速器的作用

- 发电机转速变化之后才起调节作用
- 原动机惯性较大，认为输入机械功率不变

(三) 负荷：负荷以恒定阻抗来代表

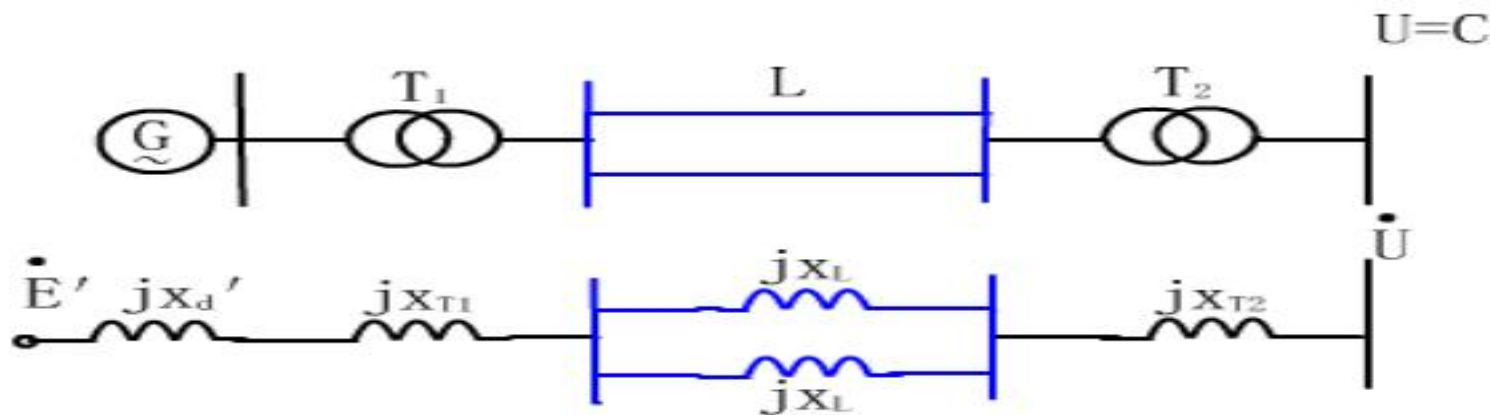
强调指出：暂态稳定是研究大干扰的过程，因此不能像研究静稳一样把状态方程线性化

第二节 简单电力系统暂态 稳定性分析

- ① 掌握发电机暂态稳定的物理过程
- ② 掌握等面积定则
- ③ 掌握简单系统的暂态稳定判据
- ④ 掌握极限切除角和极限切除时间

一、大扰动后系统的物理过程

简单电力系统如图所示，发电机以 E' 作其等值电势。



正常运行方式及其等值电路

1. 正常运行方式

等值电抗:

$$x_I = x_d' + x_{T1} + \frac{x_L}{2} + x_{T2}$$

功角方程:
$$P_I = \frac{E'U}{x_I} \sin \delta$$

电源电势节点到
系统的直接电抗

2. 故障情况下

等值电抗:

$$x_H = (x'_d + x_{T2}) + \left(\frac{x_L}{2} + x_{T2}\right) + \frac{(x'_d + x_{T1})\left(\frac{x_L}{2} + x_{T2}\right)}{x_\Delta}$$

功角方程: $P_H = \frac{E'U}{x_H} \sin \delta$

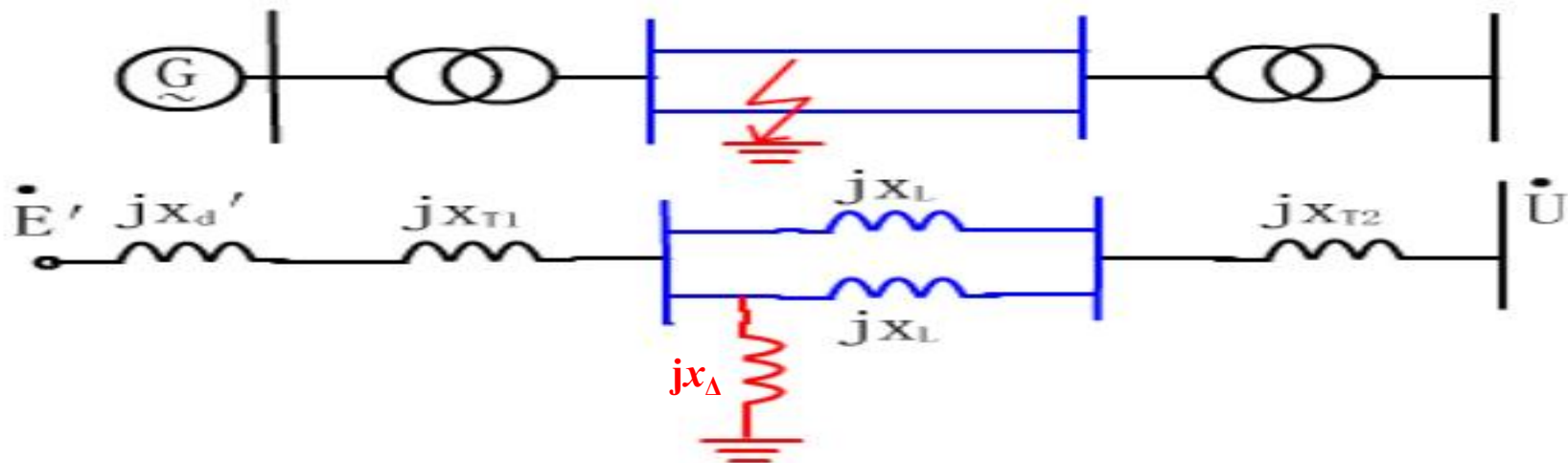
x_Δ : 附加电抗

三相短路: $x_\Delta = 0$, 则 $x_H = \infty$

两相短路: $x_\Delta = x_{2\Sigma}$

两相短路接地: $x_\Delta = x_{2\Sigma} // x_{0\Sigma}$

单相接地短路: $x_\Delta = x_{2\Sigma} + x_{0\Sigma}$

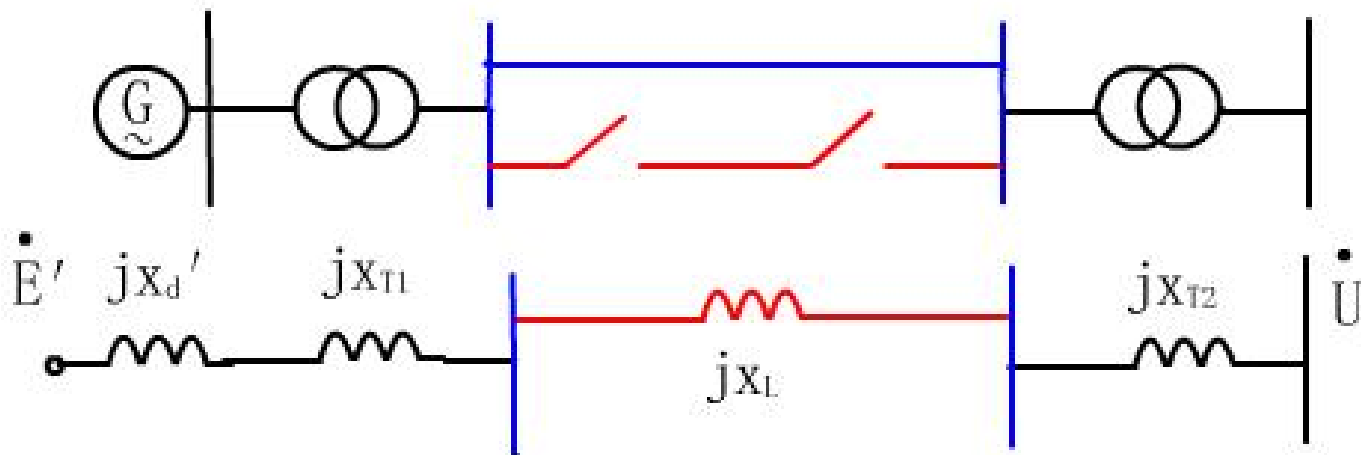


故障情况及其等值电路

3. 故障切除后，相当于切除一回线路

等值电抗： $x_{III} = x'_d + x_{T1} + x_L + x_{T2}$

功角方程： $P_{III} = \frac{E'U}{x_{III}} \sin \delta$



故障切除后及其等值电路

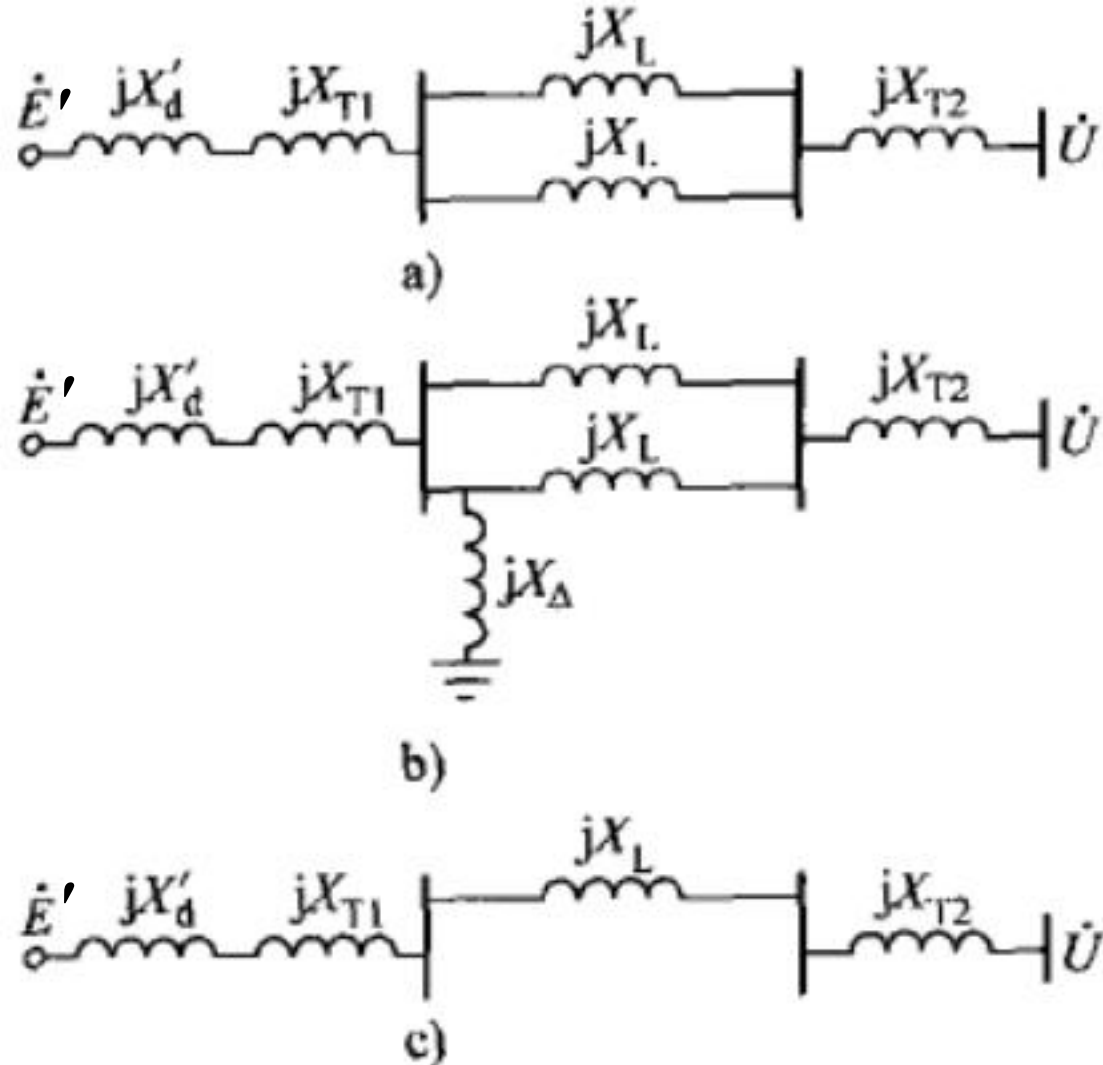


图 6-3 各种运行情况下的等效电路

a) 正常运行情况 b) 短路持续期间

c) 故障线路切除后

第二节 简单电力系统暂态 稳定性分析

$$x_I = x'_d + x_{T1} + \frac{1}{2}x_L + x_{T2}$$

$$P_I = \frac{E'U}{x_I} \sin \delta = P_{IM} \sin \delta$$

$$x_{II} = x_I + \frac{(x'_d + x_{T1})\left(\frac{1}{2}x_L + x_{T2}\right)}{x_{\Delta}}$$

$$P_{II} = \frac{E'U}{x_{II}} \sin \delta = P_{IIM} \sin \delta$$

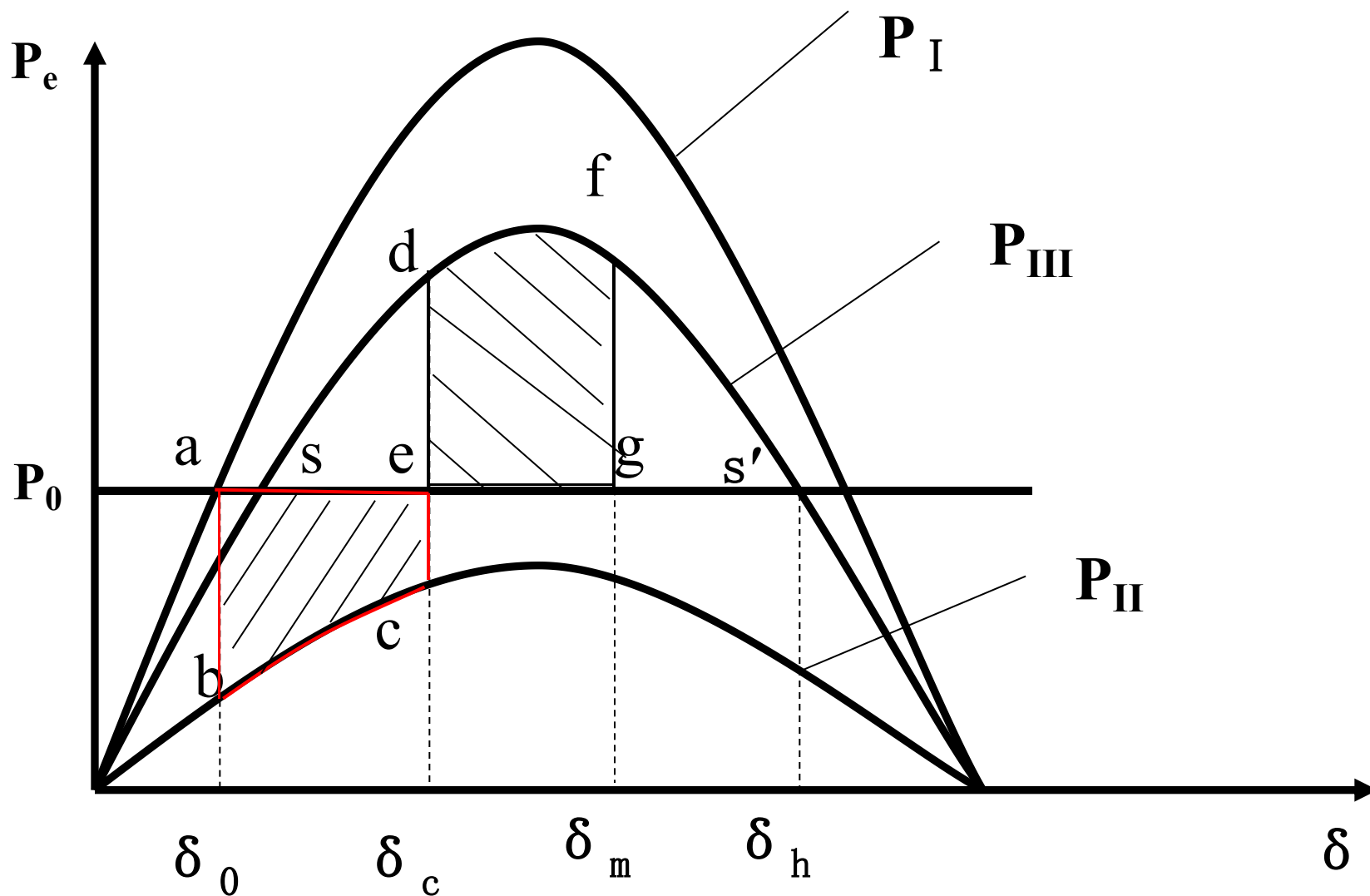
$$x_{III} = x'_d + x_{T1} + x_L + x_{T2}$$

$$P_{III} = \frac{E'U}{x_{III}} \sin \delta = P_{IIIM} \sin \delta$$

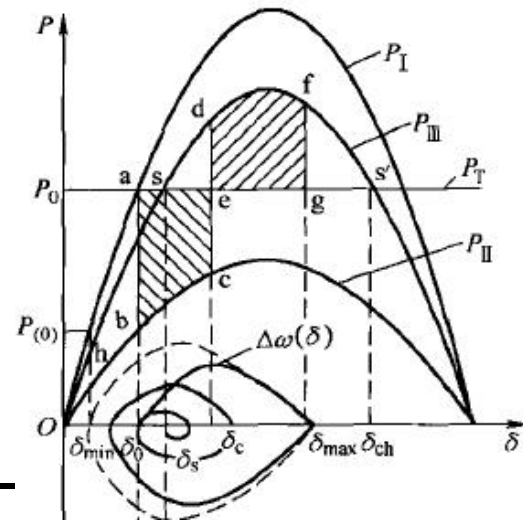
$$x_I < x_{III} < x_{II}$$

$$P_{IIM} < P_{IIIM} < P_{IM}$$

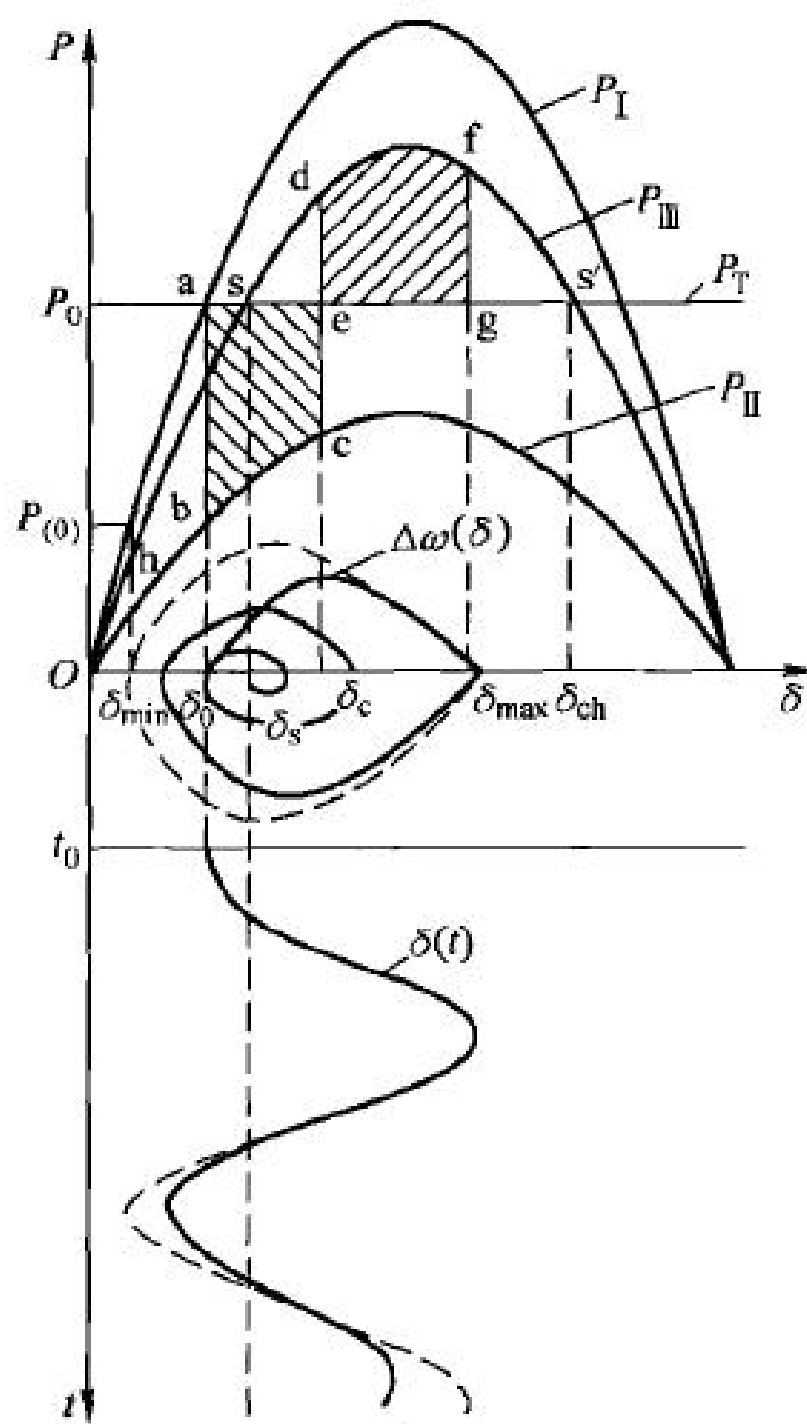
画出不同状态下的功率特性曲线



故障发生后的过程为：



运行点变化	运行点变化	结果
$a \rightarrow b$	短路发生	$P_T > P_E$, 加速, ω 上升, δ 增大
$b \rightarrow c$	ω 上升, δ 增大	$\omega > \omega_0$, 动能增加
$c \rightarrow d$	故障切除	$P_T < P_E$, 开始减速, 但 $\omega > \omega_0$, δ 继续增大
$d \rightarrow f$	动能释放	减速, 当 $\omega_f = \omega_0$, 动能释放完毕, δ_m 角达最大
$f \rightarrow s$	$P_T < P_E$, 减速	δ 减小, 经振荡后稳定于平衡点 s



■ 概念：

摇摆曲线：功角随时间变化曲线

最大摇摆角： $\delta_{\max}$

最小摇摆角： $\delta_{\min}$

临界摇摆角 δ_h ：达到该点时转速必须达到同步速
发电机才能稳定运行

■ 结 论:

1. 若最大摇摆角不越过 s' 点, 系统可经衰减的振荡后停止于稳定平衡点 s , 系统保持暂态稳定, 反之, 系统不能保持暂态稳定。
2. 暂态稳定分析与初始运行方式、故障点条件、故障切除时间、故障后状态有关。
3. 快速切除故障是保证暂态稳定的有效措施。

■ 暂态稳定分析理论方法:

等面积定则
数值计算方法
直接法

二、等面积定则（EAC=Equal Area Criterion）

等面积定则是判断**单机无穷大系统**暂态稳定性的一种定量方法，计算简便，并具有明确的物理意义。

基本思路：将发电机功角特性曲线与原动机输出功率曲线之间所包围的**面积**与发电机转子所获得或释放的**动能**联系起来，从而得到发电机转子角摇摆的最大值，并据此判断发电机的暂态稳定性。

故障中，机组输入的机械功率>发电机输出的电磁功率，发电机加速，以下证明：在加速过程中过剩转矩对相位角位移作的功等于转子在相对运动中动能的增加。

故障后转子的运动方程

$$\frac{T_J}{\omega_0} \frac{\mathrm{d}^2 \delta}{\mathrm{d} t^2} = P_T - P_{II} \quad (4-12)$$

$$\frac{\mathrm{d}^2 \delta}{\mathrm{d} t^2} = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d} t} \left(\frac{\mathrm{d} \delta}{\mathrm{d} t} \right) = \frac{\mathrm{d} \dot{\delta}}{\mathrm{d} t} = \frac{\mathrm{d} \dot{\delta}}{\mathrm{d} t} \frac{\mathrm{d} \delta}{\mathrm{d} \delta} = \dot{\delta} \frac{\mathrm{d} \dot{\delta}}{\mathrm{d} \delta}$$

第二节 简单电力系统暂态 稳定性分析

$$\frac{\mathrm{d}^2\delta}{\mathrm{d}t^2} = \dot{\delta} \frac{\mathrm{d}\dot{\delta}}{\mathrm{d}\delta}$$

$$\frac{T_J}{\omega_0} \frac{\mathrm{d}^2\delta}{\mathrm{d}t^2} = P_T - P_{II}$$

$$\frac{T_J}{\omega_0} \dot{\delta} \mathrm{d}\dot{\delta} = (P_T - P_{II}) \mathrm{d}\delta$$

$$\int_{\dot{\delta}_0}^{\dot{\delta}_c} \frac{T_J}{\omega_0} \dot{\delta} \mathrm{d}\dot{\delta} = \frac{1}{2} \frac{T_J}{\omega_0} (\dot{\delta}_c^2 - \dot{\delta}_0^2) = \frac{1}{2} \frac{T_J}{\omega_0} \delta_c^2$$

$$= \int_{\delta_0}^{\delta_c} (P_T - P_{II}) \mathrm{d}\delta$$

$$\int_{\dot{\delta}_0}^{\dot{\delta}_c} \frac{T_J}{\omega_0} \dot{\delta} d\dot{\delta} = \int_{\delta_0}^{\delta_c} (P_T - P_{II}) d\delta$$

转子动能的增加

过剩转矩所做的功

$$\Rightarrow \frac{1}{2} \frac{T_J}{\omega_0} (\dot{\delta}_c^2 - \dot{\delta}_0^2) = \frac{1}{2} \frac{T_J}{\omega_0} \dot{\delta}_c^2 = \int_{\delta_0}^{\delta_c} (P_T - P_{II}) d\delta$$

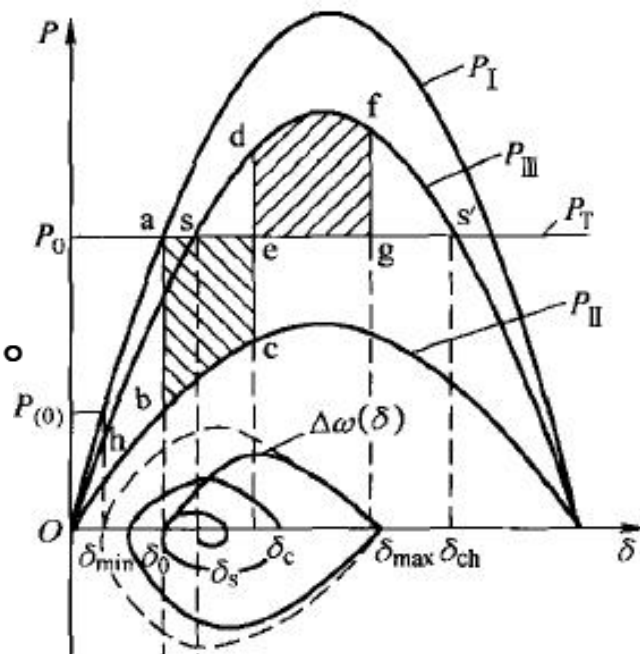
式中：

$\dot{\delta}_c$ 为角度 δ_c 时转子的相对角速度；

$\dot{\delta}_0$ 为角度 δ_0 时转子的相对角速度，总为零。

左侧=转子在相对运动中动能的增量；

右侧=过剩转矩对相对位移所做的功——图中 $abce$ 所包围的面积——称为**加速面积**。



同理可推得故障切除后：

在减速过程中动能的减少等于制动转矩对相位角位移作的功。

$$\frac{T_J}{\omega_0} \frac{d^2 \delta}{dt^2} = P_T - P_{III} \quad \Rightarrow \quad \frac{T_J}{\omega_0} \dot{\delta} d\dot{\delta} = (P_T - P_{III}) d\delta$$

$$\int_{\dot{\delta}_c}^{\dot{\delta}_m} \frac{T_J}{\omega_0} \dot{\delta} d\dot{\delta} = \int_{\delta_c}^{\delta_m} (P_T - P_{III}) d\delta$$

$$\Rightarrow \frac{1}{2} \frac{T_J}{\omega_0} (\dot{\delta}_m^2 - \dot{\delta}_c^2) = \int_{\delta_c}^{\delta_m} (P_T - P_{III}) d\delta$$

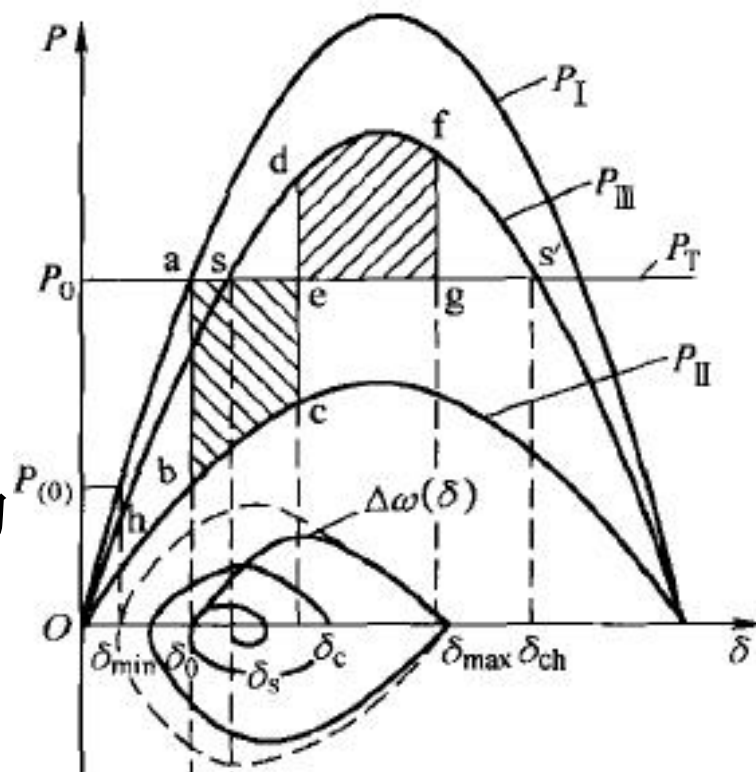
$$\frac{1}{2} \frac{T_J}{\omega_0} (\dot{\delta}_m^2 - \dot{\delta}_c^2) = \int_{\delta_c}^{\delta_m} (P_T - P_{III}) d\delta$$

$$\because \delta = \delta_m \quad \omega_f = \omega_0 \quad \therefore \dot{\delta}_m = 0$$

$$\frac{1}{2} \frac{T_J}{\omega_0} \dot{\delta}_c^2 = \int_{\delta_c}^{\delta_m} (P_{III} - P_T) d\delta$$

左侧=转子在相对运动中减少的动能；

右侧=制动转矩对相对角位移所做的功
 = $degf$ 包围的面积（称为**减速面积**）。



总结:

$$S_+ = \int_{\delta_0}^{\delta_c} (p_T - p_{II}) d\delta \quad S_- = \int_{\delta_c}^{\delta_m} (p_{III} - p_T) d\delta$$

■ **S₊**: 表示过剩转矩所作的功, 也代表在加速期间转子所储存的动能, 即为图中 $abce$ 所包围的面积, 称之为**加速面积**。

■ **S₋**: 表示制动转矩所作的功, 也代表在减速期间转子所消耗的动能, 即为图中 $degf$ 所包围的面积, 称之为**减速面积**。

■ **等面积定则**: 转子在减速过程中动能的减少正好等于加速过程中动能的增加。

并可推得:
$$\int_{\delta_0}^{\delta_c} (p_T - p_{II}) d\delta = \int_{\delta_c}^{\delta_m} (p_{III} - p_T) d\delta$$

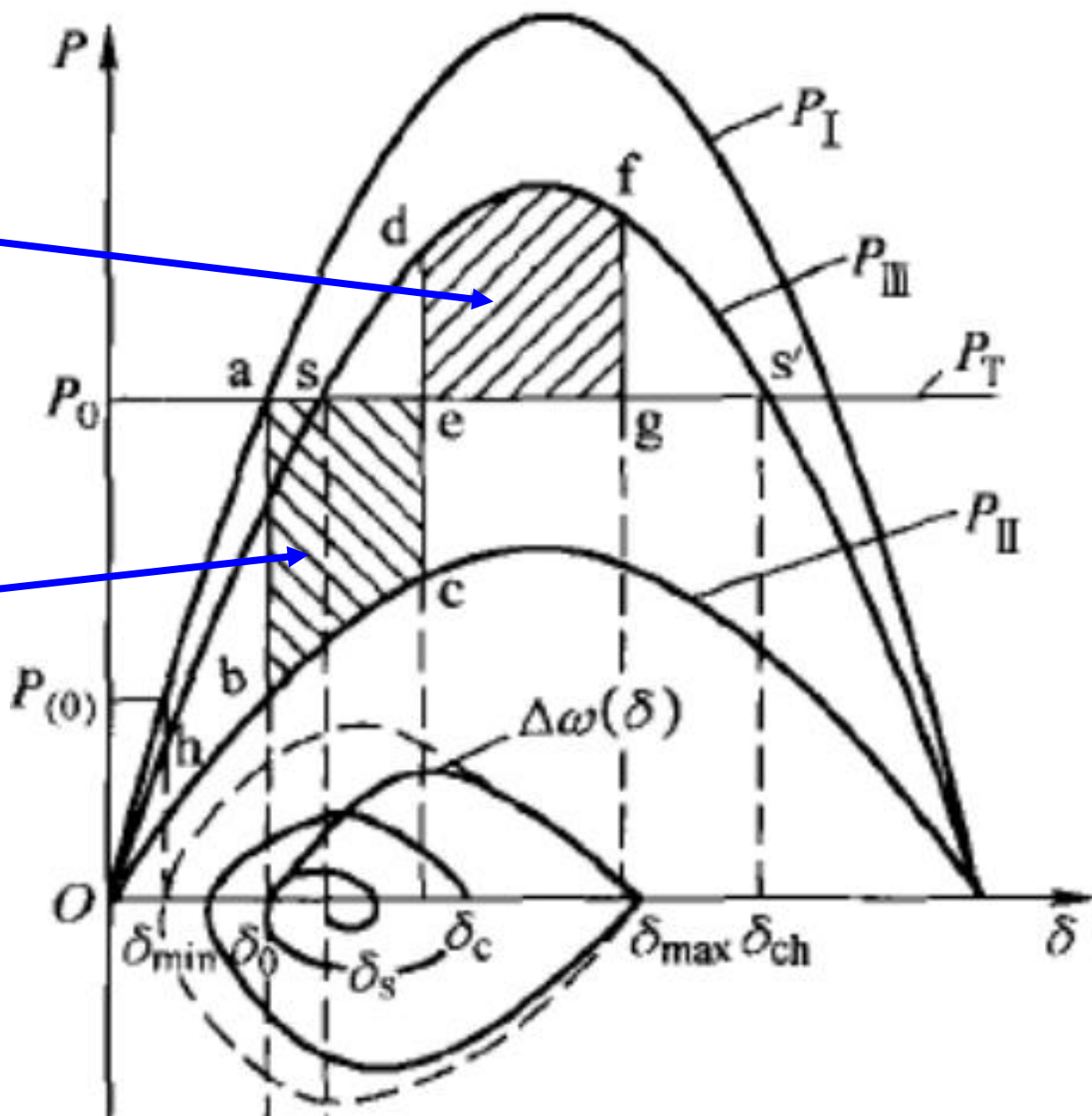
上式称为**等面积定则**。根据等面积定则可确定最大摇摆角。

$$\int_{\delta_C}^{\delta_{\max}} (P_{III} - P_T) d\delta$$

减速面积

加速面积

$$\int_{\delta_0}^{\delta_c} (P_T - P_{II}) d\delta$$

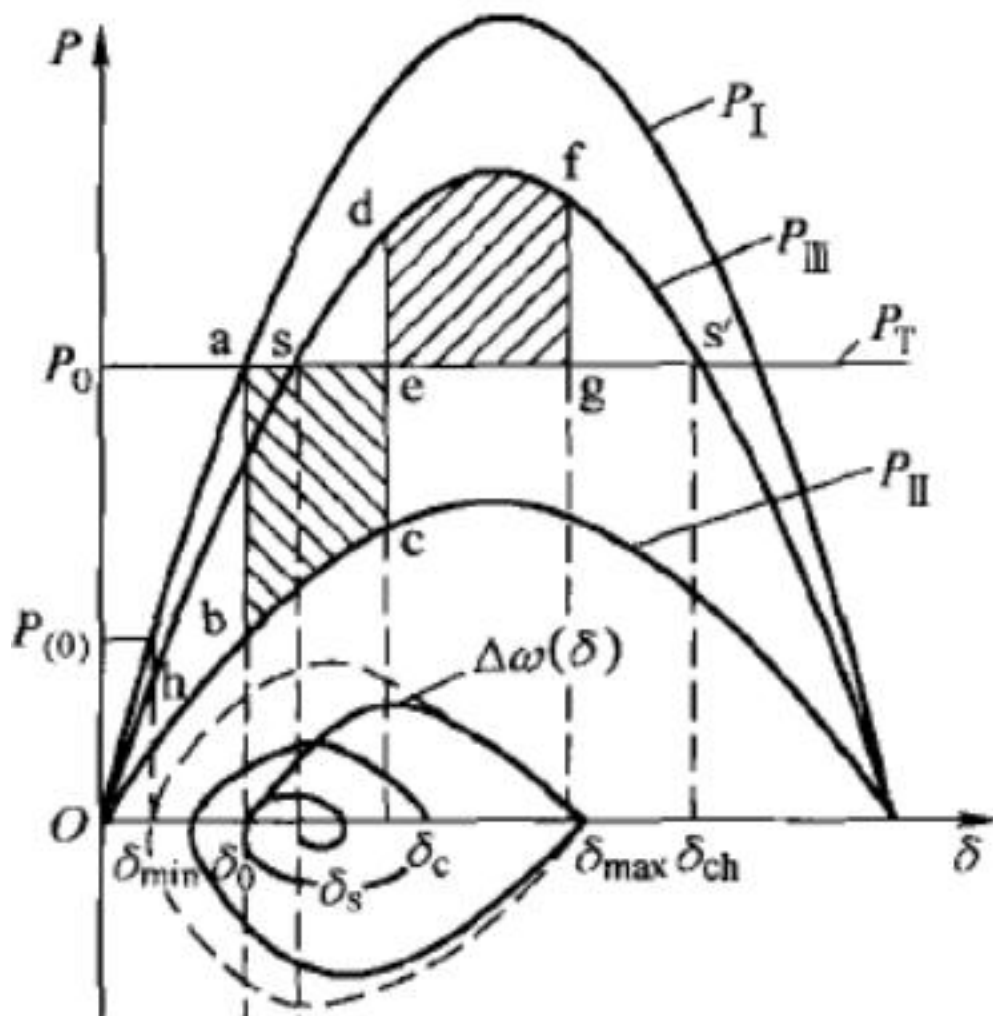


等面积定则
$$\int_{\delta_0}^{\delta_c} (P_T - P_{II}) d\delta = \int_{\delta_c}^{\delta_{\max}} (P_{III} - P_T) d\delta$$

加速面积 $\equiv$ 减速面积

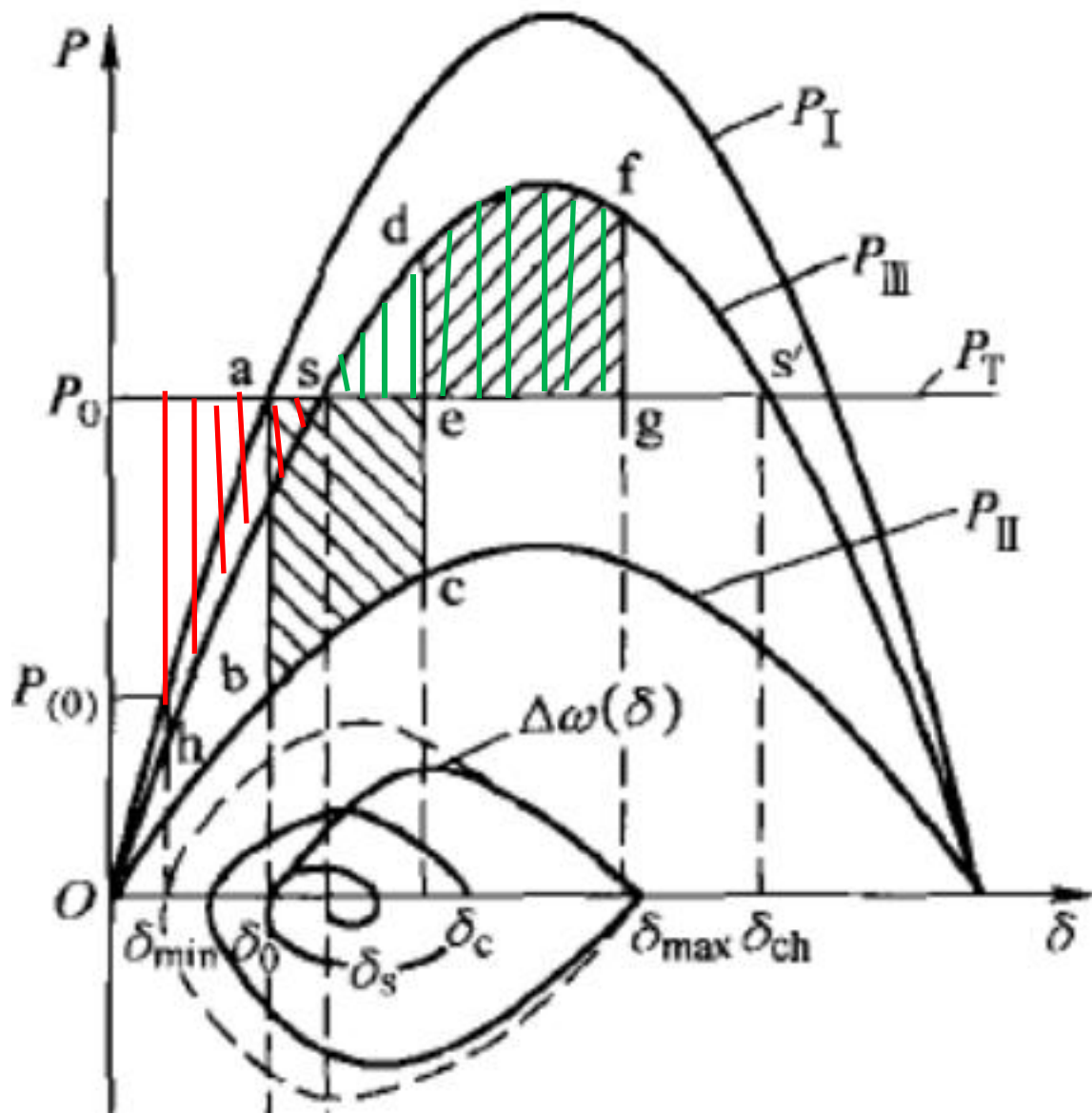
$$P_T = P_0$$

根据等面积定则
可以确定发电机
的最大功角 $\delta_{\max}$



$$\int_{\delta_s}^{\delta_{\max}} (P_{III} - P_T) d\delta = \int_{\delta_{\min}}^{\delta_s} (P_T - P_{III}) d\delta$$

根据面积相等
可以确定发电机
的最小功角 $\delta_{\min}$



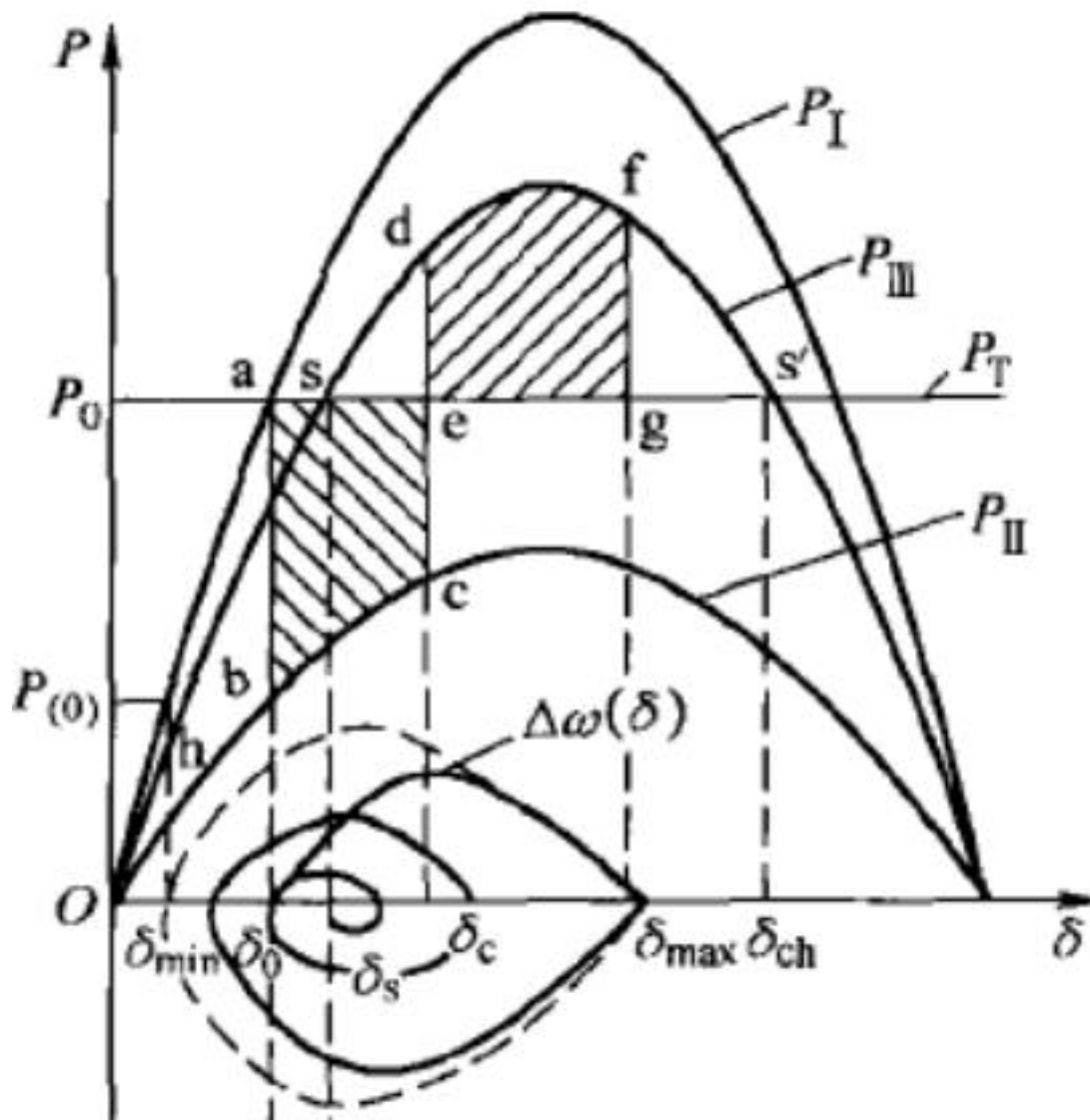
三、极限切除角和极限切除时间

当最大可能的减速面积小于加速面积时，如果减小 δ_c ，则可以使加速面积减小，同时减速面积增大，这就有可能使原来不能保持暂态稳定的系统变成能保持暂态稳定的系统。

如果对应于某一故障切除角，最大可能的减速面积与加速面积大小相等，则系统处于稳定的极限情况，大于这个角度切除故障，系统最大可能的减速面积将小于加速面积，系统失去稳定。这个角度称为极限切除角 δ_{cm} 。

应用等面积定则可以方便地确定极限切除角。

$$\int_{\delta_0}^{\delta_{cm}} (P_0 - P_{MII} \sin \delta) d\delta = \int_{\delta_{cm}}^{\delta_h} (P_{MIII} \sin \delta - P_0) d\delta$$



$$\delta_{cm} = \arccos \frac{P_0(\delta_h - \delta_0) + P_{III} \cos \delta_h - P_{II} \cos \delta_0}{P_{III} - P_{II}}$$

注意：角度均用弧度表示。

式中， δ_0 ， δ_h 分别表示a点和e点对应的转子角度。

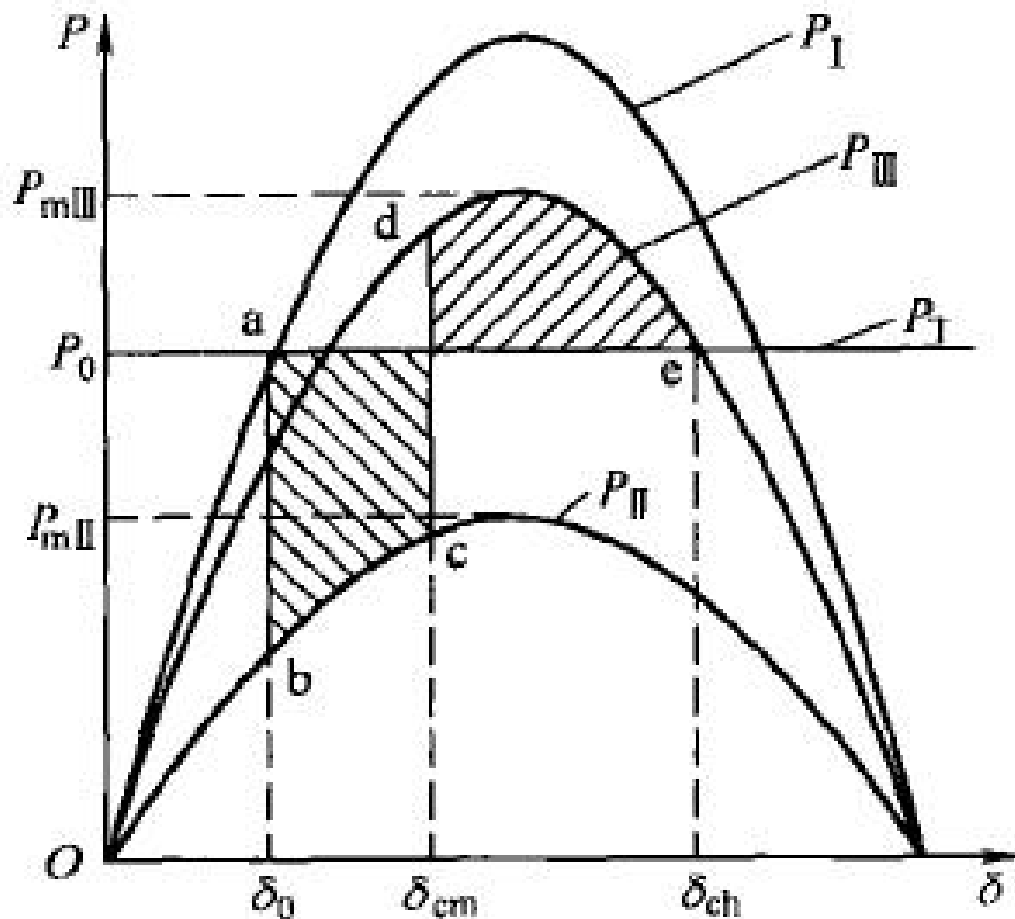


图 6-5 极限切除角

由图可知：

$$P_a = P_{IM} \sin \delta_0 = P_0 = P_T \Rightarrow \delta_0 = \sin^{-1} \frac{P_0}{P_{IM}}$$

$$P_e = P_{IIM} \sin \delta_{ch} = P_0 = P_T \Rightarrow \delta_{ch} = \pi - \sin^{-1} \frac{P_0}{P_{IIM}}$$

四、暂态稳定判据

暂态稳定判据1：

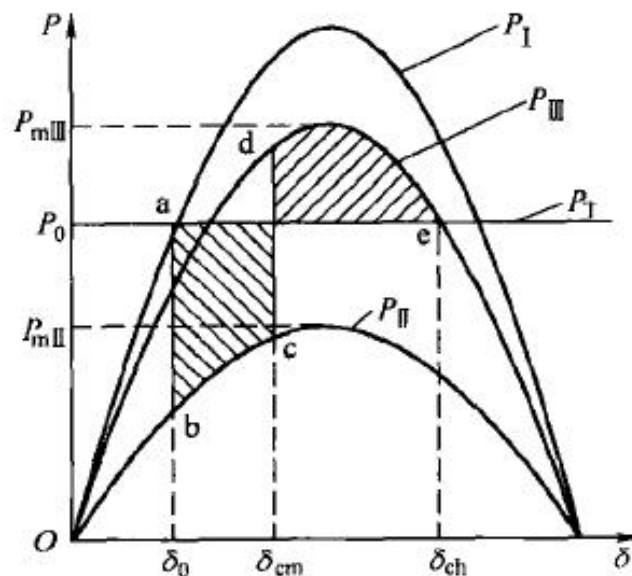


图 6-5 极限切除角

$\delta_c \leq \delta_{cm}$ ，系统能保持暂态稳定，否则不能保持暂态稳定。

暂态稳定判据2:

实际加速面积<允许的减速面积，系统能保持暂态稳定，否则不能保持暂态稳定。

暂态稳定判据3:

- 简单系统中， δ 不越过 δ_h 时，系统稳定。
- 当 δ 越过 δ_h 时，系统不能保持暂态稳定。
- 近似考虑当 $\delta > 180^\circ$ ，系统不能保持暂态稳定。

■除了短路故障引起的扰动，等面积定则还可以用来分析其它扰动的稳定问题，如发电机（或线路）断路器因故障断开，随后又重新合上的问题，或双回线路断开一回时系统能否稳定的问题。

■以上求得极限切除角并没有解决实际问题，实际需要知道的是，为保证系统稳定必须在短路后多长时间内切除故障，也就是要知道**极限切除角**对应的**切除时间**。这就需要求解转子运动方程，来找到转子角的运动曲线（ δ - t 曲线），确定极限切除角所对应的极限切除时间。

第二节 简单电力系统暂态 稳定性分析

为了判断系统的暂态稳定性，还需知道转子抵达极限切除角所用的时间，即所谓故障的极限切除时间 $t_{c,lim}$ 。

可以通过求解故障时发电机转子运动方程来确定功角随时间变化的特性 $\delta(t)$ ——**摇摆曲线**

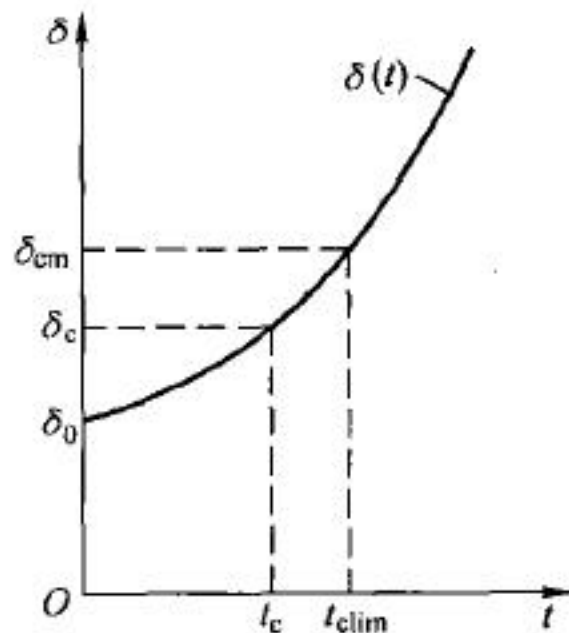
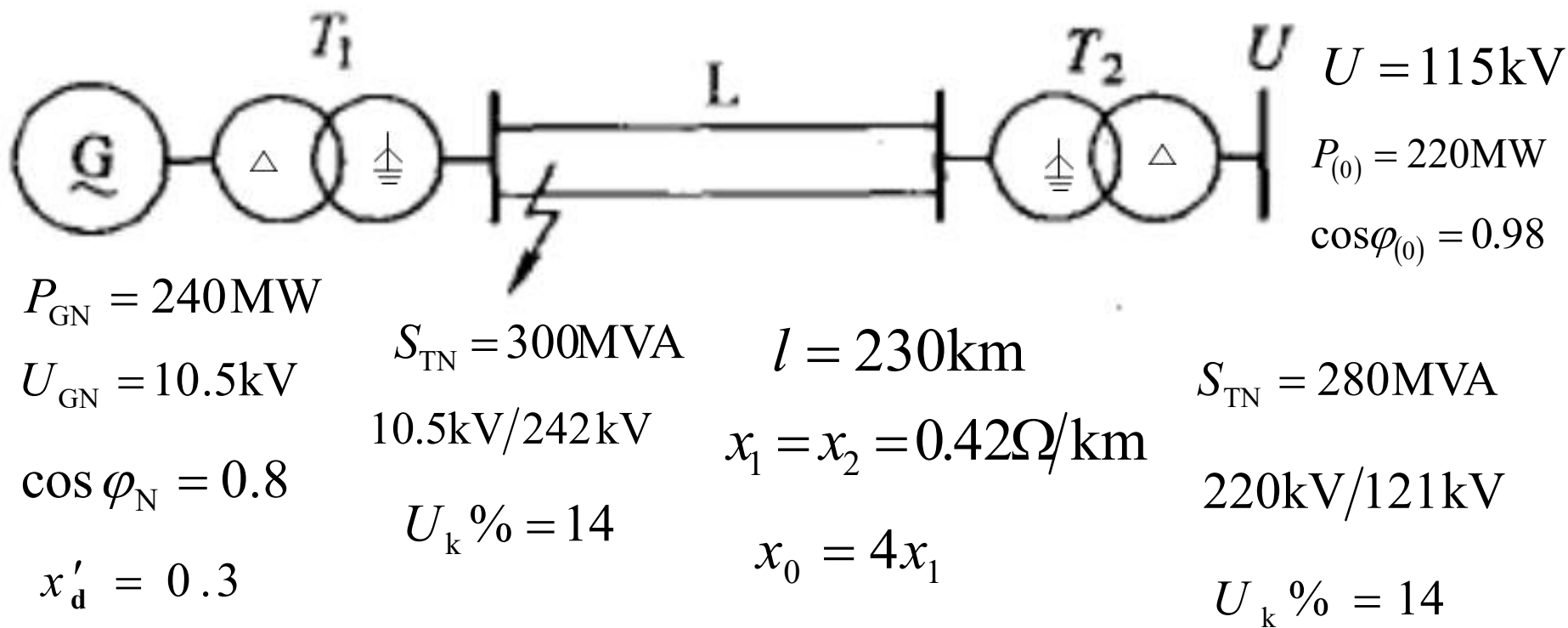


图 6-6 极限切除时间的确定

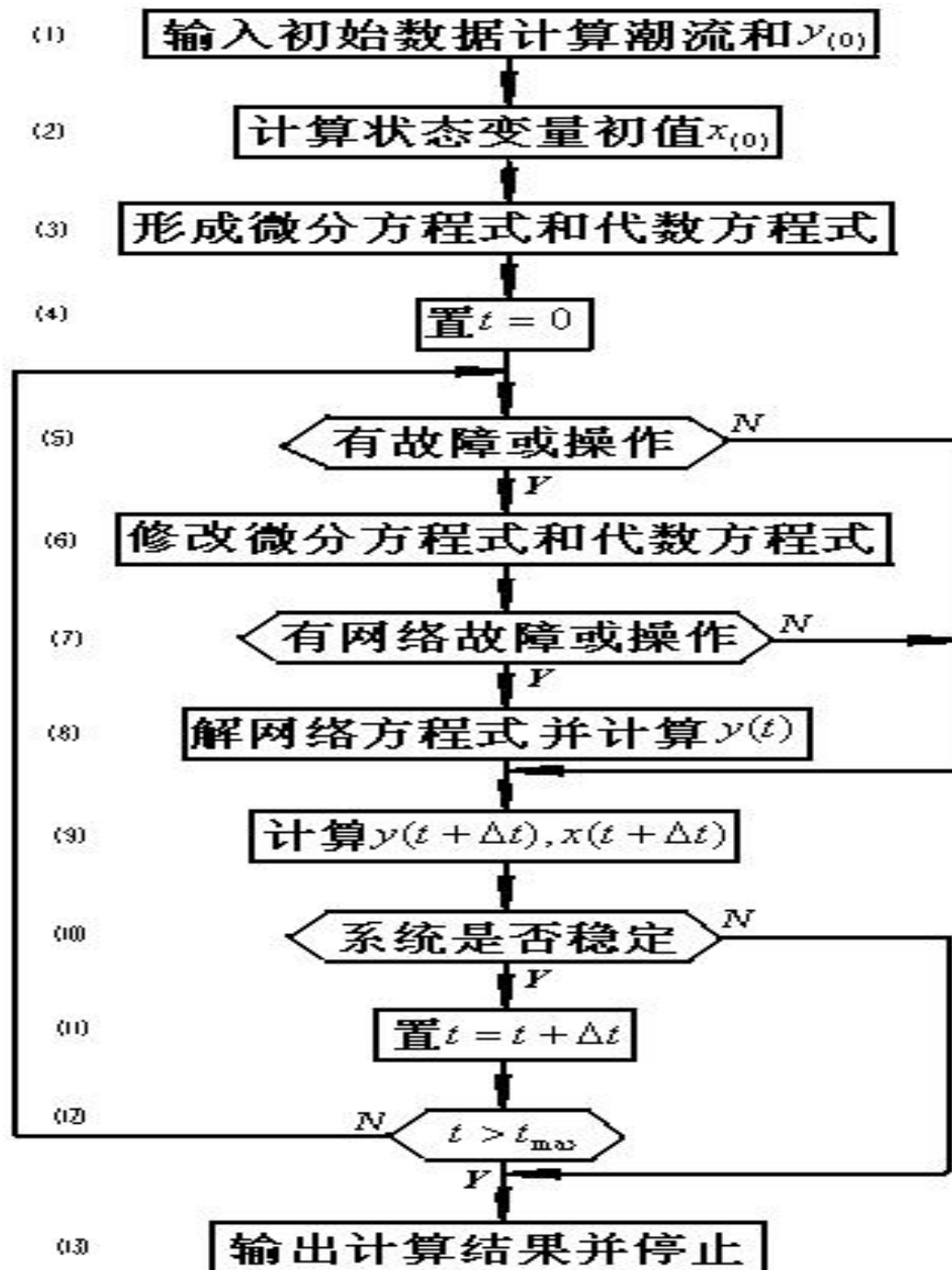
第二节 简单电力系统暂态 稳定性分析

应用等面积定则，人们可以方便地求出极限切除角从而确定极限切除时间，快速判断系统的稳定性。但等面积定则只能直接应用于单机一无穷大系统或两机系统。经过多年努力，南京电力自动化研究院的薛禹胜院士终于在前人工作的基础上，成功地研究出了可用于多机系统稳定判断的扩展等面积准则EEAC。

第三节 发电机转子运动方程 的数值解法



线路始端发生两相短路接地，试计算保持暂态稳定性而要求的极限切除时间？



第三节 发电机转子运动方程 的数值解法

解 (1) 求各元件电抗的标么值

对于暂态稳定性计算，应采用精确计算方法，故在参数计算时应按变压器实际电压比进行计算。

取 $S_B = 220\text{MVA}$ $U_B = 115\text{kV}$

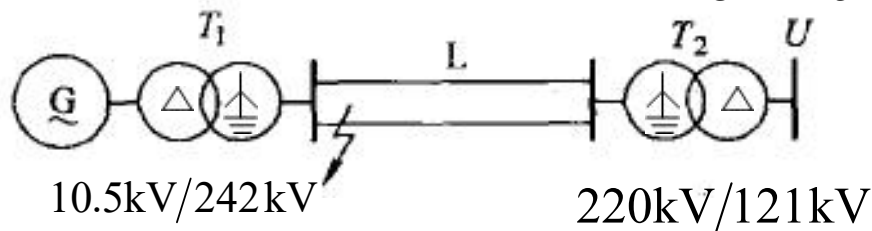
$$P_{(0)} = 220\text{MW}$$

$$\cos\varphi_{(0)} = 0.98$$

$$U = 115\text{kV}$$

$$U_{B(220)} = 115 \times \frac{220}{121} = 209\text{kV}$$

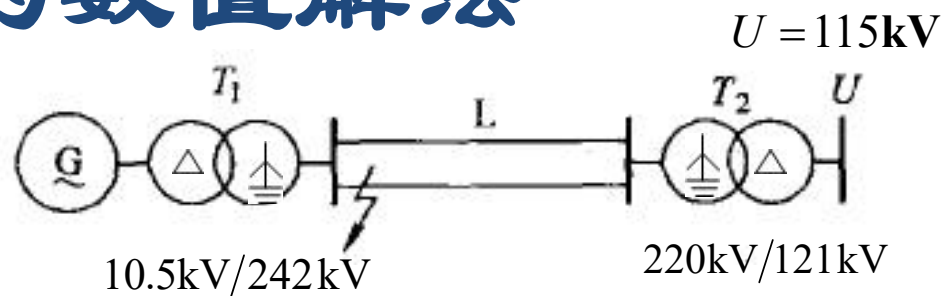
$$U_{B(10)} = 115 \times \frac{220}{121} \times \frac{10.5}{242} = 9.072\text{kV}$$



$$U_{B(220)} = 209\text{kV}, U_{B(110)} = 115\text{kV}, U_{B(10)} = \overset{209\text{kV}}{U_{B(220)}} \frac{10.5}{242} = 9.068\text{kV}$$

$$P_{(0)*} = \frac{P_{(0)}}{S_B} = \frac{220}{220} = 1 \quad Q_{(0)*} = \frac{P_{(0)} \tan \varphi_0}{S_B} = \frac{220 \times \tan 11.478^\circ}{220} = 0.2$$

第三节 发电机转子运动方程 的数值解法



1) 正序参数

$$x'_{d*} = \frac{x'_d U_N^2 S_B}{U_{B(10)}^2 S_N} = \frac{0.3 \times 10.5^2 \times 220}{9.068^2 \times 240 / 0.8} = 0.295$$

$$x_{T1*} = \frac{U_{kT1} \% U_N^2 S_B}{100 U_{B(220)}^2 S_N} = \frac{14 \times 242^2 \times 220}{100 \times 209^2 \times 300} = 0.138$$

$$x_{T2*} = \frac{U_{kT2} \% U_N^2 S_B}{100 U_{B(220)}^2 S_N} = \frac{14 \times 220^2 \times 220}{100 \times 209^2 \times 280} = 0.122$$

$$x_{l*}/2 = x_l \frac{S_B}{2 U_{B(220)}^2} = 0.42 \times 230 \times \frac{220}{2 \times 209^2} = 0.243$$

第三节 发电机转子运动方程 的数值解法

2) 负序参数

$$x_{2*} = \frac{x_2 U_N^2 S_B}{U_{B(10)}^2 S_N} = \frac{0.44 \times 10.5^2 \times 220}{9.068^2 \times 240/0.8} = 0.432$$

发电机负序电抗

变压器、电力线路的负序电抗等于其正序电抗

3) 零序参数

$$x_{T10*} = x_{T1*} = 0.138, x_{T20*} = x_{T2*} = 0.122$$

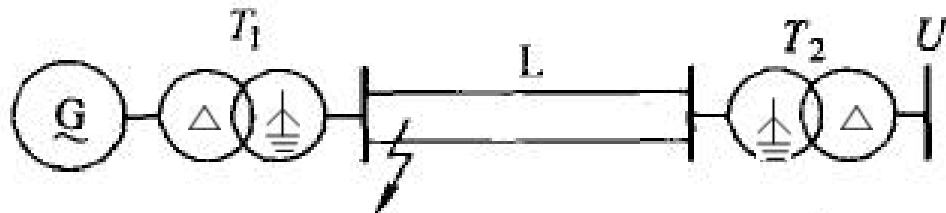
$$x_{l0*}/2 = 4 x_{l1*}/2 = 4 \times 0.243 = 0.972$$

4) 发电机组惯性时间常数

$$T_{JB} = T_{JN} \frac{S_N}{S_B} = 6.0 \times \frac{240/0.8}{220} = 8.18s$$

第三节 发电机转子运动方程 的数值解法

(2) 正常运行状况



$$x_I = x'_{d*} + x_{T1*} + x_{l*}/2 + x_{T2*} = 0.295 + 0.138 + 0.243 + 0.122 = 0.798$$

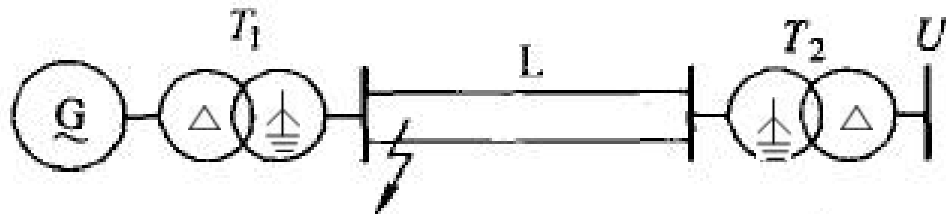
$$E' = \sqrt{\left(U + \frac{Q_{(0)*} x_I}{U} \right)^2 + \left(\frac{P_{(0)*} x_I}{U} \right)^2} = \sqrt{(1 + 0.2 \times 0.798)^2 + (1 \times 0.798)^2} = 1.41$$

$$P_I = \frac{E' U}{x_I} \sin \delta = \frac{1.41 \times 1}{0.798} \sin \delta = 1.767 \sin \delta$$

$$P_0 = 1 = P_I \quad \text{得} \quad \delta_0 = \arctan \frac{0.798}{1 \times 1.41} = 34.53^\circ$$

第三节 发电机转子运动方程 的数值解法

(3) 短路故障时情况

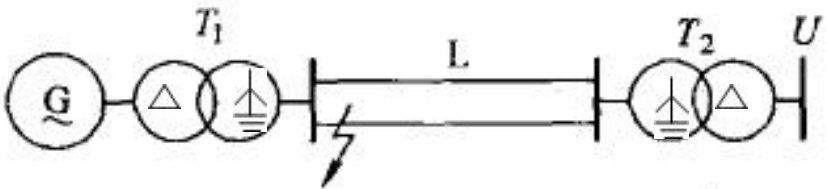


$$x_{2\Sigma} = \frac{(x_{G(2)} + x_{T1(2)})\left(\frac{x_l}{2} + x_{T2(2)}\right)}{(x_{G(2)} + x_{T1(2)}) + \left(\frac{x_l}{2} + x_{T2(2)}\right)} = \frac{(0.432 + 0.138)(0.243 + 0.122)}{(0.432 + 0.138) + (0.243 + 0.122)} = 0.222$$

$$x_{0\Sigma} = \frac{x_{T1(0)}\left(\frac{x_l}{2} + x_{T2(0)}\right)}{x_{T1(0)} + \left(\frac{x_l}{2} + x_{T2(0)}\right)} = \frac{0.138(0.972 + 0.122)}{0.138 + (0.972 + 0.122)} = 0.123$$

$$x_{\Delta} = \frac{x_{2\Sigma}x_{0\Sigma}}{x_{2\Sigma} + x_{0\Sigma}} = \frac{0.222 + 0.123}{0.222 + 0.123} = 0.079$$

第三节 发电机转子运动方程 的数值解法



$$x_{II} = x_I + \frac{(x'_{d*} + x_{T1})(x_{l*}/2 + x_{T2*})}{x_{\Delta}} = 0.798 + \frac{(0.295 + 0.138)(+0.243 + 0.122)}{0.079} = 2.80$$

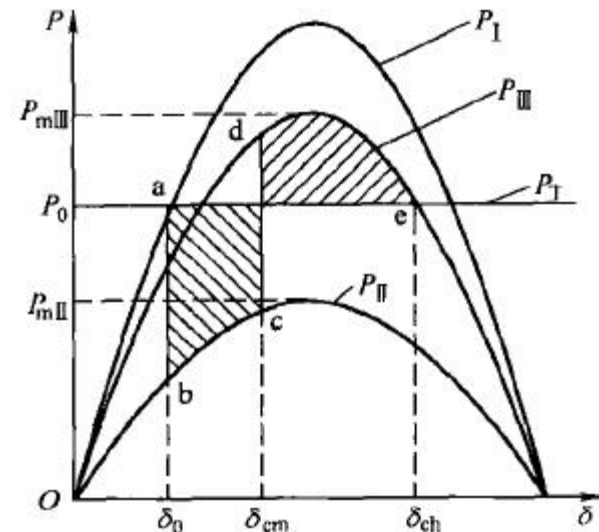
$$P_{II} = \frac{E'U}{x_{II}} \sin \delta = \frac{1.41 \times 1}{2.8} \sin \delta = 0.504 \sin \delta$$

(4) 故障切除后情况

$$x_{III} = x'_{d*} + x_{T1*} + x_{T2*} = 0.295 + 0.138 + 2 \times 0.243 + 0.122 = 1.041$$

$$P_{III} = \frac{E'U}{x_{III}} \sin \delta = \frac{1.41 \times 1}{1.041} \sin \delta = 1.35 \sin \delta$$

第三节 发电机转子运动方程的数值解法



(5) 求极限切除角

$$\delta_h = 180^\circ - \arcsin \frac{P_{(0)}}{P_{\text{III M}}} = 180^\circ - \arcsin \frac{1}{1.35} = 180^\circ - 47.8^\circ = 132.2^\circ$$

$$\begin{aligned} \cos \delta_{\text{cr}} &= \frac{P_{(0)}(\delta_h - \delta_0) + P_{\text{III M}} \cos \delta_h - P_{\text{II M}} \cos \delta_0}{P_{\text{III M}} - P_{\text{II M}}} \\ &= \frac{1 \times (132.3^\circ - 34.53^\circ) \frac{\pi}{180} + 1.35 \cos 132.3^\circ - 0.504 \cos 34.53^\circ}{1.35 - 0.504} = 0.458 \end{aligned}$$

$$\delta_{\text{cr}} = \arccos 0.458 = 62.7^\circ$$

第四节 发电机组自动调节系统 对暂态稳定性的影响

计及自动调节励磁作用时，不能再运用等面积定则先求出极限切除角，再计算极限切除时间。只能先给定一个切除时间 t_c ，计算按这个切除时间切除短路时，系统能否保持暂态稳定。当发电机与无限大容量系统相连时， δ 随时间不断增长是系统不能保持暂态稳定的标志。

强行励磁：a 强励倍数2.5 b 强励倍数5.0

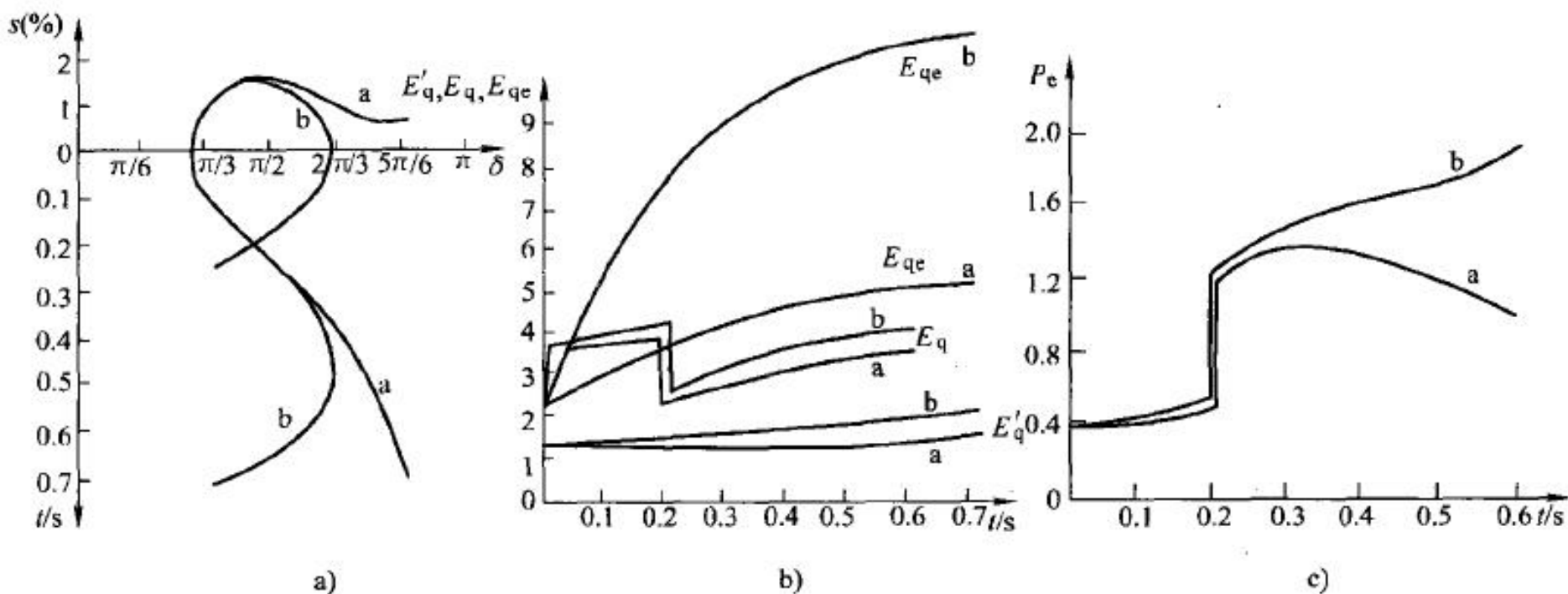


图 6-10 计算结果

a) 摇摆曲线 b) E'_{q} 、 E_q 、 E_{qe} 的变化曲线 c) 功率变化曲线

提高强行励磁的速度，增大强行励磁的倍数，可提高系统的暂态稳定性。这一结论是在设 E' 或 E'_q 恒定时无法获得的。

即使励磁电压或与之对应的 E_{qe} 可迅速增长，由于发电机励磁绕组的时间常数 T'_{d0} 相当大， E_q 和 E'_q 增长较慢。当强行励磁速度不高、倍数不大时， E'_q 几乎没有增长。这也正是近似计算时可设 E'_q 或 E' 恒定的依据。

三、考虑原动机及调节器作用时的暂态稳定性计算

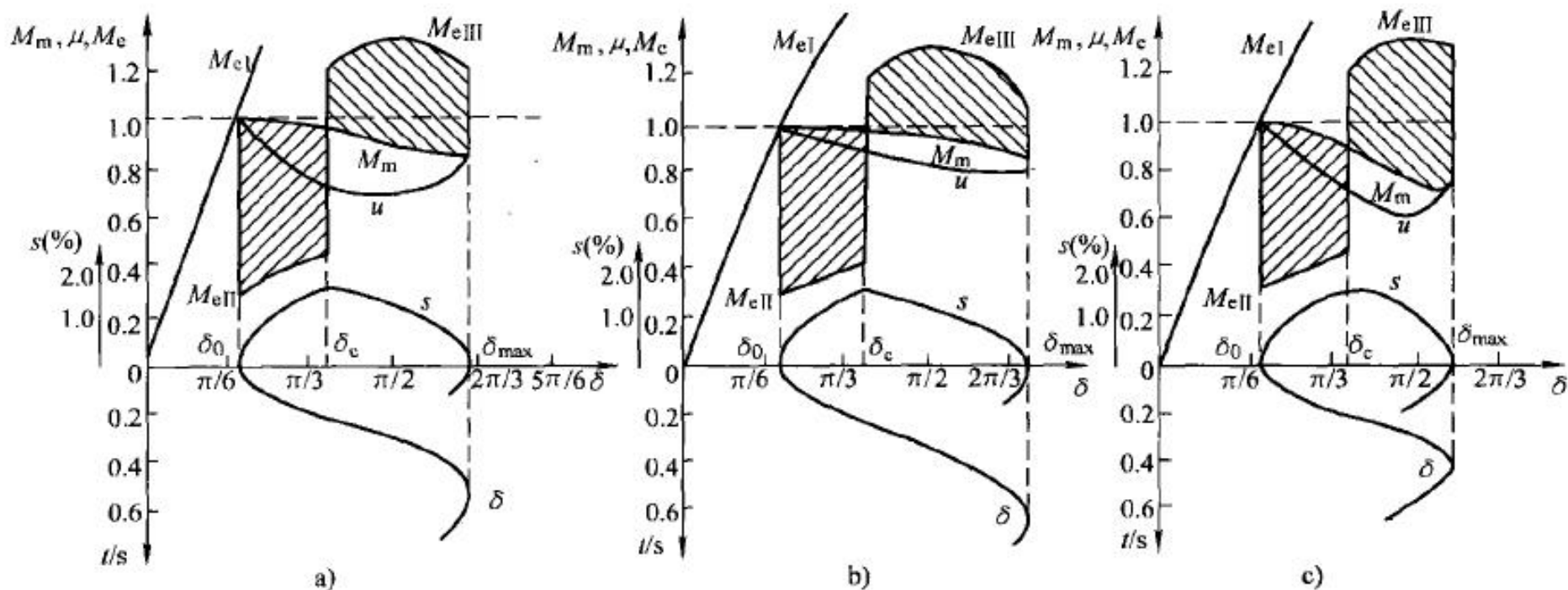


图 6-12 M_e 、 M_m 、 μ 和 ω 随 δ 变化的曲线和摇摆曲线

a) $T_s = 0.1s, T_{ch} = 0.4s$ b) $T_s = 0.4s, T_{ch} = 0.4s$ c) $T_s = 0.1s, T_{ch} = 0.1s$

计及原动机调速系统的作用时，也不能运用等面积定则求极限切除角，再计算极限切除时间。只能先给定一个切除时间 t_c ，计算在这个时间切除短路时，系统能否保持暂态稳定。

在暂态过程中减小其机械转矩，使处于临界状态的系统由不能保持暂态稳定转而可以保持暂态稳定。

对于暂态稳定，汽容时间常数 T_{ch} 的影响较油动机时间常数 T_s 的影响更大。

第五节 复杂电力系统的 暂态稳定性分析

在多发电机的复杂电力系统中，当发生大扰动时，各发电机输出的电磁功率将按扰动后的网络特性重新分配。这样，有的发电机因电磁功率小于原动机功率而加速，有的则因电磁功率大于原动机功率而减速。至于哪些发电机加速，哪些发电机减速，则与网络的接线、负荷的分布、各发电机与短路点(大扰动发生的地点)的电气连接有关。

第五节 复杂电力系统的 暂态稳定性分析

电力系统是否具有暂态稳定性，或者说，系统受到大扰动后各发电机之间能否继续保持同步运行，是根据各发电机转子之间**相对角**的变化特性来判断的。在相对角中，只要有一个**相对角随时间的变化趋势是不断增大(或不断减小)**时，系统就是**不稳定的**；如果**所有的相对角经过振荡之后都能稳定在某一值**，则系统是**稳定的**。

第五节 复杂电力系统的 暂态稳定性分析

因为绝对角是发电机相对于同步旋转轴的角度，因此，若绝对角随时间不断增大，则意味着第 i 台发电机的转速高于同步转速；若随时间不断减小，则第 i 台发电机的转速低于同步转速。所有发电机的绝对角最后都随时间不断增大，系统仍然可能是稳定的，它只意味着在新的稳定运行状态下，系统频率高于额定值。

第五节 复杂电力系统的 暂态稳定性分析

四、电力系统暂态稳定性的快速判断

当电力系统遭遇大扰动后，运行人员希望尽早知道扰动后系统能否保持稳定，以便采取相应的措施。但采用数值积分的方法需要较长的时间，等计算结果出来时，系统可能已经失去稳定，或者已没有足够的时间采取保持稳定的措施。因此，电力系统暂态稳定性的快速判断对于提高电力系统的安全稳定运行水平具有重要的意义。

离线决策，在线匹配

第七节 提高电力系统暂态稳定性的措施

大扰动后发电机**机械功率**和**电磁功率**的**差额**(不平衡功率)是导致系统暂态稳定破坏的主要原因，因此提高暂态稳定性的措施，一般首先考虑的是**减少扰动后不平衡功率**的**临时措施**。

影响电力系统暂态稳定性的故障绝大多数是**短路故障**，而在短路期间，由于网络拓扑结构的变化，影响了发电机电磁功率的输送，因此，为加强系统暂态稳定性，一般要**提高**发电机输出的**电磁功率**，**或(并)减少**原动机的**机械功率**。

原则：

减小不平衡功率，增大减速面积，减小加速面积

一、改变制动功率(发电机输出的电磁功率)

(一)故障的快速切除和自动重合闸装置的应用

1) 快速切除故障：对于提高系统的暂态稳定性有决

定性的作用。（切除故障后发电机输送电磁功率能力得到提高，减小了机械功率和电磁功率差额）（减小加速面积，增大减速面积）

a) 提高发电机稳定性。

b) 使电压迅速回升，提高负荷稳定性。

c) 切除时间=继电保护动作时间+断路器动作时间

最快 0.06s = 0.02s + 0.04s

故障的快速切除缩短了故障持续时间，从功角特性曲线上看，减小了加速面积，增大了减速面积，提高了发电机之间并列运行的稳定性。

2) **自动重合闸**：对于提高系统的暂态稳定性有十分明显的作用。（在发生故障的线路上，先切除故障，经过一定的时间再合上短路器，如果故障消失则重合闸成功。重合闸成功能使减速面积增加）（**增加减速面积**）

a) 电力系统的故障特别是高压输电线路的故障大多数是短路故障，而这些**短路故障**大多数又是**暂时性**的。重合闸成功率在**90%**以上。

b) 提高供电可靠性。

c) 自动重合闸动作越快对稳定越有利，但是重合闸的时间受到短路处去游离时间的限制。

如果在原来短路产生电弧的地方，气体还处在游离状态下而**过早**重合线路短路器，将引起再度燃弧，使重**合闸不成功**甚至**扩大故障**。电压越高，故障电流越大，去游离时间越长。

自动重合闸

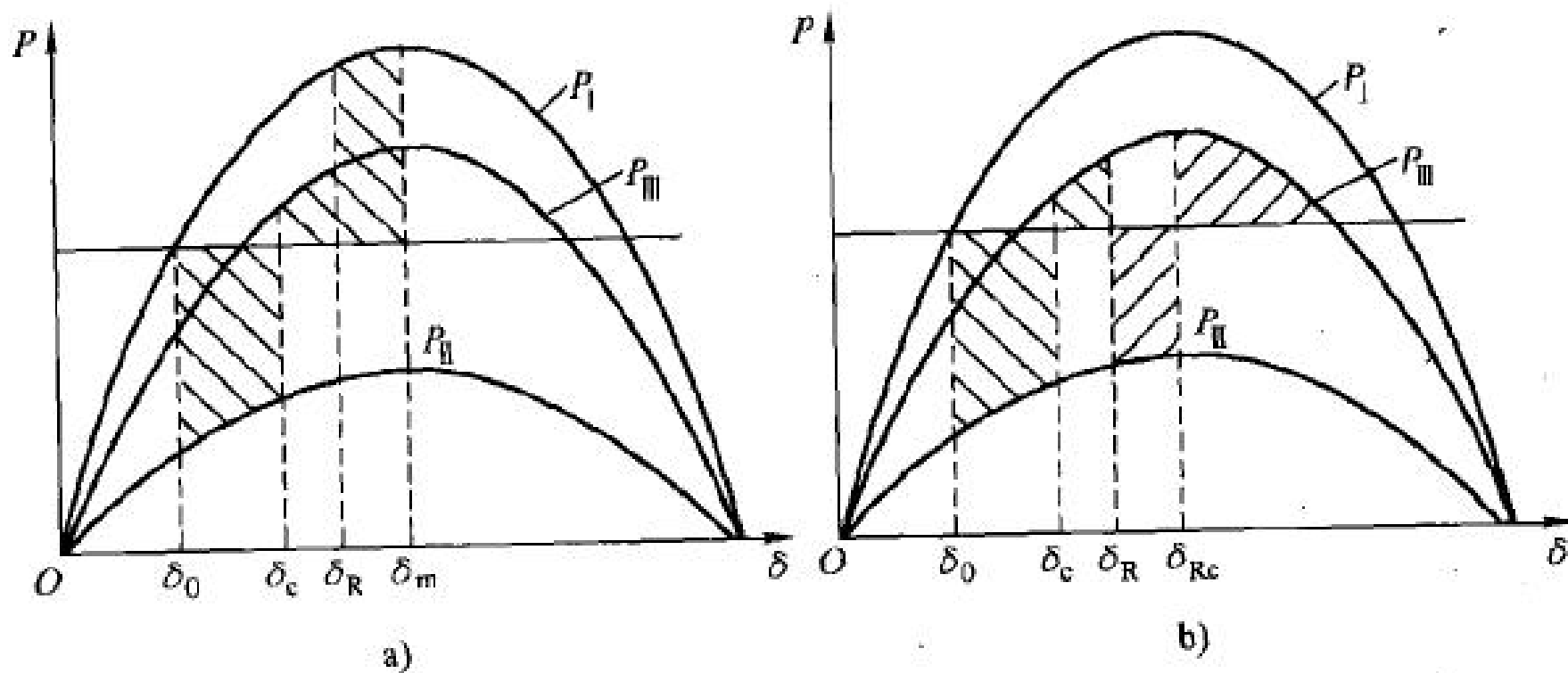


图 6-25 有重合闸装置的面积图形

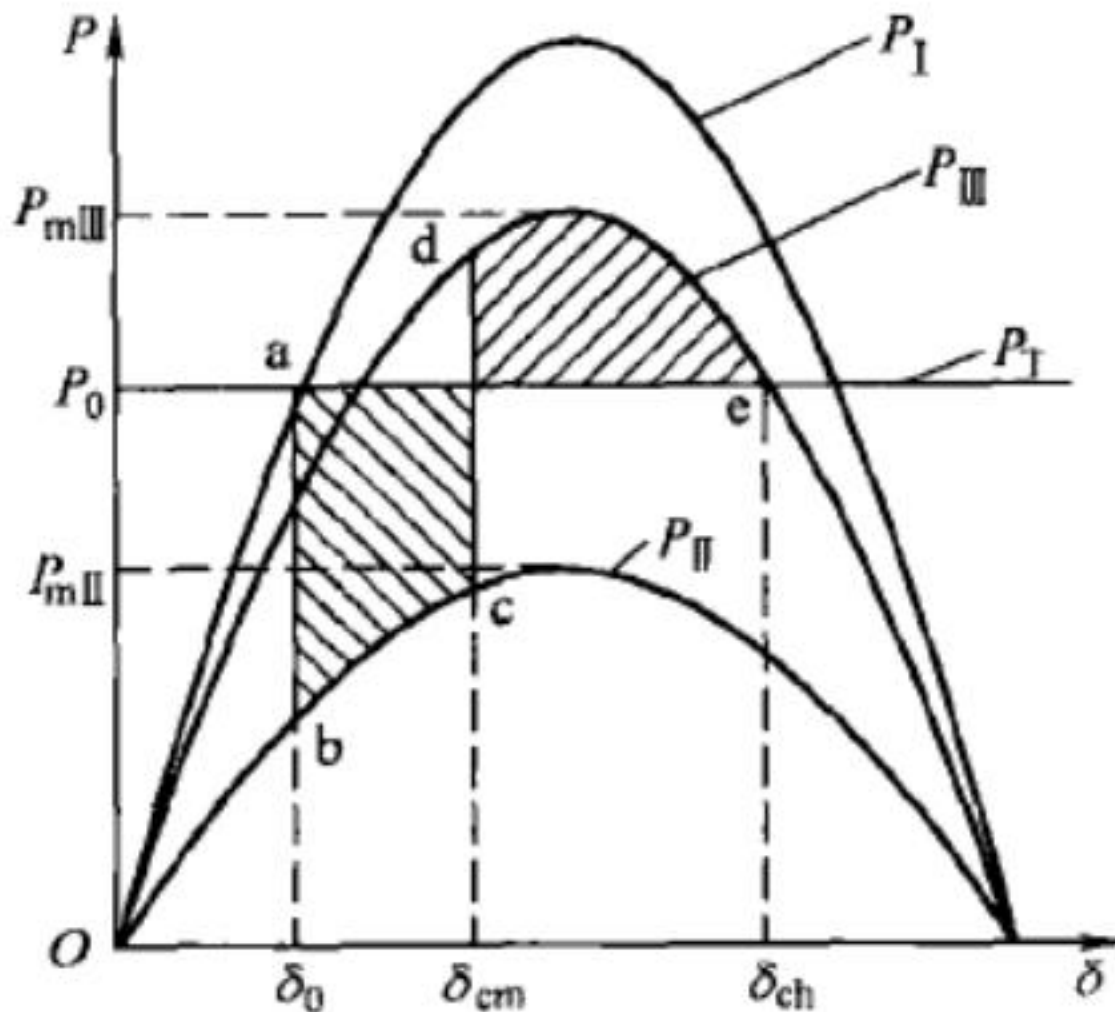
a) 重合闸成功 b) 重合闸后故障仍存在

特高压输电线路的短路故障大多数是**单相接地故障**，因此在这些线路上可以采用**单相重合闸**。单相重合闸装置在切除故障后经过一段时间再将该相重合，由于其切除的只是**故障相**而不是三相，从切除故障相后到重合闸前一段时间里，即使只是有单回输电线路，送端发电厂和受端系统也没有完全失去联系，故可提高系统暂态稳定性。

采用单相重合闸时，**去游离的时间**比采用**三相重合闸**有所**加长**，因为切除一相后其余两相仍处在带电状态，尽管故障电流被切断，带电的两相仍将通过导线之间的电容和电感耦合向故障点继续供给电流（称**潜供电流**），因此维持了电弧的燃烧，对去游离不利。

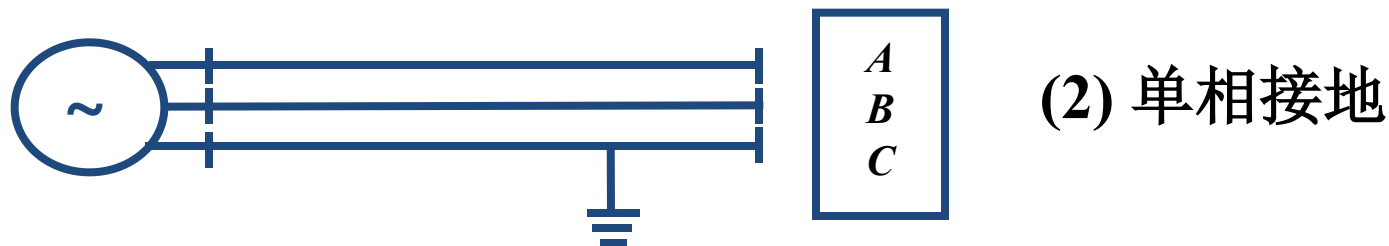
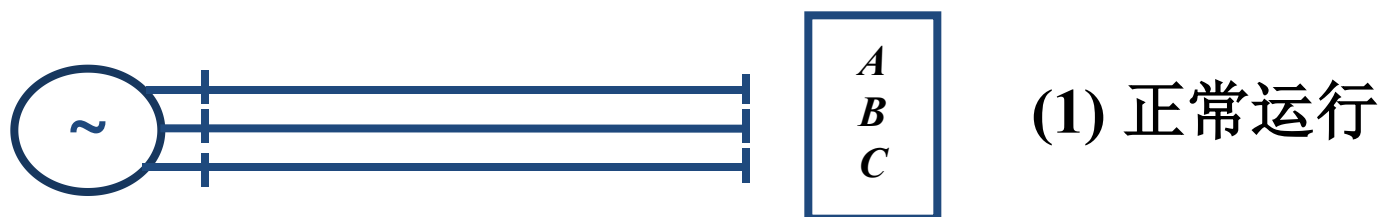
故障的快速切除和**自动重合闸技术**是两项经常一起使用的措施，它们可以较大地减少发电机的功率差额，也比较经济，应**首先考虑**。

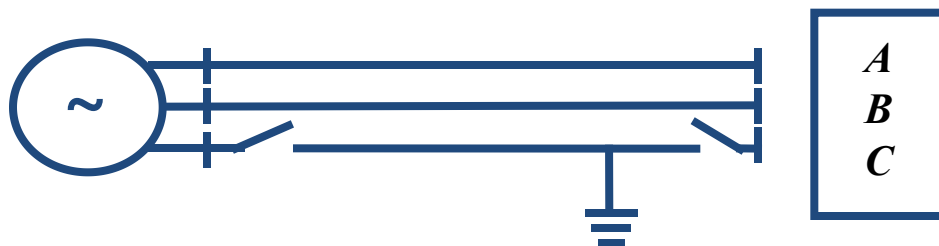
切除故障时间是继电保护装置动作时间和断路器动作时间的总和。目前已能做到短路后**0.06s**切除故障线路，其中为保护装置动作时间**0.02s**，为断路器动作时间**0.04s**。



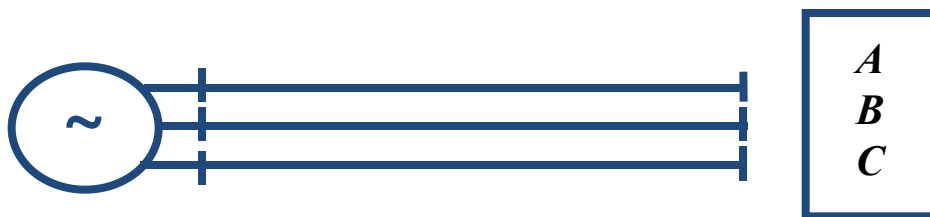
超高压输电线路的短路故障大多数是临时的**单相接地故障**，因此常采用**单相重合闸**来提高系统稳定性。

例：单相重合闸的作用分析

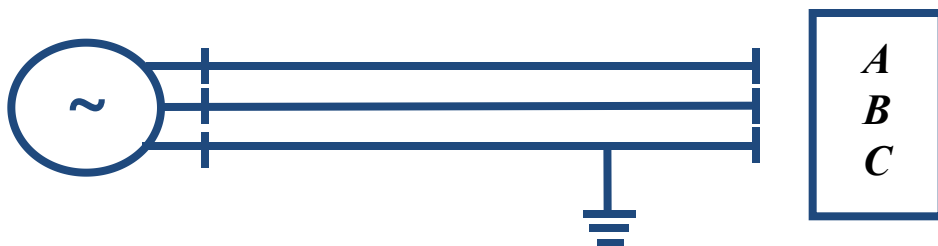




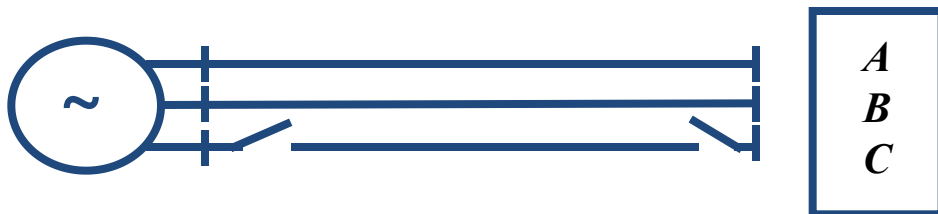
(3) 选相跳闸



(4) 重合成功

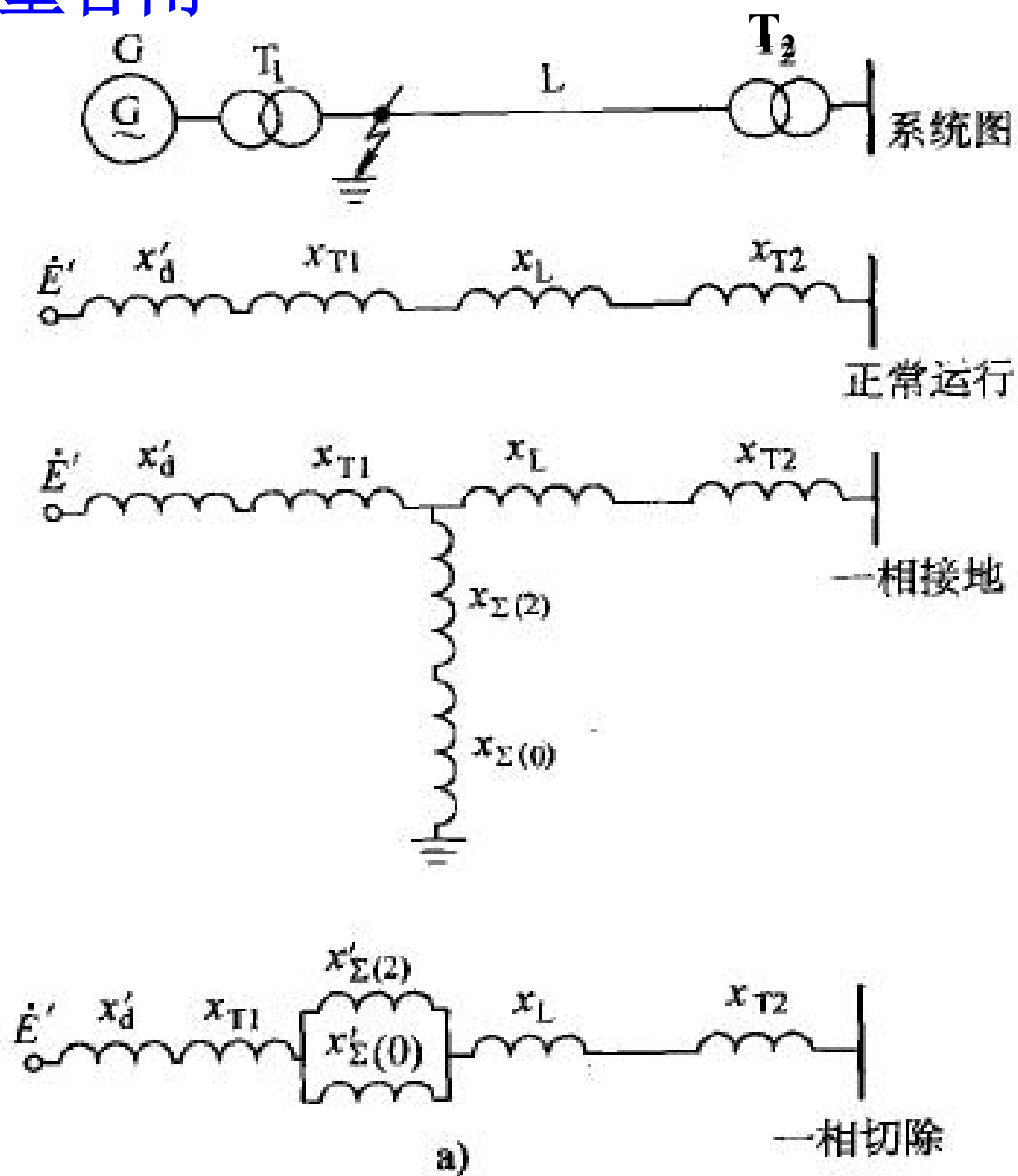


(5) 重合失败



(6) 非全相运行

单相自动重合闸



单相自动重合闸

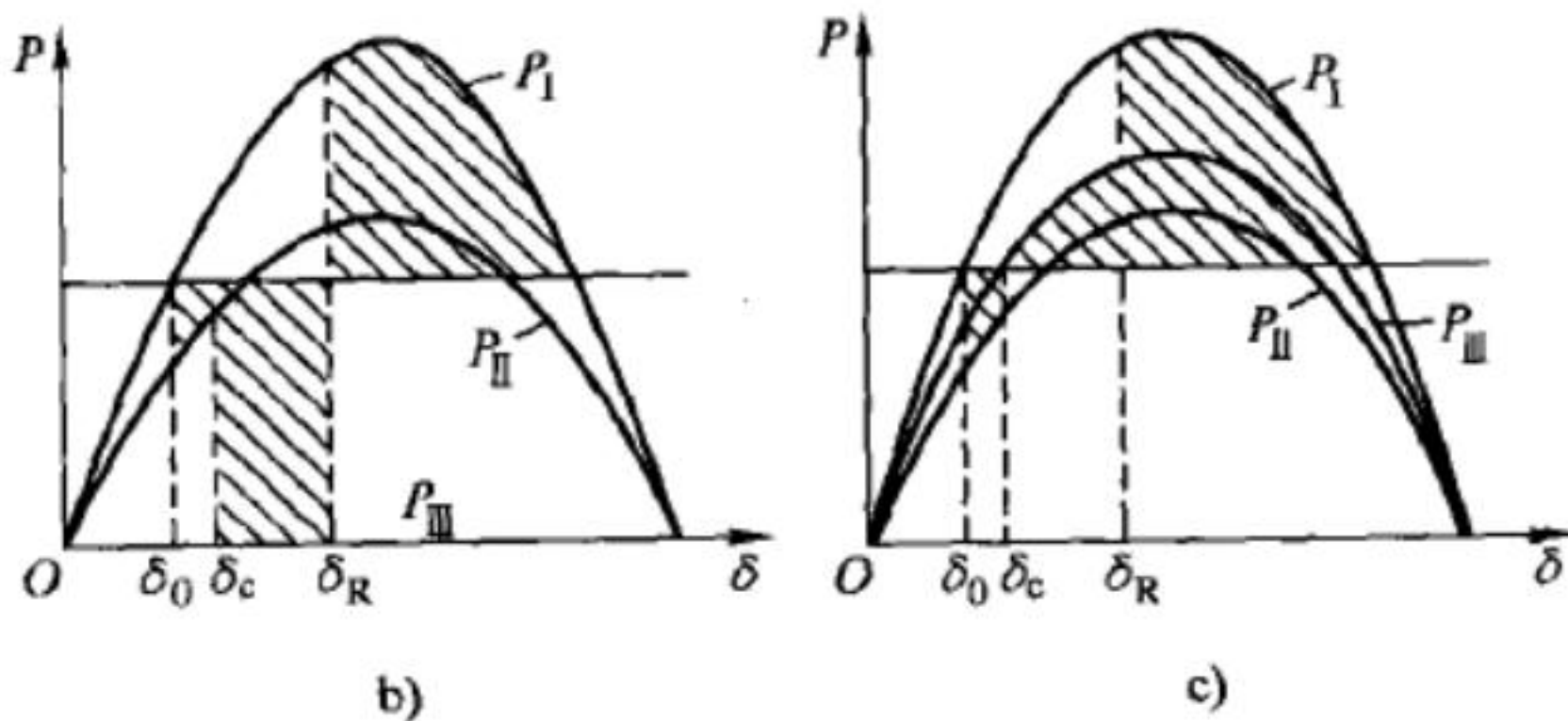


图 6-26 单相重合闸与三相重合闸的对比
a) 等效电路 b) 三相重合闸 c) 单相重合闸

采用单相重合闸时，加速面积大大减小。

第七节 提高电力系统暂态稳定性的措施

(二)对发电机施行强行励磁（减小加速面积）

发电机都具有强行励磁装置，以保证当系统发生故障而使发电机端电压低于额定电压85%~90%时增加励磁，从而提高发电机电动势，增加发电机输出的电磁功率。强行励磁对提高发电机并列运行和负荷的暂态稳定性都是有利的。

强行励磁的作用随励磁电压增长速度 and 强行励磁倍数（最大可能励磁电压与额定运行时励磁电压之比）的增大而更加显著。

(三)电气制动

(减小加速面积)

发生短路后，发电机向系统输送功率非常困难，通过**制动电阻**消耗有功，增加发电机发出的电磁功率。

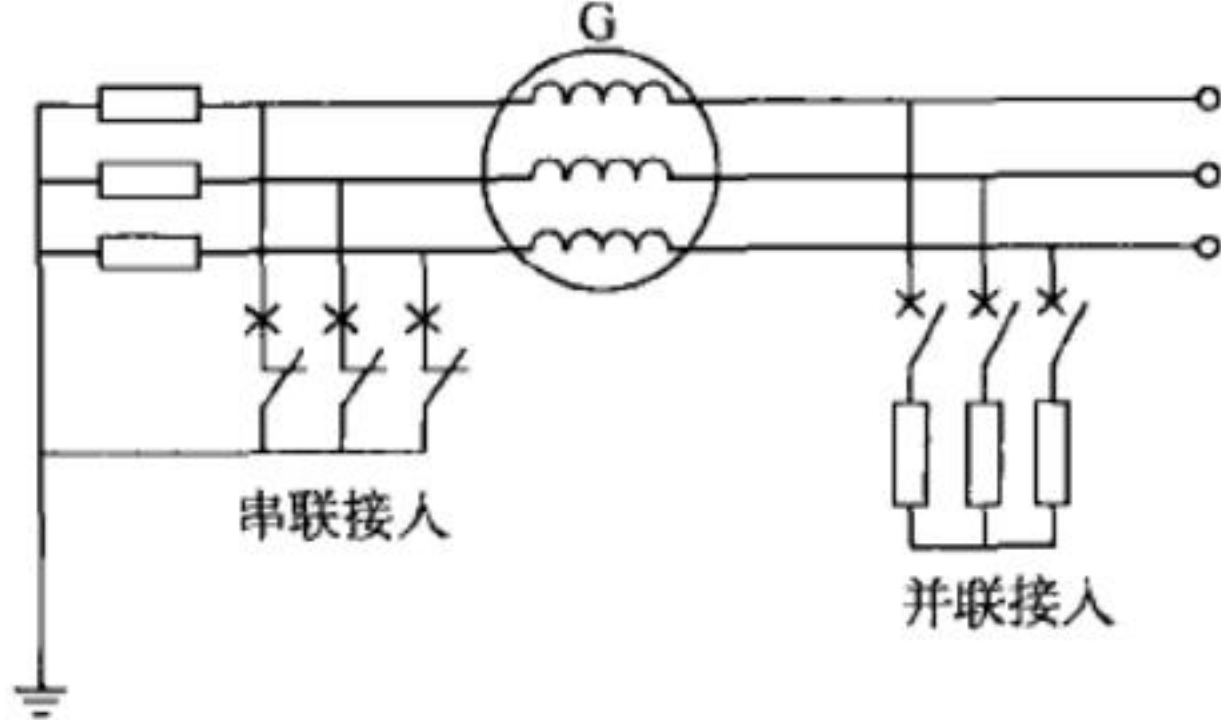


图 6-27 两种制动电阻的接入方式

电气制动时在系统发生故障后迅速地投入电阻以消耗发电机的有功功率（**增大发电机输出的电磁功率**），从而减少功率差额。当**电阻串联接入**时，旁路开关正常时闭合，投入制动电阻时断开旁路开关；并联接入时，开关正常时断开，投入制动电阻时闭合。如果系统中有自动重合闸装置，则当线路开关重合时应将制动电阻短路（制动电阻串联接入时）或切除（制动电阻并联接入时）。

运用电气制动提高暂态稳定性时，**制动电阻的大小及其投切时间**要选择得当。或者发生**欠制动**，即制动作用过小，发电机仍要失步；或者发生**过制动**，即制动作用过大，发电机虽在第一次振荡中没有失步，但却因制动作用过大，导致第二次振荡开始时的角度过小，因而加速面积过大，而造成在切除故障和切除制动电阻后的第二次振荡中失步。

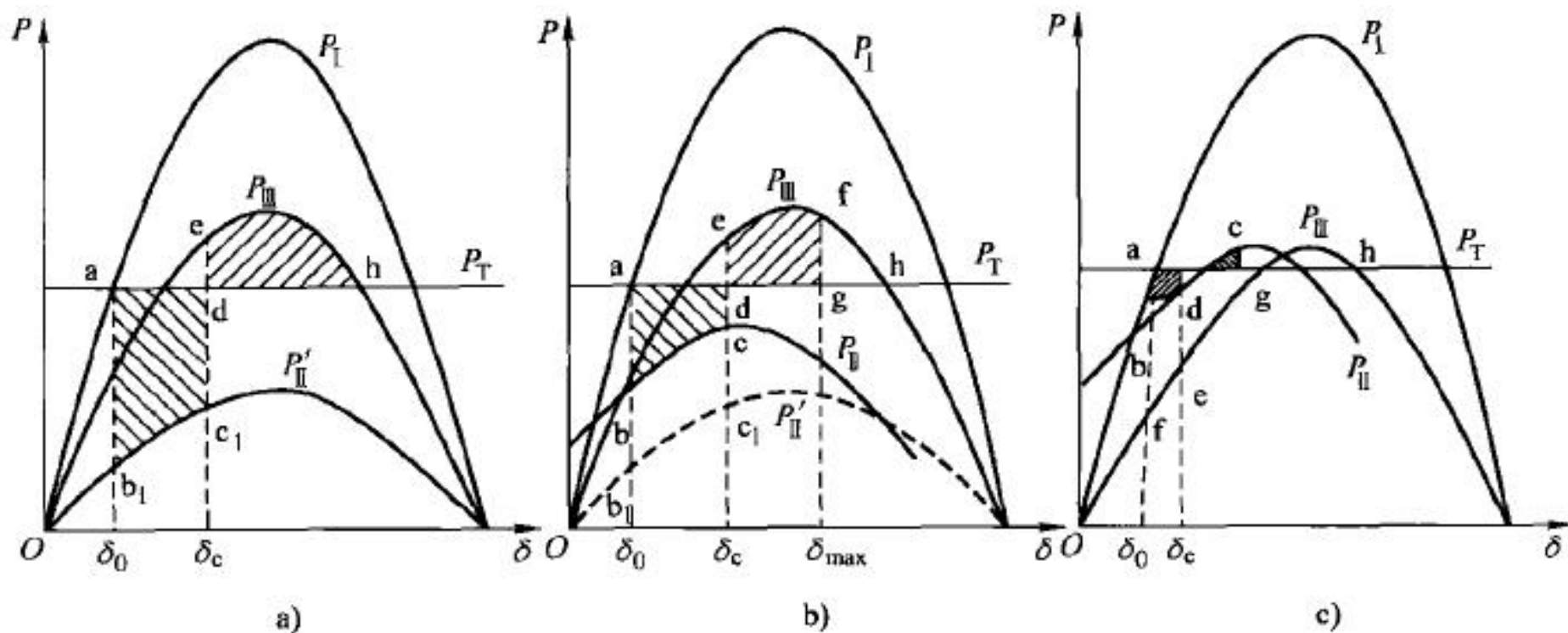
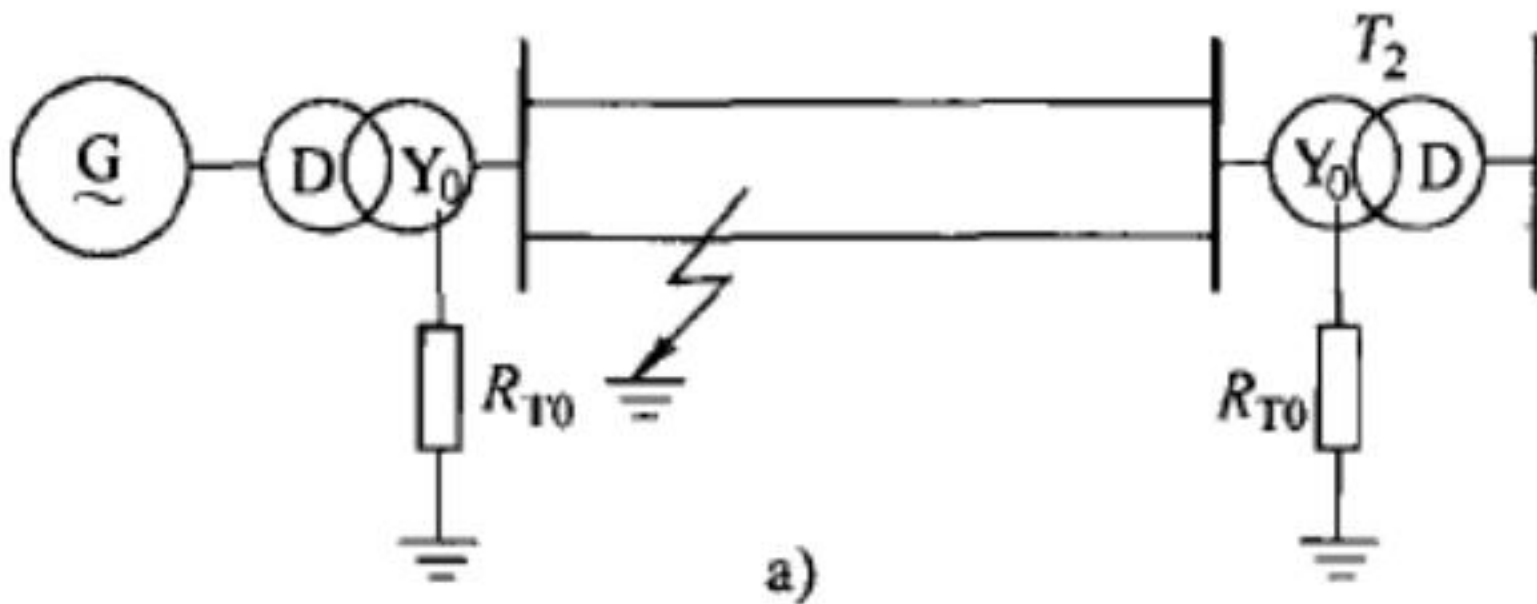


图 6-28 电气制动的作用

a) 无电气制动 b) 有电气制动 c) 过制动

第七节 提高电力系统暂态稳定性的措施

(四) 变压器中性点经小电阻接地(减小加速面积)



变压器中性点经小电阻接地是**不对称接地短路故障时的电气制动**。出现不对称接地短路故障时，零序电流流过变压器中性点电阻引起了附加的功率损耗。这对应于故障期间的功率特性 **P_{II} 升高**，因为变压器中性点阻抗反映在正序增广网络的附加阻抗中。

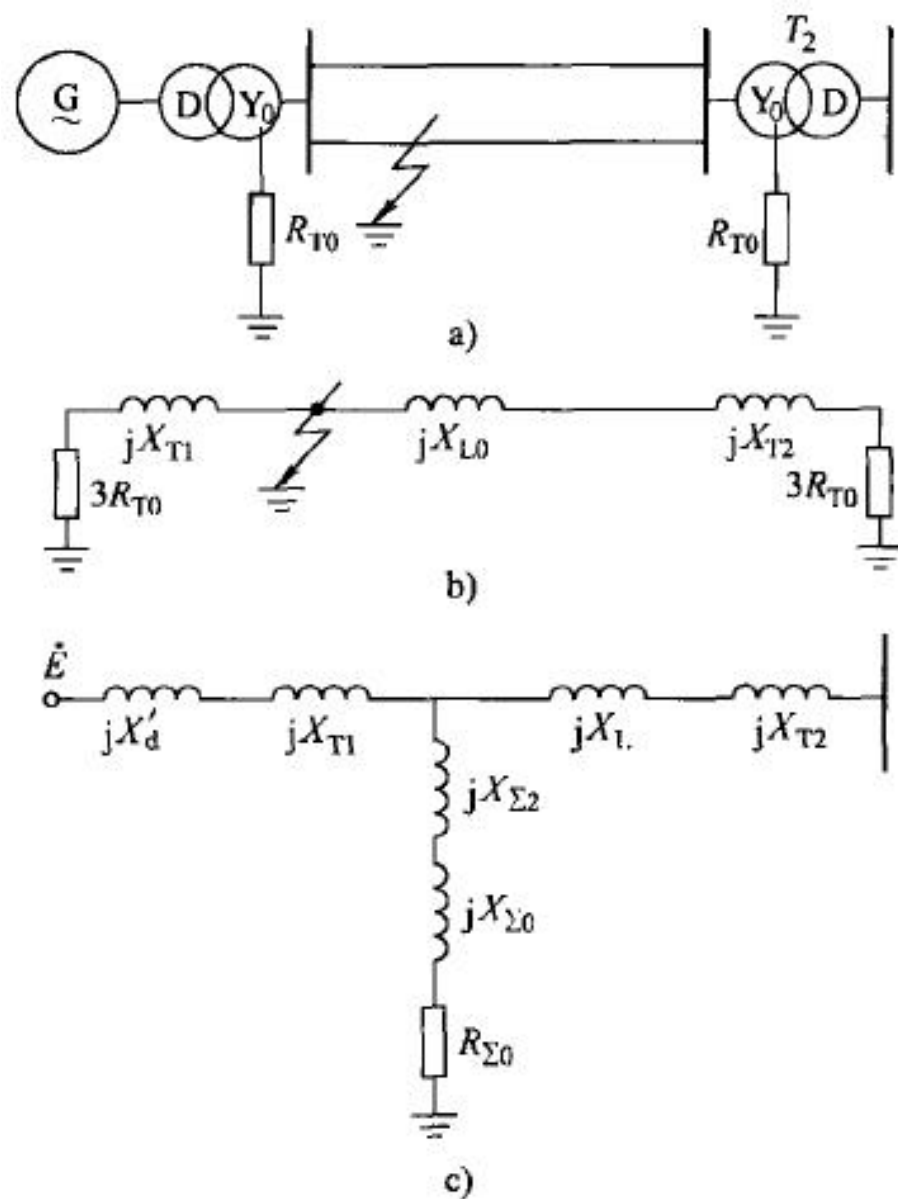


图 6-29 变压器中性点经小电阻
接地的系统单相接地短路

a) 系统图 b) 零序网络 c) 正序增广网络

(五)输电线路设置开关站 (减小加速面积, 增加减速面积)

对双回路的输电线路, 故障切除一回路后, 线路阻抗将增大一倍, 故障后的功率极限要降低很多。这对暂态稳定和故障后的静态稳定都不利。特高压远距离输电线路的阻抗占系统总阻抗的比例很大, 这种影响就更大。如果在线路中间设置开关站, 把线路分成几段, 故障时仅切除一段线路, 则线路阻抗增加得较少。开关站的数目越多, 故障后线路阻抗增加越少, 对稳定性是有利的。过多地建设开关站在经济上是不合理的。开关站的数目及分布位置, 还可结合串联电容补偿及并联电抗补偿统一考虑。

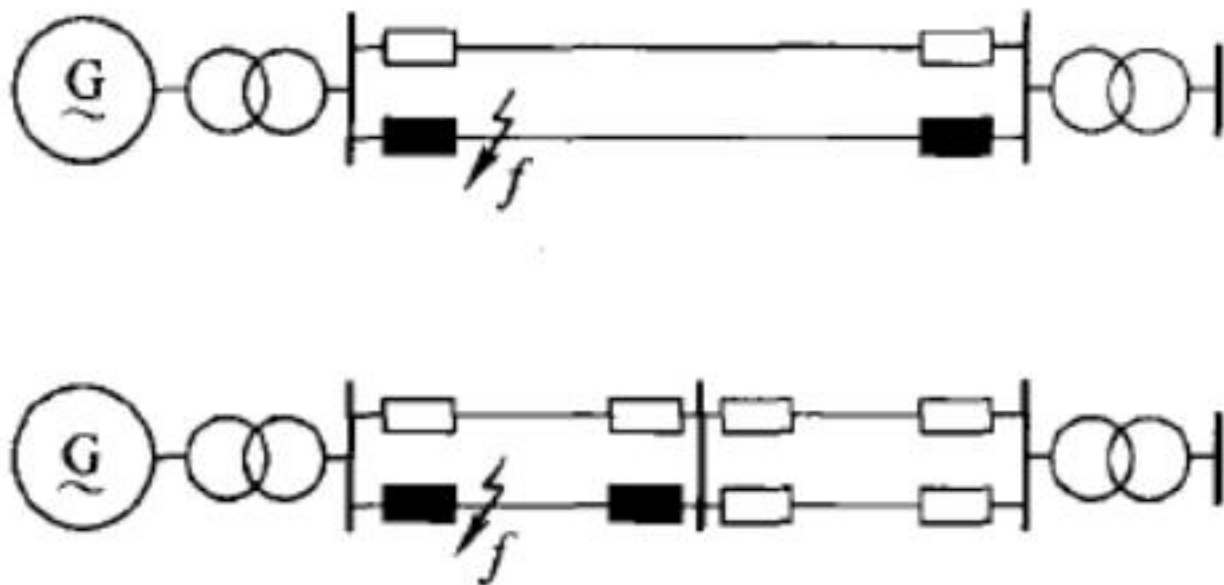


图 6-30 输电线路设置开关站

(六)输电线路采用强行串联电容补偿 (减小加速面积)

利用电容器容抗与输电线路感抗相反的性质，在输电线路串联接入电容器来减小线路的等效电抗，这种做法称为**串联电容器补偿**。由于考虑继电保护正确动作和引起次同期谐振等因素，串联电容的**补偿度** k_C ($k_C=X_C/X_L$)一般小于0.35。

采用**强行串联电容补偿**可在**切除线路故障时切除部分并联电容器组**，增大串联补偿电容的容抗，部分或全部地抵消由于切除故障线路而增大的线路电抗，提高系统的暂态稳定性。

近年来，一些国家已在应用**可控串联补偿装置(TCSC)**，它由电容器与晶闸管控制的电抗器并联组成。调节晶闸管的导通角可以改变通过电抗器的电流，使补偿装置的基频等效电抗在一定的范围内连续变化，不仅可进行**参数补偿**，还可向系统**提供阻尼**，抑制振荡，提高系统的**静态稳定性和暂态稳定性**。

第七节 提高电力系统暂态稳定性的措施

二、改变原动功率(原动机输出的机械功率)

(一)快速的自动调速系统或者快速关闭进汽门(减小加速面积, 增大减速面积)

现有的原动机调节器都具有一定的机械惯性(特别是水轮机调节器)和存在失灵区, 因而其调节作用有一定的迟滞(要在发电机转速变化到一定值后才动作)。加之原动机本身从调节器改变输入工质的数量(如蒸汽量)到它的输出转矩发生相应的变化需要一定的时间(汽轮机用汽容时间常数表征)。所以, 即使是动作较快的汽轮机调节器, 它对暂态稳定的第一个摇摆周期影响也很小。

因此，提出了原动机的故障调节方式，利用一些特殊设备，在系统故障时，快速地调节原动机的功率。目前，已在使用的有**汽轮发电机的快速动作汽门**(汽门动作后在0.3s内关闭50%以上的功率，可以提高暂态稳定极限约20%-30%)。发生短路时，保护装置或专门的检测控制装置使快速汽门动作，使原动机的功率迅速下降，以**减小加速面积，并增大可能的减速面积**，从而使系统在第一个摇摆周期保持暂态稳定。为了减小发电机振荡幅度，在功角开始减小时重新开放汽门。重新开放汽门还可以避免系统失去部分有功电源。

对于汽轮机可以采用快速的自动调速系统或者快速关闭汽门的措施，而水轮机由于水锤现象不能快速关闭进水门。

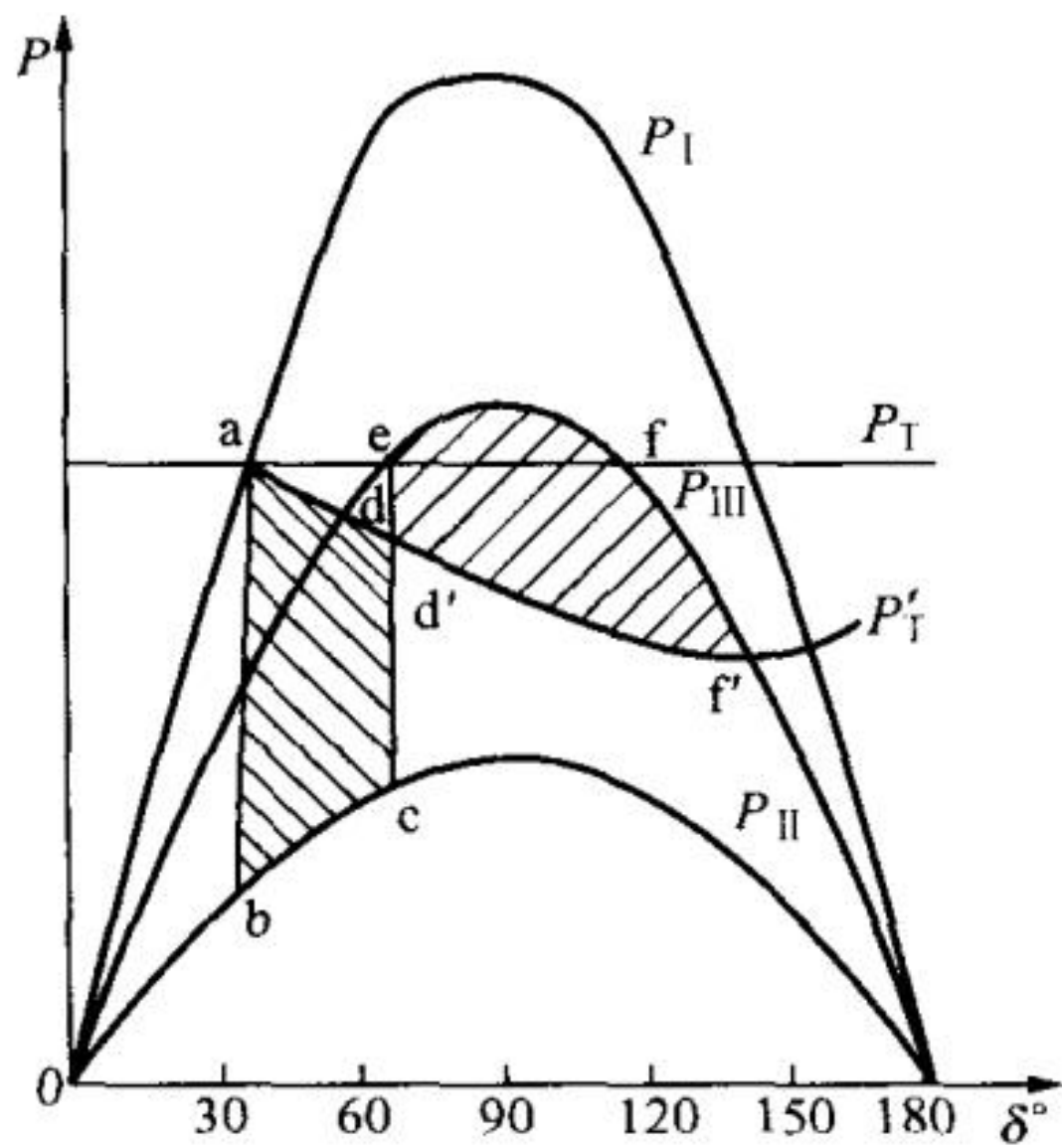


图 8-11 快速关闭汽门的作用

第七节 提高电力系统暂态稳定性的措施

(二)联锁切除部分发电机(增加减速面积)

如果系统备用容量足够，在切除故障线路的同时，连锁切除部分发电机，这是一种简单可行和有效的提高稳定的措施。

当系统输送功率水平较高时，若发生短路故障则有可能使系统失去稳定。如果在切除短路后接着从送端发电厂中切除一台发电机，则相当于减少了等效发电机组原动机功率。虽然这时等效发电机的电抗也增大了，致使功率特性略有下降，但是，总地来说，切除一台发电机能大大增大可能的减速面积，提高系统的暂态稳定性。

由于切除部分发电机，系统失去了部分电源，系统**频率**和**电压**将会下降，如果切除的发电机容量较大，则在暂态过程的初期阶段虽然保持了各发电机之间的同步，但因系统频率和电压过分下降，可能会引起**频率崩溃**或**电压崩溃**，最终导致系统失去稳定。为防止发生这种情况，在切除部分发电机之后，可以**连锁切除部分负荷**，或者根据频率和电压下降的情况来切除部分负荷。

目前，**切除部分发电机**已在我国各大电力系统采用，部分电力系统还附加了**切负荷措施**。应该指出，切除部分发电机的措施，对**水电厂**来说，不会产生多大问题，而对**火电厂**来说，从切机到故障后的恢复，将带来较大的热力和燃料的损失。此外，利用现代通信及远动技术，实现远方连锁切机等也已得到实际应用，进一步的研究还在进行之中。

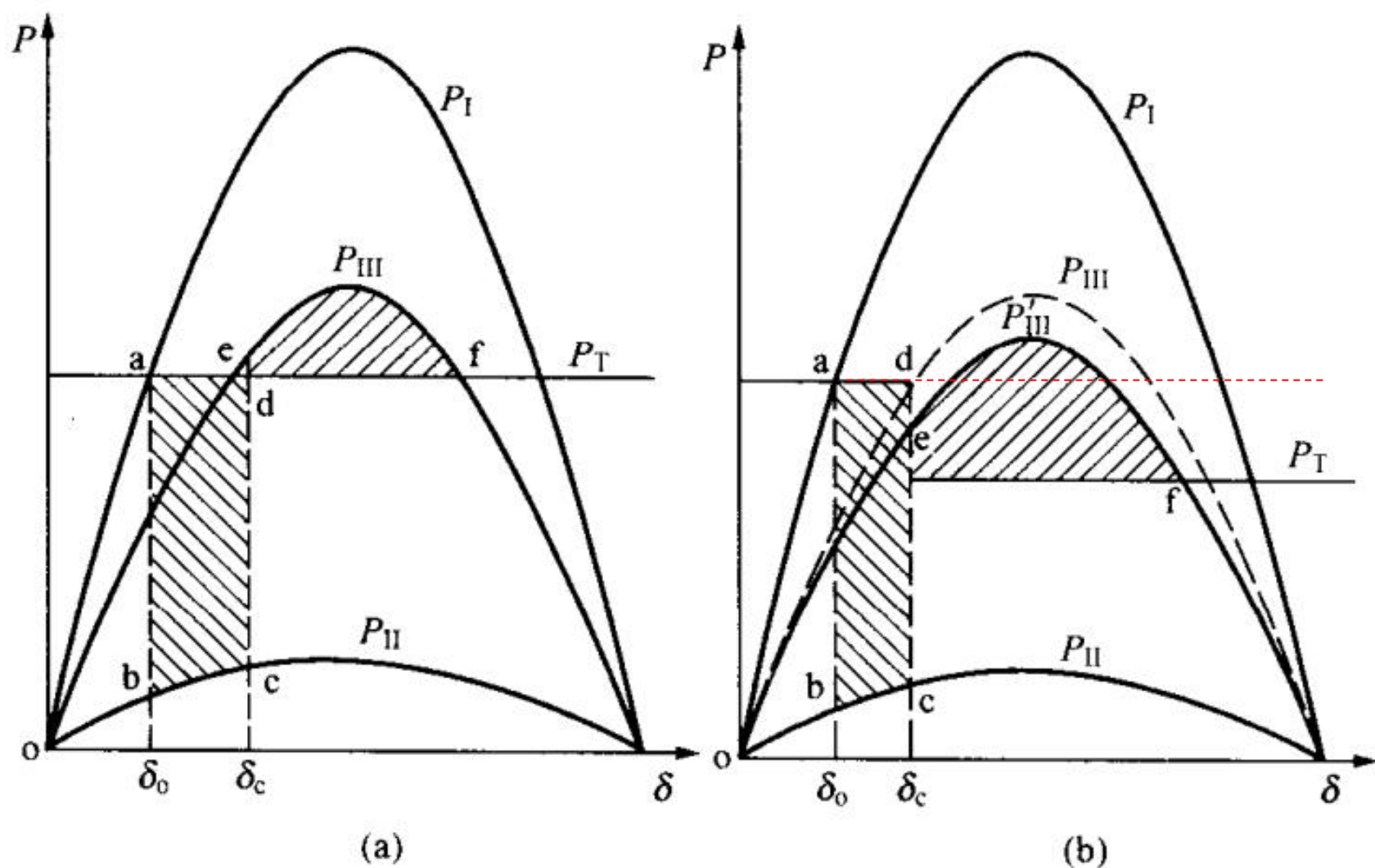


图 8-23 切机对提高暂态稳定性的作用

(a) 不切机; (b) 切去 $\frac{1}{4}$ 台机 (P_{III} 变为 P'_{III})

(三)合理选择远距离输电系统的运行接线(增加减速面积)

远方发电厂向系统中心输电常常采用多回路输电方式。但在运行中，从提高系统暂态稳定性的角度宜选用**机组单元接线**或**扩大单元接线**方式向远方的负荷中心输电。